

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

Étale Cohomology

(SGA $4\frac{1}{2}$)

by P. Deligne

with the collaboration of J.F. Boutot,
A. Grothendieck, L. Illusie and J.L. Verdier

1977

English translation (in progress)

Typesetter's note

This is a $\text{\LaTeX}$ rendition of Deligne's *Cohomologie Étale*, Lecture Notes in Mathematics, 569, Springer-Verlag. The typesetting was done by Daniel Miller. The source code may be found at GitHub (<https://www.github.com/dkmiller/sga4.5>). It is an essentially unmodified version of the original. Most changes are slight, e.g. using script instead of roman letters for sheaves. The biggest is that $\mathcal{H}om$ is used to denote “sheaf hom,” and $R\mathcal{H}om$ its derived functor, while $R\text{hom}$ is used to denote the derived functor of the regular hom-functor. Any comments or corrections should be sent to dkmiller@math.cornell.edu.

Note on the English translation

This English edition is a work in progress, orchestrated by the repository maintainer using AI agents, with human review. The front matter (this note and the introduction) has been translated; the chapters still mirror the French source files (see `sga4.5-N.tex`) and are translated file by file into their `sga4.5-N-en.tex` counterparts. Until a chapter is translated, its `-en` file is an exact copy of the French original, so the English PDF always compiles. Contributions are welcome — see `README.md` for the translation workflow.

Introduction

The purpose of this volume is to make it easier for the non-expert to use ℓ -adic cohomology. I hope that it will often allow the reader to avoid recourse to the dense exposés of SGA 4 and SGA 5. It also contains some new results.

The first exposé, written by J.F. Boutot, surveys SGA 4. It gives the main results — with minimal generality, often insufficient for applications — and an idea of their proof. For complete results, or detailed proofs, SGA 4 remains indispensable.

“[Report on the trace formula](#)” contains a completed proof of the trace formula for the Frobenius endomorphism. The proof is the one given by Grothendieck in SGA 5, pruned of every unnecessary detail. This Report should allow the user to forget SGA 5, which may then be regarded as a series of digressions, some of them very interesting. Its existence will make it possible to publish SGA 5 as it stands shortly. It is complemented by the exposé “[Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques](#)” which explains how the trace formula makes it possible to study trigonometric sums, and gives examples.

The other exposés are aimed at a more limited audience, and their style reflects this. Exposé “[L-functions modulo \$\ell^n\$ and modulo \$p\$](#) ” is a “modular” generalisation of the Report, based on the study in SGA 4 XVII 5.5 of symmetric powers. Exposé “[The cohomology class associated to a cycle](#)” defines this class in various contexts, and gives the compatibility between intersections and cup products. Gathered in “[Duality](#)” are a few known results for which a reference was missing, together with a few compatibilities. Exposé “[Finiteness theorems in \$\ell\$ -adic cohomology](#)” is new. In particular, in cohomology without supports, it gives finiteness theorems analogous to those known in cohomology with compact supports.

For more details on the exposés, I refer to their respective introductions.

Finally, I thank J.L. Verdier for allowing me to reproduce here his notes “[Derived categories](#).” I believe they remain very useful, and they had become impossible to find.

In the internal references of this volume, exposés are cited by an abbreviated title, indicated between [] in the table of contents.

Bures-sur-Yvette, 20 September 1976

Pierre Deligne

Contents

1	Cohomologie étale: les points de départ	2
1	Topologies de Grothendieck	2
2	Topologie étale	9
3	Cohomologie des courbes	15
4	Théorème de changement de base pour un morphisme propre	21
5	Acyclicité locale des morphismes lisses	28
6	Dualité de Poincaré	36
2	Report on the trace formula	41
1	Some preliminaries	41
2	$\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves	44
3	Trace formula and L -functions	46
4	Reduction to theorems in $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomology	48
5	The Nielsen-Wecken method	54
6	End of the proof of 4.10	58
3	L-functions modulo ℓ^n and modulo p	60
1	Symmetric tensors	60
2	The Theorem	63
3	Artin-Schreier theory	66
4	Trace formula modulo p	69
4	The cohomology class associated to a cycle	72
1	Cohomology with support and cup-products	72
2	The cohomology class associated to a cycle	77
3	Application: the Lefschetz trace formula in the proper smooth case	86
5	Duality	89
1	Local biduality, in dimension 1	89
2	Poincaré duality for curves, after M. Artin	91
3	Poincaré duality for curves	93
4	Compatibility SGA 4 XVIII 3.1.10.3	96
6	Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques	98
1	Principes	99
2	Dictionnaire	108
3	Sommes à une variable	112

4	Sommes de Gauss et sommes de Jacob	116
5	Caractères de Hecke	124
6	Les caractères de Hecke définis par les sommes de Jacobi	127
7	Sommes de Kloosterman généralisées	131
8	Autres applications	138
7	Finiteness theorems in ℓ-adic cohomology	140
1	Statement of the theorems	140
2	Generic theorems	143
3	Proof of 1.1 and constructibility of sheaves of vanishing cycles	146
4	Local biduality	150
5	Appendix, by L. Illusie	151
8	Derived categories	158
1	Triangulated categories: definitions and examples	158
2	Quotient categories	164
3	Derived categories of an abelian category	171
4	Derived functors	176
5	Examples	180
A	Erratum for SGA 4, tome 3	182

Chapter 1

Cohomologie étale: les points de départ

1 Topologies de Grothendieck

A l'origine, les topologies de Grothendieck sont apparues comme sous-jacentes à sa théorie de la descente (cf. SGA 1 VI, VIII); l'usage des théorie de cohomologie correspondantes est plus tardif. La même démarche est suivie ici: en formalisant les notions classiques de localisation, de propriété locale et de recollement (1.1, 1.2, 1.3), en dégage le concept général de topologie de Grothendieck (1.6); pour en justifier l'introduction en géométrie algébrique, on démontre un théorème de descente fidèlement plat (1.4), généralisation du classique théorème de Hilbert (1.5).

Le lecteur trouvera une exposition plus compète, mais concise, du formalisme dans Giraud [19]. Les notes de M. Artin: "Grothendieck topologies" [1] (chapitres I à III) restent également utiles. Les 866 pages des exposés I à V de SGA 4 sont précieuses lorsqu'on considère des topologies exotiques, telle celle qui donne naissance à la cohomologie cristalline; pour utiliser la topologie étale si proche de l'intuition classique, il n'est pas indispensable de les lire.

1.1 Cribles

Soient X un espace topologique et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à valeur réelles sur X . La continuité de f est une propriété de nature locale; autrement dit, si f est continue sur tout ouvert suffisamment petit de X , f est continue sur X tout entier. Pour formaliser la notion de "propriété de nature locale," nous introduirons quelques définitions.

On dit qu'un ensemble $\mathcal{U}$ d'ouverts de X est un *crible* si pour tout $U \in \mathcal{U}$ et $V \subset U$, on a $V \in \mathcal{U}$. On dit qu'un crible est *couvrant* si la réunion de tout les ouverts appartenant à ce crible est égale à X .

Etant donnée une famille $\{U_i\}$ d'ouverts de X , le crible engendré par $\{U_i\}$ est par définition l'ensemble des ouverts U de X tels que U soit contenu dans l'un des U_i .

par P. Deligne, rédigé par J.F. Boutot

On dit qu'une propriété $P(U)$, définie pour tout ouvert U de X , est *locale* si, pour tout crible couvrant $\mathcal{U}$ de tout ouvert U de X , $P(U)$ est vraie si et seulement si $P(V)$ est vraie pour tout $V \in \mathcal{U}$. Par exemple, étant donné $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, la propriété " f est continue sur U " est locale.

1.2 Faisceaux

Précisons la notion de fonction donnée localement sur X .

1.2.1 Point de vue des cribles

Soit $\mathcal{U}$ un crible d'ouverts de X . On appelle fonction donnée $\mathcal{U}$ -localement sur X la donnée pour tout $U \in \mathcal{U}$ d'une fonction f_U sur U telle que, si $V \subset U$, on ait $f_V = f_U|_V$.

1.2.2 Pointe de vue de Čech

Si le crible $\mathcal{U}$ est engendré par une famille d'ouverts U_i de X , se donner une fonction $\mathcal{U}$ -localement revient à se donner une fonction f_i sur chaque U_i , telle que $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$.

Autrement dit, si $Z = \coprod U_i$, se donner une fonction $\mathcal{U}$ -localement revient à se donner une fonction sur Z qui soit constante sur les fibres de la projection naturelle $Z \rightarrow X$.

1.2.3

Les fonctions continues forment un faisceau; cela signifie que pour tout crible couvrant $\mathcal{U}$ d'un ouvert V de X et toute fonction donnée $\mathcal{U}$ -localement $\{f_U\}$ telle que chaque f_U soit continue sur U , il existe une unique fonction continue f sur V telle que $f|_U = f_U$ pour tout $U \in \mathcal{U}$.

1.3 Champs

Précisons maintenant la notion de fibré vectoriel donné localement sur X .

1.3.1 Point de vue des cribles

Soit $\mathcal{U}$ un crible d'ouverts de X . On appelle fibré vectoriel donné $\mathcal{U}$ -localement sur X les données de

- a) un fibré vectoriel E_U sur chaque $U \in \mathcal{U}$,
- b) si $V \subset U$, un isomorphisme $\rho_{U,V} : E_V \xrightarrow{\sim} E_U|_V$, vérifiant
- c) si $W \subset V \subset U$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{U,W}} & E_U|_W \\ & \searrow \rho_{V,W} & \uparrow \rho_{U,V}|_W \\ & & E_V|_W \end{array}$$

commute, c'est-à-dire $\rho_{U,V} = (\rho_{U,V} \text{ restreint à } W) \circ \rho_{V,W}$.

1.3.2 Point de vue de Čech

Si le crible $\mathcal{U}$ est engendré par une famille d'ouverts U_i de X , se donner un fibré vectoriel $\mathcal{U}$ -localement revient à se donner:

- a) un fibré vectoriel E_i sur chaque U_i ,
- b) si $U_{ij} = U_i \cap U_j = U_i \times_X U_j$, un isomorphisme $\rho_{ji} : E_i|_{U_{ij}} \xrightarrow{\sim} E_j|_{U_{ij}}$, de sorte que
- c) si $U_{ijk} = U_i \times_X U_j \times_X U_k$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_i|_{U_{ijk}} & \xrightarrow{\rho_{ki}|_{U_{ijk}}} & E_k|_{U_{ijk}} \\ & \searrow \rho_{ji}|_{U_{ijk}} & \uparrow \rho_{kj}|_{U_{ijk}} \\ & & E_j|_{U_{ijk}} \end{array}$$

commute, c'est-à-dire $\rho_{ki} = \rho_{kj} \circ \rho_{ji}$ sur U_{ijk} .

Autrement dit, si $Z = \coprod U_i$ et si $\pi : Z \rightarrow X$ est la projection naturelle, se donner un fibré vectoriel $\mathcal{U}$ -localement revient à se donner:

- a) un fibré vectoriel E sur Z ,
- b) si x et y sont deux points de Z tels que $\pi(x) = \pi(y)$, un isomorphisme $\rho_{yx} : E_x \xrightarrow{\sim} E_y$ entre les fibres de E en x et en y , dépendant continûment de (x, y) et tel que,
- c) si x, y et z sont trois points de Z tels que $\pi(x) = \pi(y) = \pi(z)$, on ait $\rho_{zx} = \rho_{zy} \circ \rho_{yx}$.

1.3.3

Une fibré vectoriel E sur X définit un fibré vectoriel donné $\mathcal{U}$ -localement $E_{\mathcal{U}}$; le système des restrictions E_U de E aux objets de $\mathcal{U}$. Le fait que la notion de fibré vectoriel est de nature locale peut s'exprimer ainsi: pour tout crible couvrant $\mathcal{U}$ de X , le foncteur $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$, des fibrés vectoriels sur X dans les fibrés vectoriels donnés $\mathcal{U}$ -localement, est une équivalence de catégories.

1.3.4

Si dans 1 on remplace "ouvert de X " par "partie de X ," on obtient la notion de crible de sous-espaces de X . Dans ce cadre aussi on dispose de théorèmes de recollement. Par exemple: soient X un espace et $\mathcal{C}$ un crible de sous-espaces de X engendré par un recouvrement fermé localement fini de X , alors le foncteur $E \mapsto E_{\mathcal{C}}$, des fibrés vectoriels sur X dans les fibrés vectoriels donnés $\mathcal{C}$ -localement est une équivalence de catégories.

En géométrie algébrique, il est utile de considérer aussi des "cribles d'espaces au-dessus de X "; c'est ce que nous verrons au paragraphe suivant.

1.4 Descente fidèlement plat

1.4.1

Dans le cadre des schémas, la topologie de Zariski n'est pas assez fine pour l'étude des problèmes non linéaires et on est amené à remplacer dans les définitions précédentes les

immersions ouvertes par des morphismes plus généraux. De ce point de vue, les techniques de descente apparaissent comme des techniques de localisation. Ainsi l'énoncé de descente suivant peut s'exprimer en disant que les propriétés considérées sont de nature locale pour la topologie fidèlement plate (on dit qu'un morphisme de schémas est fidèlement plat s'il est plat et surjectif).

Proposition 1.4.2. *Soient A un anneau et B une A -algèbre fidèlement plate. Alors:*

- (i) *Une suite $\Sigma = (M' \rightarrow M \rightarrow M'')$ de A -modules est exacte dès que la suite $\Sigma_{(B)}$ qui s'en déduit par extension des scalaires à B est exacte.*
- (ii) *Un A -module M est de type fini (resp. de présentation finie, plat, localement libre de rang fini, inversible (i.e. localement libre de rang un)) dès que le B -module $M_{(B)}$ l'est.*

Proof. (i) Le foncteur $M \mapsto M_{(B)}$ étant exact (platitude de B), il suffit de montrer que, si un A -module N est non nul, $N_{(B)}$ est non nul. Si N est non nul, N contient un sous-module monogène non nul $A/\mathfrak{a}$; alors $N_{(B)}$ contient un sous-module monogène $(A/\mathfrak{a})_{(B)} = B/\mathfrak{a}B$, non nul par surjectivité du morphisme structural $\varphi : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ (si $V(\mathfrak{a})$ est non vide, $\varphi^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a}B)$ est non vide).

(ii) Pour toute famille (x_i) d'éléments de $M_{(B)}$, il existe un sous-module de type fini M' de M tel que $M'_{(B)}$ contienne les x_i . Si $M_{(B)}$ est de type fini et si les x_i engendrent $M_{(B)}$, on a $M'_{(B)} = M_{(B)}$, donc $M' = M$ et M est de type fini. $\square$

Si $M_{(B)}$ est de présentation finie, on peut, d'après ce qui précède, trouver une surjection $A^n \rightarrow M$. Si N est le noyau de cette surjection, le B -module $N_{(B)}$ est de type fini, donc N l'est, et M est de présentation finie. L'assertion pour "flat" résulte aussitôt de (i); "localement libre de rang fini" signifie "plat et de présentation finie" et le rang se teste par extension des scalaires à des corps.

1.4.3

Soient X un schéma et $\mathcal{S}$ une classe de X -schémas stable par produit fibré sur X . Une classe $\mathcal{U} \subset \mathcal{S}$ est un *crible* sur X (relativement à $\mathcal{S}$) si, pour tout morphisme $\varphi : V \rightarrow U$ de X -schémas, avec $U, V \in \mathcal{S}$ et $U \in \mathcal{U}$, on a $V \in \mathcal{U}$. Le crible *engendré* par une famille $\{U_i\}$ de X -schémas dans $\mathcal{S}$ est la classe des $V \in \mathcal{S}$ tels qu'il existe un morphisme de X -schémas de V dans l'un des U_i .

1.4.4

Soit $\mathcal{U}$ un crible sur X . On appelle module quasi-cohérent donné $\mathcal{U}$ -localement sur X la donnée de

- a) un module quasi-cohérent E_U sur chaque $U \in \mathcal{U}$,
- b) pour tout $U \in \mathcal{U}$ et pour tout morphisme $\varphi : V \rightarrow U$ de X -schémas dans $\mathcal{S}$, un isomorphisme $\rho_\varphi : E_V \xrightarrow{\sim} \varphi^* E_U$, ceux-ci étant tels que
- c) si $\psi : W \rightarrow V$ est un morphisme de X -schémas dans $\mathcal{S}$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{\varphi \circ \psi}} & \psi^* \varphi^* E_U \\ & \searrow \rho_\psi & \uparrow \psi^* \rho_\varphi \\ & & \psi^* E_V \end{array}$$

commute, c'est-à-dire $\rho_{\varphi \circ \psi} = (\psi^* \rho_\varphi) \circ \rho_\psi$.

Si E est un module quasi-cohérent sur X , on note $E_{\mathcal{U}}$ le module donné $\mathcal{U}$ -localement valant $\varphi_U^* E$ sur $\varphi : U \rightarrow X$ et tel que, pour tout morphisme $\psi : V \rightarrow U$ l'isomorphisme de restriction ρ_ψ soit l'isomorphisme canonique $E_V = (\varphi_U \circ \psi)^* E \xrightarrow{\sim} \psi^* \varphi_U^* E = \psi^* E_U$.

Theorem 1.4.5. *Soit $\{U_i\} \in \mathcal{S}$ une famille finie de X -schémas plats sur X telle que X soit la réunion des images des U_i , et soit $\mathcal{U}$ le crible engendré par $\{U_i\}$. Alors le foncteur $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ est une équivalence de la catégorie des modules quasi-cohérents sur X avec la catégorie des modules quasi-cohérents donnés $\mathcal{U}$ -localement.*

Proof. Nous ne traiterons que le cas où x est affine et où $\mathcal{U}$ est engendré par un X -schéma affine U fidèlement plat sur X . La réduction à ce cas est formelle. On pose $X = \text{Spec}(A)$ et $U = \text{Spec}(B)$.

Si le morphisme $U \rightarrow X$ admet une section, X appartient au crible $\mathcal{U}$ et l'assertion est évidente. Nous nous réduisons à ce cas.

Un module quasi-cohérent donné $\mathcal{U}$ -localement définit des modules M' , M'' et M''' sur U , $U \times_X U$ et $U \times_X U \times_X U$, et des isomorphismes $\rho : p^* M^\bullet \simeq M^\bullet$ pour tout morphisme de projection p entre ces espaces; c'est là un *diagramme cartésien*

$$M^* : M' \rightrightarrows M'' \rightrightarrows M'''$$

au-dessus de

$$U_* : U \rightrightarrows U \times_X U \rightrightarrows U \times_X U \times_X U.$$

Réciproquement M^* détermine le module donné $\mathcal{U}$ -localement: pour $V \in \mathcal{U}$, il existe $\varphi : V \rightarrow U$ et on pose $M_U = \varphi^* M'$; pour $\varphi_1, \varphi_2 : V \rightarrow U$, on a une identification naturelle $\varphi_1^* M' \simeq (\varphi_1 \times \varphi_2)^* M'' \simeq \varphi_2^* M'$, et on voit en utilisant M''' que ces identifications sont compatibles, de sorte que la définition est légitime. Bref, il revient au même de se donner un module $\mathcal{U}$ -localement ou un diagramme M^* cartésien sur U_* .

Traduisons en termes algébriques: se donner M^* revient à se donner un diagramme cartésien de modules

$$M' \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\partial_0} \\ \xrightarrow{\partial_1} \end{smallmatrix} M'' \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\partial_0} \\ \xrightarrow{\partial_1} \\ \xrightarrow{\partial_2} \end{smallmatrix} M'''$$

au-dessus du diagramme d'anneaux

$$B \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\partial_0} \\ \xrightarrow{\partial_1} \end{smallmatrix} B \otimes_A B \begin{smallmatrix} \xrightarrow{\partial_0} \\ \xrightarrow{\partial_1} \\ \xrightarrow{\partial_2} \end{smallmatrix} B \otimes_A B \otimes_A B$$

(précisons: on a $\partial_i(bm) = \partial_i(b) \cdot \partial_i(m)$, les identités usuelles telles que $\partial_0 \partial_1 = \partial_0 \partial_0$ sont vraies, et "cartésien" signifie que les morphismes $\partial_i : M' \otimes_{B, \partial_i} (B \otimes_A B) \rightarrow M''$ et $M'' \otimes_{B \otimes_A B, \partial_i} (B \otimes_A B \otimes_A B) \rightarrow M'''$ sont des isomorphismes).

Le foncteur $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ devient le foncteur qui, à un A -module M , associe

$$M^* = (M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B \otimes_A B).$$

Il admet pour adjoint à droite le foncteur

$$(M' \rightrightarrows M'' \rightrightarrows M''') \longmapsto \ker(M' \rightrightarrows M''').$$

Il nous faut prouver que les flèches d'adjonction

$$M \rightarrow \ker(M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B)$$

et

$$\ker(M' \rightrightarrows M'') \otimes_A B \rightarrow M'$$

sont des isomorphismes. D'après (1.4.2.i), il suffit de le prouver après un changement de base fidèlement plat $A \rightarrow A'$ (B devenant $B' = B \otimes_A A'$). Prenant $A' = B$, ceci nous ramène au cas où $U \rightarrow X$ admet une section. $\square$

1.5 Un cas particulier: le théorème 90 de Hilbert

1.5.1

Soient k un corps, k' une extension galoisienne de k et $G = \text{Gal}(k'/k)$. Alors l'homomorphisme

$$\begin{aligned} k' \otimes_k k' &\rightarrow \bigoplus_{\sigma \in G} k' \\ x \otimes y &\mapsto \{x \cdot \sigma(y)\}_{\sigma \in G} \end{aligned}$$

est bijectif.

On en déduit qu'il revient au même de se donner un module localement pour le crible engendré par $\text{Spec}(k')$ sur $\text{Spec}(k)$ ou de se donner un k' -espace vectoriel muni d'une action semi-linéaire de G , c'est-à-dire:

- a) un k' -espace vectoriel V' ,
- b) pour tout $\sigma \in G$, un endomorphisme φ_σ de la structure de groupe de V' tel que $\varphi_\sigma(\lambda v) = \sigma(\lambda) \varphi_\sigma(v)$, pour tout $\lambda \in k'$ et $v \in V'$, vérifiant la condition
- c) pour tout $\sigma, \tau \in G$, on a $\varphi_{\tau\sigma} = \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$.

Soit $V = V'^G$ le groupe des invariants par cette action de G ; c'est un k -espace vectoriel et, d'après le théorème 1.4.5, on a:

Proposition 1.5.2. *L'inclusion de V dans V' définit un isomorphisme $V \otimes_k k' \xrightarrow{\sim} V'$.*

En particulier, si V' est de dimension 1 et si $v' \in V$ est non nul, φ_σ est déterminé par la constante $c(\sigma) \in k'^\times$ telle que $\varphi_\sigma(v') = c(\sigma)v'$ et la condition c) s'écrit

$$c(\tau\sigma) = c(\tau) \cdot \tau(c(\sigma)).$$

D'après la proposition il existe un vecteur invariant non nul $v = \mu v'$, $\mu \in k'^\times$. On a donc pour tout $\sigma \in G$,

$$c(\sigma) = \mu \cdot \sigma(\mu^{-1}).$$

Autrement dit tout 1-cocycle de G à valeurs dans $k'^\times$ est un cobord:

Corollary 1.5.3. *On a $H^1(G, k'^\times) = 0$.*

1.6 Topologies de Grothendieck

Nous transcrivons maintenant les définitions des paragraphes précédents dans un cadre abstrait englobant à la fois le cas des espaces topologiques et celui des schémas.

1.6.1

Soient $\mathcal{S}$ une catégorie et U un objet de $\mathcal{S}$. On appelle *crible* sur U un sous-ensemble $\mathcal{U}$ de $\text{Ob}(\mathcal{S}/U)$ tel que si $\varphi : V \rightarrow U$ appartient à $\mathcal{U}$ et si $\psi : W \rightarrow V$ est un morphisme dans $\mathcal{S}$, alors $\varphi \circ \psi : W \rightarrow U$ appartient à $\mathcal{U}$.

Si $\{\varphi_i : U_i \rightarrow U\}$ est une famille de morphismes, le crible engendré par les U_i est par définition l'ensemble des morphismes $\varphi : V \rightarrow U$ qui se factorisent à travers l'un des φ_i .

Si $\mathcal{U}$ est un crible sur U et si $\varphi : V \rightarrow U$ est un morphisme, la restriction $\mathcal{U}_V$ de $\mathcal{U}$ à V est par définition le crible sur V constitué oar les morphismes $\psi : w \rightarrow V$ tels que $\varphi \circ \psi : W \rightarrow U$ appartienne à $\mathcal{U}$.

1.6.2

La donnée d'une *topologie de Grothendieck* sur $\mathcal{S}$ consiste en la donnée pour tout objet U de $\mathcal{S}$ d'un ensemble $C(U)$ de cribles sur U , dits cribles couvrants, de telle sorte que les axiomes suivants soient satisfaits:

- a) Le crible engendré par l'identité de U est couvrant.
- b) Si $\mathcal{U}$ est un crible couvrant sur U et si $V \rightarrow U$ est un morphisme, le crible $\mathcal{U}_V$ est couvrant.
- c) Un crible localement couvrant est couvrant. Autrement dit, si $\mathcal{U}$ est un crible couvrant sur U et si $\mathcal{U}'$ est un crible sur U tel que, pour tout $V \rightarrow U$ appartenant à $\mathcal{U}$, le crible $\mathcal{U}'_V$ est couvrant, alors $\mathcal{U}'$ est couvrant.

On appelle *site* la donnée d'une catégorie munie d'une topologie de Grothendieck.

1.6.3

Étant donnée un site $\mathcal{S}$, on appelle *préfaisceau* sur $\mathcal{S}$ un foncteur contravariant $\mathcal{F}$ de $\mathcal{S}$ dans la catégorie des ensembles. Pour tout objet U de $\mathcal{S}$, on appelle section de $\mathcal{F}$ au-dessus de U les éléments de $\mathcal{F}(U)$. Pour tout morphisme $V \rightarrow U$ et pour tout $s \in \mathcal{F}(U)$, on note $s|_V$ (s restreint à V) l'image de s dans $\mathcal{F}(V)$.

Si $\mathcal{U}$ est un crible sur U , on appelle section donnée $\mathcal{U}$ -localement la donnée, pour tout $V \rightarrow U$ appartenant à $\mathcal{U}$, d'une section $s_V \in \mathcal{F}(V)$ telle que, pour tout morphisme $W \rightarrow V$, on ait $s_V|_W = s_W$. On dit que $\mathcal{F}$ est un *faisceau* si, pour tout objet U de $\mathcal{S}$, pour tout crible couvrant $\mathcal{U}$ sur U et pour tout section donnée $\mathcal{U}$ -localement $\{s_V\}$, il existe une unique section $s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $s|_V = s_V$, pour tout $V \rightarrow U$ appartenant à $\mathcal{U}$.

On définit de manière analogue les *faisceaux abéliens* en remplaçant la catégorie des ensembles par celle des groupes abéliens. On montre que la catégorie des faisceaux abéliens sur $\mathcal{S}$ est une catégorie abélienne possédant suffisamment d'injectifs. Une suite $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ de faisceaux est exacte si, pour tout objet U de $\mathcal{S}$, et pour tout $s \in \mathcal{G}(U)$ telle que $g(s) = 0$, il existe localement t tel que $f(t) = s$; i.e. s'il existe un crible couvrant $\mathcal{U}$ sur U et pour tout $V \in \mathcal{U}$, une section t_V de $\mathcal{F}$ sur V telle que $f(t_V) = s|_V$.

1.6.4 Exemples

Nous en avons vu deux plus haut.

- a) Soient X un espace topologique et $\mathcal{S}$ la catégorie dont les objets sont les ouverts de X et les morphismes les inclusions naturelles. La topologie de Grothendieck sur $\mathcal{S}$ correspondant à la topologie usuelle de X est celle pour laquelle un crible $\mathcal{U}$ sur un ouvert U de X est couvrant si la réunion des ouverts appartenant à ce crible est égale à U . Il est clair que la catégorie des faisceaux sur $\mathcal{S}$ est équivalente à la catégorie des faisceaux sur X au sens usuel.
- b) Soient X un schéma et $\mathcal{S}$ la catégorie des schémas sur X . On appelle topologie fpqc (fidèlement plate quasi-compacte) sur $\mathcal{S}$ la topologie de Grothendieck pour laquelle un crible sur un X -schéma U est couvrant s'il est engendré par une famille finie de morphismes plats dont les images recouvrent U .

1.6.5 Cohomologie

On supposera toujours que la catégorie $\mathcal{S}$ a un objet final X . Alors on appelle sections globales d'un faisceau abélien $\mathcal{F}$, et on note $\Gamma\mathcal{F}$ ou $H^0(X, \mathcal{F})$, le groupe $\mathcal{F}(X)$. Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \Gamma\mathcal{F}$ est un foncteur exact à gauche de la catégorie des faisceaux abéliens sur $\mathcal{S}$ dans la catégorie des groupes abéliens, ou note $H^i(X, -)$ ses dérivés (ou satellites). Ces groupes de cohomologie représentent les obstructions à passer du local au global. Par définition, si $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ est une suite exacte de faisceaux abéliens, on a une suite exacte longue de cohomologie:

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \dots$$

$$\dots \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{H}) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \dots$$

1.6.6

Étant donné un faisceau abélien $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}$, on appelle $\mathcal{F}$ -torseur un faisceau $\mathcal{G}$ muni d'une action $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ telle que localement (après restriction à tous les objets d'un crible couvrant l'objet final X) $\mathcal{G}$ muni de l'action de $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\mathcal{F}$ muni de l'action canonique $\mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ par translations.

On peut montrer que $H^1(X, \mathcal{F})$ s'interprète comme l'ensemble des classes à isomorphisme près de $\mathcal{F}$ -torseurs.

2 Topologie étale

On spécialise les définitions du chapitre précédent au cas de la topologie étale d'un schéma X (2.1, 2.2, 2.3). La cohomologie correspondante coïncide dans le cas où X est le spectre d'un corps K avec la cohomologie galoisienne de K (2.4).

2.1 Topologie étale

Nous commencerons par quelques rappels sur la notion de morphisme étale.

Definition 2.1.1. Soit A un anneau (commutatif). On dit qu'une A -algèbre B est étale si B est une A -algèbre de présentation finie et si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées:

a) Pour toute A -algèbre C et pour tout idéal de carré nul J de C , l'application canonique

$$\mathrm{hom}_{A\text{-alg}}(B, C) \rightarrow \mathrm{hom}_{A\text{-alg}}(B, C/J)$$

est une bijection.

b) B est un A -module plat et $\Omega_{B/A} = 0$ (on note $\Omega_{B/A}$ le module des différentielles relatives).

c) Soit $B = A[X_1, \dots, X_n]/I$ une présentation de B . Alors pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de $A[X_1, \dots, X_n]$ contenant I , il existe des polynômes $P_1, \dots, P_n \in I$ tels que $I_{\mathfrak{p}}$ soit engendré par les images de $P_1, \dots, P_n$ et $\det(\partial P_i / \partial X_j) \notin \mathfrak{p}$.

(cf. [23, I] ou [30, V])

On dit qu'un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$ est *étale* si pour tout $x \in X$ il existe un voisinage ouvert affine $U = \mathrm{Spec}(A)$ de $f(x)$ et un voisinage ouvert affine $V = \mathrm{Spec}(B)$ de x dans $X \times_S U$ tel que B soit une A -algèbre étale.

2.1.2 Exemples

- a) Si A est un corps, une A -algèbre B est étale si et seulement si c'est un produit fini d'extensions séparables de A .
- b) Si X et S sont des schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, un morphisme $f : X \rightarrow S$ est étale si et seulement si son analyticit  $f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \rightarrow Y^{\mathrm{an}}$ est un isomorphisme local.

2.1.3 Sorite

- a) (changement de base) Si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme étale, il en est de même de $f_{S'} : X \times_S S' \rightarrow S'$ pour tout morphisme $S' \rightarrow S$.
- b) Si $f : X \rightarrow S$ et $g : Y \rightarrow S$ sont deux morphismes étales, tout S -morphisme de X dans Y est étale.
- c) (descente) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme. S'il existe un morphisme fidèlement plat $S' \rightarrow S$, tel que $f_{S'} : X \times_S S' \rightarrow S'$ soit étale, alors f est étale.

2.1.4

Soit X un schéma. Soit $\mathcal{S}$ la catégorie des X -schémas étales; d'après (2.1.3.c) tout morphisme de $\mathcal{S}$ est un morphisme étale. On appelle *topologie étale* sur $\mathcal{S}$ la topologie pour laquelle un crible sur U est couvrant s'il est engendré par une famille finie de morphismes $\varphi_i : U_i \rightarrow U$ tels que la réunion des images des φ_i recouvre U . On appelle *site étale* de X , et note X_{et} , le site défini par $\mathcal{S}$ de la topologie étale.

2.2 Exemples de faisceaux

2.2.1 Faisceau constant

Soit C un groupe abélien et supposons pour simplifier X noethérien. On notera $\underline{C}_X$ (ou même C s'il n'y a pas d'ambiguïté) le faisceau défini par $U \mapsto C^{\pi_0(U)}$, où $\pi_0(U)$ est l'ensemble

(fini) des composantes connexes de U . Le cas le plus important sera $C = \mathbb{Z}/n$. On a donc par définition

$$H^0(X, \mathbb{Z}/n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}.$$

De plus $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$ est l'ensemble des classes d'isomorphisme de $\mathbb{Z}/n$ -torseurs (1.6.6), autrement dit de revêtements étales galoisiens de X de groupe $\mathbb{Z}/n$. En particulier, si X est connexe et si $\pi_1(X)$ est son groupe fondamental pour un point bas choisi, on a

$$H^1(X, \mathbb{Z}/n) = \text{hom}(\pi_1(X), \mathbb{Z}/n).$$

2.2.2 Groupe multiplicatif

On notera $\mathbb{G}_{m,X}$ (ou $\mathbb{G}_m$ s'il n'y a pas d'ambiguïté) le faisceau défini par $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U^\times)$; il s'agit bien d'un faisceau grâce au théorème de descente fidèlement plate (1.4.5). On a par définition

$$H^0(X, \mathbb{G}_m) = H^0(X, \mathcal{O}_X)^\times;$$

en particulier si X est réduit, connexe et propre sur un corps algébriquement clos k , on a:

$$H^0(X, \mathbb{G}_m) = k^\times.$$

Proposition 2.2.3. *On a un isomorphisme:*

$$H^1(X, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}(X),$$

où $\text{Pic}(X)$ est le groupe des classes de faisceaux inversibles sur X .

Proof. Soit $*$ le foncteur qui, à un faisceau inversible $\mathcal{L}$ sur X , associe le préfaisceau $\mathcal{L}^*$ suivant sur $X_{\text{ét}}$: pour $\varphi : U \rightarrow X$ étale,

$$\mathcal{L}^*(U) = \text{Isom}_U(\mathcal{O}_U, \varphi^* \mathcal{L}).$$

D'après (1.4.2.i) et (1.4.5) (pleine fidélité), ce préfaisceau est un faisceau; c'est même un $\mathbb{G}_m$ -torseur. On vérifie aussitôt que

- a) le foncteur $*$ est compatible à la localisation (étale);
- b) il induit une équivalence de la catégorie des faisceaux inversibles triviaux (i.e. à $\mathcal{O}_X$) avec la catégorie des $\mathbb{G}_m$ -torseurs triviaux: $\mathcal{L}$ est trivial si et seulement si $\mathcal{L}^*$ l'est.

De plus, d'après (1.4.2.ii) et (1.4.5),

- c) la notion de faisceau inversible est locale pour la topologie étale.

Il résulte formellement de a), b), c) que $*$ est une équivalence entre la catégorie des faisceaux inversibles sur X est celle des $\mathbb{G}_m$ -torseurs sur $X_{\text{ét}}$; elle induit l'isomorphisme cherché. On construit comme suit l'équivalence inverse: si $\mathcal{T}$ est un $\mathbb{G}_m$ -torseur, il existe un recouvrement étale fini $\{U_i\}$ de X tel que les toseurs $\mathcal{T}/U_i$ soient triviaux; $\mathcal{T}$ est alors trivial sur chaque V étale sur X appartenant au crible $\mathcal{U} \subset X_{\text{ét}}$ engendré par $\{U_i\}$. Sur chaque $V \in \mathcal{U}$, $\mathcal{T}|_V$ correspond à un faisceau inversible $\mathcal{L}_V$ (par b)) et les $\mathcal{L}_V$ constituent un faisceau inversible donné $\mathcal{U}$ -localement $\mathcal{L}_{\mathcal{U}}$ (par a)). Par c), ce dernier provient d'un faisceau inversible $\mathcal{L}(\mathcal{T})$ sur X , et $\mathcal{T} \mapsto \mathcal{L}(\mathcal{T})$ est l'inverse cherché de $*$. $\square$

2.2.4 Racines de l'unité

Pour tout entier $n > 0$, on appelle faisceau des racines n -ièmes de l'unité, et on note μ_n , le noyau de l'élévation à puissance n -ième dans $\mathbb{G}_m$. Si X est un schéma sur un corps séparablement clos k et si n est inversible dans k , le choix d'une racine primitive n -ième de l'unité $\zeta \in k$ définit un isomorphisme $i \mapsto \zeta^i$ de $\mathbb{Z}/n$ avec μ_n .

La relation entre cohomologie à coefficients dans μ_m et cohomologie à coefficients dans $\mathbb{G}_m$ est donnée par la suite exacte de cohomologie déduite de la

Theorem 2.2.5 (Théorie de Kummer). *Si n est inversible sur X , l'élévation à la puissance n -ième dans $\mathbb{G}_m$ est un épimorphisme de faisceaux. On a donc une suite exacte*

$$0 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0.$$

Proof. Soient $U \rightarrow X$ un morphisme étale et $a \in \mathbb{G}_m(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U^\times)$. Puisque n est inversible sur U , l'équation $T^n - a = 0$ est séparable; autrement dit $U' = \text{Spec}(\mathcal{O}_U[T]/(T^n - a))$ est étale su-dessus de U . Par ailleurs $U' \rightarrow U$ est surjectif et a admet une racine n -ième sur U' , d'où résultat. $\square$

2.3 Fibres, images directes

2.3.1

On appelle *pointe géométrique* de X un morphisme $\bar{x} \rightarrow X$, où $\bar{x}$ est le spectre d'un corps séparablement clos $k(\bar{x})$. On le notera abusivement $\bar{x}$, sous-entendent le morphisme $\bar{x} \rightarrow X$. Si x est l'image de $\bar{x}$ dans X , on dit que $\bar{x}$ est centré en x . Si le corps $k(\bar{x})$ est une extension algébrique du corps résiduel $k(x)$, on dit que $\bar{x}$ est un point géométrique *algébrique* de X .

On appelle *voisinage étale* de $\bar{x}$ un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & \nearrow & \downarrow \\ \bar{x} & \longrightarrow & X, \end{array}$$

où $U \rightarrow X$ est un morphisme étale.

Le *localisé stricte* de X en $\bar{x}$ est l'anneau $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} = \varinjlim \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, la limite inductive étant sur les voisinages étales de $\bar{x}$. C'est un anneau local strictement hensélien dont le corps résiduel est la clôture séparable du corps résiduel $k(x)$ de X en x dans $k(\bar{x})$. Il joue le rôle d'anneau local pour la topologie étale.

2.3.2

Étant donné un faisceau $\mathcal{F}$ sur $X_{\text{ét}}$, on appelle *fibre* de $\mathcal{F}$ en $\bar{x}$ l'ensemble (resp. le groupe, ...) $\mathcal{F}_{\bar{x}} = \varinjlim \mathcal{F}(U)$, la limite inductive étant toujours prise sur les voisinages étales de X .

Pour qu'un homomorphisme de faisceaux $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ soit un mono-/epi-/isomorphisme il faut et il suffit qu'il en soit ainsi des morphismes $\mathcal{F}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{G}_{\bar{x}}$ induit sur les fibres et tout point géométrique de X . Si X est de type fini sur un corps algébriquement clos, il suffit qu'il en soit ainsi en les points rationnelles de X .

2.3.3

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas et $\mathcal{F}$ un faisceau sur $X_{\text{ét}}$, l'image directe $f_*\mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ par f est le faisceau sur $Y_{\text{ét}}$ défini par $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X \times_Y V)$ pour tout V étale sur Y . Le foncteur $f_* : \text{Sh}(X_{\text{ét}}) \rightarrow \text{Sh}(Y_{\text{ét}})$ est exact à gauche. Ses foncteurs dérivés à droite $R^q f_*$ s'appellent images directes supérieures. Si $\bar{y}$ est un point géométrique de Y , on a

$$(R^q f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = \varinjlim H^q(V \times_Y X, \mathcal{F}),$$

limite inductive prise sur les voisinages étales V de $\bar{y}$.

Soient $\mathcal{O}_{Y, \bar{y}}$ le localisé stricte de Y en $\bar{y}$, $\tilde{Y} = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y, \bar{y}})$ et $\tilde{X} = X \times_Y \tilde{Y}$. On peut étendre $\mathcal{F}$ à $\tilde{X}_{\text{ét}}$ (c'est un cas particulier de la notion générale d'image réciproque) de la manière suivante: soit $\tilde{U}$ un schéma étale sur $\tilde{X}$, alors il existe un voisinage étale V de $\bar{y}$ et un schéma étale U sur $X \times_Y V$ tel que $\tilde{U} = U \times_V \tilde{Y}$; on posera

$$\mathcal{F}(\tilde{U}) = \varinjlim \mathcal{F}(U \times_V V'),$$

le limite inductive étant prise sur les voisinages étales V' de $\bar{y}$ qui dominent V . Avec cette définition, on a

$$(R^q f_* \mathcal{F})_{\bar{y}} = H^q(\tilde{X}, \mathcal{F}).$$

Le foncteur f_* a un adjoint à gauche f^* , le foncteur "image réciproque." Si $\bar{x}$ est un point géométrique de X et $f(\bar{x})$ son image dans Y , on a $(f^* \mathcal{F})_{\bar{x}} = \mathcal{F}_{f(\bar{x})}$. Cette formule montre que f^* est un foncteur exact. Le foncteur f_* transforme donc faisceau injectif en faisceau injectif, et la suite spectrale du foncteur compose $\Gamma \circ f_*$ (resp. $g_* f_*$) fournit la

Theorem 2.3.4 (Suite spectrale de Leray). *Soient $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur $X_{\text{ét}}$ et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas (resp. des morphismes de schémas $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$). On a une suite spectrale*

$$\begin{aligned} E_2^{pq} &= H^p(Y, R^q f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F}) \\ (\text{resp. } E_2^{pq} &= R^p g_* R^q f_* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}(gf)_* \mathcal{F}). \end{aligned}$$

Corollary 2.3.5. *Si $R^q f_* \mathcal{F} = 0$ pour tout $q > 0$, on a $H^p(Y, f_* \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F})$ (resp. $R^p g_*(\mathcal{F}_* \mathcal{F}) = R^p(gf)_* \mathcal{F}$) pour tout $p \geq 0$.*

Cela s'applique en particulier dans le cas suivant:

Proposition 2.3.6. *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini (voire, par passage à la limite, un morphisme entier) et $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur X . Alors $R^q f_* \mathcal{F} = 0$, pour tout $q > 0$.*

En effet soient $\bar{y}$ un point géométrique de Y , $\tilde{Y}$ le spectre du localisé strict de Y en y et $\tilde{X} = X \times_Y \tilde{Y}$; d'après ce qui précède, il suffit de montrer que $H^q(\tilde{X}, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $q > 0$. Or $\tilde{X}$ est le spectre d'un produit d'anneaux locaux strictement henséliens (cf. [30, I]), le foncteur $\Gamma(\tilde{X}, -)$ est exact car tout $\tilde{X}$ -schéma étale et surjectif admet une section, d'où l'assertion.

2.4 Cohomologie galoisienne

Pour $X = \text{Spec}(K)$ le spectre d'un corps, nous allons voir que la cohomologie étale s'identifie à la cohomologie galoisienne.

2.4.1

Commençons par une analogie topologique. Si K est le corps des fonctions d'une variété algébrique affine intègre $Y = \text{Spec}(A)$ sur $\mathbb{C}$, on a $K = \varinjlim_{f \in A} A[1/f]$.

Autrement dit $X = \varprojlim U$, U parcourant l'ensemble des ouverts de Y . On sait qu'il existe des ouverts de Zariski arbitrairement petits qui pour la topologie classique sont des $K(\pi, 1)$. On ne sera donc pas surpris si l'on considère $\text{Spec}(K)$ lui-même comme un $K(\pi, 1)$, π étant le groupe fondamental (au sens algébrique) de X , autrement dit le groupe de Galois de $\bar{K}/K$, où $\bar{K}$ est clôture séparable de K .

2.4.2

Plus précisément soient K un corps, $\bar{K}$ un clôture séparable de K et $G = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ le groupe de Galois topologique. A toute K -algèbre finie étale A (produit fini d'extensions séparables de K), associons l'ensemble fini $\text{hom}_K(A, \bar{K})$. Le groupe de Galois G opère sur cet ensemble à travers un quotient discret (donc fini). Si $A = K[T]/(F)$, il s'identifie à l'ensemble des racines dans $\bar{K}$ du polynôme F . La théorie de Galois, sous la forme que lui a donnée Grothendieck, dit que:

Proposition 2.4.3. *Le foncteur*

$$\left\{ \begin{array}{c} K\text{-algèbres} \\ \text{finies étales} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{ensembles finis sur lesquels} \\ G \text{ opère continûment} \end{array} \right\}$$

qui à une algèbre étale A associe $\text{hom}_K(A, \bar{K})$ est une anti-équivalence de catégories.

On en déduit une description analogue des faisceaux pour la topologie étale sur $\text{Spec}(K)$:

Proposition 2.4.4. *Le foncteur*

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Faisceaux étales} \\ \text{sur } \text{Spec}(K) \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{ensembles sur lesquels} \\ G \text{ opère continûment} \end{array} \right\}$$

qui à un faisceau $\mathcal{F}$ associe sa fibre $\mathcal{F}_{\bar{K}}$ au point géométrique $\text{Spec}(\bar{K})$ est une équivalence de catégories.

On dit que G opère continûment sur un ensemble E si le fixateur de tout élément de E est un sous-groupe ouvert de G . Le foncteur en sens inverse est décrit de la manière évidente: soient A une K -algèbre finie étale, $U = \text{Spec}(A)$ et $U(\bar{K}) = \text{hom}_K(A, \bar{K})$ le G -ensemble correspondant à; alors on a $\mathcal{F}(U) = \text{hom}_{G\text{-ens}}(U(\bar{K}), \mathcal{F}_{\bar{K}})$.

En particulier, si $X = \text{Spec}(K)$, on a $\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}_{\bar{K}}^G$. Si l'on se restreint aux faisceaux abéliens, on obtient en passant aux foncteurs dérivés des isomorphismes canoniques

$$H^q(X_{\text{et}}, \mathcal{F}) = H^q(G, \mathcal{F}_{\bar{K}})$$

2.4.5 Exemples

- a) Au faisceau constant $\mathbb{Z}/n$ correspond $\mathbb{Z}/n$ avec action triviale de G .
- b) Au faisceau des racines n -ièmes de l'unité μ_n correspond le groupe $\mu_n(\bar{K})$ des racines n -ièmes de l'unité dans $\bar{K}$, avec l'action naturelle de G .
- c) Au faisceau $\mathbb{G}_m$ correspond le groupe $\bar{K}^\times$ avec l'action naturelle de G .

3 Cohomologie des courbes

Dans le cas des espaces topologiques, des dévissages utilisant la formule de Künneth et des décompositions simpliciales permettent de se ramener pour calculer la cohomologie à l'intervalle $I = [0, 1]$ pour lequel on a $H^0(I, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ et $H^q(I, \mathbb{Z}) = 0$ pour $q > 0$.

Dans notre cas, les dévissages aboutiront à des objets plus compliqués, à savoir les courbes sur un corps algébriquement clos; nous allons calculer leur cohomologie dans ce chapitre. La situation est plus complexe que dans le cas topologique car les groupes de cohomologie sont nuls pour $q > 2$ seulement. L'ingrédient essentiel des calculs est la nullité du groupe de Brauer du corps des fonctions d'une telle courbe (théorème de Tsen, 3.2).

3.1 Le groupe de Brauer

Rappelons-en tout d'abord la définition classique:

Definition 3.1.1. Soit K un corps et A une K -algèbre de dimension finie. On dit que A est une algèbre simple centrale sur K si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées:

- a) A n'a pas d'idéal bilatère non trivial et son centre est K .
- b) Il existe une extension galoisienne finie K'/K telle que $A_{K'} = A \otimes_K K'$ soit isomorphe à une algèbre de matrices carrées sur K' .
- c) A est K -isomorphe à algèbre de matrices carrées sur un corps gauche de centre K .

Deux telles algèbres sont dites équivalentes si les corps gauches qui leur sont associés par c) sont K -isomorphes. Si ces algèbres ont même dimension, cela revient à dire qu'elles sont K -isomorphes. Le produit tensoriel définit par passage au quotient une structure de groupe abélien sur l'ensemble des classes d'équivalence. C'est ce groupe que l'on appelle classiquement le *groupe de Brauer* de K et que l'on note $\text{Br}(K)$.

3.1.2

On notera $\text{Br}(n, K)$ l'ensemble des classes de K -isomorphisme de K -algèbres A telles qu'il existe une extension galoisienne finie K' de K pour laquelle $A_{K'}$ est isomorphe à l'algèbre $M_n(K')$ des matrices carrées $n \times n$ sur K' . Par définition $\text{Br}(K)$ est réunion des sous-ensembles $\text{Br}(n, K)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et $G = \text{Gal}(\bar{K}/K)$. L'ensemble $\text{Br}(n, K)$ est l'ensemble des "formes" de $M_n(\bar{K})$, il est donc canoniquement isomorphe à $H^1(G, \text{Aut}(M_n(\bar{K})))$.

On sait que tout automorphisme de $M_n(\bar{K})$ est intérieur. Par conséquent le groupe $\text{Aut}(M_n(\bar{K}))$ s'identifie au groupe linéaire projectif $\text{PGL}(n, \bar{K})$ et on a une bijection canonique:

$$\theta_n : \text{Br}(n, K) \xrightarrow{\sim} H^1(G, \text{PGL}(n, \bar{K})).$$

D'autre part la suite exacte:

$$1 \rightarrow \bar{K}^\times \rightarrow \text{GL}(n, \bar{K}) \rightarrow \text{PGL}(n, \bar{K}) \rightarrow 1, \quad (3.1.2.1)$$

permet de définir un opérateur cobord:

$$\Delta_n : H^1(G, \text{PGL}(n, \bar{K})) \rightarrow H^2(G, \bar{K}^\times).$$

En composant θ_n et Δ_n , on obtient une application:

$$\delta_n : \text{Br}(n, K) \rightarrow H^2(G, \bar{K}^\times).$$

On vérifie facilement que les applications δ_n sont compatibles entre elles et définissent un homomorphisme de groupes:

$$\delta : \text{Br}(K) \rightarrow H^2(G, \bar{K}^\times).$$

Proposition 3.1.3. *L'homomorphisme $\delta : \text{Br}(K) \rightarrow H^2(G, \bar{K}^\times)$ est bijectif.*

Cela résulte des deux lemmes suivants:

Lemma 3.1.4. *L'application $\Delta_n : H^1(G, \text{PGL}(n, \bar{K})) \rightarrow H^2(G, \bar{K}^\times)$ est injective.*

D'après [36], cor. à la prop. I-44, il suffit de vérifier que chaque fois qu'on tord la suite exacts (3.1.2.1) par un élément de $H^1(G, \text{PGL}(n, \bar{K}))$, le H^1 du groupe médian est trivial. Ce groupe médian est le groupe des $\bar{K}$ -points du groupe multiplicatif d'une algèbre centrale simple A de rang n^2 sur K . Pour prouver que $H^1(G, A_K^\times) = 0$, on interprète $A^\times$ comme le groupe des automorphismes du A -module libre L de rang 1, et H^1 comme l'ensemble des "formes" de L – des A -modules de rang n^2 sur K , automatiquement libres.

Lemma 3.1.5. *Soient $\alpha \in H^2(G, \bar{K}^\times)$, K' une extension finie de K contenue dans $\bar{K}$, $n = [K' : K]$, et $G' = \text{Gal}(\bar{K}/K')$. Si l'image de α dans $H^2(G', \bar{K}^\times)$ est nulle, alors, α appartient à l'image de Δ_n .*

Remarquons tout d'abord qu'on a:

$$H^2(G', \bar{K}^\times) \simeq H^2(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times).$$

(D'un point de vue géométrique si l'on note $x = \text{Spec}(K)$, $x' = \text{Spec}(K')$ et $\pi : x' \rightarrow x$ le morphisme canonique, on a $R^q \pi_*(\mathbb{G}_{m, x'}) = 0$ pour $q > 0$ et par suite $H^q(x', \mathbb{G}_{m, X'}) \simeq H^q(x, \pi_* \mathbb{G}_{m, X'})$ pour $q \geq 0$).

Par ailleurs la choix d'une base de K' en tant qu'espace vectoriel sur K permet de définir un homomorphisme

$$(\bar{K} \otimes_K K')^\times \rightarrow \text{GL}(n, \bar{K})$$

qui, à un élément x , fait correspondre l'endomorphisme de multiplication par x de $\bar{K} \otimes_K K'$. On a alors un diagramme commutatif à lignes exactes:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & (\bar{K} \otimes_K K')^\times & \longrightarrow & (\bar{K} \otimes_K K')^\times / \bar{K}^\times \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & \text{GL}(n, \bar{K}) & \longrightarrow & \text{PGL}(n, \bar{K}) \longrightarrow 1 \end{array}$$

Le lemme résulte du diagramme commutatif que l'on en déduit en passant à la cohomologie:

$$\begin{array}{ccccc} H^1(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times / \bar{K}^\times) & \longrightarrow & H^2(G, \bar{K}^\times) & \longrightarrow & H^2(G, (\bar{K} \otimes_K K')^\times) \\ \downarrow & & \parallel & & \\ H^1(G, \text{PGL}(n, \bar{K})) & \xrightarrow{\Delta_n} & H^2(G, \bar{K}^\times). \end{array}$$

Proposition 3.1.6. *Soient K un corps, $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et $G = \text{Gal}(\bar{K}/K)$. Supposons que, pour tout extension finie K' de K , on ait $\text{Br}(K') = 0$. Alors on a :*

i) $H^q(G, \bar{K}^\times) = 0$ pour tout $q > 0$.

ii) $H^q(G, \mathcal{F}) = 0$ pour tout G -module de torsion $\mathcal{F}$ et pour tout $q \geq 2$.

(Pour la démonstration, cf. [36]).

3.2 Le théorème de Tsen

Definition 3.2.1. *On dit qu'un corps K est C_1 si tout polynôme homogène non constant $f(x_1, \dots, x_n)$ de degré $d < n$ a un zéro non trivial.*

Proposition 3.2.2. *Si un corps K est C_1 , on a $\text{Br}(K) = 0$.*

Il s'agit de montrer que tout corps gauche D de centre K et fini sur K est égale à K . Soient r^2 le degré de D sur K et $\text{Nrd} : D \rightarrow K$ la norme réduite.

(Localement pour la topologie étale sur K , D est isomorphe – non canoniquement – à une algèbre de matrices M_r et la norme réduite coïncide avec l'application déterminant. Celle-ci est bien définie, indépendamment de l'isomorphisme choisi entre D et M_r car tout automorphisme de M_r est intérieur et deux matrices semblables ont même déterminant. Cette application définie localement pour la topologie étale se descend, à cause de son unicité locale, en une application $\text{Nrd} : D \rightarrow K$).

Le seul zéro de Nrd est l'élément nul de D , car, si $x \neq 0$, on a $\text{Nrd}(x) \cdot \text{Nrd}(x^{-1}) = 1$. D'autre part, si $\{e_1, \dots, e_{r^2}\}$ est une base de D sur K et si $x = \sum x_i e_i$, la fonction $\text{Nrd}(x)$ s'écrit comme un polynôme homogène $\text{Nrd}(x_1, \dots, x_{r^2})$ de degré r (c'est clair localement pour la topologie étale). Puisque K est C_1 , on a $r^2 \leq r$, c'est-à-dire $r = 1$ et $D = K$.

Theorem 3.2.3 (Tsen). *Soient k un corps algébriquement clos et K une extension de degré de transcendance 1 de k . Alors K est C_1 .*

Supposons tout d'abord que $K = k(X)$. Soit

$$f(T) = \sum a_{i_1, \dots, i_n} T_1^{i_1} \cdots T_n^{i_n}$$

un polynôme homogène de degré $d < n$ à coefficients dans $k(X)$. Quitte à multiplier les coefficients par un dénominateur commun on peut supposer qu'ils sont dans $k[X]$. Soit alors $\delta = \sup \deg(a_{i_1, \dots, i_n})$. On cherche un zéro non trivial dans $k[X]$ par la méthode des coefficients indéterminés en écrivant chaque T_i ($i = 1, \dots, n$) comme un polynôme de degré N en X . Alors l'équation $f(T) = 0$ devient un système d'équations homogènes en les $n \times (N+1)$ coefficients des polynômes $T_i(X)$ exprimant la nullité des coefficients du polynôme en X obtenu en remplaçant T_i par $T_i(X)$. Ce polynôme est de degré $\delta + ND$ au plus, il y a donc $\delta + Nd + 1$ équations en $n \times (N+1)$ variables. Comme k est algébriquement clos ce système a une solution non triviale si $n(N+1) > Nd + \delta + 1$, ce qui sera le cas pour N assez grand si $d < n$.

Il est clair que, pour démontrer le théorème dans la cas général, il suffit de le démontrer lorsque K est une extension finie d'une extension transcendent pure $k(X)$ de k . Soit $f(T) = f(T_1, \dots, T_n)$ un polynôme homogène de degré $d < n$ à coefficients dans K . Soient $a = [K : k(X)]$ et $e_1, \dots, e_s$ une bas de K sur $k(X)$. Introduisons de nouvelles variables U_{ij} , en nombre sn , telles que $T_i = \sum U_{ij} e_j$. Pour que le polynôme $f(T)$ ait un zéro non trivial dans K , il suffit que le polynôme $g(X_{ij}) = N_{K/k}(f(T))$ ait un zéro non trivial dans $k(X)$. Or g est un polynôme de degré sd en sn variables, d'où le résultat.

Corollary 3.2.4. *Soient k un corps algébriquement clos et K une extension de degré de transcendance 1 de k . Alors les groupes de cohomologie étale $H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$ sont nuls pour tout $q > 0$.*

3.3 Cohomologie des courbes lisses

Dorénavant, et sauf mention expresse du contraire, les groupes de cohomologie considérés sont les groupes des cohomologie étale.

Proposition 3.3.1. *Soient k un corps algébriquement clos et X une courbe projective non singulière connexe sur k . Alors on a :*

$$\begin{aligned} H^0(X, \mathbb{G}_m) &= k^\times, \\ H^1(X, \mathbb{G}_m) &= \mathrm{Pic}(X), \\ H^q(X, \mathbb{G}_m) &= 0 \text{ pour } q \geq 2. \end{aligned}$$

Soient η le point générique de X , $j : \eta \rightarrow X$ le morphisme canonique et $\mathbb{G}_{m,X}$ le groupe multiplicatif du corps des fractions $K(X)$. Pour tout point fermé x de X , soient $i_x : x \rightarrow X$ l'immersion canonique et $\mathbb{Z}_x$ le faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}$ sur x . Ainsi $j_*\mathbb{G}_{m,\eta}$ est le faisceau des fonctions méromorphes non nulles sur X et $\bigoplus_{x \in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x$ le faisceau des diviseurs, on a donc une suite exacte de faisceaux :

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow j_*\mathbb{G}_{m,\eta} \xrightarrow{\mathrm{div}} \bigoplus_{x \in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x \longrightarrow 0. \quad (3.3.1.1)$$

Lemma 3.3.2. *On a $R^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta} = 0$ pour tout $q > 0$.*

Il suffit de montrer que la fibre de ce faisceau en tout point fermé x de X est nulle. Si $\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}$ est l'hensélisé de X en x et K le corps des fractions de $\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}$, on a

$$\mathrm{Spec}(K) = \eta \times_X \mathrm{Spec}(\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}),$$

donc $(R^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta})_x = H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$.

Or K est une extension algébrique de $k(X)$, donc une extension de degré de transcendance 1 de k : le lemme résulte de (3.2.4).

Lemma 3.3.3. *On a $H^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta}) = 0$ pour tout $q > 0$.*

En effet de (3.3.2) et de la suite spectrale de Leray pour j , on déduit :

$$H^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta}) = H^q(\eta, \mathbb{G}_{m,\eta})$$

pour tout $q \geq 0$ et le deuxième membre est nul pour $q > 0$ d'après (3.2.4).

Lemma 3.3.4. *On a $H^q(X, \bigoplus_{x \in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x) = 0$ pour tout $q > 0$.*

En effet pour tout point fermé de X , on a $R^q i_{x*}\mathbb{Z}_x = 0$ pour $q > 0$, car i_x est un morphisme fini (2.3.6), et

$$H^q(X, i_{x*}\mathbb{Z}_x) = H^q(x, \mathbb{Z}_x).$$

Le deuxième membre est nul pour tout $q > 0$, car x est la spectre d'un corps algébriquement clos (On voit que le lemme est vrai plus généralement pour tout faisceau "gratte-ciel" sur X).

On déduit des lemmes précédents et de la suite exacte (3.3.1.1) les égalités:

$$H^q(X, \mathbb{G}_m) = 0 \text{ pour } q \geq 2,$$

et une suite exacte de cohomologie en bas degré:

$$1 \rightarrow H^0(X, \mathbb{G}_m) \rightarrow H^0(X, j_* \mathbb{G}_{m,\eta}) \rightarrow H^0\left(X, \bigoplus_{x \in X} i_{x*} \mathbb{Z}_x\right) \rightarrow H^1(X, \mathbb{G}_m) \rightarrow 1$$

qui n'est autre que la suite exacte:

$$1 \rightarrow k^\times \rightarrow k(X)^\times \rightarrow \text{Div}(X) \rightarrow \text{Pic}(X) \rightarrow 1.$$

De la proposition 3.3.1 on déduit que les groupes de cohomologie de X à valeur dans $\mathbb{Z}/n$, n premier à la caractéristique de k , ont une valeur raisonnable:

Corollary 3.3.5. *Si X est de genre g et si n est inversible dans k , les $H^q(X, \mathbb{Z}/n)$ sont nuls pour $q > 2$, et libres sur $\mathbb{Z}/n$ de rang $1, 2g, 1$ pour $q = 0, 1, 2$. Remplaçant $\mathbb{Z}/n$ par le groupe isomorphe μ_n , on a des isomorphismes canoniques*

$$\begin{aligned} H^0(X, \mu_n) &= \mu_n \\ H^1(X, \mu_n) &= \text{Pic}^0(X)_n \\ H^2(X, \mu_n) &= \mathbb{Z}/n. \end{aligned}$$

Comme le corps k est algébriquement clos, $\mathbb{Z}/n$ est isomorphe (non canoniquement) à μ_n . De la suite exacte de Kummer:

$$0 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0,$$

et de la proposition 3.3.1, on déduit les égalité:

$$H^q(X, \mathbb{Z}/n) = 0 \text{ pour } q > 2,$$

et, en bas degré, des suites exactes:

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mu_n) \longrightarrow k^\times \xrightarrow{n} k^\times \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow H^1(X, \mu_n) \longrightarrow \text{Pic}(X) \xrightarrow{n} \text{Pic}(X) \longrightarrow 0.$$

De plus on a une suite exacte:

$$0 \longrightarrow \text{Pic}^0(X) \longrightarrow \text{Pic}(X) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

et $\text{Pic}^0(X)$ s'identifie au groupe des points rationnels sur k d'une variété abélienne de dimension g , la jacobienne de X . Dans un tel groupe, la multiplication par n est surjective et son noyau est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module libre de rang $2g$ (car n est inversible dans k); d'où le corollaire.

De dévissage astucieux, utilisant la “méthode de la trace,” permet d'obtenir en corollaire la

Proposition 3.3.6 ([2, IX 5.7]). *Soient k un corps algébriquement clos, X une courbe algébrique sur k et $\mathcal{F}$ un faisceau de torsion sur X . Alors:*

- i) *On a $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > 2$.*
- ii) *Si X est affine, on a même $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > 1$.*

Pour la démonstration, ainsi que pour l'exposé de la “méthode de la trace,” nous renvoyons à [2, IX 5].

3.4 Dévissages

Pour calculer la cohomologie des variétés de dimension > 1 on emploie des fibrations par des courbes, ce qui permet de se ramener à étudier les morphismes dont les fibres sont de dimension ≤ 1 . Ce principe possède plusieurs variantes, indiquons-en quelques-unes.

3.4.1

Soient A une k -algèbre de type fini et $a_1, \dots, a_n$ des générateurs de A . Si l'on pose $X_0 = \text{Spec}(k)$, $X_i = \text{Spec}(k[a_1, \dots, a_i])$, $X_n = \text{Spec}(A)$, les inclusions canoniques $k[a_1, \dots, a_i] \rightarrow k[a_1, \dots, a_i, a_{i+1}]$ définissent des morphismes $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ dont les fibres sont de dimension ≤ 1 .

3.4.2

Dans le cas d'un morphisme lisse, on peut être plus précis. On appelle *fibration élémentaire* un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$ qui peut être plongé dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & \bar{X} & \xleftarrow{i} & Y \\ & \searrow f & \downarrow \bar{f} & \swarrow g & \\ & & S & & \end{array}$$

satisfaisant aux conditions suivantes:

- i) j est une immersion ouverte dense dans chaque fibre et $X = \bar{X} \setminus Y$.
- ii) $\bar{f}$ est lisse et projectif, à fibres géométriques irréductibles et de dimension 1.
- iii) g est un revêtement étale et aucune fibre de g n'est vide.

On appelle *bon voisinage* relatif à S un S -schéma X tel qu'il existe S -schémas $X = X_n, \dots, X_0 = S$ et des fibrations élémentaires $f_i : X_i \rightarrow X_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$. On peut montrer [2, XI 3.3] que si X est un schéma lisse sur un corps algébriquement clos k tout point rationnel de X possède un voisinage ouvert qui est un bon voisinage (relatif à $\text{Spec}(K)$).

3.4.3

On peut dévisser un morphisme propre $f : X \rightarrow S$ de la façon suivante. D'après le lemme de Chow, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \bar{X} \\ & \searrow f & \downarrow \bar{f} \\ & & S \end{array}$$

où π et $\bar{f}$ sont des morphismes projectifs, π étant de plus un isomorphisme au-dessus d'un ouvert dense de X . Localement sur S , $\bar{X}$ est un sous-schéma fermé d'un espace projectif type $\mathbb{P}_S^n$.

On dévisse ce dernier en considérant la projection $\varphi : \mathbb{P}_S^n \rightarrow \mathbb{P}_S^1$ qui envoie le point de coordonnées homogènes $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ sur (x_0, x_1) . C'est une application rationnelle définie en dehors du fermé $Y \simeq \mathbb{P}_S^{n-2}$ de $\mathbb{P}_S^n$ d'équations homogènes $x_0 = x_1 = 0$. Soit $u : P \rightarrow \mathbb{P}_S^n$ l'éclatement à centre Y ; les fibres de u sont de dimension ≤ 1 . De plus il existe un morphisme naturel $v : P \rightarrow \mathbb{P}_S^1$ qui prolonge l'application rationnelle φ et v fait de P un $\mathbb{P}_S^1$ -schéma localement isomorphe à l'espace projectif type $\mathbb{P}^{n-1}$ que l'on peut à son tour projeter sur un $\mathbb{P}^1$, etc.

3.4.4

On peut balayer une variété projective et lisse X par un *pinceau de Lefschetz*. L'éclaté $\tilde{X}$ de l'intersection de l'axe du pinceau avec X se projette sur $\mathbb{P}^1$ et les fibres de cette projection sont les sections hyperplans de X par les hyperplans du pinceau.

4 Théorème de changement de base pour un morphisme propre

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la démonstration et aux applications du

Theorem 4.1.1. *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre de schémas et $\mathcal{F}$ un faisceau abélien de torsion sur X . Alors, quel que soit $q \geq 0$, la fibre de $R^q f_* \mathcal{F}$ en un point géométrique s de S est isomorphe à la cohomologie $H^q(X_s, \mathcal{F})$ de la fibre $X_s = X \otimes_S \text{Spec } k(s)$ de f en s .*

Pour $f : X \rightarrow S$ une application continue propre et séparé (séparée signifie que la diagonale de $X \times_S X$ est fermée) entre espaces topologiques, et $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur X , le résultat analogue est bien connu, et élémentaire: comme f est fermée, les $f^{-1}(V)$ pour V voisinage de s forment un système fondamental de voisinages de X_s , et on vérifie que $H^\bullet(X_s, \mathcal{F}) = \varinjlim_U H^\bullet(U, \mathcal{F})$, pour U parcourant les voisinages de X_s . En pratique, X_s a même un système fondamental $\mathcal{U}$ de voisinages U dont il est rétracte par déformation et, pour $\mathcal{F}$ constant, on a donc $H^\bullet(X_s, \mathcal{F}) = H^\bullet(U, \mathcal{F})$. En termes imagés: la fibre spéciale avale la fibre générale.

Dans le cas des schémas la démonstration est plus délicate et il est indispensable de supposer que $\mathcal{F}$ est de torsion ([2, XII.2]). Compte tenu de la description des fibres de $R^q f_* \mathcal{F}$ (2.3.3), le théorème (4.1.1) est essentiellement équivalent au

Theorem 4.1.2. *Soient A un anneau local strictement hensélien et $S = \operatorname{Spec}(A)$. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et X_0 la fibre fermée de f . Alors, pour tout faisceau abélien de torsion $\mathcal{F}$ sur X et pour tout $q \geq 0$, on a $H^q(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^q(X_0, \mathcal{F})$.*

Par passage à la limite on voit qu'il suffit de démontrer le théorème lorsque A est l'hensélisé strict d'une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini en un idéal premier. On traite d'abord le cas $q = 0$ ou 1 et $\mathcal{F} = \mathbb{Z}/n$ (4.2). Un argument basé sur la notion de faisceau constructible (4.3) montre d'ailleurs qu'il suffit de considérer le cas où $\mathcal{F}$ est constant. D'autre part le dévissage (3.4.3) permet de supposer que X_0 est une courbe; dans ce cas il ne reste plus qu'à démontrer le théorème pour $q = 2$ (4.4).

Entre autres applications (4.6), le théorème permet de définir la notion de cohomologie à support propre (4.5).

4.2 Démonstration pour $q = 0$ ou 1 et $\mathcal{F} = \mathbb{Z}/n$

Le résultat pour $q = 0$ et $\mathcal{F}$ constant est équivalent à la proposition suivante (théorème de connexion de Zariski):

Proposition 4.2.1. *Soient A un anneau local hensélien noethérien et $S = \operatorname{Spec}(A)$. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et X_0 la fibre fermée de f . Alors les ensembles de composantes connexes $\pi_0(X)$ et $\pi_0(X_0)$ sont en bijection.*

Il revient au même de montrer que les ensembles de parties à la fois ouvertes et fermées $\operatorname{Of}(X)$ et $\operatorname{Of}(X_0)$ sont en bijection. On sait que l'ensemble $\operatorname{Of}(X)$ correspond bijectivement à l'ensemble des idempotents de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, de même $\operatorname{Of}(X_0)$ correspond bijectivement à l'ensemble des idempotents de $\Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$. Il s'agit donc de montrer que l'application canonique

$$\operatorname{Idem} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \operatorname{Idem} \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$$

est bijective.

On notera $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A , $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)^\wedge$ le complété de $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ pour la topologie $\mathfrak{m}$ -adique et, pour tout entier $n \geq 0$, $X_n = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^{n+1}$. D'après le théorème de finitude pour les morphismes propres [20, III.3.2], $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est une A -algèbre finie; comme A est hensélien, il en résulte que l'application canonique

$$\operatorname{Idem} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \operatorname{Idem} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^\wedge$$

est bijective. En particulier l'application canonique

$$\operatorname{Idem} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^\wedge \rightarrow \varprojlim \operatorname{Idem} \Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

est bijective. Mais, puisque X_n et X_0 ont même espace topologique sous-jacent, l'application canonique

$$\operatorname{Idem} \Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n}) \rightarrow \operatorname{Idem} \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$$

est bijective pour tout n , ce qui achève la démonstration.

Puisque $H^1(X, \mathbb{Z}/n)$ est en bijection avec l'ensemble des classes d'isomorphisme de revêtements étales galoisiens de X de groupe $\mathbb{Z}/n$, le théorème pour $q = 1$ et $\mathcal{F} = \mathbb{Z}/n$ résulte de la proposition suivante.

Proposition 4.2.2. *Soient A un anneau local hensélien noethérien et $S = \operatorname{Spec}(A)$. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et X_0 la fibre fermée de f . Alors le foncteur de restriction*

$$\operatorname{Rev. et}(X) \rightarrow \operatorname{Rev. et}(X_0)$$

est une équivalence de catégories.

(Si X_0 est connexe et si l'on a choisi un point géométrique de X_0 comme point base, cela revient à dire que l'application canonique $\pi_1(X_0) \rightarrow \pi_1(X)$ sur les groupes fondamentaux (profinis) est bijective).

La proposition (4.2.1) montre que ce foncteur est pleinement fidèle. En effet, si X' et X'' sont deux revêtements étales de X , un X -morphisme de X' dans X'' est déterminé par son graphe qui est une partie ouverte et fermée de $X' \times_X X''$.

Il s'agit donc de montrer que tout revêtement étale X'_0 de X_0 s'étend en un revêtement étale de X . On sait que les revêtements étales ne dépendent pas des éléments nilpotents [23, ch.1], par conséquent X'_0 se relève de manière unique en un revêtement étale X'_n de X_n pour tout $n \geq 0$, autrement dit en un revêtement étale $\mathfrak{X}'$ du schéma formel $\mathfrak{X}$ complété de X de long de X_0 . D'après le théorème d'algébrisation des faisceaux cohérents formels de Grothendieck (théorème d'existence, [20, III.5]), $\mathfrak{X}'$ est le complété formel d'un revêtement étale $\bar{X}'$, de $\bar{X} = X \otimes_A \hat{A}$.

Par passage à la limite, il suffit de démontrer la proposition dans le cas où A est l'hensélisé d'une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini. On peut alors appliquer le théorème d'approximation d'Artin au foncteur $\mathcal{F} : (A\text{-algèbres}) \rightarrow (\text{ensembles})$ qui, à une A -algèbre B , fait correspondre l'ensemble des classes d'isomorphisme de revêtements étales de $X \otimes_A B$. En effet ce foncteur est localement de présentation finie: si B_i est une système inductif filtrant de A -algèbres et si $B = \varinjlim B_i$, on a $\mathcal{F}(B) = \varinjlim \mathcal{F}(B_i)$. D'après le théorème d'Artin, étant donné un élément $\xi \in \mathcal{F}(\hat{A})$, en l'occurrence la classe d'isomorphisme de $\bar{X}'$, il existe $\xi \in \mathcal{F}(A)$ ayant même image que ξ dans $\mathcal{F}(A/\mathfrak{m})$. Autrement dit il existe un revêtement étale X' de X dont la restriction à X_0 est isomorphe à X'_0 .

4.3 Faisceaux constructibles

Dans ce paragraphe, on considère un schéma *noethérien* X et on appelle faisceau sur X un faisceau *abélien* sur $X_{\text{ét}}$.

Definition 4.3.1. *On dit qu'un faisceau $\mathcal{F}$ sur X est localement constant constructible (en abrégé l.c.c.) s'il est représenté par un revêtement étale de X .*

Definition 4.3.2. *On dit qu'un faisceau $\mathcal{F}$ sur X est constructible s'il vérifie les conditions équivalentes suivantes:*

- (i) *Il existe une famille finie surjective de sous-schémas X_i de X tels que la restriction de $\mathcal{F}$ à X_i soit l.c.c..*
- (ii) *Il existe une famille finie de morphismes finis $p_i : X'_i \rightarrow X$, pour chaque i un faisceau constant constructible (= défini par un groupe abélien fini) C_i sur X'_i , et un monomorphisme $\mathcal{F} \rightarrow \prod p_{i*} C_i$.*

On vérifie facilement que la catégorie des faisceaux constructibles sur X est une catégorie abélienne. De plus, si $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ est un homomorphisme de faisceaux et si $\mathcal{F}$ est constructible, le faisceau $\operatorname{im}(u)$ est constructible.

Lemma 4.3.3. *Tout faisceau de torsion $\mathcal{F}$ est limite inductive filtrante de faisceaux constructibles.*

En effet, si $j : U \rightarrow X$ est un schéma étale de type fini sur X , un élément $\xi \in \mathcal{F}(U)$ tel que $n\xi = 0$ définit un homomorphisme de faisceaux $j_! \mathbb{Z}/n \rightarrow \mathcal{F}$ dont l'image (le plus petit sous-faisceau de $\mathcal{F}$ dont ξ soit section locale) est un sous-faisceau constructible de $\mathcal{F}$. Il est clair que $\mathcal{F}$ est limite inductive de tels sous-faisceaux.

Definition 4.3.4. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et T un foncteur défini sur $\mathcal{C}$ à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. On dira que T est effaçable dans $\mathcal{C}$ si, pour tout objet A de $\mathcal{C}$ et tout $\alpha \in T(A)$, il existe un monomorphisme $u : A \rightarrow M$ dans $\mathcal{C}$ tel que $T(u)\alpha = 0$.*

Lemma 4.3.5. *Les foncteurs $H^q(X, -)$ pour $q > 0$ sont effaçables dans la catégorie des faisceaux constructibles sur X .*

Il suffit de remarquer que, si $\mathcal{F}$ est un faisceau constructible, il existe nécessairement un entier $n > 0$ tel que $\mathcal{F}$ soit un faisceau de $\mathbb{Z}/n$ -modules. Alors il existe un monomorphisme $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{G}$, où $\mathcal{G}$ est un faisceau de $\mathbb{Z}/n$ -modules et $H^q(X, \mathcal{G}) = 0$ pour tout $q > 0$. On peut par exemple prendre pour $\mathcal{G}$ la résolution de Godement $\prod_{x \in X} i_{x*} \mathcal{F}_{\bar{x}}$, où x parcourt les points de X et $i_x : \bar{x} \rightarrow X$ est un point géométrique centré en X . D'après (4.3.3) $\mathcal{G}$ est limite inductive de faisceaux constructibles, d'où le lemme, car les foncteurs $H^q(X, -)$ commutent aux limites inductives.

Lemma 4.3.6. *Soit $\varphi^\bullet : T^\bullet \rightarrow T'^\bullet$ un morphisme de foncteurs cohomologiques définis sur une catégorie abélienne $\mathcal{C}$ et à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Supposons que T^q est effaçable pour $q > 0$ et soit $\mathcal{E}$ un sous-ensemble d'objets de $\mathcal{C}$ tel que tout objet de $\mathcal{C}$ soit contenu dans un objet appartenant à $\mathcal{E}$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes:*

- (i) $\varphi^q(A)$ est bijectif pour tout $q \geq 0$ et tout $A \in \text{Ob } \mathcal{C}$.
- (ii) $\varphi^0(M)$ est bijectif et $\varphi^q(M)$ surjectif pour tout $q > 0$ et tout $M \in \mathcal{E}$.
- (iii) $\varphi^0(A)$ est bijectif pour tout $A \in \text{Ob } \mathcal{C}$ et T'^q est effaçable pour tout $q > 0$.

La démonstration se fait par récurrence sur q et ne présente pas de difficultés.

Proposition 4.3.7. *Soit X_0 un sous-schéma de X . Supposons que, pour tout $n \geq 0$ et pour tout schéma X' fini sur X , l'application canonique*

$$H^q(X', \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^q(X'_0, \mathbb{Z}/n),$$

où $X'_0 = X' \times_X X_0$, est bijective pour $q = 0$ et surjective pour $q > 0$. Alors, pour tout faisceau de torsion $\mathcal{F}$ sur X et pour tout $q \geq 0$, l'application canonique

$$H^q(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^q(X_0, \mathcal{F})$$

est bijective.

Par passage à la limite, il suffit de démontrer l'assertion pour $\mathcal{F}$ constructible. On applique le lemme (4.3.6) en prenant pour $\mathcal{C}$ la catégorie des faisceaux constructibles sur X , $T^q = H^q(X, -)$, $T'^q = H^q(X_0, -)$, et $\mathcal{E}$ l'ensemble des faisceaux constructibles de la forme $\prod p_{i*} C_i$, où $p_i : X'_i \rightarrow X$ est un morphisme fini et C_i un faisceau constant fini sur X'_i .

4.4 Fin de la démonstration

Par la méthode de fibration par des courbes (3.4.3), on se ramène à démontrer le théorème en dimension relative ≤ 1 . D'après le paragraphe précédent, il suffira de montrer que, si S est le spectre d'un anneau local noethérien strictement hensélien, $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre dont la fibre fermée X_0 est de dimension ≤ 1 et n un entier ≥ 0 , l'homomorphisme canonique

$$H^q(X, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^q(X_0, \mathbb{Z}/n)$$

est bijectif pour $q = 0$ et surjectif pour $q > 0$.

Les cas $q = 0$ et 1 ont été vus plus haut et on a $H^q(X_0, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q \geq 3$; il suffit donc de traiter le cas $q = 2$. On peut évidemment supposer que n est une puissance d'un nombre premier. Si $n = p^r$, où p est la caractéristique du corps résiduel de S , la théorie d'Artin-Schreier montre qu'on a $H^2(X_0, \mathbb{Z}/p^r) = 0$. Si $n = \ell^r$, $\ell \neq p$, on déduit de la théorie de Kummer un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}(X) & \xrightarrow{\alpha} & H^2(X, \mathbb{Z}/\ell^r) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Pic}(X_0) & \xrightarrow{\beta} & H^2(X_0, \mathbb{Z}/\ell^r) \end{array}$$

où l'application β est surjective (On l'a vu au chapitre 3 pour une courbe lisse sur un corps algébriquement clos, mais des arguments similaires s'appliquent à n'importe quelle courbe sur un corps séparablement clos).

Pour conclure, il suffira donc de montrer:

Proposition 4.4.1. *Soient S le spectre d'un anneau local noethérien hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre dont la fibre fermée X_0 est de dimension ≤ 1 . Alors l'application canonique de restriction*

$$\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(X_0)$$

est surjective (Il suffit d'ailleurs que le morphisme f soit séparé de type fini).

Pour simplifier la démonstration, nous supposons que X est intègre, bien que cela ne soit pas nécessaire. Tout faisceau inversible sur X_0 est associé à un diviseur de Cartier (car X_0 est une courbe, donc quasi-projectif), il suffit donc de montrer que l'application canonique $\text{Div}(X) \rightarrow \text{Div}(X_0)$ est surjective.

Tout diviseur sur X_0 est combinaison linéaire de diviseurs dont le support est concentré en un seul point fermé non isolé de X_0 . Soient x un tel point, $t_0 \in \mathcal{O}_{X_0, x}$ un élément régulier non inversible de $\mathcal{O}_{X_0, x}$ et D_0 le diviseur concentré en x d'équation locale t_0 . Soit U un voisinage ouvert de x dans X tel qu'il existe une section $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ relevant t_0 . Soit Y le fermé de U d'équation $t = 0$; quitte à prendre U assez petit, on peut supposer que x est le seul point de $Y \cap X_0$. Alors Y est quasi-fini au-dessus de S en x ; puisque S est le spectre d'un anneau local hensélien, on en déduit que $Y = Y_1 \amalg Y_2$, où Y_1 est fini sur S et où Y_2 ne rencontre pas X_0 . De plus, comme X est séparé sur S , Y_1 est fermé dans X .

Quitte à remplacer U par un voisinage ouvert plus petit de x , on peut supposer que $Y = Y_1$, autrement dit que Y est fermé dans X . On définit alors un diviseur D sur X relevant D_0 en posant $D|_{X \setminus Y} = 0$ et $D|_U = \text{div}(t)$ ce qui a un sens car t est inversible sur $U \setminus Y$.

4.4.2 Remarque

Dans le cas où f est propre, on pourrait aussi faire une démonstration du même style que celle de la proposition (4.2.2). En effet, comme X_0 est une courbe, il n'y a pas d'obstruction à relever un faisceau inversible sur X_0 aux voisinages infinitésimaux X_n de X_0 , donc au complété formel $\mathfrak{X}$ de X le long de X_0 . On conclut alors en appliquant successivement le théorème d'existence de Grothendieck et le théorème d'approximation d'Artin.

4.5 Cohomologie à support propre

Definition 4.5.1. Soit X un schéma séparé de type fini sur un corps k . D'après un théorème de Nagata, il existe un schéma $\bar{X}$ propre sur k et une immersion ouverte $j : X \rightarrow \bar{X}$. Pour tout faisceau de torsion $\mathcal{F}$ sur X on note $j_!\mathcal{F}$ le prolongement par 0 de $\mathcal{F}$ à $\bar{X}$ et on définit les groupes de cohomologie à support propre

$$H_c^q(X, \mathcal{F}) = H^q(\bar{X}, j_!\mathcal{F}).$$

Montrons que cette définition est indépendante de la compactification $j : X \rightarrow \bar{X}$ choisie. Soient $j_1 : X \rightarrow \bar{X}_1$ et $j_2 : X \rightarrow \bar{X}_2$ deux compactifications. Alors X s'envoie dans $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$ par $x \mapsto (j_1(x), j_2(x))$ et l'image fermée $\bar{X}_3$ de X par cette application est une compactification de X . On a ainsi un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & \bar{X}_1 & \\ j_1 \nearrow & & \nwarrow p_1 \\ X & \xrightarrow{(j_1, j_2)} & \bar{X}_3 \\ j_2 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & \bar{X}_2 & \end{array}$$

où p_1 et p_2 , les restrictions des projections naturelles à $\bar{X}_3$, sont des morphismes propres. Il suffit donc de traiter le cas où on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j_2} & \bar{X}_2 \\ & \searrow j_1 & \downarrow p \\ & & \bar{X}_1 \end{array}$$

avec p un morphisme propre.

Lemma 4.5.2. On a $p_*(j_{2!}\mathcal{F}) = j_{1!}\mathcal{F}$ et $R^q p_*(j_{2!}\mathcal{F}) = 0$, pour $q > 0$.

Notons tout de suite que lemme suffit pour conclure. En utilisant la suite spectrale de Leray du morphisme p , on en déduit qu'on a, pour tout $q \geq 0$,

$$H^q(\bar{X}_2, j_{2!}\mathcal{F}) = H^q(\bar{X}_1, j_{1!}\mathcal{F}).$$

Pour démontrer le lemme, on raisonne fibre par fibre en utilisant le théorème de changement de base (4.1.1) pour p . Le résultat est immédiat, car, au-dessus d'un point de X , p est un isomorphe et, au-dessus d'un point de $\bar{X}_1 \setminus X$, $j_{2!}\mathcal{F}$ est nul sur la fibre de p .

4.5.3

De même, si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme séparé de type fini de schémas noethériens, il existe un morphisme propre $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$ et une immersion ouverte $j : X \rightarrow \bar{X}$. On définit alors les images directes supérieures à support propre $R^q f_!$ en posant pour tout faisceau de torsion $\mathcal{F}$ sur X

$$R^q f_! \mathcal{F} = R^q f_* (j_! \mathcal{F}).$$

On vérifie comme précédemment que cette définition est indépendante de la compactification choisie.

Theorem 4.5.4. *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini de schémas noethériens et $\mathcal{F}$ un faisceau de torsion sur X . Alors la fibre de $R^q f_! \mathcal{F}$ en un point géométrique s de S est isomorphe à la cohomologie à support propre $H_c^q(X_s, \mathcal{F})$ de la fibre X_s de f en s .*

C'est une simple variante du théorème de changement de base pour un morphisme propre (4.1.1). Plus généralement, si

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow f & & \downarrow f' \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

est un diagramme cartésien, on a un isomorphe canonique

$$g^* (R^q f_! \mathcal{F}) \simeq R^q f'_! (g'^* \mathcal{F}). \quad (4.5.4.1)$$

4.6 Applications

Theorem 4.6.1 (d'annulation). *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini dont les fibres sont de dimension $\leq n$ et $\mathcal{F}$ un faisceau de torsion sur X . Alors on a $R^q f_! \mathcal{F} = 0$ pour $q > 2n$.*

D'après le théorème de changement de base, on peut supposer que S est le spectre d'un corps séparablement clos. Si $\dim X = n$, il existe un ouvert affine U de X tel que $\dim(X \setminus U) < n$; on a alors une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{X \setminus U} \rightarrow 0$ et, par récurrence sur n , il suffit de démontrer le théorème pour $X = U$ affine. Puis la méthode de fibration par des courbes (3.4.1) et le théorème de changement de base permettent de se ramener à une courbe sur un corps séparablement clos pour laquelle on déduit le résultat voulu du théorème de Tsen (3.3.6).

Theorem 4.6.2 (de finitude). *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini et $\mathcal{F}$ un faisceau constructible sur X . Alors les faisceaux $R^q f_! \mathcal{F}$ sont constructibles.*

Nous ne considérons que le cas où $\mathcal{F}$ est annulé par un entier inversible sur X .

Par démontrer le théorème on se ramène au cas où $\mathcal{F}$ est un faisceau constant $\mathbb{Z}/n$ et où $f : X \rightarrow S$ est un morphisme propre et lisse dont les fibres sont des courbes géométriquement connexes de genre g . Pour n inversible sur X , les faisceaux $R^q f_* \mathcal{F}$ sont alors localement libres de rang fini, nuls pour $q > 2$ (4.6.1). Remplaçant $\mathbb{Z}/n$ par le faisceau localement isomorphe (sur S) μ_n , on a canoniquement

$$\begin{aligned} R^0 f_* \mu_n &= \mu_n \\ R^1 f_* \mu_n &= \underline{\text{Pic}}(X/S)_n \\ R^2 f_* \mu_n &= \mathbb{Z}/n. \end{aligned} \quad (4.6.2.1)$$

Theorem 4.6.3 (comparaison avec la cohomologie classique). *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, et $\mathcal{F}$ un faisceau de torsion sur X . Notons par un exposant $(-)^{\text{an}}$ le foncteur de passage aux espaces topologiques usuels, et par $R^q f_!^{\text{an}}$ les foncteurs dérivés du foncteur image directe à support propre par f^{an} . On a*

$$(R^q f_! \mathcal{F})^{\text{an}} \simeq R^q f_!^{\text{an}} \mathcal{F}^{\text{an}}.$$

En particulier, pour $S =$ un point et $\mathcal{F}$ le faisceau constant $\mathbb{Z}/n$,

$$H_c^q(X, \mathbb{Z}/n) \simeq H_c^q(X^{\text{an}}, \mathbb{Z}/n).$$

Des déviassages utilisant le théorème de changement de bas nous ramènent au cas où X est une courbe propre et lisse, où $S =$ un point, et où $\mathcal{F} = \mathbb{Z}/n$. Les groupes de cohomologie considérés sont alors nuls pour $q \neq 0, 1, 2$, et on invoque [32]: en effet, si X est propre sur $\mathbb{C}$, on a $\pi_0(X) = \pi_0(X^{\text{an}})$ et $\pi_1(X) =$ complété profini de $\pi_1(X^{\text{an}})$, d'où l'assertion pour $q = 0, 1$. Pour $q = 2$, on utilise la suite exacte de Kummer et le fait que, par [32] encore, $\text{Pic}(X) = \text{Pic}(X^{\text{an}})$.

Theorem 4.6.4 (dimension cohomologique des schémas affines). *Soient X un schéma affine de type fini sur un corps séparablement clos et $\mathcal{F}$ un faisceau de torsion sur X . Alors on a $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $q > \dim(X)$.*

Pour la très jolie démonstration nous revoyons à [2], XIV §2 et 3.

4.6.5 Remarque

Ce théorème est en quelque sorte un substitut pour la théorie de Morse. Considérons en effet le cas classique où X est lisse et affine sur $\mathbb{C}$ plongé dans un espace affine type $\mathbb{C}^N$. Alors, pour presque tout point $p \in \mathbb{C}^N$, la fonction “distance à p ” sur X est une fonction de Morse et les indices de ses points critiques sont plus petits que $\dim(X)$. Ainsi X est obtenu par recollement d’anses d’indice plus petit que $\dim(X)$, d'où l'analogie classique de (4.6.4).

5 Acyclicité locale des morphismes lisses

Soient X une variété analytique complexe et $f : X \rightarrow D$ un morphisme de X dans le disque. On note $[0, t]$ le segment de droit fermé d'extrémités 0 et t dans D et $(0, t]$ le segment semi-ouvert. Si f est lisse, l'inclusion

$$j : f^{-1}((0, t]) \hookrightarrow f^{-1}([0, t])$$

est une équivalence d'homotopie; on peut pousser la fibre spéciale $X_0 = f^{-1}(0)$ dans $f^{-1}([0, t])$.

En pratique, pour t assez petit, $f^{-1}((0, t])$ sera un fibré sur $(0, t]$ de sorte que l'inclusion

$$X_t = f^{-1}(t) \hookrightarrow f^{-1}((0, t])$$

sera également une équivalence d'homotopie. On appelle alors *morphisme de cospécialisation* la classe d'homotopie d'applications:

$$\text{cosp} : X_0 \hookrightarrow f^{-1}([0, t]) \xleftarrow{\sim} f^{-1}((0, t]) \xleftarrow{\sim} X_t.$$

On peut exprimer cette construction en termes imagés en disant que, pour un morphisme lisse, la fibre générale avale la fibre spéciale.

Ne supposons plus f nécessairement lisse (mais supposons que $f^{-1}((0, t])$ soit un fibré sur $(0, t]$). On peut encore définir un morphisme $\text{cosp}^\bullet$ en cohomologie dès que $j_*\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ et $R^q j_*\mathbb{Z} = 0$ pour $q > 0$. Sous ces hypothèses, la suite spectrale de Leray pour j montre qu'on a

$$H^\bullet(f^{-1}([0, t]), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(f^{-1}((0, t]), \mathbb{Z})$$

et $\text{cosp}^\bullet$ est le morphisme composé:

$$\text{cosp}^\bullet : H^\bullet(X_t, \mathbb{Z}) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(f^{-1}((0, t]), \mathbb{Z}) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(f^{-1}([0, t]), \mathbb{Z}) \rightarrow H^\bullet(X_0, \mathbb{Z})$$

La fibre de $R^q j_*\mathbb{Z}$ en un point $x \in X_0$ se calcule comme suit. On prend dans un espace ambiant une boule B_ε de centre x et de rayon ε assez petit, et pour η assez petit, on pose $E = X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}(\eta t)$; c'est la *variété des cycles évanescents* en x . On a

$$(R^q j_*\mathbb{Z})_x \xleftarrow{\sim} H^q(X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}((0, \eta t]), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^q(E, \mathbb{Z})$$

et le morphisme de cospécialisation est défini en cohomologie dès que les variétés de cycles évanescents sont acycliques ($H^0(E, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ et $H^q(E, \mathbb{Z}) = 0$ pour $q > 0$), ce qui s'exprime en disant que f est *localement acyclique*.

Ce chapitre est consacré à l'analogie de cette situation pour un morphisme lisse de schémas pour la cohomologie étale. Cependant il est indispensable dans ce cadre de se limiter aux coefficients de torsion et d'ordre *premier aux caractéristiques résiduelles*. La paragraphe 5.1 est consacré à des généralités sur les morphismes localement acycliques et les flèches de cospécialisation. Dans le paragraphe 5.2, on démontre qu'un morphisme lisse est localement acyclique. Dans le paragraphe 5.3, on joint ce résultat à ceux du chapitre précédent pour en déduire deux applications: un théorème de spécialisation des groupes de cohomologie (la cohomologie des fibres géométriques d'un morphisme propre et lisse est localement constant) et un théorème de changement de base par un morphisme lisse.

Dans tout ce qui suit, on fixe un entier n et "schéma" signifie "schéma sur lequel n est inversible." "Point géométrique" signifiera toujours "point géométrique algébrique" (2.3.1) $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$, avec k algébriquement clos.

5.1 Morphismes localement acycliques

5.1.1 Notation

Étant donné un schéma S et un point géométrique s de S , on notera $\tilde{S}^s$ le spectre du localisé stricte de S en s .

Definition 5.1.2. On dit qu'un point géométrique t de S est une *générisation* de s s'il est défini par une clôture algébrique du corps résiduel d'un point de $\tilde{S}^s$. On dit aussi que s est une *spécialisation* de t et on appelle flèche de spécialisation le S -morphisme $t \rightarrow \tilde{S}^s$.

Definition 5.1.3. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas. Soient s un point géométrique de S , t une générisation de s , x un point géométrique de X au-dessus de s et $\tilde{X}_t^x = \tilde{X}^x \times_{\tilde{S}^s} t$. Alors on dit que $\tilde{X}_t^x$ est une *variété de cycles évanescents* de f au point x .

On dit que f est *localement acyclique* si, la cohomologie réduite de toute variété de cycles évanescents $\tilde{X}_t^x$ est nulle:

$$\hat{H}^\bullet(\tilde{X}_t^x, \mathbb{Z}/n) = 0, \quad (5.1.3.1)$$

i.e. $H^0(X_t^x, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$ et $H^q(\tilde{X}_t^x, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q > 0$.

Lemma 5.1.4. *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement acyclique et $g : S' \rightarrow S$ un morphisme quasi-fini (ou limite projective de morphismes quasi-finis). Alors le morphisme $f' : X' \rightarrow S'$ déduit de f par changement de base est localement acyclique.*

On vérifie en effet que tout variété de cycles évanescents de f' est une variété de cycles évanescents de f .

Lemma 5.1.5. *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement acyclique. Pour tout point géométrique t de S , donnant lieu à un diagramme cartésien*

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\varepsilon'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{\varepsilon} & S \end{array}$$

On a $\varepsilon'_* \mathbb{Z}/n = f'_* \varepsilon_* \mathbb{Z}/n$ et $R^q \varepsilon'_* \mathbb{Z}/n = 0$ pour $q > 0$.

Soient $\bar{S}$ l'adhérence de $\varepsilon(t)$, S' le normalisé de $\bar{S}$ dans $k(t)$, et le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X_t & \xrightarrow{f'} & X' & \xrightarrow{\alpha'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{i} & S' & \xrightarrow{\alpha} & S \end{array}$$

Les anneaux locaux de S' sont normaux à corps de fractions séparablement clos. Ils sont donc strictement henséliens, et l'acyclicité locale de f' (5.1.4) fournit $f'_* \mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, $R^q i'_* \mathbb{Z}/n = 0$ pour $q > 0$. Puisque α est entier, on a alors

$$R^q \varepsilon'_* \mathbb{Z}/n = \alpha'_* R^q i'_* \mathbb{Z}/n = \alpha'_* f'^* R^q i_* \mathbb{Z}/n = f^* \alpha_* R^q i_* \mathbb{Z}/n = f^* R^q \varepsilon_* \mathbb{Z}/n,$$

et le lemme.

5.1.6

Étant donné un morphisme localement acyclique $f : X \rightarrow S$ et une flèche de spécialisation $t \rightarrow \tilde{S}^s$, nous allons définir des homomorphismes canoniques, dits flèches de cospécialisation

$$\text{cosp}^\bullet : H^\bullet(X_t, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^\bullet(X_s, \mathbb{Z}/n),$$

reliant la cohomologie de la fibre générale $X_t = X \times_S t$ et celle de la fibre spéciale $X_s = X \times_S s$.

Considérons le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X_t & \xrightarrow{\varepsilon'} & \tilde{X} & \longleftarrow & X_s \\ \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow \\ t & \xrightarrow{\varepsilon} & \tilde{S}^s & \longleftarrow & s \end{array}$$

déduit de f par changement de base. D'après (5.1.4), f' est encore localement acyclique. De la définition de l'acyclicité locale, on tire aussitôt que la restriction à X_s des faisceaux $R^q \varepsilon'_* \mathbb{Z}/n$ est $\mathbb{Z}/n$ pour $q = 0$, et 0 pour $q > 0$. Par (5.1.5) on sait même que $R^q \varepsilon'_* \mathbb{Z}/n = 0$ pour $q > 0$. On définit $\text{cosp}^\bullet$ comme la flèche composée

$$H^\bullet(X_t, \mathbb{Z}/n) \simeq H^\bullet(X, \varepsilon'_* \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^\bullet(X_s, \mathbb{Z}/n). \quad (5.1.6.1)$$

Variante Soient $\bar{S}$ l'adhérence de $\varepsilon(t)$ dans $\tilde{S}^s$, S' le normalisé de $\bar{S}$ dans $k(t)$ et X'/S' déduit de X/S par changement de base. Le diagramme (5.1.6.1) peut encore s'écrire

$$H^\bullet(X_t, \mathbb{Z}/n) \simeq H^\bullet(X', \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^\bullet(X_s, \mathbb{Z}/n).$$

Theorem 5.1.7. *Soient S un schéma localement noethérien, s un point géométrique de S et $f : X \rightarrow S$ un morphisme. On suppose*

- a) *le morphisme f est localement acyclique,*
- b) *pour tout morphisme de spécialisation $t \rightarrow \tilde{S}^s$ et pour tout $q \geq 0$, les flèches de cospécialisation $H^q(X_t, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^q(X_s, \mathbb{Z}/n)$ sont bijectives.*

Alors l'homomorphisme canonique $(R^q f_ \mathbb{Z}/n)_s \rightarrow H^q(X_s, \mathbb{Z}/n)$ est bijectif pour tout $q \geq 0$.*

Pour démontrer le théorème, il est clair qu'on peut supposer $S = \tilde{S}^s$. On va et fait montrer que, pour tout faisceau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -modules $\mathcal{F}$ sur S , l'homomorphisme canonique $\varphi^q(\mathcal{F}) : (R^q f_* f^* \mathcal{F})_s \rightarrow H^q(X_s, f^* \mathcal{F})$ est bijectif.

Tout faisceau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est limite inductive filtrante de faisceaux constructibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -modules (4.3.3). De plus tout faisceau constructible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -modules se plonge dans un faisceau de la forme $\prod i_{\lambda*} C_\lambda$, où $i_\lambda : t_\lambda \rightarrow S$ est une famille finie de générisations de s et C_λ un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module libre de rang fini sur t_λ . D'après la définition des flèches de cospécialisation, la condition b) signifie que les homomorphismes $\varphi^q(\mathcal{F})$ sont bijectifs si $\mathcal{F}$ est de cette forme.

On conclut à l'aide d'une variante du lemme (4.3.6):

Lemma 5.1.8. *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les limites inductives filtrantes existent. Soit $\varphi^\bullet : T^\bullet \rightarrow T'^\bullet$ un morphisme de foncteurs cohomologiques commutant aux limites inductives filtrantes, définis sur $\mathcal{C}$ et à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Supposons qu'il existe deux sous-ensembles $\mathcal{D}$ et $\mathcal{E}$ d'objets de $\mathcal{C}$ tels que:*

- a) *tout objet de $\mathcal{C}$ est limite inductive filtrante d'objets appartenant à $\mathcal{D}$,*
- b) *tout objet appartenant à $\mathcal{D}$ est contenu dans un objet appartenant à $\mathcal{E}$.*

Alors les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) *$\varphi^q(A)$ est bijectif pour tout $q \geq 0$ et tout $A \in \text{Ob } \mathcal{C}$.*
- (ii) *$\varphi^q(M)$ est bijectif pour tout $q \geq 0$ et tout $M \in \mathcal{E}$.*

La démonstration du lemme se fait par passage à la limite inductive, récurrence sur q et application répétée du lemme des cinq au diagramme de suites exactes de cohomologie déduit d'une suite exacte $0 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow 0$, avec $A \in \mathcal{D}$, $M \in \mathcal{E}$, $A' \in \text{Ob } \mathcal{C}$.

Corollary 5.1.9. *Soient S le spectre d'un anneau local noethérien strictement hensélien et $f : X \rightarrow S$ un morphisme localement acyclique. Supposons que, pour tout point géométrique t de S on ait $H^0(X_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$ et $H^q(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q > 0$ (autrement dit les fibres géométriques de f sont acycliques). Alors on a $f_* \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/n$ et $R^q f_* \mathbb{Z}/n = 0$ pour $q > 0$.*

Corollary 5.1.10. *Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow X$ des morphismes de schémas localement noethériens. Alors, si f et g sont localement acycliques, il en est de même de $g \circ f$.*

On peut supposer que X , Y et Z sont strictement locaux et que f et g sont des morphismes locaux. Il s'agit alors de montrer que, si z est un point géométrique algébrique de Z , on a $H^0(X_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$ et $H^q(X_z, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q > 0$.

Puisque g est localement acyclique, on a $H^0(Y_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$, et $H^q(Y_z, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q > 0$. Par ailleurs le morphisme $f_z : X_z \rightarrow Y_z$ est localement acyclique (5.1.4) et ses fibres géométriques sont acycliques, car ce sont des variétés de cycles évanescents de f . D'après (5.1.9), on a donc $R^q f_{z*} \mathbb{Z}/n = 0$ pour $q > 0$. De plus $f_{z*} \mathbb{Z}/n$ est constant de fibre $\mathbb{Z}/n$ sur Y_z . On conclut à l'aide de la suite spectrale de Leray de f_z .

5.2 Acyclicité locale d'un morphisme lisse

Theorem 5.2.1. *Un morphisme lisse est localement acyclique.*

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse. L'assertion est locale pour la topologie étale sur X et S , on peut donc supposer que X est l'espace affine type de dimension d sur S . Par passage à la limite, on peut supposer que S est noethérien et la transitivité de l'acyclicité locale (5.1.10) montre qu'il suffit de traiter le cas $d = 1$.

Soient s un point géométrique de S et x un point géométrique de X centré en un point fermé de X_s . Il s'agit de montrer que les fibres géométriques du morphisme $\tilde{X}^x \rightarrow \tilde{S}^s$ sont acycliques. On posera désormais $S = \tilde{S}^s = \text{Spec}(A)$ et $X = \tilde{X}^x$. On a $X \simeq \text{Spec } A\{T\}$, où $A\{T\}$ est l'hensélisé de $A[T]$ au point $T = 0$ au-dessus de s .

Si t est un point géométrique de S , la fibre X_t est limite projective de courbes affines et lisses sur t . On a donc $H^q(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour $q \geq 0$ et il suffit de montrer que $H^0(X_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$ et $H^1(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$ pour n premier à la caractéristique résiduelle de S . Cela résulte des deux propositions suivantes.

Proposition 5.2.2. *Soient A un anneau local strictement hensélien, $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec } A\{T\}$. Alors les fibres géométriques de $X \rightarrow S$ sont connexes.*

On peut se ramener par passage à limite au cas où A est un hensélisé strict d'une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini.

Soient $\bar{t}$ un point géométrique de S , localisé en t , et k' une extension finie séparable de $k(t)$ dans $k(\bar{t})$. On pose $t' = \text{Spec}(k')$ et $X_{t'} = X \times_S \text{Spec}(k')$. Il nous faut vérifier que, quelques soient $\bar{t}$ et t' , $X_{t'}$ est connexe (par qui on entend connexe et non vide). Soit A' le normalisé de A dans k' , i.e. l'anneau des éléments de k' entiers sur l'image de A dans $k(t)$. On a $A\{t\} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A'\{T\}$: le membre de gauche est en effet hensélien local (car A' est fini sur A , et local) et limite d'algèbres locales étales sur $A'\{T\} = A\{T\} \otimes_A A'$. Le schéma $X_{t'}$ est donc encore la fibre en t' de $X = \text{Spec}(A'\{T\})$ sur $S' = \text{Spec}(A')$. Le schéma local X' est normal, donc intègre; son localisé $X_{t'}$ est encore intègre, a fortiori connexe.

Proposition 5.2.3. *Soient A un anneau local strictement hensélien, $S = \text{Spec}(A)$ et $X = \text{Spec}(A\{T\})$. Soient $\bar{t}$ un point géométrique de S et $X_{\bar{t}}$ la fibre géométrique correspondante. Alors tout revêtement étale galoisien de $X_{\bar{t}}$ d'ordre premier à la caractéristique du corps résiduel de A est trivial.*

Lemma 5.2.4 (théorème de pureté de Zariski-Nagata en dimension 2). *Soient C un anneau local régulier de dimension 2 et C' une C -algèbre finie normale étale au-dessus de l'ouvert complémentaire du point fermé de $\text{Spec}(C)$. Alors C' est étale sur C .*

En effet C' est normal de dimension 2, donc $\text{prof}(C') = 2$. Puisque $\text{prof}(C') + \dim \text{proj}(C') = \dim(C) = 2$, on en conclut que C' est libre sur C . Alors l'ensemble

des points de C où C' est ramifié est défini par une équation, le discriminant; puisqu'il ne contient pas de point de hauteur 1, il est vide.

Lemma 5.2.5 (cas particulier du lemme d'Abhyankar). *Soient $S = \text{Spec}(V)$ un trait, π une uniformisante, η le point générique de S , X lisse sur S , irréductible, de dimension relative 1, $\tilde{X}_\eta$ un revêtement étale galoisien de X_η , de degré n inversible sur S , et $S_1 = \text{Spec}(V[\pi^{1/n}])$. Notons par un indice $(-)_1$ le changement de base de S à S_1 . Alors, $\tilde{X}_{1\eta}$ se prolonge en un revêtement étale de X_1 .*

Soit $\tilde{X}_1$ le normalisé de X_1 de $\tilde{X}_{1\eta}$. Vu la structure des groupes d'inertie modérée des anneaux de valuation discrète localisés de X aux points génériques de la fibre spéciale X_s , $\tilde{X}_1$ est étale sur X_1 sur la fibre générale, et aux points génériques de la fibre spéciale. Par (5.2.4), il est étale partout.

5.2.6

Notons t le point en lequel $\bar{t}$ est localisé. Il nous est loisible de remplacer A par le normalisé de A dans une extension finie séparable $k(t')$ de $k(t)$ dans $k(\bar{t})$ (cf. 5.2.2). Ceci, et un passage à la limite préliminaire, nous permettent de supposer que

- a) A est normal noethérien, et t est le point générique de S .
- b) Le revêtement étale considéré de $X_{\bar{t}}$ provient d'un revêtement étale de X_t .
- c) Il provient d'un revêtement étale $\tilde{X}_U$ de l'image réciproque X_U d'un ouvert non vide U de S (résulte de b): t est la limite des U).
- d) La complément de U est de codimension ≥ 2 (ceci au prix d'agrandir $k(t)$, par application de (5.2.5) aux anneaux de valuation discrète localisés de S en les points de $S \setminus U$ de codimension 1 dans S ; ces points sont en nombre fini).
- e) Le revêtement $\tilde{X}_U$ est trivial au-dessus du sous-schéma $T = 0$. (Ceci quitte à encore agrandir $k(t)$).

Lorsque ces conditions sont remplies, nous allons voir que le revêtement $\tilde{X}_U$ est trivial.

Lemma 5.2.7. *Soient A un anneau local strictement hensélien normal et noethérien, U un ouvert de $\text{Spec}(A)$ dont le complément est de codimension ≥ 2 , V son image réciproque dans $X = \text{Spec}(A\{T\})$ et V' un revêtement étale de V . Si V' est trivial au-dessus de $T = 0$, alors V' est trivial.*

Soit $B = \Gamma(V', \mathcal{O})$. Puisque V' est l'image inverse de V dans $\text{Spec}(B)$, il suffit de voir que B est fini étale sur $A\{T\}$ (donc décomposé, puisque $A\{T\}$ est strictement hensélien). Soit $\hat{X} = A[[T]]$, et notons par $(-)^{\wedge}$ le changement de base de X à $\hat{X}$. Le schéma $\hat{X}$ est fidèlement plat sur X . On a donc $\Gamma(\hat{V}', \mathcal{O}) = B \otimes_{A\{T\}} A[[T]]$, et il suffit de voir que cet anneau $\hat{B}$ est fini étale sur $A[[T]]$.

Soit V_m (resp. V'_m) le sous-schéma de $\hat{V}$ (resp. $\hat{V}'$) d'équation $T^{m+1} = 0$. Par hypothèse, V'_0 est un revêtement trivial de V_0 : une somme de n copies de V_0 . De même pour V'_m/V_m , puisque les revêtements étales sont insensibles aux nilpotents. On en tire

$$\varphi : \Gamma(\hat{V}', \mathcal{O}) \rightarrow \varprojlim_m \Gamma(V'_m, \mathcal{O}) = \left(\varprojlim_m \Gamma(V, \mathcal{O}) \right)^n.$$

Par hypothèse, le complément de U est de profondeur ≥ 2 : on a $\Gamma(V_m, \mathcal{O}) = A[T]/(T^{m+1})$, et φ est un homomorphisme de $\widehat{B}$ dans $A[[T]]^n$. Au-dessus de U , il fournit n sections distinctes de $\widehat{V}'/\widehat{V}$: $\widehat{V}'$ est donc trivial, somme de n copies de $\widehat{V}$. Le complément de $\widehat{V}$ dans $\widehat{X}$ étant encore de codimension ≥ 2 (donc de profondeur ≥ 2), on en déduit que $\widehat{B} = A[[T]]^n$, d'où le lemme.

5.3 Applications

Theorem 5.3.1 (spécialisation des groupes de cohomologie). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et localement acyclique, par exemple un morphisme propre et lisse. Alors les faisceaux $R^q f_* \mathbb{Z}/n$ sont localement constants constructibles et pour toute flèche de spécialisation $t \rightarrow \tilde{S}^s$, les flèches de cospécialisation $H^q(X_t, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^q(X_s, \mathbb{Z}/n)$ sont bijectives.*

Cela résulte immédiatement de la définition des flèches de cospécialisation et des théorèmes de finitude et de changement de base pour les propres.

Theorem 5.3.2 (changement de base par un morphisme lisse). *Soit un diagramme cartésien*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

avec g lisse. Pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur X , de torsion et premier aux caractéristiques résiduelles de S , on a

$$g^* R^q f_* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^q f'_*(g'^* \mathcal{F}).$$

En prenant un recouvrement ouvert de X on se ramène au cas où X est affine, puis par un passage à la limite au cas où X est de type fini sur S . Alors f se factorise en une immersion ouverte $j : X \rightarrow \bar{X}$ et un morphisme propre $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$. De la suite spectrale de Leray pour $\bar{f} \circ j$ et du théorème de changement de base pour les morphismes propres, on déduit qu'il suffit de démontrer le théorème dans le cas où $X \rightarrow S$ est une immersion ouverte.

Dans ce cas, si $\mathcal{F}$ est de la forme $\varepsilon_* C$, où $\varepsilon : t \rightarrow X$ est un point géométrique de X le théorème est corollaire de (5.1.5). Le cas général en résulte par le lemme (5.1.8).

Corollary 5.3.3. *Soient K/k une extension de corps séparablement clos, X un k -schéma et n un entier premier à la caractéristique de k . Alors l'application canonique $H^q(X, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^q(X_K, \mathbb{Z}/n)$ est bijective pour tout $q \geq 0$.*

Il suffit de remarquer que $\bar{K}$ est limite inductive de $\bar{k}$ -algèbres lisses.

Theorem 5.3.4 (pureté relative). *Soit un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{j} & X & \xleftarrow{i} & Y \\ & \searrow & \downarrow f & \swarrow h & \\ & & S & & \end{array} \quad (5.3.4.1)$$

avec f lisse purement de dimension relative N , h lisse purement de dimension relative $N - 1$, i un plongement fermé et $U = X \setminus Y$. Pour n premier aux caractéristiques résiduelles de S , on a

$$\begin{aligned} j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n \\ R^1j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n(-1)_Y \\ R^qj_*\mathbb{Z}/n &= 0 \quad \text{pour } q \geq 2 \end{aligned}$$

Dans ces formules, $\mathbb{Z}/n(-1)$ désigne le $\mathbb{Z}/n$ -duel de μ_n . Si t est une équation locale pour Y , l'isomorphisme $R^1j_*\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n(-1)_Y$ est défini par l'application $a : \mathbb{Z}/n \rightarrow R^1j_*\mu_n$ qui envoie 1 sur la classe du μ_n -torseur des racines n -ièmes de t .

La question est de nature locale. Ceci permet de remplacer (X, Y) par un couple localement isomorphe, par exemple

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{A}_T^1 & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}_T^1 & \xleftarrow{i} & T \\ & \searrow g & \downarrow f & \swarrow & \\ & & T & & \end{array}$$

avec $T = \mathbb{A}_S^{n-1}$ et i = section à l'infini. Le corollaire (5.1.9) s'applique à g , et fournit $R^qg_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$ pour $q = 0$, 0 pour $q > 0$. Pour f , on a par ailleurs (4.6.2.1)

$$R^qf_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n, 0, \mathbb{Z}/n(-1), 0 \text{ pour } q > 2.$$

On vérifie facilement que $j_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, et que les $R^qj_*\mathbb{Z}/n = 0$ sont concentrés sur $i(T)$ pour $q > 0$. La suite spectrale de Leray $E_2^{pq} = R^pf_*R^qj_*\mathbb{Z}/n \Rightarrow R^{p+q}g_*\mathbb{Z}/n$ se réduit donc à

$$\begin{array}{ccccccc} i^*R^qj_*\mathbb{Z}/n & & 0 & & \cdots & & \\ & & & & & & \\ i^*R^1j_*\mathbb{Z}/n & & 0 & & \cdots & & \\ & \searrow d_2 & & & & & \\ \mathbb{Z}/n & & 0 & \rightarrow & \mathbb{Z}/n(-1) & \rightarrow & 0 \quad \cdots \end{array}$$

$R^qj_*\mathbb{Z}/n = 0$ pour $q \geq 0$, et $R^qj_*\mathbb{Z}/n$ est le prolongement par zéro d'un faisceau localement libre de rang un sur T (isomorphe, via d_2 , à $\mathbb{Z}/n(-1)$). L'application a , définie plus haut, étant injective (ainsi qu'on le vérifie fibre par fibre), c'est un isomorphisme, et ceci prouve (5.3.4).

5.3.5

Nous renvoyons à [2, XVI.4,5] pour la démonstration des applications suivantes du théorème d'acyclicité (5.2.1).

Theorem 5.3.6. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas de type finie sur $\mathbb{C}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau constructible sur X . Alors

$$(R^qf_*\mathcal{F})^{\text{an}} \sim R^qf_*^{\text{an}}(\mathcal{F}^{\text{an}})$$

(cf. 4.6.3: en cohomologie ordinaire, il est nécessaire de supposer $\mathcal{F}$ est constructible et non seulement de torsion).

Theorem 5.3.7. *Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas de type fini sur un corps k de caractéristique 0 et $\mathcal{F}$ un faisceau constructible sur X . Alors, les $R^q f_* \mathcal{F}$ sont également constructibles.*

La preuve utilise la résolution des singularités et (5.3.4). Elle est généralisée au cas d'un morphisme de type fini de schémas excellents de caractéristique 0 dans [2, XIX.5]. Une autre démonstration, indépendante de la résolution, est donnée dans ce volume (Finiteness theorems in ℓ -adic cohomology, 1.1) elle s'applique à un morphisme de schémas de type fini sur un corps ou sur un anneau de Dedekind.

6 Dualité de Poincaré

6.1 Introduction

Soit X un variété topologique orientée, purement de dimension N , et supposons que X admette un recouvrement ouvert fini $\mathcal{U} = (U_i)_{1 \leq i \leq K}$, tel que les intersections non vides d'ouverts U_i soient homéomorphes à des boules. Pour une telle variété, le théorème de dualité de Poincaré peut se présenter ainsi:

- A La cohomologie de X est la cohomologie de Čech correspondant au revêtement $\mathcal{U}$. C'est la cohomologie du complexe

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}^{A_0} \rightarrow \mathbb{Z}^{A_1} \rightarrow \dots \quad (1)$$

où $A_k = \{(i_0, \dots, i_k) : i_0 < \dots < i_k \text{ et } U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_k} \neq \emptyset\}$.

- B Pour $a \in A_k$, $a = (i_0, \dots, i_k)$, soit $U_a = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_k}$ et soit j_a l'inclusion de U_a dans X . Le faisceau constant $\mathbb{Z}$ sur X admet la résolution (à gauche)

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \bigoplus_{a \in A_1} j_{a!} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \bigoplus_{a \in A_0} j_{a!} \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & \mathbb{Z} & & \end{array} \quad (2)$$

La cohomologie à support compact $H_c^\bullet(X, j_{a!} \mathbb{Z})$ n'est autre que la cohomologie à support propre de la boule (orientée) U_a :

$$H_c^i(X, j_{a!} \mathbb{Z}) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq N \\ \mathbb{Z} & \text{si } i = N \end{cases}$$

La suite spectrale d'hypercohomologie, pour le complexe (2), et la cohomologie à support propre, affirme donc que $H_c^i(X)$ est le $(i - N)$ -ième groupe de cohomologie d'un complexe

$$\dots \rightarrow \mathbb{Z}^{A_1} \rightarrow \mathbb{Z}^{A_0} \rightarrow 0. \quad (3)$$

Ce complexe est le dual du complexe (1), d'où la dualité de Poincaré.

Les points essentiels de cette construction sont

- a) l'existence d'une théorie de cohomologie à support propre:

- b) le fait que tout point x d'une variété X purement de dimension N a un système fondamental de voisinages ouverts U pour lesquels

$$H_c^i(U) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq N, \\ \mathbb{Z} & \text{pour } i = N. \end{cases} \quad (4)$$

La dualité de Poincaré en cohomologie étale peut se construire sur ce modèle. Pour X lisse purement de dimension N sur k algébriquement clos, n inversible sur X et x un point fermé de X , le point clef est de calculer la limite projective, étendue aux voisinages étales U de x

$$\varprojlim H_c^i(U, \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq 2N \\ \mathbb{Z}/n & \text{si } i = 2N. \end{cases} \quad (5)$$

De même que pour les variétés topologiques il faut d'abord traiter directement le cas d'une boule ouverte (voire simplement celui de l'intervalle $(0, 1)$), ici il faut d'abord traiter directement le cas des courbes (6.2). Le théorème d'acyclicité locale des morphismes lisses permet ensuite de ramener (5) à ce cas particulier (6.3).

Les isomorphismes (4) et (5) ne sont pas canoniques: ils dépendent du choix d'une *orientation* de X . Pour n inversible sur un schéma X , μ_n est un faisceau de $\mathbb{Z}/n$ -modules libres de rang un. On note $\mathbb{Z}/n(N)$ sa puissance tensorielle N -ième ($N \in \mathbb{Z}$). La forme intrinsèque de la deuxième ligne de (5) est

$$\varprojlim H_c^{2N}(U, \mathbb{Z}/n(N)) = \mathbb{Z}/n, \quad (6)$$

et $\mathbb{Z}/n(N)$ s'appelle le *faisceau d'orientation* de X ; le faisceau $\mathbb{Z}/n(N)$ étant constant, isomorphe à $\mathbb{Z}/n$, on peut le faire sortir du signe N et écrire plutôt

$$\varprojlim H_c^{2N}(U, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n(-N), \quad (7)$$

et la dualité de Poincaré prendra la forme d'une dualité parfaite, à valeurs dans $\mathbb{Z}/n(-N)$, entre $H^i(X, \mathbb{Z}/n)$ et $H_c^{2N-i}(X, \mathbb{Z}/n)$.

6.2 Le cas des courbes

6.2.1

Soient $\bar{X}$ une courbe projective et lisse sur k algébriquement clos, et n inversible sur $\bar{X}$. La preuve de (3.3.5) fournit, pour $\bar{X}$ connexe, un isomorphisme canonique

$$H^2(\bar{X}, \mu_n) = \text{Pic}(\bar{X})/n \text{Pic}(\bar{X}) \xrightarrow[\sim]{\deg} \mathbb{Z}/n$$

Soient D un diviseur réduit de $\bar{X}$ et $X = \bar{X} \setminus D$

$$X \xhookrightarrow{j} \bar{X} \xleftarrow{i} D.$$

La suite exacte $0 \rightarrow j_! \mu_n \rightarrow \mu_n \rightarrow i_* \mu_n \rightarrow 0$ et le fait que $H^i(\bar{X}, i_* \mu_n) = H^i(D, \mu_n) = 0$ pour $i > 0$ fournissent un isomorphisme

$$H_c^2(X, \mu_n) = H^2(\bar{X}, j_! \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^2(\bar{X}, \mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n.$$

Pour $\bar{X}$ disconnexe, on a de même

$$H_c^2(X, \mu_n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}$$

et on définit le *morphisme trace* comme la somme

$$\mathrm{tr} : H_c^2(X, \mu_n) \simeq (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)} \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z}/n.$$

Theorem 6.2.2. *La forme $\mathrm{tr}(a \smile b)$ identifie chacun des deux groupes $H^i(X, \mathbb{Z}/n)$ et $H_c^{2-i}(X, \mu_n)$ au dual (à valeurs dans $\mathbb{Z}/n$) de l'autre.*

Preuve transcendante. Si $\bar{X}$ est une courbe projective et lisse sur un trait S , et que $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ est l'inclusion du complémentaire d'un diviseur D étale sur S , les cohomologies (resp. les cohomologies à support propre) des fibres géométriques spéciales et génériques de X/S sont “les mêmes,” i.e. les fibres de faisceaux localement constants sur S . Ceci se déduit des faits analogues pour $\bar{X}$ et D , via la suite exacte $0 \rightarrow j_! \mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/n_D \rightarrow 0$ (pour la cohomologie à supports propres) et les formules $j_* \mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, $R^1 j_* \mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n_D(-1)$, $R^i j_* \mathbb{Z}/n = 0$ ($i \geq 2$) (pour la cohomologie ordinaire) (5.3.4).

Ce principe de spécialisation ramène (6.2.2) au cas où k est de caractéristique 0. Par (5.3.3), ce cas se ramène à celui où $k = \mathbb{C}$. Enfin, pour $k = \mathbb{C}$, les groupes $H^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$ et $H_c^\bullet(X, \mu_n)$ coïncident avec les groupes de même nom, calculés pour l'espace topologique classique X_{cl} et, via l'isomorphisme $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mu_n : x \mapsto \exp(\frac{2\pi i x}{n})$, le morphisme trace s'identifie à “intégration sur la classe fondamentale,” de sorte que (6.2.2) résulte de la dualité de Poincaré pour X_{cl} .

6.2.3 Preuve algébrique

Pour une preuve très économique, voir (Duality, §2). En voici une autre, liée à l'autodualité de la jacobienne.

Reprenons les notations de (6.2.1). On peut supposer – et on suppose – que X est connexe. Les cas $i = 0$ et $i = 2$ étant triviaux, on suppose aussi que $i = 1$. Définissons ${}_D \mathbb{G}_m$ par la suite exacte $0 \rightarrow {}_D \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow i_* \mathbb{G}_m \rightarrow 0$ (sections de $\mathbb{G}_m$ congrues à 1 mod D). Le groupe $H^1(\bar{X}, {}_D \mathbb{G}_m)$ classe les faisceaux inversibles sur $\bar{X}$ trivialisés sur D . C'est le groupe des points de $\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$, une extension de $\mathbb{Z}$ (le degré) par le groupe des points d'une jacobienne généralisée de Rosenlicht (correspondant au conducteur 1 en chaque point de D) $\mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})$, elle-même extension de la variété abélienne $\mathrm{Pic}^0(\bar{X})$ par le tore $\mathbb{G}_m^D/(\mathbb{G}_m \text{ diagonal})$.

a) La suite exacte $0 \rightarrow j_! \mu_n \rightarrow {}_D \mathbb{G}_m \xrightarrow{n} {}_D \mathbb{G}_m \rightarrow 0$ fournit un isomorphisme

$$H_c^1(X, \mu_n) = \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})_n. \quad (6.2.3.1)$$

b) L'application qui à $x \in X(k)$ associe la classe du faisceau inversible $\mathcal{O}(x)$ sur $\bar{X}$, trivialisé par 1 sur D , provient d'un morphisme

$$f : X \rightarrow \mathrm{Pic}_D(\bar{X}).$$

Pour la suite, on fixe un point base 0 et on pose $f_0(x) = f(x) - f(0)$. Pour tout homomorphisme $v : \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})_n \rightarrow \mathbb{Z}/n$, soit $\bar{v} \in H^1(\mathrm{Pic}_D^0(\bar{X}), \mathbb{Z}/n)$ l'image par v de la classe dans $H^1(\mathrm{Pic}_D^0(\bar{X}), \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})_n)$ du torseur défini par l'extension

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})_n \longrightarrow \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X}) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}_D^0(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

La théorie du corps de classes géométrique (telle qu'exposée dans Serre [33]) montre que l'application $v \mapsto f_0^*(\bar{v})$:

$$\mathrm{hom}(\mathrm{Pic}_D^0(\bar{X})_n, \mathbb{Z}/n) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/n) \quad (6.2.3.2)$$

est un isomorphisme. Pour déduire (6.2.2) de (6.2.3.1) et (6.2.3.2), il reste à savoir que

$$\mathrm{tr}(u \smile f_0^*(\bar{v})) = -v(u). \quad (6.2.2.3)$$

6.3 Le cas général

Soient X un variété algébrique lisse et purement de dimension N , sur k algébriquement clos. Pour énoncer le théorème de dualité de Poincaré, il faut tout d'abord définir le morphisme trace

$$\mathrm{tr} : H_c^{2N}(X, \mathbb{Z}/n(N)) \rightarrow \mathbb{Z}/n.$$

La définition est un dévissage pénible à partir du cas des courbes [2, XVIII §2]. On a alors

Theorem 6.3.1. *La forme $\mathrm{tr}(a \smile b)$ identifie chacun des groupes $H_c^i(X, \mathbb{Z}/n(N))$ et $H^{2N-i}(X, \mathbb{Z}/n)$ au dual de l'autre.*

Soient $x \in X$ un point fermé et X_x le localisé strict de X en x . Nous posons, pour U parcourant les voisinages étales de x

$$H_c^\bullet(X_x, \mathbb{Z}/n) = \varprojlim H_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n). \quad (6.3.1.1)$$

Il serait préférable de considérer plutôt le pro-objet " $\varprojlim$ " $H_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n)$ mais, les groupes en jeu étant finis, la différence est inessentielle. Comme on a tenté de l'expliquer dans l'introduction, (6.3.1) résulte de ce que

$$\begin{aligned} H_c^i(X_x, \mathbb{Z}/n) &= 0 \text{ pour } i \neq 2N \text{ et que} \\ \mathrm{tr} : H_c^{2N}(X_x, \mathbb{Z}/n(N)) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n \text{ est un isomorphisme.} \end{aligned} \quad (6.3.1.2)$$

Le cas où $N = 0$ est trivial. Si $N > 0$, soit Y_y le localisé strict en un point fermé d'un schéma Y lisse purement de dimension $N - 1$, et soit $f : X_x \rightarrow Y_y$ un morphisme essentiellement lisse (de dimension relative un). La démonstration utilise la suite spectrale de Leray en cohomologie à support propre pour f , pour se ramener au cas des courbes. Les "cohomologie à support propre" considérées étant définies comme des limites (6.3.1.1), l'existence d'une telle suite spectrale pose divers problèmes de passage à la limite, traités avec trop de détails dans [2, XVIII]. Pour tout point géométrique z de Y_y , on a

$$(R^i f_! \mathbb{Z}/n)_z = H_c^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n).$$

La fibre géométrique $f^{-1}(z)$ est une limite projective de courbes lisses sur un corps algébriquement clos. Elle vérifie la dualité de Poincaré. Sa cohomologie ordinaire est donnée par le théorème d'acyclicité locale pour les morphismes lisses:

$$H^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n & \text{pour } i = 0 \\ 0 & \text{pour } i > 0. \end{cases}$$

Par dualité, on a

$$H_c^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n(-1) & \text{pour } i = 2 \\ 0 & \text{pour } i \neq 2. \end{cases}$$

et la suite spectrale de Leray s'écrit

$$H_c^i(X_x, \mathbb{Z}/n(N)) = H_c^{i-2}(Y_y, \mathbb{Z}/n(N-1)).$$

On conclut par récurrence sur N .

6.4 Variantes et applications

On peut construire, en cohomologie étale, un “formalisme de dualité” (= des foncteurs $Rf_!$, $Rf_!$, $Rf^!$ satisfaisant diverses compatibilités et formules d'adjonction) parallèle à celui qui existe en cohomologie cohérente. Dans ce langage, les résultats du paragraphe précédents se transcrivent comme suit: si $f : X \rightarrow S$ est lisse et purement de dimension relative N , et que $S = \text{Spec}(k)$, avec k algébriquement clos, alors

$$Rf^! \mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n[2N](N).$$

Ce résultat vaut sans hypothèse sur S . Il admet le

Corollary 6.4.1. *Si f est lisse et purement de dimension relative N , et que les faisceaux $R^i f_! \mathbb{Z}/n$ sont localement constants, alors les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Z}/n$ sont aussi localement constants, et*

$$R^i f_* \mathbb{Z}/n = \underline{\text{hom}}(R^{2N-i} f_! \mathbb{Z}/n(N), \mathbb{Z}/n).$$

En particulier, sous les hypothèses du corollaire, les faisceaux $R^i f_* \mathbb{Z}/n$ sont constructibles. Partant de là, on peut montrer que, si S est de type fini sur le spectre d'un corps ou d'un anneau de Dedekind, alors, pour tout morphisme de type fini $f : X \rightarrow S$ et tout faisceau constructible $\mathcal{F}$ sur X , les faisceaux $R^i f_* \mathcal{F}$ sont constructibles ([Finiteness theorems in \$\ell\$ -adic cohomology](#), 1.1).

Chapter 2

Report on the trace formula

In this text, I have tried to expound as directly as possible the cohomological theory of Grothendieck of L -functions. I follow very closely some of the lectures given by Grothendieck at the IHES in the spring of 1966. In the spirit of this volume, no appeal will be made to SGA 5 – save two references to passages of Exposé XI, independent moreover of the rest of that seminar.

In §10 (p.81-90) of [13], the reader will find a summary of the theory, in the crucial case of curves.

1 Some preliminaries

1.1 Notations

$p, q, \mathbb{F}, \mathbb{F}_q$: p is a prime number, $q = p^f$ a power of p and $\mathbb{F}$ an algebraic closure of the prime field $\mathbb{F}_p$. For every power p^n of p , we denote by $\mathbb{F}_{p^n}$ the subfield with p^n elements of $\mathbb{F}$.

X_0, X : We will often denote by a symbol with a subscript 0 an object over $\mathbb{F}_q$. The same symbol, without 0, then denotes the object deduced from it by extension of scalars to $\mathbb{F}$. For example, if $\mathcal{F}_0$ is a sheaf on a scheme X_0 over $\mathbb{F}_q$, we denote by $\mathcal{F}$ its inverse image on $X = X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$.

F : If X_0 is a scheme over $\mathbb{F}_q$, we call *Frobenius morphism* and denote by F the endomorphism of X_0 which “sends the point of coordinates x to that of coordinates x^q ”: it is the identity on the underlying topological space and, for x a local section of the structure sheaf, $F^*x = x^q$.

We still denote by F the endomorphism of X deduced from it by extension of scalars. On the set $X(\mathbb{F}) = X_0(\mathbb{F})$ of rational points of X , F acts as the Frobenius substitution $\varphi \in \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ defined by $\varphi(x) = x^q$. In particular, $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$.

In case of ambiguity, we will write $F_{(q)}$ rather than F .

1.2 Frobenius correspondence

Let X_0 be a scheme over $\mathbb{F}_q$, and $\mathcal{F}_0$ a sheaf on X_0 . I like to see the *Frobenius correspondence* (an F -endomorphism of $\mathcal{F}_0$) as follows:

$$F^* : F^* \mathcal{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_0 \tag{1.2.1}$$

We regard $\mathcal{F}_0$ as the sheaf of local sections of a space $[\mathcal{F}_0]$ étale over X_0 ($[\mathcal{F}_0]$ is an algebraic space in the sense of M. Artin). Functoriality of F provides a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} [\mathcal{F}_0] & \xrightarrow{F} & [\mathcal{F}_0] \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xrightarrow{F} & X_0 \end{array}$$

Because $[\mathcal{F}_0]$ is étale over X_0 , this diagram is cartesian; it provides an isomorphism $[\mathcal{F}_0] \xrightarrow{\sim} F^*[\mathcal{F}_0]$ with inverse (1.2.1). We still denote by F^* the correspondences or morphisms deduced from F by extension of scalars or by functoriality, such as $F^* : H_c^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H_c^\bullet(X, \mathcal{F})$.

For a formal definition, I refer to [21, XI.1,2]. Only the case $q = p$ is considered there, but the general case is treated in the same way.

1.3

The Frobenius correspondence is functorial in $(X_0, \mathcal{F}_0)$. If $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ is a morphism of $\mathbb{F}_q$ -schemes, $\mathcal{F}_0$ a sheaf on X_0 , $\mathcal{G}_0$ a sheaf on Y_0 and $u \in \text{hom}(f_0^* \mathcal{G}_0, \mathcal{F}_0)$ an f_0 -morphism from $\mathcal{G}_0$ to $\mathcal{F}_0$, we have a commutative diagram of spaces $f_0 F = F f_0$, and above it a commutative diagram of sheaves

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \\ \downarrow F & & \downarrow F \\ X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0 & \xleftarrow{u} & \mathcal{G}_0 \\ \uparrow F^* & & \uparrow F^* \\ \mathcal{F}_0 & \xleftarrow{} & \mathcal{G}_0 \end{array}$$

In particular, the correspondence on $f_{0*} \mathcal{F}_0$ deduced from the Frobenius correspondence of $(X_0, \mathcal{F}_0)$ is the Frobenius correspondence of $(Y_0, f_{0*} \mathcal{F}_0)$.

1.4

The natural morphism $Y \rightarrow Y_0$ is a limit of étale morphisms. It follows that for every abelian sheaf $\mathcal{F}_0$ on X_0 , the inverse images on Y of the $R^i f_{0*} \mathcal{F}_0$ are the $R^i f_* \mathcal{F}$.

On $R^i f_* \mathcal{F}$, we have

- a) the correspondence $F^* R^i f_* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^i f_* \mathcal{F} \xrightarrow{F^*} R^i f_* \mathcal{F}$ deduced by functoriality from the Frobenius correspondence;
- b) the correspondence $F^* R^i f_* \mathcal{F} \rightarrow R^i f_* \mathcal{F}$ inverse image on Y of the Frobenius correspondence on $R^i f_{0*} \mathcal{F}_0$.

We deduce from (1.3) that these correspondences coincide. They induce the initial term of a Frobenius action on the whole spectral sequence

$$H^p(Y, R^q f_* \mathcal{F}) \rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F}).$$

Similarly in cohomology with proper support, and for the spectral sequence

$$H_c^p(Y, R^q f_* \mathcal{F}) \rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

1.5 Change of finite field

Let $(X_0, \mathcal{F}_0)$ over $\mathbb{F}_q$, n an integer, and $(X_1, \mathcal{F}_1)$ over $\mathbb{F}_{q^n}$ deduced from $(X_0, \mathcal{F}_0)$ by extension of scalars. We have on the one hand the Frobenius correspondence $F_{(q)} : X_0 \rightarrow X_0$, $F_{(q)}^* : F_{(q)}^* \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_0$, on the other hand $F_{(q^n)} : X_1 \rightarrow X_1$, $F_{(q^n)}^* : F_{(q^n)}^* \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_1$. One checks easily that $F_{(q^n)}$ is deduced from the n -th power of $F_{(q)}$ by extension of scalars from $\mathbb{F}_q$ to $\mathbb{F}_{q^n}$; after extension of scalars to $\mathbb{F}$, we still have the same identity $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$ between endomorphisms of X and correspondences on X .

If x is a closed point of X_0 , with $[k(x), \mathbb{F}_q] = n$, and $\bar{x} \in X_0(\mathbb{F}) = X(\mathbb{F})$ is localized at x , $\bar{x}$ is a fixed point of $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$. We denote by F_x^* the endomorphism of $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ induced by $F_{(q^n)}^*$. Up to isomorphism, $(F_x^*, \mathcal{F}_{\bar{x}})$ does not depend on the choice of $\bar{x}$. The trace, etc. of F_x^* is denoted by a notation such as $\text{tr}(F_x^*, \mathcal{F})$.

1.6 L-function

Let X_0 be a scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$. We denote by $|X_0|$ the set of its closed points and, for $x \in |X_0|$, we put $\deg(x) = [k(x), \mathbb{F}_p]$. If $\mathcal{F}_0$ is a $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on X_0 (for this notion, see below) – or a constructible flat sheaf of modules over a commutative noetherian ring A , we denote by $L(X_0, \mathcal{F}_0)$ the formal series with constant term 1, in $\mathbb{Q}_\ell[[t]]$ or in $A[[t]]$,

$$L(X_0, \mathcal{F}_0) = \prod_{x \in |X_0|} \det \left(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{F} \right)^{-1}.$$

1.7 Remark

In definition (1.6), we have $\deg(x) = [k(x), \mathbb{F}_p]$ (absolute degree) and not $\deg(x) = [k(x), \mathbb{F}_q]$ (degree relative to $\mathbb{F}_q$). This has the effect that $L(X_0, \mathcal{F}_0)$ depends only on the scheme X_0 and the sheaf $\mathcal{F}_0$, not on q and the structural morphism $X_0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. The indeterminate t is an avatar of p^{-s} .

1.8 The Galois point of view

This n° will not be used in the sequel of the report. For $\mathcal{F}_0$ a abelian sheaf on X_0 , the Galois group $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ acts on $\mathbb{F}$, and by transport of structure on $H_c^i(X, \mathcal{F})$. In particular, the Frobenius substitution φ (1.1) induces an automorphism, still denoted φ , of $H_c^i(X, \mathcal{F})$. The Frobenius correspondence for its part defines an endomorphism F^* of $H_c^i(X, \mathcal{F})$. We have

$$F^{*-1} = \varphi \quad (\text{on } H_c^i(X, \mathcal{F})). \quad (1.8.1)$$

To see this, apply (1.4) to the case where Y_0 is a point: $Y_0 = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. We find that $H_c^i(X, \mathcal{F})$ is the fibre, at the geometric point $\text{Spec}(\mathbb{F})$ of Y_0 , of $R^i f_{!} \mathcal{F}_0$, and that F^* is the fibre of the Frobenius correspondence of $R^i f_{!} \mathcal{F}_0$. Let $[R^i f_{!} \mathcal{F}_0]$ as in (1.2). We have $H_c^i(X, \mathcal{F}) = [R^i f_{!} \mathcal{F}_0](\mathbb{F})$ and

- a) φ acts by transport of structure, via its action on $\mathbb{F}$,
- b) F^* is the inverse of $F : [R^i f_{!} \mathcal{F}_0](\mathbb{F}) \rightarrow [R^i f_{!} \mathcal{F}_0](\mathbb{F})$.

We conclude by the identity $F = \varphi$ of (1.1).

One of the interests of the Galois point of view is that it allows reasoning by transport of structure.

2 $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves

The notion of $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf is developed in detail in [21, V, VI]. We will only use the definitions and results below.

Definition 2.1. *Let X be a noetherian scheme. A $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$ on X is a projective system of sheaves $\mathcal{F}_n$ ($n \geq 0$), with $\mathcal{F}_n$ a constructible sheaf of $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ -modules [2, IX.2], and such that the transition morphism $\mathcal{F}_n \rightarrow \mathcal{F}_{n-1}$ factors through an isomorphism*

$$\mathcal{F}_n \otimes_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{n-1}.$$

We say that $\mathcal{F}$ is smooth if the $\mathcal{F}_n$ are locally constant.

The terminology of [21] is different, there one says “ $\mathbb{Z}_\ell$ -constructible sheaf” for “ $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf,” and “twisted constant constructible” for “smooth.”

Similarly, below, for $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves.

2.2

If k is a separably closed field, a sheaf of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules on $\text{Spec}(k)$ identifies with a $\mathbb{Z}/\ell^n$ -module, and the functor $\mathcal{F} \mapsto \varprojlim \mathcal{F}_n$ identifies the $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves on $\text{Spec}(k)$ with $\mathbb{Z}_\ell$ -modules of finite type. This justifies the following definition: the fibre of the $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$ at the geometric point x of X is the $\mathbb{Z}_\ell$ -module $\varprojlim (\mathcal{F}_n)_x$.

2.3

Suppose X connected, and let x be a geometric point of X . It is known that the functor “fibre at x ” is an equivalence of the category of locally constant constructible sheaves of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules with the category of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules of finite type equipped with a continuous action of $\pi_1(X, x)$. By passage to the limit, we deduce the following proposition.

Proposition 2.4. *Under the hypotheses above, the functor “fibre at x ” is an equivalence of the category of smooth $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves on X with that of $\mathbb{Z}_\ell$ -modules of finite type equipped with a continuous action of $\pi_1(X, x)$.*

Proposition 2.5. *Let $\mathcal{F}$ be a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf on a noetherian scheme X . There exists a finite partition of X into locally closed subsets X_i such that the $\mathcal{F}|_{X_i}$ are smooth.*

Put $\text{gr}_\ell^n \mathcal{F} = \ell^n \mathcal{F}_m / \ell^{m+1} \mathcal{F}_m$ for $m \geq n$, and $\text{gr}_\ell \mathcal{F} = \bigoplus \text{gr}_\ell^n \mathcal{F}$. It is a sheaf of modules over the noetherian ring $\text{gr}_\ell \mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ell[t]$, graded for the ℓ -adic filtration. It is a quotient of $\text{gr}_\ell^0 \mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell[t]$, hence a constructible sheaf of $\text{gr}_\ell \mathbb{Z}$ -modules [2, IX.2]. and there exists a finite partition of X into locally closed subsets X_i , such that $\text{gr}_\ell \mathcal{F}|_{X_i}$ are locally constant. Each of the sheaves $\text{gr}_\ell^n \mathcal{F}|_{X_i}$ is then locally constant as well as the $\mathcal{F}_m|_{X_i}$, which are successive extensions of them.

2.6

If $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ are two $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves on X , we put $\text{hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \varprojlim (\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$; it is a $\mathbb{Z}_\ell$ -module. Since $\text{hom}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n) = \text{hom}(\mathcal{F}_m, \mathcal{G}_n)$ for $m \geq n$, we still have

$$\text{hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \varprojlim_n \varinjlim_m \text{hom}(\mathcal{F}_m, \mathcal{G}_n),$$

so that the functor $\mathcal{F} \mapsto \varprojlim \mathcal{F}_n$ is fully faithful, from the category of $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves into that of pro-sheaves on X ($=$ pro-objects of the category of sheaves on X). We will use it to identify the $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves with certain pro-sheaves (those such that each $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/\ell^{n+1}\mathcal{F}$ is a sheaf, and that $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathcal{F}_n$). One checks easily that if $\mathcal{F} = \varprojlim \mathcal{F}_n$, with $\mathcal{F}_n$ a constructible sheaf of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules, for $\mathcal{F}$ to be a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf, it is necessary and sufficient that the projective systems (in n) $\mathcal{F}_n/\ell^{k+1}\mathcal{F}_n$ be essentially constant: the projective system of the $\mathcal{F}'_k = \varprojlim_n \mathcal{F}_n/\ell^{k+1}\mathcal{F}_n$ then verifies the conditions of (2.1), and $\mathcal{F} = \varprojlim \mathcal{F}'_k$.

In what follows, we abandon the notation $\mathcal{F}_n$ of (2.1); if $\mathcal{F}$ is a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf, the sheaf $\mathcal{F}_n$ of (2.1) will be denoted $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$.

2.7

In the abelian category of pro-sheaves, the subcategory of $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves is stable under kernel, cokernel and extension. This is clear for cokernels. For kernels, if $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ is a morphism of $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves, one deduces easily from (2.4, 2.5) and Artin-Rees that the projective system of the $\ker(f : \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \rightarrow \mathcal{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ verifies the criterion given in (2.6) above. There even exists an integer r such that for all n

$$\ker(f) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n = \ker(f : \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r} \rightarrow \mathcal{G} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+r}) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n.$$

The case of extensions is left to the reader.

2.8

A $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$ is *torsion free* if $\ker(\ell : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}) = 0$. Each $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n$ is then flat over $\mathbb{Z}/\ell^n$ (i.e. with fibres finite free $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules). One deduces from (2.4, 2.5) that for every $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$ there exists an integer n such that $\mathcal{F}/\ker(\ell^n)$ is torsion free.

2.9

The abelian category of $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves on X is the quotient of that of $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves by the subcategory of torsion $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves. In equivalent terms, its objects are the $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves and, denoting by $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ the $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$, seen as an object of the category of $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves, we have

$$\mathrm{hom}(\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell, \mathcal{G} \otimes \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

The *fibre* of a $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$ at a geometric point x of X is the finite dimensional $\mathbb{Q}_\ell$ -vector space $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$.

2.10

Let X be a separated scheme of finite type over an algebraically closed field k and $\mathcal{F}$ a constructible $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on X . Let $\mathcal{F}'$ be a constructible $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf such that $\mathcal{F} \sim \mathcal{F}' \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$. We will see in (4.11) that

$$\left(\varprojlim H_c^q(X, \mathcal{F}' \otimes \mathbb{Z}/\ell^n) \right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

is a finite dimensional $\mathbb{Q}_\ell$ -vector space. It depends only on $\mathcal{F}'$, and is denoted $H_c^q(X, \mathcal{F})$. The proof does not use that ℓ is prime to the characteristic, but only this case interests us.

2.11

In this exposé, all important computations will be done at the level of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -sheaves, passage to $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves being done only at the very end. In practice, it is however often convenient to work systematically with $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves. In Exposés V and VI of [21], Jouanolou gives the formalism which makes this possible. One of the essential results (VI 2.2) is that if $f : X \rightarrow Y$ is a separated morphism of finite type of noetherian schemes, and $\mathcal{F}$ a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf on Y , then, for each q , the pro-sheaf “ $\varprojlim$ ” $R^q f_! (\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$ is a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf on Y . He even proves a stronger regularity property (in the style of Artin-Rees) for the projective system of the $R^q f_! (\mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$.

Jouanolou even places himself in a more general framework, encompassing the very useful case of E_λ -sheaves, for E_λ a finite extension of $\mathbb{Q}_\ell$. They are defined as the $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves were, with $\mathbb{Q}_\ell$ replaced by E_λ , $\mathbb{Z}_\ell$ by the ring $\mathcal{O}_\lambda$ of the valuation λ and $\mathbb{Z}/\ell^n$ by $\mathcal{O}_\lambda/\pi^n$, for π a uniformizer. It would amount to the same to define an E_λ -sheaf as a $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}$, equipped with a homomorphism $E_\lambda \rightarrow \text{End}(\mathcal{F})$.

3 Trace formula and L -functions

We use the notations of §1, and ℓ is a prime $\neq p$.

Let X_0 be a separated scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$ ($q = p^f$) and $\mathcal{F}_0$ a constructible $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on X_0 . Grothendieck’s cohomological interpretation of L -functions is the following theorem:

Theorem 3.1. $L(X_0, \mathcal{F}_0) = \prod_i \det(1 - F^* t^f, H_c^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}$.

It is obtained as a consequence of the trace formula:

Theorem 3.2. For every integer n , $\sum_{x \in X^{F^n}} \text{tr}(F^{n*}, \mathcal{F}_x) = \sum_i (-1)^i \text{tr}(F^{n*}, H_c^i(X, \mathcal{F}))$.

Let us briefly recall the classical method to deduce (3.1) from (3.2). Put $T = t^f$; both sides are formal series in T , with constant term 1. Since $\mathbb{Q}_\ell$ is of characteristic 0, it suffices to prove that the logarithmic derivatives $T \frac{d}{dT} \log$ of the two sides are equal.

To compute these logarithmic derivatives, we will use the formula

$$T \frac{d}{dT} \log \det(1 - fT)^{-1} = \sum_{n>0} \text{tr}(f^n) T^n,$$

whose proof (in a slightly more general framework) is recalled below. For the first side, one finds

$$\begin{aligned} T \frac{d}{dT} \log L(X_0, \mathcal{F}_0) &= \sum_{x \in |X_0|} \sum_n [k(x) : \mathbb{F}_q] \text{tr}(F_x^n, \mathcal{F}) T^{n \cdot [k(x) : \mathbb{F}_q]} \\ &= \sum_{n>0} T^n \sum_{x \in X^{F^n}} \text{tr}(F^{n*}, \mathcal{F}_x) \end{aligned}$$

and for the second side

$$\sum_{n>0} T^n \sum_i (-1)^i \text{tr}(F^{n*}, H_c^i(X, \mathcal{F})) ;$$

one compares term by term.

Proposition 3.3. *Let A be a commutative ring, M a finite projective A -module and f an endomorphism of M . For every invertible formal series Q , put $\frac{d}{dT} \log Q = Q^{-1} \frac{d}{dT} Q$. We have*

$$T \frac{d}{dT} \log \det(1 - fT)^{-1} = \sum_{n>0} \operatorname{tr}(f^n) T^n. \quad (3.3.1)$$

Let M' be an A -module such that $M \oplus M'$ is free of finite rank. Replacing (M, f) by $(M \oplus M', f \oplus 0)$ does not change the two sides of (3.3), and reduces us to the case where M is free. For $M = A^d$, (3.3.1) is an algebraic identity concerning the coefficients f_i^j of f . By the principle of extension of algebraic identities, it suffices to verify it for A an algebraically closed field of characteristic 0. Both sides being additive in M in an extension $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, it even suffices to treat only the case where M is of rank 1. If f is multiplication by a , (3.3.1) then reduces to the formula

$$T \frac{d}{dT} \log((1 - aT)^{-1}) = \sum_{n>0} a^n T^n.$$

Corollary 3.4. *Let n be an integer, and $f^{(n)}$ the endomorphism $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (f(x_n), x_1, \dots, x_{n-1})$ of M^n . We have*

$$\det(1 - fT^n) = \det(1 - f^{(n)}T). \quad (3.4.1)$$

Proceeding as in (3.3), we reduce to assuming that A is of characteristic 0. It then suffices to check that the logarithmic derivatives $-T \frac{d}{dT} \log$ of the two sides are equal.

$$\begin{aligned} -T \frac{d}{dT} \log \det(1 - fT^n) &= -nT^n \frac{d}{dT^n} \log \det(1 - fT^n) = n \sum_{m>0} \operatorname{tr}(f^m) T^{nm}, \\ -T \frac{d}{dT} \log \det(1 - f^{(n)}T) &= \sum_{m>0} \operatorname{tr}(f^{(n)m}) T^m, \end{aligned}$$

and one observes that

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(f^{(n)m}) &= 0 & \text{if } n \nmid m \\ \operatorname{tr}(f^{(n)nm}) &= n \operatorname{tr}(f^m). \end{aligned}$$

3.5 Remark

For $A = \mathbb{Q}_\ell$, (3.4.1) is the particular case $X_0 = \operatorname{Spec}(\mathbb{F}_{q^n})$ of (3.1). Using this identity, it is easy to check directly that the second side of (3.1) is independent of q , and of the structural morphism $X_0 \rightarrow \operatorname{Spec}(\mathbb{F}_q)$.

3.6 Remark

If $j : X_0 \hookrightarrow \bar{X}_0$ is a compactification of X_0 , we have $L(X_0, \mathcal{F}_0) = L(\bar{X}_0, j_! \mathcal{F}_0)$ and $H_c^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_! \mathcal{F})$. This reduces (3.1) to the proper case, and explains the use of cohomology with proper supports. For X proper, (3.2) has the form of a Lefschetz trace formula. Note that the local terms $\operatorname{tr}(F^{n*}, \mathcal{F}_x)$ ($x \in X^{F^n}$) do not depend except on the fibre of $\mathcal{F}$ at x , and are not affected with multiplicity. For X and $\mathcal{F}$ smooth, this corresponds to the fact that the graph of F is transverse to the diagonal (since $dF = 0$).

3.7 Remark

If one admits the formalism of $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves (cf. 2.11; one needs the Leray spectral sequence and the base change theorem for the higher direct images $R^q f_!^*$), it is easy to reduce the proof of (3.1, 3.2), to the case where X_0 is a smooth curve and where $\mathcal{F}_0$ is smooth. This is clearly explained in [22, §5] (for 3.1; 3.2 is treated similarly).

3.8

We have two methods to prove (3.2).

Lefschetz-Verdier If X_0 is proper (cf. 3.6), the general trace formula of Lefschetz-Verdier allows one to express the second side of (3.2) as a sum of local terms, one for each point of X^{F^n} . In the original version of [21], this formula was only proved modulo resolution of singularities. The reader will find an unconditional proof in the definitive version. In the case of curves, to which one can reduce (3.7), the ingredients of the proof were moreover all available.

To deduce (3.2) from the Lefschetz-Verdier formula, one must be able to compute its local terms. For a curve and the Frobenius endomorphism, this had been done by Artin and Verdier [40].

Nielsen-Wecken A method inspired by the work of Nielsen and Wecken allows one to reduce (3.2), to a particular case proved by Weil; this is what will be explained in the following paragraphs.

4 Reduction to theorems in $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomology

We will prove (3.2) by passage to the limit from an analogous theorem in $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomology. Stating it presents the following difficulty. Let X_0 be a separated scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$, and $\mathcal{F}_0$ a flat constructible sheaf of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules. Its fibres are finite free $\mathbb{Z}/\ell^n$ -modules, and the left hand side of (3.2) therefore makes sense (it is an element of $\mathbb{Z}/\ell^n$). On the other hand, the $H_c^i(X, \mathcal{F})$ will in general not be free, so that the right hand side is not defined. Overcoming this difficulty is one of the essential uses made by Grothendieck of the theory of derived categories.

4.1

For the definition of the derived category $D(\mathcal{A})$ of an abelian category $\mathcal{A}$, and that of the subcategories $D^+(\mathcal{A})$, $D^-(\mathcal{A})$, $D^b(\mathcal{A})$, I refer to Verdier's text in this volume. For Λ a ring, we write $D(\Lambda)$ instead of $D(\text{category of left } \Lambda\text{-modules})$; for X a site, we write $D(X, \Lambda)$ instead of $D(\text{category of sheaves of left } \Lambda\text{-modules})$. Similarly for D^- , etc. . .

The sign R (resp. L) indicates a right (resp. left) derived functor. For example, $\overset{L}{\otimes}$ indicates the derived functor of the tensor product: for K in $D^-(\Lambda^\circ)$ and L in $D^-(\Lambda)$ (Λ° ring opposite to Λ), $K \overset{L}{\otimes} L$ is computed as follows: one takes quasi-isomorphisms $K' \rightarrow K$, $L' \rightarrow L$, with K' and L bounded above and one of them with flat components, and the simple complex $s(K' \otimes_\Lambda L)$ associated to the double complex $K' \otimes_\Lambda L'$.

4.2

Even to treat only the case of $\mathbb{Z}/\ell^n$ -cohomology, we will need the theory of traces of endomorphisms of modules over not necessarily commutative rings (group algebras of finite groups $\mathbb{Z}/\ell^n[G]$). These traces were introduced by Stallings and Hattori [3].

Let Λ be a ring (with unit, but not necessarily commutative). We denote by $\Lambda^{\natural}$ the quotient of the additive group of Λ by the subgroup generated by the commutators $ab - ba$. If f is an endomorphism of the free left Λ -module Λ^n , with matrix f_i^j , we denote by $\text{tr}(f)$ the image of $\sum f_i^i$ in $\Lambda^{\natural}$. If f and g are two homomorphisms $f : \Lambda^n \hookrightarrow \Lambda^m$, $g : \Lambda^m \hookrightarrow \Lambda^n$, one checks at once that $\text{tr}(fg) = \text{tr}(gf)$.

Let f be an endomorphism of a finite projective Λ -module P . Write P as a direct factor of a free module Λ^n : this means choosing a module P' , and an isomorphism $\alpha : P \oplus P' \xrightarrow{\sim} \Lambda^n$, i.e. choosing a homomorphism $a : P \rightarrow \Lambda^n$, and a retraction $b : \Lambda^n \rightarrow P$ (take $P = \ker(b)$). Let $f' = \alpha(f \oplus 0)\alpha^{-1} = afb$. We put $\text{tr}(f) = \text{tr}(f')$. This element of $\Lambda^{\natural}$ depends only on f : if another choice $c : P \hookrightarrow \Lambda^m : d$ is made, we have $a = a(dc)(ba)$, whence

$$\text{tr}(afb) = \text{tr}(adcba) = \text{tr}(cba) = \text{tr}(afd).$$

If f is an endomorphism of a $\mathbb{Z}/2$ -graded finite projective Λ -module, with components $f_i^j : P^j \rightarrow P^i$, we put

$$\text{tr}(f) = \text{tr}(f_0^0) - \text{tr}(f_1^1).$$

If there is a risk of ambiguity, we will write $\text{tr}(f; P)$ rather. If the homomorphisms $f : P \hookrightarrow Q : g$ are homogeneous, one checks at once by reduction to the free case that

$$\text{tr}(fg) = \text{tr}((-1)^{\deg f \deg g} gf). \quad (4.2.1)$$

If f is an endomorphism of a filtered $\mathbb{Z}/2$ -graded Λ -module (P, F) , with finite filtration, compatible with the grading, and the $\text{gr}_F^i(P)$ are finite projective, then P is finite projective, and

$$\text{tr}(f; P) = \sum \text{tr}(f; \text{gr}_F^i(P)) \quad (4.2.2)$$

(split the filtration to reduce to the case of a direct sum).

4.3

A $\mathbb{Z}$ -graded module will be considered as $\mathbb{Z}/2$ -graded by the parity of the degree. In particular, if f is an endomorphism of a bounded complex of finite projective Λ -modules, we put

$$\text{tr}(f) = \sum (-1)^i \text{tr}(f^i). \quad (4.3.1)$$

By (4.2.1), if f is homotopic to zero, $\text{tr}(f) = 0$:

$$f = dH + hD \rightarrow \text{tr}(f) = 0. \quad (4.3.2)$$

Let $\mathbf{K}_{\text{parf}}(\Lambda)$ be the category with objects bounded complexes of finite projective Λ -modules, and arrows morphisms of complexes taken up to homotopy. The functor $\mathbf{K}_{\text{parf}}(\Lambda) \rightarrow \mathbf{D}(\Lambda)$ is fully faithful. We denote by $\mathbf{D}_{\text{parf}}(\Lambda)$ its essential image. Formulas (4.3.1) (4.3.2) allow one to define $\text{tr}(f)$ for f an endomorphism of $K \in \text{Ob } \mathbf{D}_{\text{parf}}(\Lambda)$ (and this trace depends only on the isomorphism class of (K, f)).

4.4

Recall that the filtered derived category $\mathrm{DF}(\mathcal{A})$ of an abelian category $\mathcal{A}$ is the category deduced from that of complexes of filtered objects with finite filtration of $\mathcal{A}$ by inverting filtered quasi-isomorphisms (= morphisms of filtered complexes inducing a quasi-isomorphism on the associated graded). We have functors “underlying complex”: $\mathrm{DF}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathrm{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto K$ and “ p -th component of the graded”: $\mathrm{DF}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathrm{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto \mathrm{gr}_F^p(K)$.

Let $\mathrm{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ be the category with objects bounded filtered complexes with finite filtration (K, F) with $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ projective of finite type, and arrows morphisms of complexes respecting the filtration, taken up to homotopy respecting the filtration. The functor $\mathrm{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda) \rightarrow \mathrm{DF}(\Lambda)$ is fully faithful; its essential image $\mathrm{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ is almost all zero; if (K, F) is in $\mathrm{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$, then K is in $\mathrm{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$.

By (4.2.2), if f is an endomorphism of $(K, F) \in \mathrm{Ob} \mathrm{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$, we have

$$\mathrm{tr}(f, K) = \sum_p \mathrm{tr}(f, \mathrm{gr}_F^p(K)). \quad (4.4.1)$$

4.5

Let Λ be a ring, and $K \in \mathrm{Ob} \mathrm{D}^-(\Lambda)$. One says that K is of tor-dimension $\leq r$ if for every right Λ -module N , the hypertors $\mathrm{H}^i(N \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} K)$ vanish for $i < -r$. It is said to be of finite tor-dimension if this condition is verified for some r .

The same terminology is used for a complex of sheaves $K \in \mathrm{Ob} \mathrm{D}^-(X, \Lambda)$.

Lemma 4.5.1. *Let Λ be a left noetherian ring, and $K \in \mathrm{Ob} \mathrm{D}^-(\Lambda)$. For K to be in $\mathrm{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$, it is necessary and sufficient that it be of finite tor-dimension and that the $\mathrm{H}^i(K)$ be of finite type.*

Up to replacing K by an isomorphic complex (in $\mathrm{D}^-(\Lambda)$), one can assume K bounded above and with finite free components (cf. 4.7, below). If K is of tor-dimension $\leq r$, the $\mathrm{H}^i(K)$ vanish for $i < -r$, $K^{-r}/\mathrm{im}(d)$ admits the free resolution

$$(\cdots \rightarrow K^{-r-1} \rightarrow K^{-r} \rightarrow K^{-r}/\mathrm{im}(d),$$

and for every right Λ -module N , $\mathrm{H}^{-r-k}(N \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} K) = \mathrm{H}^{-r-k}(N \otimes_{\Lambda} K) = \mathrm{Tor}_k(N, K^r/\mathrm{im} d)$ for $k \geq 1$.

By hypothesis, these groups vanish; the module $K^r/\mathrm{im} d$ is hence flat of finite presentation, i.e. finite projective. The quotient

$$0 \rightarrow K^r/\mathrm{im}(d) \rightarrow K^{r+1} \rightarrow K^{r+2} \rightarrow \cdots$$

of K is quasi-isomorphic to K , and this shows that $K \in \mathrm{Ob} \mathrm{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$.

Proposition-definition 4.6. *Let X be a noetherian scheme, and Λ a left noetherian ring. We denote by $\mathrm{D}_{\mathrm{ctf}}^b(X, \Lambda)$ the subcategory of $\mathrm{D}^-(X, \Lambda)$ formed of complexes $\mathcal{K}$ satisfying the following equivalent conditions:*

- i) $\mathcal{K}$ is isomorphic (in $\mathrm{D}^-(X, \Lambda)$) to a bounded complex of flat constructible sheaves of Λ -modules.
- ii) $\mathcal{K}$ is of finite tor-dimension and the sheaves $\mathrm{H}^i(K)$ are constructible.

Same argument as in (4.5), starting from the following lemma.

Lemma 4.7. *If a complex $\mathcal{K}$ of sheaves of Λ -modules is such that the $H^i(\mathcal{K})$ are constructible, and zero for large i , there exists a quasi-isomorphism $\mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{K}$, with $\mathcal{K}'$ bounded above with constructible flat components.*

We construct $\mathcal{K}'$ proceeding from right to left. For m such that the $H^i(\mathcal{K})$ ($i \geq m$) vanish, we take $\mathcal{K}'^i = 0$ for $i \geq m$. Suppose next already constructed the $\mathcal{K}'^i$ for $i > n$:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & \mathcal{K}^{n-1} & \longrightarrow & \mathcal{K}^n & \longrightarrow & \mathcal{K}^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & & & & & \uparrow \\ & & & & & & \mathcal{K}'^{n+1} \longrightarrow \cdots, \end{array}$$

with $H^i(\mathcal{K}') \xrightarrow{\sim} H^i(\mathcal{K})$ for $i > n + 1$, and $\ker(d) \rightarrow H^{n+1}(\mathcal{K})$ surjective in degree $n + 1$. Define sheaves $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ by the cartesian diagram

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}^n & \longrightarrow & \mathcal{K}^n / \operatorname{im}(d) & \longrightarrow & \ker(d) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{u} & \mathcal{B} & \longrightarrow & \ker(d). \end{array}$$

Then, $\mathcal{B}$ is constructible, u is surjective, and to advance one step, it suffices to construct $\mathcal{K}^n$ flat and constructible and $v : \mathcal{K}^n \rightarrow \mathcal{A}$ such that uv is surjective. That this is possible is guaranteed by the following lemma.

Lemma 4.8. *Let $v : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ be an epimorphism of sheaves of Λ -modules, with $\mathcal{B}$ constructible. There then exists $u : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{A}$ with $\mathcal{K}$ flat and constructible and vu an epimorphism.*

The sheaf $\mathcal{A}$ is a quotient of a sum of sheaves of the form $\varphi_! \Lambda$, for $\varphi : U \rightarrow X$ étale. Since $\mathcal{B}$ is noetherian ([2, IX.2.10]), a finite sum of these already maps onto $\mathcal{B}$, whence the lemma.

Theorem 4.9. *Let $f : X \rightarrow Y$ be a separated morphism of finite type of noetherian schemes. If $\mathcal{K} \in \operatorname{Ob} D_{\text{ctf}}^b(X, \Lambda)$, then $Rf_! \mathcal{K} \in \operatorname{Ob} D_{\text{ctf}}^b(Y, \Lambda)$.*

Recall that if $j : X \hookrightarrow \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y$ is a relative compactification of X/Y , we have by definition $Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_!$, where $R\bar{f}_*$ is the derived functor of the functor $\bar{f}_*$. This formula reduces the proof of (4.9) to the case where f is proper. For f proper, f_* is of finite cohomological dimension; this allows one to define Rf_* on the whole derived category, and also as a functor

$$Rf_* : D^-(X, \Lambda) \rightarrow D^-(Y, \Lambda).$$

By composition, one likewise defines in general

$$Rf_! : D^-(X, \Lambda) \rightarrow D^-(Y, \Lambda).$$

For every right Λ -module N , we have (proof given below)

$$N \otimes^L Rf_! \mathcal{K} \xrightarrow{\sim} Rf_!(N \otimes^L \mathcal{K}). \quad (4.9.1)$$

Deduce (4.9) from (4.9.1).

a) The spectral sequence

$$E_2^{pq} = R^p f_! H^q(\mathcal{K}) \rightarrow H^{p+q} Rf_! \mathcal{K}.$$

and the finiteness theorem for $Rf_!$, show that $Rf_! \mathcal{K} \in \text{Ob } D^b(X, \Lambda)$ and is with constructible cohomology. It remains to prove finite tor-dimension (4.6).

b) If $\mathcal{K}$ is of tor-dimension $\leq -r$, so is $Rf_! \mathcal{K}$: we have $H^i(N \otimes^L Rf_! \mathcal{K}) = H^i(Rf_!(N \otimes^L \mathcal{K}))$, and, in the above spectral sequence for $N \otimes^L \mathcal{K}$, the E_2^{pq} vanish for $q < r - s$ a fortiori for $p + q < r$.

Prove (4.9.1), staying at the level of complexes.

- a) Using the defining formula $Rf_! = Rf_* \circ j_!$, we reduce to assuming f proper.
- b) Represent $\mathcal{K}$ by a complex bounded above with f_* -acyclic components: $R^p f_* \mathcal{K}^q = 0$ for $p > 0$. We then have $Rf_* K \sim f_* \mathcal{K}$. It is possible to work thus with complexes bounded above only because f_* is of finite cohomological dimension.
- c) If L is a free right Λ -module, we have $R^p f_*(L \otimes \mathcal{K}^q) = L \otimes R^p f_* \mathcal{K}^q$: this is trivial for Λ free of finite type, and the general case follows from it by passage to the limit. The sheaf $L \otimes \mathcal{K}^q$ is acyclic for f_* , and $f_*(L \otimes \mathcal{K}^q) = L \otimes f_* \mathcal{K}^q$.
- d) Let $N_\bullet$ be a free resolution of N . We have $N \otimes^L \mathcal{K} \sim s(N_\bullet \otimes \mathcal{K})$ (simple complex associated to the double complex $N_\bullet \otimes \mathcal{K}$). By c),

$$Rf_*(N \otimes^L \mathcal{K}) \sim Rf_*(s(N_\bullet \otimes \mathcal{K})) \sim f_*(s(N_\bullet \otimes \mathcal{K})) \sim s(N_\bullet \otimes f_* \mathcal{K}) \sim N \otimes^L Rf_* \mathcal{K},$$

i.e. the announced formula.

When Y is the spectrum of a separably closed field, the functor $Rf_!$ identifies with a functor denoted $R\Gamma_c : D_{\text{ctf}}^b(X, \Lambda) \rightarrow D_{\text{parf}}(\Lambda)$.

Theorem 4.10. *With the notations of §1, let X_0 be a separated scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$, and Λ a noetherian torsion ring, killed by an integer prime to p . Let $\mathcal{K}_0 \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(X_0, \Lambda)$. With the definition (4.3) of traces, we have for every N*

$$\sum_{x \in X^{F^n}} \text{tr}(F^{n*}, \mathcal{K}_x) = \text{tr}(F^{n*}, R\Gamma_c(X, \mathcal{K})).$$

In the end of this §, we will deduce 3.2 from 4.10, and prove 2.10.

4.11 Proof of 2.10

Let X be a separated scheme of finite type over an algebraically closed field k , and let $\mathcal{G}$ be a $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on X . By 2.8 one can write it in the form $\mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$, with $\mathcal{F}$ a torsion free $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf. Put

$$K_n = R\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \in D(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}).$$

By 4.9, we have $K_n \in \text{Ob } D_{\text{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})$, and it follows from (4.9.1) that the natural arrow

$$K_n \otimes_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow K_{n+1}, \quad (4.11.1)$$

is an isomorphism. The problem of the definition of this arrow is discussed in 4.12.

One can now invoke [21, XI.3.3] (p. 31, 1-2 at the end; this passage is independent of the rest of [21]) to realize each K_n by a bounded complex of finite free $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ -modules, and the arrows (4.11.1) by *isomorphisms of complexes*

$$K_n \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} K_{n-1}.$$

Let K be the complex $\varprojlim K_n$. It is a bounded complex of free $\mathbb{Z}_\ell$ -modules, and $K_n \simeq K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$. We have

$$H^i(K) = \varprojlim H^i(K_n),$$

(every projective system of finite groups indeed verifies the Mittag-Leffler condition), and $H^i(K)$ is a $\mathbb{Z}_\ell$ -module of finite type. We have

$$H_c^i(X, \mathcal{G}) = \left(\varprojlim H^i(K_n) \right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell:$$

it is a finite dimensional $\mathbb{Q}_\ell$ -vector space.

4.12 The arrow (4.11.1)

To *define* the arrow (4.11.1), one cannot proceed as in 4.9, i.e. resolve $\mathbb{Z}/\ell^n$ by a complex of free $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ -modules, since one wants to construct an isomorphism in $D_{\text{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^n)$. The desired arrow is a particular case of the following base-change arrow.

(*) Let $\Lambda \rightarrow \Lambda'$ be a homomorphism of noetherian torsion rings. For X a separated scheme of finite type over k algebraically closed, and $\mathcal{K} \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}(X, \Lambda)$, we have an isomorphism

$$R\Gamma_c(X, \mathcal{K}) \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \Lambda' \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(X, \mathcal{K} \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \Lambda').$$

More general arrows are constructed in [2, XVII 4.2.12]. The method is the following:

- a) The definition of $R\Gamma_c$ and the formula $j_!(\mathcal{K} \otimes_{\Lambda} \Lambda') = (j_!\mathcal{K}) \otimes_{\Lambda} \Lambda'$ for an open immersion reduce us to the case where X is proper.
- b) For X proper, one replaces $\mathcal{K}$ by a bounded complex with components acyclic for the functor Γ , and with fibre at every geometric point (or only at every closed point) homotopic to a complex of flat Λ -modules. For such a complex, we have $\Gamma(X, \mathcal{K}) \sim R\Gamma(X, \mathcal{K})$ and $K \otimes_{\Lambda} \Lambda' \sim \mathcal{K} \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \Lambda'$; the arrow (4.11.1) is defined as the composition

$$R\Gamma(X, \mathcal{K}) \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \Lambda' \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}) \otimes_{\Lambda} \Lambda' \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{K} \otimes_{\Lambda} \Lambda') \xleftarrow{\sim} R\Gamma(X, \mathcal{K} \overset{\text{L}}{\otimes}_{\Lambda} \Lambda').$$

- c) It remains to show that it is possible to replace $\mathcal{K}$ by a complex of the desired type [2, XVII.4.2.10]. One first replaces $\mathcal{K}$ by a bounded complex with flat components (4.6), then one takes a truncated canonical flasque resolution of it (this does not modify the homotopy type of the fibre complexes, and one truncates far enough for the acyclicity condition for Γ to be verified (i.e. beyond the cohomological dimension of Γ)).

4.13 Proof of (3.2)

To simplify the notations, we will treat only the case $n = 1$ of (3.2). The general case follows from it by replacing below F by F^n .

Let therefore X_0 be separated of finite type over $\mathbb{F}_q$, and $\mathcal{G}_0$ a $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on X_0 . We have $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0 \otimes \mathbb{Q}_\ell$, for a suitable torsion free $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $\mathcal{F}_0$. Let $K_n = \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^n)$. The Frobenius morphisms induce morphisms

$$F^* : K_n \rightarrow K_n \quad (\text{in } \mathrm{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})),$$

which are deduced from one another via the isomorphisms (4.11.1).

Realize as in (4.11) the K_n and the isomorphisms (4.11.1) at the level of complexes. The already cited passage of [21, XV.3.3] allows one to realize the morphisms F^* by endomorphisms of complexes, still denoted F^* , which reduce to one another. We still denote by F^* their projective limit, and the endomorphisms deduced from it. Since $H_c^i(X, \mathcal{G}) = H^i(K) \otimes \mathbb{Q}_\ell = H^i(K \otimes \mathbb{Q}_\ell)$, we have (with the sign convention of (?1)

$$\mathrm{tr}(F^*, H_c^\bullet(X, \mathcal{G})) = \mathrm{tr}(F^*, K^\bullet \otimes \mathbb{Q}_\ell) = \varprojlim_n \mathrm{tr}(F^*, K_n^\bullet) = \varprojlim_n \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1})).$$

Apply (4.10) to $\mathcal{F}_0 \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ (seen as a complex concentrated in degree 0), for $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$. We find that

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1})) &= \sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{F}_x \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \\ &= \sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{G}_x) \mod \ell^{n+1}, \end{aligned}$$

and (3.2), follows from it by passage to the limit.

5 The Nielsen-Wecken method

In this chapter, we prove two particular cases of (4.10). The general case will be considered in the next chapter.

Lemma 5.1. *Theorem (4.10) is true for X_0 of dimension 0.*

In dimension 0, formula (4.10) holds for every correspondence, and not only for iterates of a Frobenius. It is a particular case of the following statement (applied to $X(\mathbb{F})$, K and the F^{*n}).

(*) Let X be a finite set, $F : X \rightarrow X$, $\mathcal{K} \in \mathrm{Ob} \mathrm{D}_{\mathrm{parf}}(X, \Lambda)$ and $F^* : F^* \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$. We have

$$\sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{K}_x) = \mathrm{tr}(F^*, \Gamma(X, K)).$$

We have $\Gamma(X, \mathcal{K}) = \bigoplus_{x \in X} \mathcal{K}_x$, and the formula follows from the fact that for every morphism $u : \bigoplus_{x \in X} \mathcal{K}_x \rightarrow \bigoplus_{x \in X} \mathcal{K}_x$, with matrix u_x^y , we have $\mathrm{tr}(u) = \sum_{x \in X} \mathrm{tr}(u_x^x)$.

Lemma 5.2. *Let Λ be a noetherian torsion ring, killed by a power of the prime $\ell \neq p$, X_0 a projective, smooth and connected curve over $\mathbb{F}_q$, $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ a dense open of X_0 and $\mathcal{G}_0$ a locally constant sheaf of projective Λ -modules on U_0 . We have*

$$\sum_{x \in U^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{G}_x) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})).$$

More precisely, we will deduce (5.2) from the

Theorem 5.3. *Let X be a non-singular projective curve over an algebraically closed field k , f an endomorphism with isolated fixed points of X and $v(f)$ the number of fixed points of f , each counted with its multiplicity: $v(f)$ is the intersection number of the graph of f with the diagonal of $X \times X$. Then, for ℓ prime to the characteristic exponent of k , we have*

$$v(f) = \sum (-1)^i \operatorname{tr} (f^*, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)).$$

This theorem is due to Weil ([41], n° 43, 66 and 68) and the proof of Weil is reproduced in Lang [26] (VI §3 combined with VII §2 th.3). It can also be deduced from the formalism of the cohomology class associated to a cycle ([The cohomology class associated to a cycle](#), 3.7).

Corollary 5.4. *Let $j : U \hookrightarrow X$ be a dense open of X , with $f^{-1}(U) = U$. If the fixed points of f in $X \setminus U$ are of multiplicity one, then the number $v_U(f)$ of fixed points of f in U (each counted with its multiplicity) is*

$$v_U(f) = \sum (-1)^i \operatorname{tr} (f^*, H_c^i(U, \mathbb{Q}_\ell)).$$

Let F be the finite set $X \setminus U$. The long exact cohomology sequence defined by the short exact sequence $0 \rightarrow j_! \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \mathbb{Q}_{\ell F} \rightarrow 0$:

$$\xrightarrow{\partial} H_c^i(U, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^i(F, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\partial}$$

provides, with the sign convention of (3.1).

$$\operatorname{tr} (f^*, H_c^\bullet(U, \mathbb{Q}_\ell)) = \operatorname{tr} (f^*, H^\bullet(X, \mathbb{Q}_\ell)) - \operatorname{tr} (f^*, H^\bullet(F, \mathbb{Q}_\ell)) = v(f) - \operatorname{tr} (f^*, \mathbb{Q}_\ell^F).$$

The trace of f^* on $\mathbb{Q}_\ell^F$ is the number $v_F(f)$ of fixed points of f in F ; the multiplicity-one hypothesis therefore ensures that

$$\operatorname{tr} (f^*, H_c^\bullet(U, \mathbb{Q}_\ell)) = v_F(f) - v_U(f),$$

as claimed.

The proof of (5.2) uses a few lemmas which we will now develop on a particular case of noncommutative traces (4.2). *For brevity, we will say projective for finite projective.*

5.5

Let Λ be a ring, and H a finite group. The map $\sum a_h \cdot a \mapsto \text{class of } a_e$, from the group algebra $\Lambda[H]$ to $\Lambda^\natural$, vanishes on the commutators $ab - ba$ of $\Lambda[H]$. It hence factors through

$$\varepsilon : \Lambda[H]^\natural \rightarrow \Lambda^\natural.$$

If F is an endomorphism of a projective $\Lambda[H]$ -module P , we put

$$\operatorname{tr}_\Lambda^H(F) = \varepsilon \operatorname{tr}_{\Lambda[H]}(F)$$

where on the second side appears the trace (4.2). To avoid ambiguities, we will sometimes write this trace $\operatorname{tr}_\Lambda^H(F, P)$.

Proposition 5.6. $\operatorname{tr}_\Lambda(F) = |H| \operatorname{tr}_\Lambda^H(F)$.

The formal properties of traces reduce us to treating only the case where $P = \Lambda[H]$. The endomorphism F is then right multiplication by an element $\sum a_h \cdot h$ of $\Lambda[H]$, and $\operatorname{tr}_\Lambda(F) = |H| a_e$, $\operatorname{tr}_\Lambda^H(F) = a_e$.

5.7

Let A be a commutative ring and Λ an A -algebra. Multiplication by an element of A passes to the quotient to define an A -module structure on $A^\natural$. If H is a finite group, P an $A[H]$ -module projective and M a $\Lambda[H]$ -module, projective as a Λ -module, one knows that the Λ -module $P \otimes_A H$, equipped with the diagonal action of H , is a projective $\Lambda[H]$ -module. Indeed:

- a) It suffices to check it for $P = A[H]$.
- b) The Λ -module $P \otimes_A M$, equipped with the action of H defined by its action on the first factor, is clearly a projective $\Lambda[H]$ -module; denote it $(P \otimes_A M)'$.
- c) The map $h \otimes m \mapsto h \otimes h^{-1}m$ induces an isomorphism

$$A[H] \otimes_A M \xrightarrow{\sim} (A[H] \otimes_A M)'. \quad (5.7.1)$$

Proposition 5.8. *With the previous notations, if u is an endomorphism of F and v an endomorphism of M , we have*

$$\mathrm{tr}_\Lambda^H(u \otimes v) = \mathrm{tr}_\Lambda^H(u) \mathrm{tr}_\Lambda(v).$$

We reduce to assuming that $P = A[H]$; the endomorphism u is then right multiplication m_x by an element $x = \sum a_h h$ of $A[H]$. Isomorphism (5.7.1) transforms $u \otimes v$ into $\sum a_h m_h \otimes h^{-1}v$, of trace $a_e \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(v)$.

5.9

Let G be a group extension of $\mathbb{Z}$ by a finite group H

$$1 \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 1,$$

and G^+ the inverse image of $\mathbb{N}$. Let Λ be a ring, and P a $\Lambda[G^+]$ -module, projective as a $\Lambda[H]$ -module. If $g \in G^+$, denote by Z_g the centralizer of g in H ; multiplication by g is an endomorphism of P , seen as a $\Lambda[Z_g]$ -module. P being $\Lambda[Z_g]$ -projective, a trace $\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g)$ is defined. By 5.6, we have

$$\mathrm{tr}_\Lambda(g) = |Z_g| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g). \quad (5.9.1)$$

Suppose that Λ is an algebra over a commutative ring A . For P an $A[G^+]$ -module, projective as an $A[H]$ -module and M a $\Lambda[G^+]$ -module, projective as a Λ -module, the $\Lambda[G^+]$ -module $P \otimes_A M$ (diagonal action of G^+) is projective as a $\Lambda[H]$ -module and by 5.8, for every $g \in G^+$, we have

$$\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P \otimes_A M) = \mathrm{tr}_A^{Z_g}(g, P) \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(g, M). \quad (5.9.2)$$

5.10

Let P be a $\Lambda[G^+]$ -module projective as a $\Lambda[H]$ -module, and P_H the coinvariants of H in P . It is a projective Λ -module. The action of $g \in G^+$ passes to the quotient, and defines an endomorphism of P_H which depends only on the image of g in $\mathbb{N}$. We denote by F the action of the elements $g \in G^+$ of image 1.

Proposition 5.11. $\mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) = \sum'_{g \mapsto 1} \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P)$, where $\sum'_{g \mapsto 1}$ denotes a sum extended over the H -conjugacy classes of elements of G^+ of image 1 in $\mathbb{N}$.

After multiplication by $|H|$, this formula can be checked as follows:

$$|H| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) = \mathrm{tr}_\Lambda \left(\sum_{g \mapsto 1} g, P \right) = \sum'_{g \mapsto 1} \frac{|H|}{|Z_g|} \mathrm{tr}_\Lambda(g, P) = \sum'_{g \mapsto 1} |H| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P).$$

Choose an element $g \in G^+$ of image 1 in $\mathbb{N}$, and let σ be the automorphism of $\Lambda[H]$ induced by the automorphism $\mathrm{ad} g$ of H . It amounts to the same to give a $\Lambda[G^+]$ -module, or a $\Lambda[H]$ -module equipped with a σ -linear endomorphism γ : one lets $g^n h$ act by $\gamma^n h$. In this language, formula 5.11 takes the form: for P a projective $\Lambda[H]$ -module and for γ a σ -linear endomorphism of P , we have

$$\mathrm{tr}_\Lambda(\gamma, P_H) = \sum'_h \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(h\gamma, P),$$

where $\sum'$ is a sum over the $\mathrm{ad} g$ -conjugacy classes in H (orbits of H acting on itself by the $x \mapsto hx \mathrm{ad} g(h)^{-1}$).

In this form, the properties of traces at once reduce us to the case where $P = \Lambda[H]$. The endomorphism Y then has the form $x \mapsto \sigma(x)a$, with $a = \sum a_h h$ in $\Lambda[H]$. It suffices to treat the universal case where the a_h are indeterminates. In this case, $\Lambda = \mathbb{Z}\langle a_h \rangle_{h \in H}$ (noncommutative polynomials) and $\Lambda^\natural$ is torsion free: one obtains 5.11 by the argument at the beginning and division by $|H|$. One can also compute directly.

5.11.1 Remark

Everything said above also applies to $\mathbb{Z}/2$ -graded modules, or to complexes of modules (cf. 4.2, 4.3).

5.12

Resume the notations of 5.2, and let $A = \mathbb{Z}/\ell^n$, n being large enough for Λ to be an A -algebra. Let $f : V_0 \rightarrow U_0$ be a finite étale connected Galois covering of U_0 , with Galois group H , and such that the sheaf $f^*\mathcal{G}_0$ is constant. Denote by M the constant value $H^0(V_0, f^*\mathcal{G}_0)$, it is a $\Lambda[H]$ -module, projective as a Λ -module.

The sheaf f_*A on U_0 , equipped with the natural action of H , is a locally free (of rank one) sheaf of $A[H]$ -modules. The complex $\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ is hence an object of $\mathrm{D}_{\mathrm{parf}}(A[H])$. It is equipped with a Frobenius endomorphism F^* .

For the natural action of H on $f_*f^*\mathcal{G}_0$, the trace morphism $f_*f^*\mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0$ factors through an isomorphism

$$(f_*f^*\mathcal{G}_0)_H \rightarrow \mathcal{G}_0.$$

Moreover, we have $f_*f^*\mathcal{G}_0 = f_*A \otimes_A M$ (with diagonal action of H). The isomorphism

$$\mathcal{G}_0 \xleftarrow{\sim} (f_*A \otimes_A M)_H = (f_*A \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda$$

derives (4.12) to an isomorphism

$$\mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G}) \sim (\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A) \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda.$$

The endomorphism F^* of the left hand side is deduced from the endomorphism F^* of $\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$. The complex of $\Lambda[H]$ -modules $\mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)$, equipped with F^* , can be seen as a complex of $\Lambda[G^+]$ -modules, for $G^+ = H \times \mathbb{N}$. Formulas 5.10 and (5.9.2), amplified by 5.11.1, hence provide

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})) = \sum_h' \mathrm{tr}_A^{Z_g}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)) \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(h, M)$$

where $\sum'$ is a sum over the conjugacy classes in H . Moreover,

$$|Z_h| \cdot \mathrm{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A)) = \mathrm{tr}_A((Fh^{-1})^*, \mathrm{R}\Gamma_c(V, A)).$$

This formula remains true for $A = \mathbb{Z}/\ell^m$, with m larger and larger. Passing to the limit, one finds that $\mathrm{tr}_A^{Z_g}(hF^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, f_*A))$ equals

$$\frac{1}{|Z_h|} \sum (-1)^i \mathrm{tr}((Fh^{-1})^*, H_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell))$$

(an element of $\mathbb{Z}_\ell$), and

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})) = \sum_h' \frac{1}{|Z_h|} \mathrm{tr}((Fh^{-1})^*, H_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)) \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(h, M). \quad (5.12.1)$$

5.13

It now remains to apply 5.4 (note that if $\bar{V}$ is the non-singular projective completion of V , the fixed points of Fh^{-1} are all of multiplicity one). One can do it without any computation:

A. If $U^F = \emptyset$, $\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})) = 0$.

Indeed, Fh^{-1} has no fixed point on V , 5.4 shows that $\sum (-1)^i \mathrm{tr}((Fh^{-1})^*, H_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)) = 0$ and one applies (5.12.1).

B. In the general case, let $j : U' = U \setminus U^F \hookrightarrow U$. The filtration $j_! j^* \mathcal{G}_0 \subset \mathcal{G}_0$ of $\mathcal{G}_0$ induces a filtration of $\mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})$ with successive quotients $\mathrm{R}\Gamma_c(U', \mathcal{G})$ and $\mathrm{R}\Gamma_c(U^F, \mathcal{G})$. By (4.4.1) and 5.1, we have

$$\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{G})) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(U', \mathcal{G})) + \sum_{x \in U^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{G}_x),$$

and, since $U'^F = \emptyset$, the first term on the right hand side is 0.

6 End of the proof of 4.10

Prove 4.10, under the additional hypotheses that the ring Λ is killed by a power of a prime $\ell \neq p$, and that $n = 1$. The general case will follow: decompose Λ into its ℓ -primary components (ℓ running over primes), and replace $\mathbb{F}_q$ by $\mathbb{F}_{q^n}$, X_0 by $X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$.

For X_0 separated of finite type over $\mathbb{F}_q$, and $\mathcal{X}_0 \in \mathrm{Ob} \, \mathrm{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0, \Lambda)$, put

$$T'(X_0, \mathcal{X}_0) = \sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F^*, \mathcal{X}_x)$$

and

$$T''(X_0, \mathcal{K}_0) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})).$$

One must prove the identity

$$(1; X_0, \mathcal{K}_0) \quad T'(X_0, \mathcal{K}_0) = T''(X_0, \mathcal{K}_0).$$

One begins by observing that T' and T'' (generically denoted T) obey the same formalism:

(A) If $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ is an open of X_0 , with closed complement Y_0 , we have

$$T(X_0, \mathcal{K}_0) = T(U_0, \mathcal{K}_0|U_0) + T(Y_0, \mathcal{K}_0|Y_0).$$

This is clear for T' . For T'' , one observes that the filtration $0 \subset j_! j^* \mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_0$ of $\mathcal{K}_0$ induces a filtration of $\mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})$, with successive quotients $\mathrm{R}\Gamma_c(U, \mathcal{K})$ and $\mathrm{R}\Gamma_c(Y, \mathcal{K})$, and one invokes (4.4.1) (more exactly stated: $\mathcal{K}_0$, equipped with the so-called filtration, defines an object of $\mathrm{DF}(X, \Lambda)$; applying $\mathrm{R}\Gamma_c$, one deduces from it an object of $\mathrm{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$, to which $\mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})$ is underlying, and with graded as stated).

(B) If $\mathcal{K}_0$ is a bounded complex with constructible flat components,

$$T(X_0, \mathcal{K}_0) = \sum (-1)^i T(X_0, \mathcal{K}^i).$$

This is clear for T' ; for T'' , one applies the above argument to the stupid filtration of $\mathcal{K}_0$, to obtain

$$T''(X_0, \mathcal{K}_0) = \sum T''(X_0, \mathcal{K}_0^i[-i]) = \sum (-1)^i T''(X_0, \mathcal{K}_0^i).$$

(C) For $f : X_0 \rightarrow Y_0$ a morphism, we have

$$T''(X_0, \mathcal{K}_0) = T''(Y_0, \mathrm{R}f_! \mathcal{K}_0)$$

and the same identity holds for T' if the fibres of f at the rational points of Y_0 satisfy $(1; f^{-1}(y), \mathcal{K}_0|f^{-1}(y))$: one uses that

$$T'(X_0, \mathcal{K}_0) = \sum_{y \in Y^F} T'(f^{-1}(y), \mathcal{K}_0|f^{-1}(y))$$

and

$$\mathrm{R}\Gamma_c(Y, \mathrm{R}f_! \mathcal{K}) = \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}).$$

Using this formalism, and 4.7, one reduces the proof of 4.10 to the two particular cases 5.1 and 5.2.

Chapter 3

L -functions modulo ℓ^n and modulo p

In this exposé, I prove a formula analogous to the ratio theorem on the trace formula (this volume; cited “Rapport” in what follows) for a coefficient ring A which is torsion prime to p , or a field of characteristic p . Essential use will be made of [2, XVII 5.5].

1 Symmetric tensors

1.1

Let A be a commutative ring. For a list of properties of the functors $\Gamma^n : (A\text{-modules}) \rightarrow (A\text{-modules})$, I refer to [2, XVII 5.5.1 et 2]. Let us only recall that for M flat (in fact, only the case where M is projective of finite type interests us), one has

$$\Gamma^n M = (M^{\otimes n})^{S_n} \quad (\text{symmetric tensors of degree } n).$$

1.2

Let X be an S -scheme, X^n/S the n -th fibred power of X and π the projection from X^n/S onto $(X^n/S)/S_n = \text{Sym}_S^n(X)$ (assumed to exist). If $\mathcal{G}$ is a sheaf of A -modules on X , the external tensor product of n copies of $\mathcal{G}$; $\mathcal{G}^{\boxtimes n}$, is an S_n -equivariant sheaf on X^n/S . We shall have to make use of the *external* functor Γ^n of [2, XVII 5.5.7 à 9]. Let us only recall that for $\mathcal{G}$ a sheaf of flat A -modules (in fact, only the constructible and flat case interests us), one has

$$\Gamma_{\text{ext}}^n(\mathcal{G}) = \left(\pi_* \mathcal{G}^{\boxtimes n} \right)^{S_n}.$$

Lemma 1.3. *For $S = \text{Spec}(k)$, with k algebraically closed, X a finite sum of copies of S , and $\mathcal{G}$ a flat sheaf of A -modules on X , one has*

$$\Gamma(\text{Sym}_S^n(X), \Gamma_{\text{ext}}(\mathcal{G})) = \Gamma^n \Gamma(X, \mathcal{G})$$

Indeed,

$$\begin{aligned}\Gamma(\mathrm{Sym}_S^n(X), \Gamma_{\mathrm{ext}}^n(\mathcal{G})) &= \Gamma\left(\mathrm{Sym}_S^n(X), \pi_* \mathcal{G}^{\boxtimes n}\right)^{S_n} \\ &= \Gamma\left(X^n/S, \mathcal{G}^{\boxtimes n}\right)^{S_n} = \left(\Gamma(X, \mathcal{G})^{\otimes n}\right)^{S_n} = \Gamma^n \Gamma(X, \mathcal{G}).\end{aligned}$$

1.4

We shall have to use the derived functors of the non-additive functors Γ^n and Γ_{ext}^n .

The theory of such derived functors is due to Dold and Puppe [17]. For more complete reminders than those given below, I refer to [2, XVII 5.5.3].

Let $\mathcal{A}$ be an abelian category (or even an additive category in which every idempotent endomorphism is the projection onto a direct factor). Let N denote the normalization functor: $N : (\text{cosimplicial complexes of objects of } \mathcal{A}) \rightarrow (\text{differential complexes of objects of } \mathcal{A}, \text{ with } K^i \text{ for } i < 0)$. It is an equivalence of categories. Like its inverse, it transforms homotopic morphisms into homotopic morphisms. If Γ is a functor $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, and if K is a complex of objects of $\mathcal{A}$, in positive degrees ($K^i = 0$ for $i < 0$), one puts $TK = NTN^{-1}K$.

1.5 Example

If K is reduced to M in degree 0, TK is reduced to TM in degree 0.

1.6

If K is a bounded complex, in positive degrees, of projective A -modules of finite type, the complex of A -modules $\Gamma^n K$ has the same properties.

Let $D_{\mathrm{parf}}^{\geq 0}(A)$ denote the subcategory of $D_{\mathrm{parf}}(A)$ (Rappoport, 4.3) formed by complexes of tor-dimension ≤ 0 . One sees that Γ^n induces a functor

$$L\Gamma^n : D_{\mathrm{parf}}^{\geq 0}(A) \rightarrow D_{\mathrm{parf}}^{\geq 0}(A).$$

For the analogous, but more complicated, definition of $L\Gamma_{\mathrm{ext}}^n$, I refer to [2, XVII 5.5.14].

1.7

Let K be a bounded complex of projective A -modules of finite type, and u an endomorphism of K . We denote by $\det(1 - ut, K)$ the formal power series with constant term 1

$$\det(1 - ut, K) = \prod_i \det(1 - ut, K^i)^{(-1)^i}.$$

We leave to the reader the verification of the following properties.

1.7.1

Let F be a finite filtration stable under u , such that the $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ are projective of finite type. Then

$$\det(1 - ut, K) = \prod_p \det(1 - ut, \mathrm{gr}_F^p(K)).$$

1.7.2

If one shifts K by q steps to the left, one has

$$\det(1 - ut, K[q]) = \det(1 - ut, K)^{(-1)^q}.$$

Proposition 1.8. *Let u be an endomorphism of a bounded complex, in positive degrees, of projective A -modules of finite type. One has*

$$\det(1 - ut, K)^{-1} = \sum_n \operatorname{tr}(u, \Gamma^n K) t^n. \quad (1.8.1)$$

Let $D(u, K)$ denote the right-hand side of (1.8.1).

Lemma 1.9. *Let u be an endomorphism of a short exact sequence of bounded complexes in degrees ≥ 0 of projective A -modules of finite type*

$$0 \rightarrow K' \rightarrow K \rightarrow K'' \rightarrow 0.$$

One has $D(u, K) = D(u, K') \cdot D(u, K'')$.

If $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ is a split short exact sequence of A -modules, $\Gamma^n M$ has a natural filtration, with successive quotients the $\Gamma^i M' \otimes \Gamma^j M''$ ($i + j = n$). Hence, $\Gamma^n K$ admits a natural filtration, with successive quotients the complexes $N(N^{-1}\Gamma^i K' \otimes N^{-1}\Gamma^j K'')$ ($i + j = n$), canonically homotopic to the simple complexes $s(\Gamma^i K' \otimes \Gamma^j K'')$ deduced from the double complexes $\Gamma^i K' \otimes \Gamma^j K''$, and

$$\operatorname{tr}(u, \Gamma^n K) = \sum_{i+j=n} \operatorname{tr}(u, \Gamma^i K') \cdot \operatorname{tr}(u, \Gamma^j K''),$$

whence the lemma. From 1.9, one deduces by induction.

Lemma 1.10. *Let F be a finite filtration of K stable under u , such that the $\operatorname{gr}_F^p(K^q)$ are projective of finite type. Then,*

$$D(u, K) = \prod_p D(u, \operatorname{gr}_F^p(K)).$$

Lemma 1.11. *Let u be an endomorphism of a projective A -module of finite type M , and $M[-q]$ the complex reduced to M in degree q . One has*

$$D(u, M[-q]) = \left(\sum \operatorname{tr}(u, \Gamma^n M) t^n \right)^{(-1)^q} \quad (q \geq 0.)$$

By 1.5, this is true for $q = 0$. Proceeding by induction, it remains to show that

$$D(u, M[-q]) \cdot D(u, M[-(q+1)]) = 1.$$

This formula follows from 1.9, applied to the complex K reduced to M in degrees q and $q+1$ (with $d = \operatorname{id}$), and to its stupid filtration:

$$(\cdots 0 \rightarrow M \cdots) \rightarrow (\cdots M \rightarrow M) \rightarrow (\cdots M \rightarrow 0 \rightarrow 0 \cdots).$$

Indeed, K is homotopic to 0. In the derived category, one has therefore $\Gamma^n(K) = \Gamma^n(0)$; 0 for $n > 0$ and A for $n = 0$, and $D(u, K) = 1$.

1.12

Let us prove 1.8. By 1.10 applied to the “stupid” filtration of K by the subcomplexes

$$0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow K^q \rightarrow K^{q+1} \rightarrow \cdots,$$

one has

$$D(u, K) = \prod_q D(u, K^q[-q]) \stackrel{(1.10)}{=} \prod_q \left(\sum \operatorname{tr}(u, \Gamma^n(K^q)) t^n \right)^{(-1)^q}.$$

It remains to prove that for u an endomorphism of a projective module of finite type M , one has

$$\det(1 - ut, M)^{-1} = \sum \operatorname{tr}(u, \Gamma^n M) t^n. \quad (1.12.1)$$

If $u = 0$, both sides equal 1. Adding to M a module N on which $u = 0$, and applying 1.9, we reduce to assuming that M is free. Take a basis of it. It is then a matter of proving algebraic identities between the coordinates of u . The principle of extension of algebraic identities reduces us to assuming that A is an algebraically closed field. The module M then admits a filtration stable under u with successive quotients of rank 1, and 1.10 reduces us to the case where M is of rank 1. Formula (1.12.1) then reduces to the identity

$$\frac{1}{1 - at} = \sum a^n t^n.$$

Corollary 1.13. *Let u and u' be endomorphisms of bounded complexes K and K' of projective A -modules of finite type. If, in the derived category, K , equipped with u , is isomorphic to K' , equipped with u' , then*

$$\det(1 - ut, K) = \det(1 - u't, K').$$

Applying 1.7.2, we reduce to assuming that K and K' are in positive degrees. One then observes that the right-hand side of 1.8 has the required invariance property.

1.14

This corollary makes it possible to define $\det(1 - ut, K)$ for u an endomorphism of $K \in \operatorname{Ob} \mathcal{D}_{\text{parf}}(A)$. This construction is ad hoc; in fact, for v an automorphism of $L \in \operatorname{Ob} \mathcal{D}_{\text{parf}}(\Lambda)$, one can define $\det(v) \in \Lambda^\times$, and $\det(1 - ut, K)$ is obtained for $v = 1 - ut$, $\Lambda = A[[t]]$ and $L = K \otimes_A \Lambda$.

2 The Theorem**2.1**

Let us resume the notations of (Rapport, §1). For A a noetherian commutative torsion ring, X_0 a separated scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$ and $\mathcal{K}_0 \in \operatorname{Ob} \mathcal{D}_{\text{ctf}}(X_0; A)$, we put

$$L(X_0, \mathcal{K}_0) = \prod_{x \in |X_0|} \det \left(1 - F_x^* t^{\deg(x)}, \mathcal{K} \right)^{-1}$$

(1.7, 1.13 et Rapport, 1.5, 1.6).

Theorem 2.2. *In each of the following two cases*

- a) *A is torsion prime to p ;*
- b) *A is reduced and of characteristic p*

one has

$$L(X_0, \mathcal{K}_0) = \det \left(1 - F^* t^f, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}) \right)^{-1}. \quad (2.2.1)$$

2.3 Remark

In case a), the method of Rapoport, §3 makes it possible to deduce from the trace formula (Rapoport 4.10) that the logarithmic derivatives of the two sides of (2.2.1) are equal. The ring A being of torsion, this does not suffice to prove 2.2.

2.4 Remark

If A is a field, one has

$$L(X_0, \mathcal{K}_0) = \prod_i L(X_0, \underline{H}^i(\mathcal{K}_0))^{(-1)^i}$$

and the spectral sequence $E_2^{pq} = H_c^p(X, \underline{H}^q(\mathcal{K})) \Rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{K})$ shows that

$$\begin{aligned} \det(1 - F^* t, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})) &= \prod_n \det(1 - F^* t^f, H_c^n(X, \mathcal{K}))^{(-1)^n} \\ &= \prod_{p,q} \det(1 - F^* t, H_c^p(X, \underline{H}^q(\mathcal{K})))^{(-1)^{p+1}}. \end{aligned}$$

This reduces 2.2 (for A a field) to the following special case.

2.4.1

If $\mathcal{G}_0$ is a constructible sheaf of A -vector spaces, one has

$$L(X_0, \mathcal{G}_0) = \prod_n \det(1 - F^* t^f, H_c^n(X, \mathcal{G}))^{(-1)^{n+1}}.$$

2.5 Remark

It is easy to reduce case b) to that where A is a field (or even a finite field) of characteristic p , cf. 4.2.

2.6 Remark

The special case of b) where $A = \mathbb{Z}/p$, and where X is reduced to the constant sheaf $\mathbb{Z}/p$ in degree 0;

$$Z(X_0, t) = \prod_{x \in |X_0|} \left(1 - t^{\deg(x)} \right)^{-1} \equiv \prod_n \det(1 - F^* t^f, H_c^n(X, \mathbb{Z}/p))^{(-1)^{n+1}} \pmod{p}$$

had been proved by N. Katz [16, XXII 3.1]. His method, quite different from the one followed here, starts from Dwork's p -adic theory of $Z(X_0, t)$.

2.7 Remark

Contrary to what I had imprudently claimed to friends, one cannot in b) omit the hypothesis “ A reduced.” For a counter- example, cf. 4.5.

2.8 Plan of the proof of 2.2

A shift in degrees 1.7.2 reduces us to assuming that $\mathcal{K}_0$ is a bounded complex, in positive degrees, of sheaves of constructible and flat A -modules. One then has $\mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}) \in \mathrm{Ob} \, \mathcal{D}_{\mathrm{parf}}^{\geq 0}(A)$ (Rappoport, proof 4.9, b). We shall use 1.8 to expand both sides of (2.2.1) as power series in $T = t^f$. Equality of the coefficients of T^n will follow from [2, XVII 5.5.21] and from a trace formula on $\mathrm{Sym}^n(X)$; in case a), the formula (Rappoport, 4.10), and in case b) a formula to be proved in the next chapter. One should first reduce to the case where the symmetric powers of X_0 exist (for example to the case where X is affine) using the multiplicativity properties in X_0 of the two sides of (2.2.1): for U_0 an open subset of X_0 , with closed complement Y_0 , one has $L(X_0, \mathcal{K}_0) = L(U_0, \mathcal{K}_0) \cdot L(Y_0, \mathcal{K}_0)$ and the analogous formula for the right-hand side follows from 1.7.1 by the method of (Rappoport §6A).

2.9 The case where X_0 is finite

The multiplicativity in X_0 of the two sides of (2.2.1) reduces this case to that where $X_0 = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^k})$. Returning to the definitions, one sees that (2.2.1) is then equivalent to Rappoport 3.4.

2.10 The first member

By 1.8, one has

$$L(X_0, \mathcal{K}_0) = \prod_{x \in |X_0|} \sum_n \mathrm{tr}(F_x^*, \Gamma^n \mathcal{K}) t^{m \deg(x)}.$$

The coefficient of T^n is therefore the sum, extended to those of the formal linear combinations $\sum_{x \in |X_0|} n_x \cdot x$ ($n_x \geq 0$, almost all n_x zero) of elements of $|X_0|$ such that $\sum n_x [k(x) : \mathbb{F}_q] = n$, of the products

$$\prod_x \mathrm{tr}(F_x^*, \Gamma^{n_x} \mathcal{K}). \quad (2.10.1)$$

For $x \in |X_0|$, let (x) denote the 0-cycle of the $[k(x) : \mathbb{F}_q]$ points of X above x (an orbit of F). The map $\sum n_x \mapsto \sum n_x \cdot (x)$ identifies the formal linear combinations as above, with $\sum n_x [k(x) : \mathbb{F}_q] = n$, with the effective 0-cycles of degree n of X fixed under F , i.e. with the fixed points of F in $\mathrm{Sym}^n(X)$. The coefficient of T^n in $L(X_0, \mathcal{K}_0)$ thus appears as a sum of products (2.10.1), indexed by $\mathrm{Sym}^n(X)^F$. More precisely,

Lemma 2.11. $L(X_0, \mathcal{K}_0) = \sum_n \sum_{x \in \mathrm{Sym}^n(X)^F} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathrm{L}\Gamma_{\mathrm{ext}}^n \mathcal{K}) T^n.$

For Y_0 a larger and larger finite subscheme of X_0 , one has

$$L(X_0, \mathcal{K}_0) = \lim L(Y_0, \mathcal{K}_0),$$

i.e., for every m , there exists a finite subscheme $Z_0 \subset X_0$ such that if $Y_0 \supset Z_0$, $L(X_0, \mathcal{K}_0)$ and $L(Y_0, \mathcal{K}_0|Y_0)$ are congruent mod T^m . It suffices that Z_0 contain the closed points of

degree $\leq m$. The same fact holding for the right-hand side, it suffices to prove 2.11 for X_0 finite. One then has

$$\begin{aligned}
 L(X_0, \mathcal{K}_0) &=_{2.9} \det(1 - F^*T, \Gamma(X, \mathcal{K}))^{-1} \\
 &=_{1.8} \sum_n \operatorname{tr}(F^*, \Gamma^n \Gamma(X, \mathcal{K})) T^n \\
 &=_{1.3} \sum_n \operatorname{tr}(F^*, \Gamma(\operatorname{Sym}^n(X), \Gamma_{\text{ext}}^n(\mathcal{K}))) T^n \\
 &= \sum_n \sum_{x \in \operatorname{Sym}^n(X)^F} \operatorname{tr}(F_x^*, \Gamma_{\text{ext}}^n(\mathcal{K})) T^n
 \end{aligned}$$

(by the trace formula in the trivial case of a finite set).

2.12 The second member

By 1.8 and [2, XVII 5.5.12], one has

$$\begin{aligned}
 \det(1 - F^*T, \operatorname{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K}))^{-1} &= \sum_n \operatorname{tr}(F^*, \operatorname{L}\Gamma^n \operatorname{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})) T^n \\
 &= \sum_n \operatorname{tr}(F^*, \operatorname{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n(X), \Gamma_{\text{ext}}^n \mathcal{K})) T^n.
 \end{aligned}$$

2.13

The theorem is therefore equivalent to the trace formulas

$$\operatorname{tr}(F^*, \operatorname{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n(X, \Gamma_{\text{ext}}^n \mathcal{K}))) = \sum_{x \in \operatorname{Sym}^n(X)^F} \operatorname{tr}(F_x^*, \Gamma_{\text{ext}}^n \mathcal{K}).$$

In case a), they follow from Rapport 4.10. The analogous formula in case b) will be proved in §4.

3 Artin-Schreier theory

3.1

In what follows, a coherent sheaf on a scheme S will always be regarded as a sheaf on $S_{\text{ét}}$. Let S be a scheme of characteristic $p > 0$. If G is a locally constant sheaf of $\mathbb{Z}/p$ -vector spaces of finite rank, $\mathcal{G} = G \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathcal{O}$ is a locally free coherent sheaf on S . We shall denote by Φ both the endomorphism $f \mapsto f^p$ of $\mathcal{O}$ and its tensor product with the identity of G : $\phi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$. Artin-Schreier theory [2, IX 3.5] asserts that the sequence

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\Phi-1} \mathcal{O} \longrightarrow 0$$

is exact. Tensoring with G , one finds an exact sequence

$$0 \longrightarrow G \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{\Phi-1} \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

3.2

Suppose that S is an open subset in a noetherian scheme $\bar{S}$. Let $j : S \hookrightarrow \bar{S}$ be the inclusion morphism, and I a sheaf of ideals defining the closed complement $\bar{S} \setminus S$. Let us still denote by Φ the extension by functoriality of Φ to $j_*\mathcal{G}$.

Lemma 3.3. *There exist coherent extensions $\bar{\mathcal{G}} \subset j_*\mathcal{G}$ of $\mathcal{G}$ such that*

$$\Phi(\bar{\mathcal{G}}) \subset I \cdot \bar{\mathcal{G}}. \quad (3.3.1)$$

If $\bar{\mathcal{G}}$ is such an extension, the sequence

$$0 \longrightarrow j_!G \longrightarrow \bar{\mathcal{G}} \xrightarrow{\Phi-1} \bar{\mathcal{G}} \longrightarrow 0 \quad (3.3.2)$$

is exact.

- a) *Existence:* Let $\mathcal{G}' \subset j_*\mathcal{G}$ be a coherent extension of $\mathcal{G}$ to $\bar{S}$. For every n , one has $\Phi(I^n\mathcal{G}') \subset I^{pn}\Phi(\mathcal{G}')$. Let n be large enough so that $I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathcal{G}') \subset \mathcal{G}'$, and put $\bar{\mathcal{G}} = I^n\mathcal{G}'$. One has $\Phi(\bar{\mathcal{G}}) \subset I^{pn}\Phi(\mathcal{G}') = I \cdot I^n \cdot I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathcal{G}') \subset I \cdot I^n\mathcal{G}' = I\bar{\mathcal{G}}$.
- b) *Kernel of $\Phi - 1$:* Over S , the assertion follows from 3.1; it remains to check that a section x of $\ker(\Phi - 1)$, over U étale over $\bar{S}$, vanishes in a neighbourhood of the inverse image of $\bar{S} \setminus S$. Since $x = \Phi(x)$, one has in fact by (3.3.1) $x \in I\bar{\mathcal{G}}$; moreover, $x \in I^n\bar{\mathcal{G}} \Rightarrow x = \Phi(x) \in \Phi(I^n\bar{\mathcal{G}}) \subset I^{np}\bar{\mathcal{G}}$, and x lies in all the $I^n\bar{\mathcal{G}}$, hence is zero in a neighbourhood of $\bar{S} \setminus S$.
- c) *Surjectivity of $\Phi - 1$:* One may assume $\bar{S}$ affine, write $\mathcal{G}$ as a quotient of $\mathcal{O}^n$; Φ then lifts to a p -linear map $\tilde{\Phi} : \mathcal{O}^n \rightarrow \mathcal{O}^n$, and it suffices to check surjectivity of $\tilde{\Phi} - 1$:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}^n & \xrightarrow{\tilde{\Phi}-1} & \mathcal{O}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \xrightarrow{\Phi-1} & \mathcal{G} \end{array}$$

The sheaf $\mathcal{O}^n$ is the sheaf of local sections of the group scheme $\mathbb{G}_a^n$, and $\tilde{\Phi} - 1$ is induced by a homomorphism of $\mathbb{G}_a^n$ into $\mathbb{G}_a^n$. This homomorphism is étale. To check that it is surjective, it suffices to see it after any base change $\text{Spec}(k) \rightarrow \bar{S}$ (k algebraically closed) and over k algebraically closed, every étale homomorphism between connected groups of the same dimension is surjective. Finally, an étale surjective morphism of $\bar{S}$ -schemes induces an epimorphism between the corresponding sheaves on $\bar{S}_{\text{ét}}$.

3.4 Frobenius and Frobenius

The absolute Frobenius morphism $F_{\text{abs}} : S \rightarrow S$ is the identity on the topological space underlying S , and $f \mapsto f^p$ on the structural sheaf. For U/S étale, one has a canonical isomorphism $F_{\text{abs}}^*U = U$: the diagram

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{F_{\text{abs}}} & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{F_{\text{abs}}} & S \end{array}$$

is cartesian. The endomorphism of ringed site $(\bar{S}_{\text{et}}, \mathcal{O}) \rightarrow (\bar{S}_{\text{et}}, \mathcal{O})$ defined by F_{abs} can therefore be described as follows:

F_{abs}^* is the identity on S_{et} ; the homomorphism $F_{\text{abs}}^* \mathcal{O} = \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$ is Φ .

With this description, for every étale sheaf $\mathcal{G}$ on S , the Frobenius correspondence $F_{\text{abs}}^* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ is the identity.

Giving a p -linear morphism of quasi-coherent sheaves $u : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ on S amounts to giving a linear morphism $u' : F_{\text{abs}}^* \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$. In particular, with the notations of 3.5, the homomorphism $\Phi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ corresponds to $\Phi' : F_{\text{abs}}^* \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$.

Lemma 3.5. *With the notations of 3.4, the diagram*

$$\begin{array}{ccc} F_{\text{abs}}^* G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_{\text{abs}}^* \mathcal{G} & \xrightarrow{\Phi'} & \mathcal{G} \end{array}$$

is commutative.

It suffices to check it locally. One may therefore assume G constant, in which case the lemma is obvious.

The same theory holds for powers of F_{abs} .

3.6

Suppose now that $\bar{S}$ is a scheme over $\mathbb{F}_q$ ($q = p^f$) and in accordance with the conventions of Rapport §1, write $S_0, \bar{S}_0, G_0, \mathcal{G}_0, \bar{\mathcal{G}}_0$ instead of $S, \dots$. Lemma 3.5, for $F_{\text{abs}}^F : S_0 \rightarrow S_0$, gives a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} F^* G_0 & \longrightarrow & G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^* \mathcal{G}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \mathcal{G}_0 \end{array} \quad , \text{ then } \quad \begin{array}{ccc} F^*(j_! G_0) & \longrightarrow & j_! G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^* \bar{\mathcal{G}}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \bar{\mathcal{G}}_0 \end{array}$$

then, by scalar extension from $\mathbb{F}_q$ to $\mathbb{F}$ and passage to cohomology

$$\begin{array}{ccc} F^*(j_! G) & \xrightarrow{F_*} & j_! G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^* \bar{\mathcal{G}} & \longrightarrow & \bar{\mathcal{G}} \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} H^\bullet(\bar{S}, j_! G) & \xrightarrow{F^*} & H^\bullet(\bar{S}, j_! G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) & \longrightarrow & H^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \end{array}$$

where the second row is obtained by scalar extension from $\mathbb{F}_q$ to $\mathbb{F}$ of the $\mathbb{F}_q$ -linear endomorphism Φ^f of $H^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0)$.

Artin-Schreier theory provides a long exact sequence

$$\dots \longrightarrow H^i(\bar{S}, j_! G) \longrightarrow H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{\Phi-1} H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \longrightarrow \dots$$

where Φ is the p -linear extension to $H^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) = H^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ of the p -linear endomorphism Φ of $H^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0)$.

3.7

If $\bar{S}_0$ is proper over $\mathbb{F}_q$, the $H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})$ are finite-dimensional and $\Phi - 1$ is surjective (cf. 3.6b). One has therefore

$$H_c^i(S, G) = \ker(\Phi - 1 : H^i(\bar{S}, \bar{G}) \rightarrow H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})),$$

and F^* is induced by the $\mathbb{F}$ -linear extension to $H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) = H^i(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ of the $\mathbb{F}_q$ -linear endomorphism Φ^f of $H^i(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0)$.

Applying Lemma 3.8 below, one deduces the identity

$$\mathrm{tr}(F^*, H_c^i(S, G)) = \mathrm{tr}(\Phi^f, H^i(\bar{S}_0, \bar{\mathcal{G}}_0)). \quad (3.7.1)$$

Lemma 3.8. *Let Φ be a p -linear endomorphism of a vector space V over $\mathbb{F}_q$: $\phi(\lambda x) = \lambda^p \phi(x)$. Put $F = \Phi^f$ (F is linear) and still denote by Φ and F the respectively p -linear and linear extensions of Φ and F to $V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$. Then, F stabilizes $\ker(\Phi - 1) \subset V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ and*

$$\mathrm{tr}(F, \ker(\Phi - 1)) = \mathrm{tr}(F, V) = \mathrm{tr}(F, V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}).$$

On $V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$, one has $F\Phi = \Phi F$: the p -linear endomorphism $F\Phi - \Phi F$ vanishes on V , hence everywhere. Write $V = V' + V''$, with F invertible on V' and nilpotent on V'' . The theory of p -linear endomorphisms ensures that

$$\ker(\Phi - 1) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F} \xrightarrow{\sim} V' \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}.$$

Since $\mathrm{tr}(F, V'') = 0$, one has therefore

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(F, \ker(\Phi - 1)) &= \mathrm{tr}(F, \ker(\Phi - 1) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}) = \mathrm{tr}(F, V' \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}) \\ &= \mathrm{tr}(F, V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}) = \mathrm{tr}(F, V). \end{aligned}$$

4 Trace formula modulo p

Theorem 4.1. *Let X_0 be a separated scheme of finite type over $\mathbb{F}_q$, A a commutative noetherian reduced ring of characteristic p , and $\mathcal{K}_0 \in \mathrm{Ob} \, \mathrm{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0, A)$. One has*

$$\sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathcal{K}_x) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{R}\Gamma_c(X, \mathcal{K})). \quad (4.1.1)$$

4.2 Reduction to the case where A is a finite field

A standard limit argument reduces us to the case where A is of finite type over $\mathbb{Z}/p$. For each maximal ideal $\mathfrak{m}$ of A , the image of each side of (4.1.1) in $A/\mathfrak{m}$ is given by the same formula, with $\mathcal{K}_0$ replaced by $\mathcal{K}_0 \otimes_A^L A/\mathfrak{m} \in \mathrm{Ob} \, \mathrm{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0, A/\mathfrak{m})$ (for the second side, cf. Rapport 4.12). The $A/\mathfrak{m}$ being finite, and the intersection of the maximal ideals of A being reduced to 0, one obtains the announced reduction.

4.3 Reduction to the case where $A = \mathbb{Z}/p$

Suppose that A is a finite field, and denote by $T'_A(\mathcal{K}_0)$ and $T''_A(\mathcal{K}_0)$ the two sides of (4.1.1). If, by restriction of scalars, one regards $\mathcal{K}_0$ as a complex of sheaves of $\mathbb{Z}/p$ -modules, one has

$$T'_{\mathbb{Z}/p}(\mathcal{K}_0) = \mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)} T'_A(\mathcal{K}_0)$$

and similarly for T'' . If (4.1.1) holds for $A = \mathbb{Z}/p$, one has therefore

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)} T'_A(\mathcal{K}_0) = \mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)} T''_A(\mathcal{K}_0). \quad (4.3.1)$$

I claim that, for every $\lambda \in A$, one even has

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)} (\lambda \cdot T'_A(\mathcal{K}_0)) = \mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)} (\lambda \cdot T''_A(\mathcal{K}_0)), \quad (4.3.2)$$

and hence $T'_A(\mathcal{K}_0) = T''_A(\mathcal{K}_0)$. This is clear for $\lambda = 0$. For λ invertible, let $A(\lambda)$ denote the inverse image on X of the free rank-one A -module sheaf on $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ for which $F^* = \lambda$. Formula (4.3.2) is none other than (4.3.1) for $A(\lambda) \otimes_A \mathcal{K}_0$.

Theorem 4.4. *Let $\bar{S}_0$ be a smooth projective curve, $j : S_0 \hookrightarrow \bar{S}_0$ a dense open subset of $\bar{S}_0$, and G_0 a locally constant sheaf of finite-rank $\mathbb{Z}/p$ -vector spaces on S_0 . One has*

$$\sum_{x \in S^F} \mathrm{tr}(F_x^*, G_x) = \sum_i (-1)^i \mathrm{tr}(F^*, H_c^i(S, G)). \quad (4.4.1)$$

Proof. Apply 3.3 to $(S_0, \bar{S}_0, G_0)$. The coherent extension $\bar{\mathcal{G}}_0$ of $\mathcal{G}_0$ whose existence 3.3 guarantees is locally free because it is torsion-free (since $\bar{\mathcal{G}}_0 \subset j_* \mathcal{G}_0$) and $\bar{S}_0$ is regular of dimension one. The q -linear endomorphism Φ^f of $\bar{\mathcal{G}}_0$ can be interpreted as a morphism

$$u : F^* \bar{\mathcal{G}}_0 \rightarrow \bar{\mathcal{G}}_0.$$

It factors through $I\bar{G}$, for I defining the closed subset $\bar{S} \setminus S$. Let $v : j_! G_0 \rightarrow \bar{\mathcal{G}}_0$ be the unique extension of the natural map $G_0 \rightarrow \mathcal{G}_0 = G_0 \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathcal{O}$. The diagram

$$\begin{array}{ccc} F^* j_! G_0 & \xrightarrow{F^*} & j_! G_0 \\ \downarrow F^* v & & \downarrow v \\ F^* \bar{\mathcal{G}}_0 & \xrightarrow{u} & \bar{\mathcal{G}}_0 \end{array} \quad (4.4.2)$$

Finally, let uF^* denote the composite map

$$H^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{F^*} H^\bullet(\bar{S}, F^* \bar{\mathcal{G}}) \xrightarrow{u} H^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}}),$$

one has by (3.7.1)

$$\mathrm{tr}(F^*, H_c^i(S, G)) = \mathrm{tr}(uF^*, H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})). \quad (4.4.3)$$

For each closed point $i_x : x \hookrightarrow \bar{S}$ of $\bar{S}$, put $\bar{\mathcal{G}}_x = i_x^* \bar{\mathcal{G}}$. The Lefschetz trace formula in coherent cohomology (“Woodshole fixed point formula”), applied to F and u , says that

$$\sum_i (-1)^i \mathrm{tr}(u^* F^*, H^i(\bar{S}, \bar{\mathcal{G}})) = \sum_{x \in \bar{S}^F} \frac{\mathrm{tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x)}{\det(1 - dF_x)}. \quad (4.4.4)$$

On the right-hand side

- a) since $dF = 0$, the denominators are 1;
- b) for $x \in \bar{S}^F \setminus S^F$, the endomorphism u_x of $\bar{\mathcal{G}}_x$ is zero, hence so is $\text{tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x)$;
- c) for $x \in S^F$, (4.4.4) provides a contribution

$$\text{tr}(u_x, \bar{\mathcal{G}}_x) = \text{tr}(F_x^*, G_x).$$

Identity (4.4.1) therefore follows from (4.4.3) and (4.4.4). □

4.5 A counterexample

We show by an example that one cannot, in 4.1, omit the hypothesis that A be reduced.

Let Y_0 be the elliptic curve over $\mathbb{F}_2$ for which the Frobenius eigenvalues are $\pm\sqrt{-2}$. It has 3 rational points, and is supersingular. The involution $\sigma : x \mapsto -x$ has therefore only one fixed point, the point 0. The quotient of Y_0 by σ is a projective line; that of $Y_0 \setminus 0$ by σ is therefore an affine line $\mathbb{A}_0^1$, and $Y_0 \setminus 0$ is an unramified double covering of $\mathbb{A}_0^1$:

$$\pi : Y_0 \setminus 0 \rightarrow \mathbb{A}_0^1, \quad \pi = \pi\sigma.$$

The sheaf $\pi_*\mathbb{Z}/2$ is a free module of rank one over the algebra A of the two-element group $\{1, \sigma\}$ over $\mathbb{Z}/2$. This algebra is isomorphic to that of dual numbers over $\mathbb{Z}/2$.

The sheaf of A -modules $\pi_*\mathbb{Z}/2$ is our example:

- a) One has $H_c^\bullet(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = H_c^\bullet(Y \setminus 0, \mathbb{Z}/2)$. Since Y_0 is supersingular, one has $H^i(Y, \mathbb{Z}/2) = 0$ for $i > 0$, and the long exact sequence

$$\cdots \rightarrow H_c^i(Y \setminus 0, \mathbb{Z}/2) \rightarrow H^i(Y, \mathbb{Z}/2) \rightarrow H^i(\{0\}, \mathbb{Z}/2) \rightarrow \cdots$$

shows that $H_c^\bullet(Y \setminus 0, \mathbb{Z}/2) = 0$. One has therefore $H_c^\bullet(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 0$ and

$$\text{tr}_A(F^*, R\Gamma_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2)) = 0.$$

- b) Since $Y_0 \setminus 0$ has two rational points, at one of the rational points of $\mathbb{A}_0^1$, Frobenius substitution is the identity, and at the other, it is σ . One has therefore

$$\sum_{x \in \mathbb{A}^1{}^F} \text{tr}(F^*, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 1 + \sigma,$$

and $1 + \sigma \neq 0$.

The equation of the covering π is $y^2 - y = x^3$.

Chapter 4

The cohomology class associated to a cycle

This exposé is inspired by notes by Grothendieck, which formed a state 0 of [21, IV]. We define there the cohomology class of a cycle X in a separated smooth scheme of finite type over a field and we prove that intersection corresponds to cup-product.

Chapter 1 contains some general sorites. In Chapter 2, one defines the class of a cycle, in several situations more general than the one mentioned above. The main compatibility not considered is that between direct image of a cycle and trace morphism in cohomology. In Chapter 3, one deduces from this formalism the Lefschetz trace formula for an endomorphism with isolated fixed points of a proper smooth scheme over k algebraically closed – and for a Frobenius endomorphism of a curve.

We make the following assumptions:

- 1) “scheme” means noetherian separated scheme (this is largely a convenience hypothesis).
 - 2) In Chapter 2, one fixes an integer n , and n is invertible on all the schemes considered.
 - 3) In Chapter 3, one fixes a prime ℓ , and ℓ is invertible on all the schemes considered.
- The cohomology used is always ℓ -adic cohomology:

$$H^\bullet(X) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \varprojlim H^\bullet(X, \mathbb{Z}/\ell^n).$$

Cohomology classes of cycles, trace morphisms, ... are defined by passage to the limit from the case of finite coefficients $\mathbb{Z}/\ell^n$ (cf. [21, VI]).

1 Cohomology with support and cup-products

This paragraph contains reminders of general topology, which the reader is invited to consult only as needed.

by A. Grothendieck, written up by P. Deligne

1.1 H^1 and torsors

1.1.1

Let $\mathcal{F}$ be an abelian sheaf on a site X . We know that $H^1(X, \mathcal{F})$ classifies $\mathcal{F}$ -torsors on X . We normalize (=choose the sign of) the isomorphism (set of isomorphism classes of F -torsors) $\rightarrow H^1(X, \mathcal{F})$ so that for every exact sequence $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{G} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H} \rightarrow 0$ and every $h \in H^0(X, \mathcal{H})$, the $\mathcal{F}$ -torsor $\beta^{-1}(h) \subset \mathcal{G}$, on which F acts by $(f, x) \mapsto \alpha(f) + x$, is of class ∂h .

1.1.2

Let $\mathcal{P}$ be an $\mathcal{F}$ -torsor. If (U_i) is an open covering of X , and p_i a section of $\mathcal{P}$ over U_i , one associates to $\mathcal{P}$ the Čech cocycle

$$p_{ij} = p_j - p_i \quad (p_{ij} \in H^0(U_i \times U_j, \mathcal{F})).$$

If, according to the usual rule, one defines the map $\check{H}^\bullet(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^\bullet(X, \mathcal{F})$ so that it is a morphism of δ -functors, the image of $(p_{ij}) \in \check{H}^1(X, \mathcal{F})$ in $H^1(X, \mathcal{F})$ is the class of $\mathcal{P}$, as normalized in 1.1.1.

1.1.3

The definition of $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ is as follows: for $\mathcal{F}^\bullet$ a resolution with acyclic components of $\mathcal{F}$, $H^i(X, \mathcal{F}) = H^i \Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$. The δ -functor structure is obtained by associating to a short exact sequence of sheaves a short exact sequence of resolutions which remains exact after applying the functor Γ . If $\mathcal{F}^\bullet$ is a resolution of $\mathcal{F}$, the connecting homomorphism ∂ associated to

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}^0 \xrightarrow{d} \ker(d) \longrightarrow 0$$

induces the opposite of the defining isomorphism $H^1(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \ker(d)) / d\Gamma(X, \mathcal{F}^0)$.

1.1.4

Let U be an open subset of X (a subsheaf of the final sheaf) and let D be the “complementary closed subset.” We know that $H_D^1(X, \mathcal{F})$ classifies $\mathcal{F}$ -torsors on X , trivialized over U . For every short exact sequence $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{G} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H} \rightarrow 0$, and every section with support in D $h \in H_D^0(X, \mathcal{H})$, the torsor $\beta^{-1}(h)$, trivialized over U by the section 0, has class ∂h .

The long exact sequence of cohomology with support

$$\cdots \xrightarrow{\partial} H_D^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\partial} \cdots$$

is defined from the sequence of functors

$$0 \longrightarrow \Gamma_D \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \Gamma(U, -) \longrightarrow 0$$

(exact on injective sheaves). For every section $f \in H^0(U, \mathcal{F})$, $\partial f \in H_D^1(X, \mathcal{F})$ is the class of the trivial torsor $\mathcal{F}$, trivialized over U by the section f .

1.1.5

Let $j : U \hookrightarrow X$. If $\mathcal{F}$ injects into $j_*j^*\mathcal{F}$, the exact sequence

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow j_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow j_*j^*\mathcal{F}/\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

yields $\partial : H^0(j_*j^*\mathcal{F}/\mathcal{F}) = H_D^0(j_*j^*\mathcal{F}/\mathcal{F}) \rightarrow H_D^1(X, \mathcal{F})$. The composite map

$$H^0(U, \mathcal{F}) = H^0(X, j_*j^*\mathcal{F}) \longrightarrow H^0(X, j_*j^*\mathcal{F}/\mathcal{F}) \xrightarrow{\partial} H_D^1(X, \mathcal{F})$$

is the opposite of the map considered in 1.1.4.

1.1.6

Recall that if $\mathcal{L}$ is an invertible sheaf on a scheme X , the $\mathbb{G}_m$ -torsor corresponding to it is the sheaf $\text{Isom}(\mathcal{O}, \mathcal{L})$, on which $\mathbb{G}_m$ acts by $(\lambda, f) \mapsto f \circ (\lambda \cdot) = \lambda f$. Recall also that if D is a Cartier divisor on X , and $j : U \hookrightarrow X$ the complementary open inclusion, the invertible sheaf $\mathcal{O}(D)$ is the subsheaf of $j_*\mathcal{O}_U$ consisting of local sections s such that sf lies in $\mathcal{O}_X$, for f a local equation of D .

1.2 Cup-products

In this number, we develop some remarks on cup-products in cohomology with support which we will use, in [Duality], to relate Poincaré duality of curves and self-duality of the Jacobian.

1.2.1

Let X be a site, Y a closed subset of X , and $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ two abelian sheaves on X . For example: X a scheme, Y a closed subscheme and $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ sheaves on X_{et} . Let us define a product

$$\Gamma_Y(X, \mathcal{F}) \otimes \Gamma(Y, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma_Y(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}). \quad (1.2.1.1)$$

The product of a section s , with support in Y , of $\mathcal{F}$ by a section t of $\mathcal{G}$ over Y is obtained as follows: locally on X , t is the restriction to Y of a section t' of $\mathcal{G}$ on X , and one forms the product $s \otimes t'$. It has support in Y , and does not depend on the choice of t' , which justifies and allows globalizing the definition.

Let $i : Y \hookrightarrow X$ be the inclusion morphism. The local analogue of (1.2.1.1) is the product.

$$i^!\mathcal{F} \otimes i^*\mathcal{G} \rightarrow i^!(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}), \quad (1.2.1.2)$$

from which (1.2.1.1) is deduced by applying $\Gamma(Y, -)$.

1.2.2

Let us derive these maps. Let $\mathcal{K}, \mathcal{L}$ and $\mathcal{M}$ be in the derived category, and a bilinear map $\mathcal{K} \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$. By deriving (1.2.1.1), one deduces

$$R\Gamma_Y(X, \mathcal{K}) \otimes^{\mathbf{L}} R\Gamma(Y, \mathcal{L}) \rightarrow R\Gamma_Y(X, \mathcal{M}) \quad (1.2.2.1)$$

inducing

$$H_Y^i(X, \mathcal{K}) \otimes H^j(Y, \mathcal{L}) \rightarrow H_Y^{i+j}(X, \mathcal{M}) \quad (1.2.2.2)$$

(the cup-product). The local map (1.2.1.2) yields

$$Ri^! \mathcal{K} \otimes^L i^* \mathcal{L} \rightarrow Ri^! \mathcal{M}, \quad (1.2.2.3)$$

from which (1.2.2.1) is deduced by applying $R\Gamma(Y, -)$.

1.2.3

Above, I have glossed over the conflicts entailed by the use in one same formula of right derivations ($R\Gamma$) and left ones ($\otimes^L$).

- a) In the next number, the right derived functors considered will all be of finite cohomological dimension. This allows working systematically in the derived categories D^- . To have complexes that are both flat and flasque, one uses the canonical flasque resolutions as in [2, XVII].
- b) For a more general theory, it is no longer possible to interpret bilinear maps from $\mathcal{K}$ and $\mathcal{L}$ to $\mathcal{M}$ as morphisms from $\mathcal{K} \otimes^L \mathcal{L}$ to $\mathcal{M}$. For example, $R\Gamma_Y(X, \mathcal{K}) \otimes^L R\Gamma(Y, \mathcal{L})$ is not defined if both factors lie in D^+ . One solution is to work in D^+ , to define

$$\text{Bil}(\mathcal{K}, \mathcal{L}; \mathcal{M}) = \varinjlim \text{hom}(\mathcal{K}' \otimes \mathcal{L}', \mathcal{M}'),$$

where the limit is taken over quasi-isomorphisms $\mathcal{K}' \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}$, $\mathcal{L}' \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$, $\mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}'$ ($\mathcal{K}'$, $\mathcal{L}'$, $\mathcal{M}'$ bounded below) and where hom means “morphism of complexes, up to homotopy,” and to use systematically such bilinear maps, without ever mentioning $\otimes$.

1.2.4 Second theme

Let U be an open subset of X and $j : U \hookrightarrow X$ the inclusion morphism. For $\mathcal{K}$ in the derived category, on U , one puts $R\Gamma_!(U, \mathcal{K}) = R\Gamma(X, j_! \mathcal{K})$. For $\mathcal{K}$, $\mathcal{L}$ and $\mathcal{M}$ on U , and a bilinear map $\mathcal{K} \otimes^L \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$, one wants to define

$$R\Gamma(U, \mathcal{K}) \otimes^L R\Gamma_!(U, \mathcal{L}) \rightarrow R\Gamma_!(U, \mathcal{M}). \quad (1.2.4.1)$$

At the level of sheaves, and of their global sections, such a product is deduced from the isomorphism $j_* \mathcal{F} \otimes j_! \mathcal{G} \xleftarrow{\sim} j_!(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$, but one must beware of the fact that $R\Gamma_!$ is in general not the derived functor of the functor $\Gamma(X, j_! -)$.

One starts by defining

$$Rj_* \mathcal{K} \otimes^L j_! \mathcal{L} \xleftarrow{\sim} j_!(\mathcal{K} \otimes^L \mathcal{L}) \longrightarrow j_! \mathcal{M}.$$

Applying $R\Gamma(X, -)$, one finds

$$R\Gamma(U, \mathcal{K}) \otimes^L R\Gamma_!(U, \mathcal{L}) = R\Gamma(X, Rj_* \mathcal{K}) \otimes^L R\Gamma(X, j_! \mathcal{L}) \longrightarrow R\Gamma(X, j_! \mathcal{M}).$$

Here again, the conflict between left and right will be resolved in the next number by working in D^- .

1.2.5 Coda

Let $j : U \hookrightarrow X$ be an open subset and $i : Y \hookrightarrow U$ a closed subset of U . Let $\bar{Y}$ be a closed subset of X such that $\bar{Y} \cap U = Y$, (for example, the complement of $U \setminus Y$). Let $\mathcal{K}$ be on U . One puts $\mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathcal{K}) = \mathrm{R}\Gamma_!(Y, \mathrm{R}i^!\mathcal{K})$ where $\mathrm{R}\Gamma_!$ is relative to the inclusion of Y in $\bar{Y}$. For every open V of U , containing Y , $\mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathcal{K})$ maps to $\mathrm{R}\Gamma_!(V, \mathcal{K})$: if one still denotes by i the inclusion of $\bar{Y}$ in X , j that of Y in $\bar{Y}$ and k that of V in X , one has $\mathrm{R}i^!\mathcal{K} = j^*\mathrm{R}i^!k_!(k^*\mathcal{K})$, whence a morphism $j_!\mathrm{R}i^!\mathcal{K} \rightarrow \mathrm{R}i^!k_!(k^*\mathcal{K})$. Applying $\mathrm{R}\Gamma(\bar{Y}, -)$ to it, one finds $\mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathcal{K}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_{\bar{Y}}(k_!k^*\mathcal{K}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(k_!k^*\mathcal{K}) = \mathrm{R}\Gamma_!(V, \mathcal{K})$.

For $\mathcal{K}, \mathcal{L}, \mathcal{M}$ on U , and a bilinear map $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$, one wants to define

$$\mathrm{H}^n(U, \mathcal{K}) \otimes \mathrm{H}_!^m(Y, \mathcal{L}) \rightarrow \mathrm{H}_{Y!}^{n+m}(U, \mathcal{M}) \quad (1.2.5.1)$$

(this last group itself mapping to $\mathrm{H}_!^{n+m}(V, \mathcal{M})$). In the derived category, this amounts to defining

$$\mathrm{R}\Gamma_Y(U, \mathcal{K}) \otimes^{\mathrm{L}} \mathrm{R}\Gamma_!(Y, \mathcal{L}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma_{Y!}(U, \mathcal{M}). \quad (1.2.5.2)$$

One identifies $\mathrm{R}\Gamma_Y$ with $\mathrm{R}\Gamma(Y, \mathrm{R}i^!\mathcal{K})$. The desired product is then of type (1.2.4.1) relative to the local product (1.2.2.3) on Y : $\mathrm{R}i^!\mathcal{K} \otimes^{\mathrm{L}} \mathcal{L} \rightarrow \mathrm{R}i^!\mathcal{M}$.

1.2.6

Above, we have unwound the absolute sorites. There is a parallel relative sorites, with Γ replaced by f_* for f a morphism $X \rightarrow S$.

1.3 The Koszul rule

Let A be a commutative ring, and $(V_i)_{i \in I}$ a finite family of graded (or $\mathbb{Z}/2$ -graded) A -modules. Recall the definition of the graded tensor product $\bigotimes_{i \in I} V_i$, in the sense of the Koszul rule (cf. [2, XVII 1.1]). For each total order a on I , we shall define a module $V(a)$. We shall also define a transitive system of isomorphisms $\varphi_{ab} : V(b) \xrightarrow{\sim} V(a)$ and the graded tensor product of the V_i will be the “common value” $\varprojlim V(a)$ of this system of modules. We take

- a) $V(a) = \bigotimes_{i \in I} |V_i|$ (ordinary tensor product of the ungraded modules underlying the V_i).
- b) if the $x_i \in V_i$ are homogeneous, one takes $\varphi_{ab}(\otimes x_i) = (-1)^N \otimes x_i$, where N is the sum of the $\deg(x_i) \deg(x_j)$ extended over pairs (i, j) such that $i <_a j$ and $i >_b j$.

Example 1

Take $I = \{1, 2\}$ and let a be the order where $1 < 2$, b the order where $1 > 2$. Let $v_i \in V_i$, homogeneous, and denote by $v_1 \otimes v_2$ (resp. $v_2 \otimes v_1$) the image in the graded tensor product of the product of the v_i in $V(a)$ (resp. $V(b)$). One has

$$v_1 \otimes v_2 = (-1)^{\deg(v_1) \deg(v_2)} v_2 \otimes v_1$$

(Koszul rule).

Example 2

If the V_i are all of degree 1, one has, relating the underlying module of the graded tensor product, and the ordinary tensor product of the $|V_i|$ underlying the V_i , a canonical isomorphism

$$\left| \bigotimes V_i \right| \simeq \bigotimes |V_i| \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|I|} \mathbb{Z}^I.$$

Example 3

For A a field, and X_i a finite family of spaces, the Künneth formula reads $H^\bullet(\prod X_i, A) = \bigotimes H^\bullet(X_i, A)$.

Let $V^\vee$ be the graded dual of V . The canonical map

$$V^\vee \otimes V = V \otimes V^\vee \rightarrow A \quad (1.3.1)$$

is $v' \otimes v \rightarrow v'(v)$.

Assume now that A is a field, and consider only finite-dimensional vector spaces. The canonical isomorphism

$$W \otimes V^\vee \rightarrow \text{hom}(V, W) \quad (1.3.2)$$

is $w \otimes v' \mapsto (v \mapsto w \cdot v'(v))$. Via this isomorphism, the composition $\text{hom}(Y, Z) \otimes \text{hom}(X, Y) \rightarrow \text{hom}(X, Z)$ is identified with the morphism induced by (1.3.1): $Z \otimes Y^\vee \otimes Y \otimes X^\vee \rightarrow Z \otimes X^\vee$.

The trace of $f : V \rightarrow V^\vee$ (zero for f homogeneous of degree $\neq 0$) is the image of f under

$$\text{tr} : \text{hom}(V, V) \xleftarrow{(1.3.2)} V \otimes V^\vee = V^\vee \otimes V \xrightarrow{(1.3.1)} A. \quad (1.3.4)$$

One checks easily that, for f of degree 0,

$$\text{tr}(f, V) = \sum (-1)^i \text{tr}(f, V^i). \quad (1.3.5)$$

Expressing that the two composite morphisms of morphisms (1.3.1) $V^\vee \otimes V \otimes W^\vee \otimes W \rightarrow k$ commute, one finds that, for $f : V \rightarrow W$ and $g : W \rightarrow V$ homogeneous, one has

$$\text{tr}(fg) = (-1)^{\deg(f) \deg(g)} \text{tr}(gf). \quad (1.3.6)$$

2 The cohomology class associated to a cycle

2.1 The class of a divisor

2.1.1

Let D be a Cartier divisor in a scheme X . Outside D , the invertible sheaf $\mathcal{O}(D)$ is trivialized by the section 1. The class $\text{cl}(D)$ of D , in $H_D^1(X, \mathbb{G}_m)$, is the class of the $\mathbb{G}_m$ -torsor trivialized over $X \setminus D$ corresponding to it (1.1.6 and 1.1.4).

Let $\partial : H^i(X \setminus D, \mathbb{G}_m) \rightarrow H_D^i(X, \mathbb{G}_m)$ be the morphism 1.1.4. If D admits a global equation f , multiplication by f is an isomorphism from $\mathcal{O}(D)$, trivialized by 1 over $X \setminus D$, to $\mathcal{O}$, trivialized by f over $X \setminus D$. By 1.1.4, one therefore has

$$\text{cl}(D) = \partial f. \quad (2.1.1)$$

For every morphism $u : X' \rightarrow X$ such that u^*D is still a Cartier divisor (i.e., $u^{-1}D$ disjoint from $\text{Ass}(X')$), one has $\text{cl}(u^*D) = u^* \text{cl}(D)$. If one wanted such a functoriality for every morphism u , one would have to consider not Cartier divisors, but more generally invertible sheaves equipped with a section.

Recall that the integer n is henceforth assumed invertible on the schemes considered. Let $\partial : H_D^i(X, \mathbb{G}_m) \rightarrow H_D^{i+1}(X, \mu_n)$ be the boundary map for the Kummer exact sequence $0 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0$.

Definition 2.1.2. *The class $\text{cl}_n(D)$ of D in $H_D^2(X, \mu_n)$ is $\partial \text{cl}(D)$.*

When there is no risk of confusion, we shall omit mention of n .

2.1.3

The diagram

$$\begin{array}{ccc} H^0(X \setminus D, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\partial} & H_D^1(X, \mathbb{G}_m) \\ \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ H^1(X \setminus D, \mu_n) & \xrightarrow{\partial} & H_D^2(X, \mu_n) \end{array}$$

is anticommutative. If D admits a global equation f , $\text{cl}_n(D)$ is therefore the opposite of the image under ∂ of the class in $H^1(X \setminus D, \mu_n)$ of the μ_n -torsor of n -th roots of f .

Proposition 2.1.4. *Let i be the inclusion of D in X . If D and X are regular, the cohomology sheaves with support $R^p i^! \mu_n$ vanish for $p = 0, 2$, and $R^2 i^! \mu_n = \underline{\mathbb{Z}/n}$, generated by $\text{cl}_n(D)$.*

It suffices to prove that, for X strictly local and D defined by a regular parameter, one has $H_D^p(X, d\mu_n) = 0$ for $p = 0, 1$ and $H^2(X, \mu_n) = \mathbb{Z}/n$ generated by $\text{cl}(D)$. Denoting reduced cohomology by $\sim$, one has $\tilde{H}^{p-1}(X \setminus D, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H_D^p(X, \mu_n)$. The assertion for $p = 0, 1$ expresses that D does not disconnect X , and for $p = 2$ follows, via 2.1.3, from Abhyankar's lemma.

This is a partial analogue of the relative theorem (Cohomologie étale, 5.3.4). Grothendieck conjectures that the $R^p i^! \mu_n$ vanish for $p \neq 2$, at least for X excellent (purity conjecture), but this is known only in characteristic 0 ([2, XIX]).

Theorem 2.1.5 (Fundamental compatibility). *Let X be a smooth curve over an algebraically closed field k , P a closed point of X and tr the composite $H_P^2(X, \mu_n) \rightarrow H_c^2(X, \mu_n) \xrightarrow{\text{tr}} \mathbb{Z}/n$. One has*

$$\text{tr cl}(P) = 1.$$

Let $\bar{X}$ be the smooth projective curve completing X . The formula expresses that the invertible sheaf $\mathcal{O}(P)$ on $\bar{X}$ is of degree 1.

2.2 Cohomological method

2.2.1

Let X be a (noetherian) scheme. Recall that a subscheme Y of X is said to be a local complete intersection, of codimension c , if, locally (on Y), it is defined by a regular sequence of c equations in X . For X the spectrum of a local ring A with maximal ideal $\mathfrak{m}$ and Y

with ideal $\mathfrak{a}$, this means that $\exp^i(A/\mathfrak{a}, A) = 0$ for $i < \dim(\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}) = c$, and every sequence of elements of $\mathfrak{a}$ whose image in $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ is a basis of $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$, is a regular sequence of equations for Y .

2.2.2

Let $i : Y \hookrightarrow X$ be a local complete intersection, of codimension c . We propose to define a local fundamental class $\text{cl}(Y)$ which is a global section of the cohomology sheaf with support $R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)$ (recall that $\mathbb{Z}/n(c) = \mu_n^{\otimes c}$).

Locally, Y is the intersection of a sequence of c divisors D_i , and one defines $\text{cl}(Y)$ as the cup-product of the $\text{cl}(D_i)$. Each $\text{cl}(D_i)$ has support in D_i , their product has support in Y . That, locally, this product does not depend on the choice of the D_i , follows from 2.2.3 below and the following invariance properties:

- a) compatibility with localization;
- b) independence of the order of the D_i (the $\text{cl}(D_i)$ are of even degree 2, so the cup-product is commutative);
- c) the product depends only on the “flag” $D_1 \supset D_1 \cap D_2 \supset \cdots \supset Y$.

To prove c), one notes the existence of a product (variant of 1.2.1)

$$H_{D_1}^\bullet(X) \otimes H_{D_1 \cap D_2}^\bullet(D_1) \otimes \cdots \otimes H_Y^\bullet(D_1 \cap \cdots \cap D_{c-1}) \rightarrow H_Y^\bullet(X);$$

the product of the $\text{cl}(D_i)$ is still the product of the $(\text{cl}(D_i)$ restricted to $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1}) = (\text{cl}(D_1 \cap \cdots \cap D_i)$ in $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1})$.

Lemma 2.2.3. *Let A be a local ring with maximal ideal $\mathfrak{m}$ and $u = (u_1, \dots, u_c)$, $v = (v_1, \dots, v_c)$ two regular sequences generating the same ideal $\mathfrak{a}$. There then exists a sequence w_i ($1 \leq i \leq N$) of such sequences, joining them, such that w_{i+1} is deduced from w_i by a permutation, or by changing only the last element.*

Since permutations are allowed, it would amount to the same to allow changing a single element, rather than the last one. By 2.2.1, one is then reduced to checking that, in the vector space $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$, one can pass from one basis to another by a sequence of permutations and of base changes modifying only one vector. The linear group is indeed generated by diagonal, elementary and permutation matrices.

2.2.4

The same methods allow defining a local fundamental class for every $Y \subset X$ locally definable by c equations (where fewer equations suffice, the class is zero).

2.2.5

One can pass from such a local fundamental class, in $H^0(Y, R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c))$, to a global fundamental class, in $H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$, when semi-purity results are available:

Proposition 2.2.6. (i) *If $R^pi^!\mathbb{Z}/n = 0$ for $p < 2c$, then*

$$H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} H^0(Y, R^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)).$$

(ii) Let Z be a closed subset of Y , with complement V in Y , and k the inclusion of Z in X . If $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $p \leq 2c$, then

$$H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)) \hookrightarrow H_V^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)).$$

If $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $p \leq 2c + 1$, this map is an isomorphism.

The hypothesis $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ is equivalent to $R^p i^! \mathbb{Z}/n(c) = 0$. This said, (i) is read on the spectral sequence $H^p(Y, R^q i^!) \Rightarrow H_Y^{p+q}(X, -)$. If k_1 denotes the inclusion of Z in Y , one has $k = i k_1$, whence $Rk^! \mathbb{Z}/n = Rk_1^! Ri^!$, and the long exact cohomology sequence for $Z \subset Y$ yields a long exact sequence

$$\cdots \longrightarrow H^i(Z, Rk^! \mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow H_Y^i(X, \mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow H_V^i(X, \mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow \cdots$$

from which (ii) follows.

2.2.7 Amplification

Proposition 2.2.6 remains valid for i any separated morphism of finite type, and $2c$ any integer (positive or negative), provided one replaces $H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ by $H^{2c}(Y, Ri^! \mathbb{Z}/n(c))$, and likewise for H_V .

The following semi-purity results follow from [24, 1.8, 1.10, 1.15]. We shall recall their proof.

Theorem 2.2.8. *Let*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

be a morphism of S -schemes of finite type. Assume X smooth, purely of relative dimension N and Y fiberwise of dimension $\leq d$. Let $c = N - d$.

- (i) *One has $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $p < 2c$; likewise with $\mathbb{Z}/n$ replaced by a sheaf $g^* \mathcal{F}$.*
- (ii) *If, over a dense open U of S , Y is fiberwise of dimension $< d$, one has $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $p \leq 2c$. If moreover the complement Z of U does not locally disconnect S , one has $R^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $p \leq 2c + 1$.*

Since $Rg^! \mathcal{F} = g^* \mathcal{F}(N)[2N]$, the transitivity formula $Ri^! Rg^! = Rf^!$ shows that $R^{2c+q} i^! (g^* \mathcal{F}) = 0 \Leftrightarrow R^{-2d+q} f^! (\mathcal{F})$. This reduces us to studying f , i.e. to assuming $X = S$. Assertion (i) is then [2, XVIII 3.17].

Let Y' be the inverse image of Z in Y :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{v} & Y \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{u} & S \end{array}$$

By (i), the $R^p f^! \mathbb{Z}/n$ are supported in Y' for $p \leq -2d+1$; and the spectral sequence $R^a v^! R^b f^! \Rightarrow R^{a+b} (fv)^!$ shows that they coincide with the $R^p (fv)^! \mathbb{Z}/n = R^p (uf)^! \mathbb{Z}/n$. Applying (i) to Y'/Z and to the spectral sequence $R^a f^! R^b u^! \Rightarrow R^{a+b} (uf)^!$, one finds that (ii) follows from the vanishing of $R^b u^! \mathbb{Z}/n$ for $b = 0$, or $b = 0$ and 1 according to the case.

2.2.9

Grothendieck conjectures the following absolute analogue of 2.2.8 (semi-purity conjecture – a consequence of the purity conjecture): for Y of codimension $\geq c$ in X regular, one has $H_Y^i(X, \mathbb{Z}/n) = 0$ for $i < 2c$, at least if X is excellent.

2.2.10

We are now ready to define the class of a cycle Y of codimension c in X smooth over a field k . One writes $Y = \sum d_i Y_i$, where the Y_i are reduced irreducible. An open U_i of Y_i , with complement of codimension $> c$, is then a local complete intersection in X . This allows defining the local fundamental class of U_i . By 2.2.6 and 2.2.8, it comes from a unique fundamental class $\text{cl}(Y_i) \in H_{Y_i}^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$, and one puts

$$\text{cl}(Y) = \sum d_i \text{cl}(Y_i) \in H_{|Y|}^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)).$$

2.2.11

In complex analytic geometry, a construction of Baum, Fulton and MacPherson [4] allows defining without restriction the cohomology class of a local complete intersection $Y \subset X$. Suppose Y purely of codimension c , and let $\mathcal{N}$ be the vector bundle on Y , the normal bundle of Y in X . Its local sections are those of $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)^\vee$, where $\mathcal{I}$ is the ideal sheaf of Y . Recall that the sheaf of C^∞ functions on X is defined locally, in terms of local embeddings of X in $\mathbb{C}^n$, as the restriction to X of the quotient of the sheaf of C^∞ functions on $\mathbb{C}^n$ by the ideal generated by the real and imaginary parts of the equations defining X . The bundle $\mathcal{N}$ extends to a complex C^∞ vector bundle N on a neighborhood U of Y in X , and for U small enough, there exist sections f of N , with zero locus Y , and such that, on Y , $df : \mathcal{N} \rightarrow N$ is the identity. Two choices of N and f are homotopic on Y small enough.

The cohomology class $\text{cl}(U)$ of the 0 section of N (denoted $z : U \rightarrow N$) is defined: U is a local complete intersection in N , and $R^i z^! \mathbb{Z} = 0$ for $i \neq 2c$, $R^{2c} z^! \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. One has $f^* : H_U^\bullet(N, \mathbb{Z}) \rightarrow H_Y^\bullet(X, \mathbb{Z})$ and one puts

$$\text{cl}(Y) = f^* \text{cl}(U).$$

The same construction works as soon as one has on an analytic subspace Y of X the following normal structure: a locally free sheaf $\mathcal{C}$ of rank c on Y_{red} , and an epimorphism $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I} \cdot \mathcal{I}_{\text{red}}$.

2.3 Homological method**2.3.1**

Let $f : Y \rightarrow X$ be a flat morphism of finite type, with fibers of dimension $\leq d$. In [2, XVIII 2.9], we have defined a trace morphism

$$\text{tr}_f : R^{2d} f_! \mathbb{Z}/n(d) \rightarrow \mathbb{Z}/n. \quad (2.3.1.1)$$

One has $R^i f_! \mathbb{Z}/n(d) = 0$ for $i > 2d$, and $R^i f^! \mathbb{Z}/n = 0$ for $i < -2d$. This, and adjunction between $Rf_!$ and $Rf^!$, furnish isomorphisms

$$\begin{aligned} \text{hom}(R^{2d} f_! \mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n) &= \text{hom}(Rf_! \mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n[-2d]) \\ &= \text{hom}(\mathbb{Z}/n, Rf^! \mathbb{Z}/n(-d)[-2d]) \\ &= H^0(Y, R^{-2d} f^! \mathbb{Z}/n). \end{aligned} \quad (2.1.3.2)$$

At least over S a point, the image of tr_f in the last two groups deserves the name of fundamental class of Y (in homology).

We still denote by tr_f the image of tr_f in the second group, and the morphisms deduced from it by functoriality. For example, for Y/S proper, the morphism

$$H^i(Y, \mathbb{Z}/n(d)) = H^i(S, Rf_! \mathbb{Z}/n(d)) \longrightarrow H^{i-2d}(S, \mathbb{Z}/n). \quad (2.3.1.3)$$

Suppose Y contained in X smooth over S , purely of relative dimension N , and put $c = N - d$.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xhookrightarrow{i} & X \\ & \searrow f & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

One has $Rf^! = Ri^! Rg^!$, and $Rg^! \mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-N)[-2N]$. The fundamental class of Y is identified with an element of $H^0(Y, Ri^! \mathbb{Z}/n(c)[2c]) = H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$, the class $\text{cl}(Y)$ of Y in X . We shall see below that it depends only on $Y \subset X$, not on the projection of X onto S , and that for Y a local complete intersection, it induces the local class of the preceding number.

Let us make explicit the isomorphism

$$H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} \text{hom}(R^{2d} f_! \mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n)$$

which turns $\text{cl}(Y)$ into tr_f : via the isomorphisms

$$\begin{aligned} H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)) &= H_Y^{2c}(Ri^! \mathbb{Z}/n(c)) \\ &= \text{hom}_Y(\mathbb{Z}/n(d)[2d], Ri^! \mathbb{Z}/n(N)[2N]) \\ &= \text{hom}_X(\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n(N)[2n]), \end{aligned}$$

it is the top row of

$$\begin{array}{ccccc} H_Y^{2c} & \longrightarrow & \text{hom}(Rf_! \mathbb{Z}/n(d)[2d], Rf_! Ri^! \mathbb{Z}/n(N)[2n]) & \xrightarrow{(1)} & \text{hom}(Rf_! \mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n) \\ & \searrow (3) & \downarrow \text{tr}_i & (2) & \parallel \\ & & \text{hom}(Rg_! \mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, Rg_! \mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \xrightarrow{\text{tr}_g} & \text{hom}(Rg_! \mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n), \end{array}$$

where (1) is the adjunction map $Rf_! Rf^! \rightarrow \text{id}$. The commutativity (2) expresses that the isomorphism $Rf^! = Ri^! Rg^!$ is defined by adjunction. Finally, the map deduced from (3)

$$H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c)) \otimes R^{2d} g_! \mathbb{Z}/n(d) \rightarrow R^{2N} g_! \mathbb{Z}/n(N)$$

is interpreted as a cup-product (cf. 1.2).

Definition 2.3.2. *The class $\text{cl}(Y) \in H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ has for characteristic property that, for every local section u of $R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d)$, one has*

$$\text{tr}_f(u) = \text{tr}_g(\text{cl}(Y) \smile u).$$

Since $\text{cl}(Y)$ already has an image tr_f in $\text{hom}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n)$, formula 2.3.2 holds for the maps deduced from tr_f by functoriality. For example, for X proper over S and $u \in H^\bullet(Y, \mathbb{Z}/n)$, the formula holds in $H^\bullet(S, \mathbb{Z}/n(-d))$. For $v \in H^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$, it gives

$$\text{tr}_f(i^*v) = \text{tr}_g(\text{cl}(Y) \smile v),$$

where the cup-product can be computed in $H^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$.

2.3.3

We shall define the trace morphisms, and hence the class $\text{cl}(Y)$, under more general hypotheses. Let thus be a diagram

$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & X \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

with g smooth, purely of relative dimension N and Y closed in X , fiberwise of dimension $\leq d$. We equip moreover Y with a “weight” $\mathcal{K}$ of the following type: $\mathcal{K} \in D_{\text{parf}, X}^b$ is a bounded complex of sheaves of $\mathcal{O}$ -modules on X , of finite Tor-dimension over S (or over X , this amounts to the same) and whose cohomology sheaves are coherent and supported in Y . We propose to define a morphism $\text{tr}_{f, \mathcal{K}} : R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d) \rightarrow \mathbb{Z}/n$. For Y flat over S and $\mathcal{K} = \mathcal{O}_Y$, this will be the preceding trace morphism. In general, it depends only on the lengths of $\mathcal{K}$ at the generic points y of the irreducible components of Y ($\text{lg}_y(\mathcal{K}) = \sum (-1)^i \text{lg } H^i(\mathcal{K})_y$). Finally, we shall denote by $\text{cl}(Y, \mathcal{K})$ the class with support in Y such that

$$\text{tr}_g(\text{cl}(Y, \mathcal{K}) \smile u) = \text{tr}_{f, \mathcal{K}}(u). \quad (2.3.3.1)$$

2.3.4

The construction of $\text{tr}_{f, \mathcal{K}}$ is parallel to that of [2, XVIII.2]; we shall only indicate its broad lines.

A $d = 0$ (f quasi-finite). Let x be a geometric point of Y . s its image in S , $\mathcal{K}_{(x)}$ the inverse image of $\mathcal{K}$ on the strict localization of X at x , $\mathcal{K}_{(x)s} = \mathcal{K}_{(x)} \otimes_{\mathcal{O}_{S, s}}^L k(s)$ its inverse image on the geometric fiber at s , and $n(x) = \sum (-1)^i \dim_{k(s)} H^i(\mathcal{K}_{(x)s})$. The function $x \mapsto n(x)$ is a weighting of f , and one takes the corresponding trace morphism [2, XVII.6.2.5]. The weighting $n(x)$, and $\text{tr}_{f, \mathcal{K}}$ are compatible with arbitrary base change.

B General case. If $u : Z \rightarrow \mathbb{A}_S^d$ is such that ui is quasi-finite, one puts $\text{tr}_{f, \mathcal{K}} = \text{tr}_{\mathbb{A}_S^d} \circ \text{tr}_{ui, \mathcal{K}}$. This trace morphism is clearly compatible with any base change S'/S . To prove that it does not depend on u , one may therefore assume that S is the spectrum of an algebraically closed

field k . Let in this case Y_i be the irreducible components of Y , and $\lg_i$ the length of $\mathcal{K}$ at the generic point of Y_i . If α_i is the inclusion of $(Y_i)_{\text{red}}$ in Y , one has

$$\text{tr}_{f, \mathcal{K}} = \sum \lg_i \text{tr}_{Y_i, \text{red}/S} \alpha_i^* \quad (2.3.4)$$

(this formula follows from the analogous and easy formula for tr_{ui}).

This defines $\text{tr}_{f, \mathcal{K}}$ locally on Y ; one then proceeds as in [2, XVIII.2.9].

Lemma 2.3.5. *If $g = g'g'' : X \xrightarrow{g''} S' \xrightarrow{g'} S$, with g' and g'' smooth and purely of relative dimension N' and N'' , and Y is still, over S' , fiberwise of codimension $\geq c$, then the class $\text{cl}(Y, \mathcal{K})$ is the same, computed in terms of g or of g'' .*

Let $f' = g''i$ and $d' = d - N'$. The formula $\text{tr}_g = \text{tr}_{g'} \text{tr}_{g''}$ ([2, XVIII.2.9] Var 3) ensures the commutativity of

$$\begin{array}{ccc} H_X^{2c}(Z, \mathbb{Z}/n(c)) & & \\ \downarrow & & \\ \text{hom}_{S'}(Rf_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], Rg'_!\mathbb{Z}/n(N'')[2N'']) & \longrightarrow & \text{hom}_{S'}(R^{2d'}f_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \\ \downarrow Rg'_!(N') & & \downarrow \text{tr}_{g'} \circ R^{2N'}g'_! \\ \text{hom}_S(Rf_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], Rg'_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \text{hom}_S(R^{2d}f_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \end{array}$$

while the analogous and easy-to-check formula $\text{tr}_{f, \mathcal{K}} = \text{tr}_{g'} \text{tr}_{f', \mathcal{K}}$ ensures that the image of $\text{tr}_{f', \mathcal{K}}$ is $\text{tr}_{f, \mathcal{K}}$. The assertion follows.

Lemma 2.3.6. *If Y is a divisor in X , the class 2.3.2 coincides with the class 2.1.2.*

By semi-purity (2.2.6(i) and 2.2.8(i)), the problem is local on Y ; using 2.3.5 to replace S by a suitable S' this allows us to assume $N = 1$. Using semi-purity again (2.2.6(ii) and 2.2.8(ii)) it suffices to prove 2.3.6 over the generic points of S . An étale localization then reduces us to assuming S the spectrum of an algebraically closed field k . The classes 2.3.2 and 2.1.2 each being additive in Y , this reduces us to the case where Y is a closed point on a smooth curve over k . That the characteristic property 2.3.2 holds is then the fundamental compatibility 2.1.5.

Lemma 2.3.7. *The formation of $\text{cl}(Y, \mathcal{K})$ is compatible with any base change S'/S .*

Follows from the same assertion for the trace morphisms.

Theorem 2.3.8. (i) $\text{cl}(Y, \mathcal{K})$ depends only on $Y \subset X$ and on the lengths of $\mathcal{K}$ at the generic points of Y . This class is additive in $\mathcal{K}$. For $\mathcal{K} = \mathcal{O}_Y$ and Y a local complete intersection, it induces the local class 2.2.2.

(ii) Let a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

with X' smooth over S' . If $u^{-1}(Y)$ is still fiberwise of codimension $\geq c$, then

$$\mathrm{cl}(u^{-1}(Y), \mathbb{L}u^*\mathcal{K}) = u^*\mathrm{cl}(Y, \mathcal{K}).$$

(iii) Let $Y' \subset X$ be fiberwise of codimension $\geq c'$, $\mathcal{K}'$ a weight on Y' and assume that $Y \cap Y'$ is fiberwise of codimension $\geq c + c'$. Then

$$\mathrm{cl}\left(Y \cap Y', \mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} \mathcal{K}'\right) = \mathrm{cl}(Y, \mathcal{K}) \smile \mathrm{cl}(Y', \mathcal{K}').$$

(A) Given $Y \subset X/S$ as above, it follows from semi-purity (2.2.6, 2.2.8) that to check that two classes in $H_Y^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ coincide, it suffices to check it locally at the generic points of Y , or even after any base change $s \rightarrow S$ (s generic geometric point of S), at the generic points of Y .

(B) **Proof of (ii) for $S = S'$ and u a closed immersion** By localization (A) one may assume that X' is the inverse image of the 0 section under a smooth morphism $v : X \rightarrow \mathbb{A}_S^{N'}$

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{u} & X & & \\ \downarrow & & \downarrow v & & \\ S & \xrightarrow{0} & \mathbb{A}_S^{N'} & \xrightarrow{\pi} & S \end{array}$$

One applies 2.3.5 to $g = \pi v$ and 2.3.7 to the base change $S \rightarrow \mathbb{A}_S^{N'}$.

(C) **In a product situation:** $X = X' \times_S X''$, $Y = Y' \times_S Y''$, $\mathcal{K} = \mathcal{K}' \otimes_S^{\mathbb{L}} \mathcal{K}''$, one has $\mathrm{cl}(Y, \mathcal{K}) = \mathrm{cl}(Y, \mathcal{K}') \smile \mathrm{cl}(Y'', \mathcal{K}'')$ (exterior cup-product, i.e. $\mathrm{pr}_1^* \mathrm{cl}(Y', \mathcal{K}') \smile \mathrm{pr}_2^* \mathrm{cl}(Y'', \mathcal{K}'')$).

From the functorial properties of tr_g [2, XVIII.2.12] follows the commutativity of

$$\begin{array}{ccccc} H_{X'}^{2c'} \otimes H_{X''}^{2c''} & \longrightarrow & \mathrm{hom}_S(Rf'_! \mathbb{Z}/n(d')[2d'], Rg'_! \mathbb{Z}/n(N')[2N']) \otimes \cdots & \longrightarrow & \mathrm{hom}_S(R^{2d'} f'_! \mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \otimes \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_X^{2c} & \longrightarrow & \mathrm{hom}_S(Rf_! \mathbb{Z}/n(d)[2d], Rg_! \mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \mathrm{hom}_S(R^{2d} f_! \mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n) \end{array}$$

and one checks that tr_f is the image of $\mathrm{tr}_{f'} \otimes \mathrm{tr}_{f''}$ whence the assertion.

Proof of (ii) (2.3.7) and a preliminary base change reduce us to assuming $S = S'$. Factor u through its graph:

$$X' \xrightarrow{(\mathrm{id}, u)} X' \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

This leads us to treat separately pr_2 , which falls under (C) for $X' = X'$, $\mathcal{K}' = \mathcal{O}_{X'}$ (with $\mathrm{cl}(Y') = 1 \in H^0(X, \mathbb{Z}/n)$), and (id, u) , which falls under (B).

Proof of (iii) Let $\delta : X \rightarrow X \times_S X$ be the diagonal inclusion. One uses the formula $\delta^*(Y_1 \times_S Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ to reduce to (B) and (C).

Proof of (i) Base change $S_{\text{red}} \rightarrow S$ replaces X by X_{red} ; this reduces us to assuming X and S reduced. A localization near the generic points of Y then reduces us to the case where Y_{red} is irreducible and the complete intersection of c divisors D_i . The same localization, and the definition of tr in the quasi-finite case, then shows that $\text{cl}(Y, \mathcal{K}) = \text{lg cl}(Y_{\text{red}}, \mathcal{O}_{Y_{\text{red}}})$, where lg is the length of $\mathcal{K}$ at the generic point of Y . By (iv), one therefore has

$$\text{cl}(Y, \mathcal{K}) = \text{lg} \prod_i \text{cl}(D_i, \mathcal{O}_{D_i})$$

and one concludes by 2.3.6.

2.3.9 Remark

For S the spectrum of a field, and the class of a cycle being defined as in 2.2.10, assertion (iii) says that, if two cycles Y' and Y'' meet in the right dimension, then

$$\text{cl}(Y' \cap Y'') = \text{cl}(Y') \smile \text{cl}(Y''),$$

provided the multiplicities of the components of $Y' \cap Y''$ are computed as alternating sums of Tor .

2.3.10 Remark

Let $X/\text{Spec}(k)$, k algebraically closed. If two cycles of codimension c in X are algebraically equivalent, it follows from the existence of the relative theory above that the images in $H^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ of their classes are the fibers, at two points of a suitable connected S , of a section over S of the constant sheaf $H^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ (the sheaf $R^{2c}f_*\mathbb{Z}/n(c)$ for $f = \text{pr}_2 : X \times S \rightarrow S$): two algebraically equivalent cycles have the same class in $H^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$.

3 Application: the Lefschetz trace formula in the proper smooth case

3.1

Let X and Y be proper smooth algebraic varieties over an algebraically closed field k , purely of dimensions N and M . Via the Künneth isomorphism $H^\bullet(X \times Y) = H^\bullet(X) \otimes H^\bullet(Y)$, the trace morphism $H^\bullet(X \times Y)(M) \rightarrow H^\bullet(X)$ is none other than $H^\bullet(X) \otimes$ (the trace morphism $H^\bullet(Y)(M) \rightarrow \mathbb{Q}_\ell$). The morphism being homogeneous of even degree, there is no sign problem. We denote it by $\int_Y$.

3.2

A class $\eta \in H^{2q}(X \times Y)(q)$ defines a morphism of degree $2(q - N)$ $\eta_{XY} : H^\bullet(Y)(N - q) \rightarrow H^\bullet(X)$, by the formula

$$\beta \mapsto \int_Y \eta \cdot \text{pr}_2^* \beta.$$

Proposition 3.3. *Let p and q be two integers, with $p + q = N + M$, and $\varepsilon \in H^{2p}(X \times Y)(p)$, $\eta \in H^{2q}(X \times Y)(q)$. The trace of $\eta_{XY} \varepsilon_{YX} : H^\bullet(X) \rightarrow H^\bullet(X)$ being understood in the sense of 1.3, one then has*

$$\text{tr}_{X \times Y}(\eta \cdot \varepsilon) = \text{tr}(\eta_{XY} \varepsilon_{YX}, H^\bullet(X)).$$

To exorcise signs, it is convenient to retain from the grading of $H^\bullet$ only the underlying $\mathbb{Z}/2$ -grading. To avoid carrying Tate twists along, one further fixes an isomorphism $\mathbb{Q}_\ell(1) = \mathbb{Q}_\ell$. Let α_Y be the homomorphism $H^\bullet(Y) \rightarrow H^\bullet(Y)^\vee$ (an isomorphism) making the diagram

$$\begin{array}{ccccc} H^\bullet(Y) \otimes H^\bullet(Y) & \longrightarrow & H^\bullet(Y) & \xrightarrow{\text{tr}} & \mathbb{Q}_\ell \\ \downarrow \alpha_Y \otimes 1 & & & & \parallel \\ H^\bullet(Y)^\vee \otimes H^\bullet(Y) & \xrightarrow{(1.3.1)} & & & \mathbb{Q}_\ell. \end{array}$$

commute. The map η_{XY} is the image of η under

$$H^\bullet(X \times Y) = H^\bullet(X) \otimes H^\bullet(Y) \xrightarrow{\alpha_Y} H^\bullet(X) \otimes H^\bullet(Y)^\vee \xrightarrow{(1.3.2)} \text{hom}(H^\bullet(X), H^\bullet(Y)),$$

and likewise for ε . Definition 1.3.4 of the trace then reduces 3.3 to the formula $\text{tr}_{X \times Y} = \text{tr}_X \otimes \text{tr}_Y$.

3.4 Remark

The proof of 3.4 does not use that α_X and α_Y are isomorphisms. It holds without assuming X and Y smooth. However, outside the smooth case, it is hard to find *cohomology* classes to which one would want to apply 3.3.

3.5 Remark

If ε, η are the cohomology classes of algebraic cycles A and B on $X \times Y$, of codimension p and q , and $A \cap B$ is of dimension 0, then $\text{tr}_{X \times Y}(\eta\varepsilon)$ is the intersection multiplicity $A \cdot B$, computed by an alternating sum of Tor (2.3.9).

Proposition 3.6. *For $q = M$ and $\eta = \text{cl}(B)$ the class of a subscheme $B \subset X \times Y$, finite over X , the map η_{XY} is the composite*

$$\eta_{XY} : H^\bullet(Y) \xrightarrow{\text{pr}_2^*} H^\bullet(B) \xrightarrow{\text{tr}_{B/X}} H^\bullet(X).$$

By 3.2 and (2.3.3.1) for $\mathcal{K} = \mathcal{O}_B$, one has indeed

$$\eta_{XY}(\beta) = \text{tr}_{X \times Y/X}(\text{cl}(B) \cdot \text{pr}_2^* \beta) = \text{tr}_{B/X}(\text{pr}_2^* \beta).$$

The most important case is that where B is the graph of a map $f : X \rightarrow Y$. In this case, 3.6 shows that $\eta_{XY} = f^*$.

Corollary 3.7. *Let f be an endomorphism of X proper and smooth over an algebraically closed field k . Assume the fixed points of f isolated. Then the trace $\sum (-1)^i \text{tr}(f^*, H^i(X))$ is the number of fixed points of f , each counted with its multiplicity.*

In 3.5, one takes $A = \text{graph of the identity}$, $B = \text{graph of } f$ and one applies 3.3, 3.6.

Corollary 3.8. *Let X be a curve over k algebraically closed, deduced by scalar extension from X_0 over $\mathbb{F}_q$, and f the Frobenius morphism. Then, $\sum (-1)^i \text{tr}(f^*, H_c^i(X))$ is the number of fixed points of f .*

One may replace X by X_{red} , hence assume X reduced. Let U be the open subset of X where X is smooth of dimension 1, and $\bar{U}$ the smooth projective completion of U . The long exact cohomology sequences for (X, U) and $(\bar{U}, U)$ give

$$\mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(X)) = \mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(U)) + \mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(X \setminus U))$$

and

$$\mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(\bar{U})) = \mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(U)) + \mathrm{tr}(f^*, H_c^\bullet(\bar{U} \setminus U)).$$

The same formulas hold for the numbers of fixed points. Formula 3.8 being clear for a scheme of dimension 0, this reduces proving 3.8 to $\bar{U}$. This case falls under 3.7. The fact that $df = 0$ ensures that the fixed points are all of multiplicity one.

3.9 Remark

For X of dimension ≤ 1 over k algebraically closed, and $f : X \rightarrow X$ with $df = 0$, it is not hard to check that 3.8 still holds.

Chapter 5

Duality

This exposé contains a few theorems and compatibilities, all concerning Poincaré duality. In 1, the theorem of local biduality in dimension 1 [21, I.5.1] and a few related calculations. In 2, a very economical proof of Poincaré duality for curves, communicated to me by M. Artin. In 3, a compatibility linking two definitions of the pairing giving rise to Poincaré duality for curves: via the cup-product, or via self-duality of the Jacobian. In 4, finally, the proof of the compatibility of the title.

Throughout this exposé, schemes will be noetherian and separated, and n is an integer invertible on all the schemes considered.

1 Local biduality, in dimension 1

1.1

Let S be a regular scheme purely of dimension 1. We propose to show that the complex reduced to $\mathbb{Z}/n$ in degree 0 is dualizing, i.e. that for $\mathcal{K} \in \text{Ob } D_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$ ($(-)_c$ for constructible), if we put $D\mathcal{K} = R\mathcal{H}om(\mathcal{K}, \mathbb{Z}/n)$, then $D\mathcal{K}$ is again constructible with bounded cohomology, and that the canonical morphism α from $\mathcal{K}$ to $DD\mathcal{K}$ is an isomorphism.

For $\mathcal{K}$ in D^- , and $\mathcal{L}$ arbitrary, we have

$$\text{hom}(\mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} \mathcal{L}, \mathbb{Z}/n) = \text{hom}(\mathcal{L}, \mathcal{H}om(\mathcal{K}, \mathbb{Z}/n)).$$

The morphism from $\mathcal{K}$ to $DD\mathcal{K}$ is defined assuming $D\mathcal{K}$ in D^- ; if $\beta : D\mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ is the canonical pairing, it is defined by the pairing $\mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} D\mathcal{K} = D\mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} \mathcal{K} \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z}/n$.

1.2

Let $f : X \rightarrow S$ be a separated morphism of finite type. Put $\mathcal{K}_X = Rf^! \mathbb{Z}/n$. For $\mathcal{K} \in \text{Ob } D^-(X, \mathbb{Z}/n)$, put $D\mathcal{K} = R\mathcal{H}om(\mathcal{K}, \mathcal{K}_X)$. Adjunction between $Rf_!$ and $Rf^!$ ensures that

$$Rf_* \mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} Rf_* D\mathcal{K} \longrightarrow Rf_!(\mathcal{K} \otimes^{\mathbb{L}} D\mathcal{K}) \longrightarrow Rf_! Rf^! \mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathbb{Z}/n.$$

The symmetry of this description shows that, for f proper, the diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}f_*\mathcal{K} & \longrightarrow & \mathrm{D}D\mathrm{R}f_*\mathcal{K} \\ \downarrow & & \downarrow \wr \\ \mathrm{R}f_*\mathrm{D}D\mathcal{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{D}Rf_*\mathrm{D}\mathcal{K} \end{array} \quad (1.2.1)$$

is commutative.

If f is the inclusion of a closed point, we know that $\mathrm{R}f^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-1)[-2]$ – i.e., up to twist and shift, $\mathbb{Z}/n$. On the spectrum of a field, this complex is dualizing (Pontrjagin duality for $\mathbb{Z}/n$ -modules). By (1.2.1), we hence have $\mathcal{K} \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}D\mathcal{K}$ for $\mathcal{K}$ of the form $\mathrm{R}f_!\mathcal{L}$ – and hence when the support of $\underline{\mathrm{H}}^\bullet(\mathcal{K})$ is finite.

Theorem 1.3. *Let $j : U \hookrightarrow S$ be a dense open of S and $\mathcal{F}$ a constructible locally constant sheaf of $\mathbb{Z}/n$ -modules on U . We have $\mathrm{D}j_*\mathcal{F} = j_*\mathrm{D}\mathcal{F}$, i.e. $\mathcal{H}om(j_*\mathcal{F}, \mathbb{Z}/n) = j_*\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathbb{Z}/n)$ and $\mathcal{E}xt^i(j_*\mathcal{F}, \mathbb{Z}/n) = 0$ for $i > 0$.*

On U , $\mathcal{E}xt^i(j_*\mathcal{F}, \mathbb{Z}/n) = 0$ for $i > 0$, since $\mathcal{F}$ is locally constant (and $\mathbb{Z}/n$ is an injective $\mathbb{Z}/n$ -module), whereas for $i = 0$ it is the dual $\mathcal{F}^\vee$ of $\mathcal{F}$. One checks that $\mathrm{hom}(j_*\mathcal{F}, \mathbb{Z}/n) = j_*\mathcal{F}^\vee$, and it remains to check the vanishing of the $\mathcal{E}xt^i$ ($i > 0$) at the points of $S \setminus U$. The problem is local at these points. This reduces us to assuming that S is a strictly local trait and that U is reduced to its generic point η . Let $I = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. The sheaf $\mathcal{F}$ identifies with the Galois module $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$, and the special fibre of $j_*\mathcal{F}$ with $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I$.

Let i be the inclusion of the closed point s , and apply D to the exact sequences

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & j_!\mathcal{F} & \longrightarrow & j_*\mathcal{F} & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & j_!\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I \longrightarrow 0. \end{array}$$

We obtain a morphism of triangles

$$\begin{array}{ccccc} i_* (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee (-1)[-2] & \longrightarrow & \mathrm{D}j_*\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathrm{R}j_*\mathcal{F}^\vee \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ i_* (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee (-1)[-2] & \longrightarrow & (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee & \longrightarrow & \mathrm{R}j_*\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I. \end{array}$$

The long exact sequence deduced from the first row gives the vanishing of the $\mathcal{E}xt^i$ ($i > 2$) and, taking the fibre at s , we find

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (\underline{\mathrm{H}}^1(\mathrm{D}j_*\mathcal{F}))_s & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(I, \mathcal{F}_{\bar{\eta}}^\vee) & \xrightarrow{\partial} & (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee (-1) \longrightarrow (\underline{\mathrm{H}}^2\mathrm{D}j_*\mathcal{F})_s \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(I, (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee) & \xrightarrow{\partial} & (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee (-1) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Since $(\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee = (\mathcal{F}_{\bar{\eta}}^\vee)_I$, putting $M = \mathcal{F}_{\bar{\eta}}^\vee$, it finally remains to check that

$$\mathrm{H}^1(I, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(I, M_I).$$

If p is the residual characteristic exponent, I is an extension of a group isomorphic to $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'} = \varprojlim_{(m,p)=1} \mathbb{Z}/m$ by a p -group P . Since P is prime to the order of M , we have $H^1(P, M) = 0$ ($i > 0$) and $(M_I)^P = (M^P)_I$. This allows us to replace M by M^P and I by I/P . Finally we have a functorial isomorphism $H^1(\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}, M) \sim (\text{coinvariants of } \widehat{\mathbb{Z}}_{p'} \text{ in } M)$, whence the theorem.

Theorem 1.4. *For $\mathcal{K} \in \text{Ob } D_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$, we have $\mathcal{K} \xrightarrow{\sim} DD\mathcal{K}$.*

By dévissage, we reduce to assuming that $\mathcal{K}$ is reduced to a constructible sheaf $\mathcal{F}$ in degree 0, and that $\mathcal{F}$ is either with finite support (1.2), or of the form $j_*\mathcal{F}_1$ as in 1.3. In this second case, 1.3 reduces us to local biduality for $\mathcal{F}$ locally constant on U .

2 Poincaré duality for curves, after M. Artin

2.1

Let X be a smooth projective curve over k algebraically closed. Put $\mathcal{K}_X = \mathbb{Z}/n(1)[2]$ and, for $\mathcal{K} \in \text{Ob } D_c^b(X, \mathbb{Z}/n)$, $D\mathcal{K} = R\mathcal{H}om(\mathcal{K}, \mathcal{K}_X)$. For M a $\mathbb{Z}/n$ -module, also put $DM = \text{hom}(M, \mathbb{Z}/n)$; likewise for complexes of modules. The trace morphism $H^0(X, \mathcal{K}_X) \rightarrow \mathbb{Z}/n$, or $R\Gamma(X, \mathcal{K}_X) \rightarrow \mathbb{Z}/n$, defines a pairing $R\Gamma(X, \mathcal{K}) \otimes^L R\Gamma(X, D\mathcal{K}) \rightarrow \mathbb{Z}/n$. Poincaré duality between cohomology and cohomology with proper supports of an open $j : U \hookrightarrow X$ of X says that, for $\mathcal{K} = j_!\mathbb{Z}/n$, this pairing identifies each factor with the dual of the other.

I explain below a proof, communicated to me by M. Artin, that for $\mathcal{K} \in \text{Ob } D_c^b(X, \mathbb{Z}/n)$, this pairing is always perfect, i.e. defines an isomorphism

$$R\Gamma(X, \mathcal{K}) \xrightarrow{\sim} DR\Gamma(X, D\mathcal{K}). \quad (2.1.1)$$

For every constructible sheaf $\mathcal{F}$, put

$${}^i H^i(X, \mathcal{F}) = \mathbb{Z}/n\text{-dual of } H^{-i}(X, D\mathcal{F}).$$

That (2.1.1) be an isomorphism is equivalent to the

Theorem 2.2. *For $\mathcal{F}$ a constructible sheaf of $\mathbb{Z}/n$ -modules, we have*

$$H^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} {}^i H^i(X, \mathcal{F}). \quad (2.2.1)$$

Lemma 2.3. *Let $f : X \rightarrow Y$ be a generically étale morphism between smooth curves over k . We have $\mathcal{K}_X = f^*\mathcal{K}_Y = Rf^!\mathcal{K}_Y$, with tr_f as adjunction arrow $Rf_!Rf^!\mathcal{K}_Y \rightarrow \mathcal{K}_Y$.*

We reduce to checking that for f finite, we have $f_*Rf^!\mathcal{K}_Y = R\mathcal{H}om(f_*\mathbb{Z}/n, \mathcal{K}_Y)$ is $f_*\mathbb{Z}/n$, with tr_f as adjunction arrow. The vanishing of the $\mathcal{E}xt^i$ ($i > 0$) follows from 1.3, and the assertion follows.

One can say, more explicitly, that $Rf^!$ is the derived functor of the functor $f^! : f^!\mathcal{F}(U) = \text{hom}(f_!\mathbb{Z}_U, \mathcal{F})$ and 1.3 implies the vanishing of the $R^i f^!\mathbb{Z}/n$ for $i > 0$.

Corollary 2.4. *Let $f : X' \rightarrow X$ be a generically étale morphism of smooth projective curves over k . We have $'H^i(X, f_*\mathcal{F}) = 'H^i(X', \mathcal{F})$; this isomorphism is functorial and the diagram*

$$\begin{array}{ccc} H^i(X, f_*\mathcal{F}) & \longrightarrow & 'H^i(X, f_*\mathcal{F}) \\ \parallel & & \parallel \\ H^i(X', \mathcal{F}) & \longrightarrow & 'H^i(X', \mathcal{F}) \end{array}$$

is commutative.

The isomorphism is given by 1.2: $Df_*\mathcal{F} = f_*D\mathcal{F}$.

2.5

Let us prove 2.2. If $\mathcal{F}$ is reduced to $\mathbb{Z}/n$ at a point, extended by 0, we have $H^\bullet(D\mathcal{F}) = \text{Ext}^\bullet(\mathcal{F}, \mathcal{K}_X) = \mathbb{Z}/n$ in degree 0, and in the pairing $H^\bullet(\mathcal{F}) \otimes H^\bullet(D\mathcal{F}) \rightarrow \mathbb{Z}/n$, we have $1 \otimes 1 \mapsto 1$ (Cycle, 2.1.5): the duality is perfect. The case where $\mathcal{F}$ has finite support is treated likewise.

For arbitrary constructible $\mathcal{F}$, $\mathcal{A}$ the subsheaf of its sections with finite support, and $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{A}$, the exact sequence

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0 \quad (2.5.1)$$

gives a diagram

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{A}) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 'H^{-1}(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & 'H^{-1}(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & 'H^0(X, \mathcal{A}) & \longrightarrow & 'H^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & 'H^0(X, \mathcal{G}) & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (2.5.2)$$

and compatible isomorphisms $H^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{G})$, $'H^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} 'H^i(X, \mathcal{G})$ ($i \neq 0, -1$). If $j : U \rightarrow X$ is an open on which $\mathcal{F}$ is locally constant, we have an exact sequence

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow j_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow 0 \quad (2.5.3)$$

with $\mathcal{B}$ of finite support. Since $'H^i(X, j_*j^*\mathcal{F}) = DH^{2-i}(X, j_*(j^*\mathcal{F})^\vee(1))$ by 1.3, this $'H^i = 0$ for $i < 0$ and (2.5.2) and the long exact sequence defined by (2.5.3) show that $'H^i$ always vanishes for $i < 0$.

If $\mathcal{F} = \mathbb{Z}/n$, the theorem holds for $i = 0$ and 2. This expresses that, for X connected, the trace morphism: $H^2(X, \mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$ is an isomorphism. By 2.4, the theorem remains true for $i = 0$ and $\mathcal{F} = f_*\mathbb{Z}/n$.

For $\mathcal{F}$ again arbitrary and $\mathcal{G}$ as above, there exists $f : X' \rightarrow X$ as in 2.4 such that $\mathcal{G}$ embeds into $f_*\mathbb{Z}/n$:

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow f_*\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0.$$

Replacing X' by an X''/X' , we may assume that $H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, f_*\mathbb{Z}/n) = H^i(X', \mathbb{Z}/n)$ is zero for $i > 0$. Consider then

$$\begin{array}{ccccccccccccccc} 0 & \rightarrow & H^0(X, \mathcal{G}) & \rightarrow & H^0(X', \mathbb{Z}/n) & \rightarrow & H^0(X, \mathcal{Q}) & \rightarrow & H^1(X, \mathcal{G}) & \xrightarrow{0} & H^1(X', \mathbb{Z}/n) & \rightarrow & H^1(X, \mathcal{Q}) & \rightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & 'H^0(X, \mathcal{G}) & \rightarrow & 'H^0(X', \mathbb{Z}/n) & \rightarrow & 'H^0(X, \mathcal{Q}) & \rightarrow & 'H^1(X, \mathcal{G}) & \rightarrow & 'H^1(X', \mathbb{Z}/n) & \rightarrow & 'H^1(X, \mathcal{Q}) & \rightarrow & \cdots \end{array}$$

The isomorphism in $H^0(X')$ gives $H^0(X, \mathcal{G}) \hookrightarrow' H^0(X, \mathcal{G})$, and the same injectivity for $\mathcal{F}$ (2.5.2). Applied to $\mathcal{Q}$, this gives $H^1(X, \mathcal{G}) \hookrightarrow' H^1(X, \mathcal{G})$. One applies this to $H^1(X', \mathbb{Z}/n)$. This group having the same order as $H^1(X', \mathbb{Z}/n) = D(H^1(X', \mathbb{Z}/n)(1))$, one finds an isomorphism, and $H^1(X, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim}' H^1(X, \mathcal{G})$. Likewise for $\mathcal{F}$. For $i = 2$, we already know that $H^2(X', \mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim}' H^2(X', \mathbb{Z}/n)$, and we proceed likewise, then stop.

3 Poincaré duality for curves

In this section, we prove the compatibility (Arcata 6.2.2.3).

3.1

The notations are those of (Arcata 6.2.3): $\bar{X}$ is a smooth projective connected curve over an algebraically closed field k , D is a reduced divisor on $\bar{X}$, 0 a point of $X = \bar{X} \setminus D$

$$X \xhookrightarrow{j} \bar{X} \xleftarrow{i} D,$$

and $\text{Pic}_D(\bar{X}) = H^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$ where ${}_D\mathbb{G}_m$ is the sheaf of sections of $\mathbb{G}_m$ congruent to 1 mod D . Recall that $H^1(X, \mu_n) = \text{Pic}_D^0(\bar{X})_n$, and that $x \rightarrow \mathcal{O}(x)$ defines a canonical map $f : X \rightarrow \text{Pic}_D(\bar{X})$. Put $f_0(x) = f(x) - f(0) : X \rightarrow \text{Pic}_D^0(\bar{X})$.

Denote again by j the inclusion of $X \times X$ in $X \times \bar{X}$. The diagonal Δ of $X \times X$ is closed in $X \times \bar{X}$; it defines a class in $H_\Delta^2(X \times X, \mu_n) = H_\Delta^2(X \times \bar{X}, j_*\mu_n)$. Denote by c its image in $H^2(X \times \bar{X}, j_*\mu_n)$.

The Künneth formula ensures that

$$H^\bullet(X \times \bar{X}, j_*\mu_n) = H^\bullet(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^\bullet(\bar{X}, j_*\mu_n) = H^\bullet(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^\bullet(X, \mu_n).$$

We propose to compute the $(1, 1)$ -component of c ,

$$c^{1,1} \in H^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H_c^1(X, \mu_n) = H^1(X, H_c^1(X, \mu_n)) = H^1(X, \text{Pic}_D^0(\bar{X})_n).$$

The exact sequence

$$0 \longrightarrow \text{Pic}_D^0(\bar{X})_n \longrightarrow \text{Pic}_D^0(\bar{X}) \xrightarrow{n} \text{Pic}_D^0(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

makes $\text{Pic}_D^0(\bar{X})$ a $\text{Pic}_D^0(\bar{X})_n$ -torsor over $\text{Pic}_D^0(\bar{X})$. Denote by u the class, in $H^1(X, H_c^1(X, \mu_n)) = H^1(X, \text{Pic}_D^0(\bar{X})_n)$, of its inverse image under f_0 .

Proposition 3.2. *With the above notations, $c^{1,1} = -u$.*

Let e be the difference of the images in $H^2(X \times \bar{X}, j_*\mu_n)$ of the cohomology classes of Δ and $X \times \{0\}$ being of Künneth type $(0, 2)$, we have $c^{1,1} = e^{1,1}$. Let the Leray spectral sequence for $\text{pr}_1 : X \times \bar{X} \rightarrow X$ and the sheaf $j_*\mu_n$ be

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q\text{pr}_{1*}j_*\mu_n) = H^p(X, H_c^q(X, \mu_n)) \Rightarrow H^{p+q}(X \times \bar{X}, j_*\mu_n).$$

It degenerates: it is the tensor product of $H^\bullet(X)$ with the (trivial) Leray spectral sequence for $\bar{X} \rightarrow \text{Spec}(k)$ and the sheaf $j_*\mu_n$. The divisor $\Delta - X \times \{0\}$ is fibre by fibre of degree 0,

so that the image of e in E^{02} is zero. We can hence speak of its image $\bar{e}$ in $E^{1,1}$, and we must show that $\bar{e} = -u$.

Let $\mathcal{G}$ on $X \times \bar{X}$ be the subsheaf of $\mathbb{G}_m$ consisting of local sections whose restriction to the subscheme $X \times D$ is 1. We again have an exact sequence

$$0 \longrightarrow j_! \mu_n \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0 \quad (3.2.1)$$

and e is the image under ∂ of the class $e_1 \in H^1(X \times \bar{X}, \mathcal{G})$ of the invertible sheaf $\mathcal{O}(\Delta - X \times \{0\})$ trivialized by 1 on $X \times D$.

The direct image under Rpr_{1*} of the distinguished triangle defined by (2.2.1) is a distinguished triangle

$$\xrightarrow{\partial} Rpr_{1*} j_! \mu_n \longrightarrow Rpr_{2*} \mathcal{G} \longrightarrow Rpr_{2*} \mathcal{G} \xrightarrow{\partial} \quad (3.2.2)$$

and the diagram

$$\begin{array}{ccc} H^1(X \times \bar{X}, \mathcal{G}) & \xrightarrow{\partial} & H^2(X \times \bar{X}, j_! \mu_n) \\ \parallel (1) & & \parallel \\ H^1(X, Rpr_{1*} \mathcal{G}) & \xrightarrow{\partial} & H^2(X, Rpr_{1*} j_! \mu_n) \end{array}$$

is commutative: our problem becomes that of identifying the image in $E^{11} = H^1(X, H_c^1(X, \mu_n))$ (the image in E^{02} being zero) of the image under $\partial_{(3.2.2)} : H^1(X, Rpr_{1*} \mathcal{G}) \rightarrow H^2(X, Rpr_{1*} j_! \mu_n)$ of the class, still denoted e_1 , corresponding to e_1 via (1).

The sheaf $R^1 pr_{1*} \mathcal{G}$ is defined by the group scheme over X inverse image of the algebraic group $\text{Pic}_D(\bar{X})$ over $\text{Spec}(k)$, and the image of e_1 in $H^0(X, R^1 pr_* \mathcal{G}) = \text{hom}(X, \text{Pic}_D(\bar{X}))$ is f_0 .

Represent the triangle (3.2.2) as defined by a short exact sequence of complexes of sheaves.

$$0 \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C} \longrightarrow 0.$$

Let $\mathcal{B}'$ be the subsheaf of

$$\tau_{\leq 1} \mathcal{B} : \dots \mathcal{B}^0 \rightarrow \ker(d) \rightarrow 0 \dots$$

obtained by replacing $\mathcal{B}^{i1} = \ker(d)$ by the inverse image, via $\ker(d) \rightarrow \underline{H}^1(\mathcal{B}) = \text{Pic}_D(\bar{X})$ over X , of $\text{Pic}_D^0(\bar{X})$ over X . Let $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}'$ and let $\mathcal{C}'$ be the image of $\mathcal{B}'$. We have $\mathcal{A}' = \tau_{\leq 1}(\mathcal{A})$, and $\mathcal{C}'$ is deduced from $\mathcal{C}$ as $\mathcal{B}'$ from $\mathcal{B}$, whence a commutative diagram of short exact sequences

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{C} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \tau_{\leq 1} \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{B}' & \longrightarrow & \mathcal{C}' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H_c^1(X, \mu_n)[1] & \longrightarrow & \text{Pic}_D^0(\bar{X})[1] & \longrightarrow & \text{Pic}_D^0(\bar{X})[1] \longrightarrow 0 \end{array} \quad (3.2.3)$$

where the last row is to be seen as an exact sequence of complexes of sheaves concentrated in degree 1 over X .

- a) $e \in H^2(X, \mathcal{A})$ comes from $\tilde{e} \in H^2(X, \tau_{\leq 1} \mathcal{A})$ (since its image in E^{02} is zero). We seek the image $\bar{e}$ of $\tilde{e}$ in $H^2(X, H_c^1(X, \mu_n)[-1]) = H^1(X, H_c^1(X, \mu_n))$.
- b) $e_1 \in H^1(X, \mathcal{C})$ comes from $\tilde{e}_1 \in H^1(X, \mathcal{C}')$, since its image f_0 in $H^0(X, \text{Pic}_D(\bar{X}))$ lies in $H^0(X, \text{Pic}_D^0(\bar{X}))$. We may take $\tilde{e} = \partial \tilde{e}_1$.
- c) We hence have $\bar{e} = \partial f_0$, where ∂ is defined by (3.2.2), and where we use the usual isomorphisms $H^2(X, \mathcal{F}[-1]) = H^1(X, \mathcal{F})$. These isomorphisms anticommute with ∂ , so that $\bar{e} = -\partial f_0$, for ∂ defined by the exact sequence

$$0 \longrightarrow H_c^1(X, \mu_n) \longrightarrow \text{Pic}_D^0(\bar{X}) \longrightarrow \text{Pic}_D^0(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

We conclude by (Cycles, 1.1.1).

3.3

For every homomorphism $\varphi : H_c^1(X, \mu_n) \rightarrow \mathbb{Z}/n$, let $\varphi(u) \in H^1(X, \mathbb{Z}/n)$ be the image of u under $\varphi : H^1(X, H_c^1(X, \mu_n)) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/n)$. If $x \in H_c^1(X, \mu_n)$, the cup-product $\varphi(u) \smile x$ is in $H_c^2(X, \mu_n)$. We propose to prove that

Proposition 3.4. $\text{tr}(\varphi(u) \smile x) = \varphi(x)$.

This identity is deduced, by applying φ , from

$$\text{tr}(u \smile x) = x \tag{3.4.1}$$

where tr is this time the map

$$\text{tr} : H_c^2(X, H_c^1(X, \mu_n) \otimes \mu_n) \longrightarrow H_c^1(X, \mu_n),$$

so that $x \mapsto \text{tr}(u \smile x)$ is the composite map

$$\begin{aligned} H_c^1(X, \mu_n) &\xrightarrow{u \otimes x} H^1(X, H_c^1(X, \mu_n)) \otimes H_c^1(X, \mu_n) \xleftarrow{\sim} H^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H_c^1(X, \mu_n) \otimes H_c^1(X, \mu_n) \\ &\xrightarrow{(1)} H_c^2(X, \mu_n) \otimes H_c^1(X, \mu_n) \xrightarrow{\text{tr} \otimes \text{id}} H_c^1(X, \mu_n) \end{aligned} \tag{3.4.2}$$

where (1) is given by $a \otimes b \otimes c \mapsto (a \smile c) \otimes b$.

Let us express this morphism in terms of the trace morphism $\text{tr} : H_c^3(X \times X, \mu_n^{\otimes 2}) \rightarrow H_c^2(X, \mu_n)$ relative to the second projection. For $x \in H_c^3$, $\text{tr}(x)$ is computed as follows: among its Künneth components, we keep only that of type $(2, 1)$, and we apply $\text{tr} : H_c^2(X, \mu_n) \rightarrow \mathbb{Z}/n$.

Denote by u' the image of u under the map

$$\begin{aligned} H^1(X, H_c^1(X, \mu_n)) &\xleftarrow{\sim} H^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H_c^1(X, \mu_n) = H^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes H^1(\bar{X}, j_! \mu_n) \\ &\longrightarrow H^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_! \mu_n). \end{aligned}$$

In view of the relation between Künneth and cup-product, we have

$$\text{tr}(u \smile x) = -\text{tr}(u' \smile \text{pr}_1^* x).$$

The second cup-product is that of (Cycle 1.2.4):

$$H^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_! \mu_n) \otimes H^1(\bar{X} \times \bar{X}, j_! \mu_n \boxtimes \mathbb{Z}/n) \longrightarrow H^3(\bar{X} \times \bar{X}, j_! \mu_n \boxtimes j_! \mu_n).$$

The sign $-$ comes from permuting two symbols of degree 1 in (1). Since $c \smile \text{pr}_1^* x$ and $c^{1,1} \smile \text{pr}_1^*$ have the same $(2, 1)$ Künneth component, and since $u' = c^{1,1}$, we have

$$\text{tr}(u \smile x) = \text{tr}(c \smile \text{pr}_1^* x).$$

The cup-product on the right may this time be interpreted as the cup-product (Cycle 1.2.5) of $\text{cl}(\Delta) \in H_\Delta^2(X \times X, \mu_n)$ with $\text{pr}_1^* x \in H_c^1(\Delta, \mu_n)$. On Δ , we have $\text{pr}_1 = \text{pr}_2$, whence

$$\text{tr}(c \smile \text{pr}_1^* x) = \text{tr}(\text{cl}(\Delta) \smile \text{pr}_1^* x) = \text{tr}(\text{cl}(\Delta) \smile \text{pr}_2^* x) = \text{tr}(\text{cl}(\Delta)) \smile x = x.$$

4 Compatibility SGA 4 XVIII 3.1.10.3

In [2, XVIII], in the grip of discouragement, I did not check the compatibility of the title. Although it turns out to be mere smoke, I feel obliged to repair this gap here. For $f : X \rightarrow S$ separated of finite type, the point was to check that the adjunction morphism $Rf_! Rf^! \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$ is compatible with every étale localization $k : V \rightarrow S$. Denoting by k and f several arrows, as below, the point is to check a commutativity:

$$\begin{array}{ccc} X_V & \xrightarrow{k} & X \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ V & \xrightarrow{k} & S \end{array} \quad \begin{array}{ccc} k^* Rf_! Rf^! \mathcal{L} & \xrightarrow{k^*(\text{adj})} & k^* \mathcal{L} \\ \downarrow \sim & & \parallel \\ Rf_! Rf^! k^* \mathcal{L} & \xrightarrow{\text{adj}} & k^* \mathcal{L}. \end{array}$$

At the level of complexes, the desired commutativity reads (loc. cit.)

$$\begin{array}{ccc} k^* f_! f^! \mathcal{L} & \longrightarrow & k^* \mathcal{L} \\ \downarrow (1) & & \parallel \\ f_! f^! k^* \mathcal{L} & \longrightarrow & k^* \mathcal{L}. \end{array}$$

We check it component by component, which reduces to a compatibility for $\mathcal{L}$ a sheaf and for each of the pairs of adjoint functors $(f_i^!, f_i^!)$, simply denoted $f^!$ and $f_!$. The arrow (1) is defined from the isomorphism (2) : $k^* f_! = f_! k^*$, and from a morphism (3) : $k^* f^! \rightarrow f^! k^*$ deduced from it. In loc. cit., one first introduces a morphism (4) : $k_! f_! \rightarrow f_! k_!$, deduced from (2) by adjunction of $k^* = k^!$ and of $k_! : k_! f_! \rightarrow k_! f_! k^* k_! \rightarrow k_! k^* f_! k_! \rightarrow f_! k_!$, and one deduces (3) from (4) by adjunction. It amounts to the same to deduce (3) from (2) by adjunction of $f_!$ and $f^! : k^* \rightarrow f^! f_! k^* f^! \rightarrow f^! k^* f_! f^! \rightarrow f^! k^*$.

Writing k for k^* and omitting $\mathcal{L}$, the commutativity is then that of the outer border of

$$\begin{array}{ccccc} k f_! f^! & \longrightarrow & f_! k f^! & \longrightarrow & f_! f^! f_! k f^! & \longrightarrow & f_! f^! k f_! f^! \\ \parallel & & & & & & \parallel \\ k f_! f^! & \longleftarrow & & \longleftarrow & f_! f^! k f_! f^! & & \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \\ k & \longleftarrow & & \longleftarrow & f_! f^! k. & & \end{array}$$

In the first row, one finds a homomorphism $k_!f^! \rightarrow f_!f^!k_!f^!$, defined because $k_!f^!$ is of the form $f_!X$ ($X = k^!f^!$); it admits as retraction the adjunction morphism in the second row, and the commutativity of the lower square is the functoriality of this adjunction morphism.

Chapter 6

Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques

Dans cet exposé, j'explique comment la formule des traces permet de calculer ou d'étudier diverses sommes trigonométriques et comment, jointe à la conjecture de Weil, elle peut permettre de les majorer.

Les deux premiers paragraphes donnent un “mode d'emploi” de ces outils. Le paragraphe 3 est un exposé, dans un langage cohomologique, des résultats de Weil sur les sommes à 1 variable. Les paragraphes 4 à 6 forment une étude détaillée des sommes de Gauss et de Jacobi – y inclus les résultats anciens et récents de Weil sur les caractères de Hecke définis par des sommes de Jacobi. Au paragraphe 7, nous étudions une généralisation à plusieurs variables des sommes de Kloosterman. Enfin, au paragraphe 8, on trouvera quelques indications sur d'autres usages qui ont été faits ou peuvent être faits de ces méthodes.

Notations

0.1

On utilise les notations de [Rapport](#), paragraphe 1. On aura souvent à considérer une extension finie $\mathbb{F}_{q^n} \subset \mathbb{F}$ de $\mathbb{F}_q$. On notera par un indice 0 un objet sur $\mathbb{F}_q$, et par un indice 1 un objet sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Remplacer un indice 0 par un indice 1 (resp. supprimer l'indice) signifie qu'on étend les scalaires à $\mathbb{F}_{q^n}$ (resp. à $\mathbb{F}$).

0.2

On désigne par ℓ un nombre premier $\neq p$. Nous utilisons librement le langage des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, ainsi que celui des E_λ -faisceaux, pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ (cf. [Rapport](#), paragraphe 2 et spécialement 2.11).

0.3

Soit $H^\bullet$ un espace vectoriel gradué. Si T est un endomorphisme de $H^\bullet$, on pose (cf. [Cycle](#), [1.3.5](#))

$$\mathrm{tr}(T, H^\bullet) = \sum (-1)^i \mathrm{tr}(T, H^i).$$

1 Principes

1.1

Soient X_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ -faisceau sur $X - 0$. La formule des traces dit que

$$\sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathcal{F}) = \sum (-1)^i \mathrm{tr}(F^*, H_c^i(X, \mathcal{F})). \quad (1.1.1)$$

Avec la notation [0.3](#), le membre de droite s'écrit simplement $\mathrm{tr}(F^*, H_c^\bullet(X, \mathcal{F}))$.

Cette formule des traces pour les E_λ -faisceaux peut soit être déduite de [Rapport 4.10](#) par passage à limite (cf. [Rapport 4.11](#) à [4.13](#)), soit être déduite de la formule des traces pour les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux ([Rapport 3.2](#)) par la méthode de ([Fonctions \$L\$ mod. \$\ell^n\$](#) , [4.3](#)).

Nous allons interpréter diverses sommes trigonométriques comme le membre de gauche de (1.1.1), pour X_0 et $\mathcal{F}_0$ convenables.

1.2

Soit A un groupe fini. Un A -torseur sur un schéma X est un faisceau T sur X , muni d'une action à droite de A , qui, localement (pour la topologie étale) sur X , est isomorphe au faisceau constant A sur lequel A agit par translation à droite.

Si $\tau : A \rightarrow B$ est un homomorphisme, et T un A -torseur, il existe à isomorphisme unique près un et un seul B -torseur $\tau(T)$, muni d'un morphisme de faisceaux $\tau : T \rightarrow \tau(T)$ tel que

$$\tau(ta) = \tau(t)\tau(a). \quad (1.2.1)$$

Si T est un A -torseur sur X , et ρ une représentation linéaire de A : $\rho : A \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ (V un espace vectoriel de dimension finie sur E_λ), il existe à isomorphisme unique près un seul E_λ -faisceau $\mathcal{F}$, lisse de rang $\dim(V)$, muni d'un morphisme de faisceaux

$$\rho : T \rightarrow \underline{\mathrm{Isom}}(V, \mathcal{F}). \quad (1.2.2)$$

tel que $\rho(ta) = \rho(t)\rho(a)$. On le note $\rho(T)$. Pour $\tau : A \rightarrow B$ et ρ une représentation de B , on a un isomorphisme canonique $\rho(\tau(T)) = (\rho\tau)(T)$.

Dans ce paragraphe (sauf l'appendice), on ne considère que le cas où A est commutatif et où $V = E_\lambda$: ρ est un caractère $A \rightarrow E_\lambda^\times$, et $\rho(T)$ un E_λ -faisceau lisse de rang un. Le morphisme (1.2.2) s'interprète comme un morphisme partout non nul

$$\rho : T \rightarrow \rho(T) \quad (1.2.3)$$

tel que $\rho(ta) = \rho(a)\rho(t)$.

1.3

Soient S un schéma, G un schéma en groupe commutatif sur S , et G' une extension de schémas en groupes commutatifs sur S

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow G' \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 0.$$

Le faisceau T des sections locales de π est alors un A -torseur sur G .

Si X est un schéma sur S , et f, g deux S -morphisms de X dans G , du fait que T est défini par une extension, on a un isomorphisme canonique

$$(f + g)^*T = f^*T + g^*T. \quad (1.3.1)$$

À gauche, $f + g$ est la somme de f et g , au sens de la loi de groupe G : à droite, $+$ désigne une somme de toseurs.

Si $f : X \rightarrow G$ se factorise par G' , f^*T est trivial (et une factorisation donne une trivialisation); à isomorphisme (non unique) près, le A -torseur f^*T ne dépend que de l'image de f dans $\text{hom}_S(X, G)/\pi \text{hom}_S(X, G')$: il est donné par le morphisme ∂ dans la suite exacte

$$\text{hom}(X, G') \longrightarrow \text{hom}(X, G) \xrightarrow{\partial} H^1(X, A).$$

Nous appliquerons ces constructions aux suites exactes de Kummer $0 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m \rightarrow 0$, et aux toseurs de Lang.

1.4 Le toseur de Lang

Soit G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$ (pour le cas non commutatif, voir l'appendice). La loi de groupe est notée *multiplicativement*. L'isogénie de Lang

$$\mathfrak{L} : G_0 \rightarrow G_0 : x \mapsto Fx \cdot x^{-1}$$

est étale; son image, un sous-groupe ouvert de G_0 , ne peut être que G_0 lui-même; son noyau est le groupe fini $G_0(\mathbb{F}_q)$. Le *torseur de Lang* L est le $G_0(\mathbb{F}_q)$ -torseur sur G_0 défini par la suite exacte

$$0 \longrightarrow G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\mathfrak{L}} G_0 \longrightarrow 0. \quad (1.4.1)$$

Notation On note encore L et $\mathfrak{L}$ (ou $L_{(q)}$ et $\mathfrak{L}_{(q)}$) les objets déduits de L et $\mathfrak{L}$ par extension du corps de base. En cas de besoin, on précisera par un indice 0 ou 1.

Exemples Pour $G_0 = \mathbb{G}_a$ ou $\mathbb{G}_m$, les suites (1.4.1) s'écrivent

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{x^q - x} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0 \quad (1.4.2)$$

$$0 \longrightarrow \mu_{q-1} \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^{q-1}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0 \quad (1.4.3)$$

1.5

Calculons l'endomorphisme F^* de la fibre du toseur de Lang en $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$. Si $g \in \mathfrak{L}^{-1}(\gamma) \subset G$, on a $Fg = Fg \cdot g^{-1} \cdot g = \gamma g$. Dès lors (Rapport, 1.2)

$$\text{sur } L_0(G_0)_\gamma \simeq \mathfrak{L}^{-1}(\gamma), F^* \text{ est } g \mapsto g\gamma^{-1}. \quad (1.5.1)$$

1.6

Sur $\mathbb{F}_{q^n}$, l'identité $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$ entre endomorphismes de G_1 implique que $\mathfrak{L}_{(q^n)} = \mathfrak{L}_{(q)} \circ \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i$. Sur $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $F_{(q)}^i$ agit comme l'élément $x \mapsto x^{q^i}$ de $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$. Sur $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $\prod F_{(q)}^i$ est donc le composé de la norme $G_0(\mathbb{F}_{q^n}) \rightarrow G_0(\mathbb{F}_q)$ et de l'inclusion $G_0(\mathbb{F}_q) \subset G_0(\mathbb{F}_{q^n})$: le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q^n)}} & G_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow N & & \downarrow \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i & \parallel & \\ 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_q) & \longrightarrow & G_q & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q)}} & G_1 \longrightarrow 0 \end{array} \quad (1.6.1)$$

est commutatif. Dans le langage des toiseurs, ceci fournit un isomorphisme canonique entre $G_0(\mathbb{F}_q)$ -toiseurs sur G_1

$$NL_{(q^n)} = L_{(q)}. \quad (1.6.2)$$

Definition 1.7. Soient $f_0 : X_0 \rightarrow G_0$ un morphisme et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow E_\lambda^\times$ un caractère. On pose $\mathcal{F}(\chi, f_0) = \chi^{-1}(f_0^*(L_0(G_0))) = f_0^* \chi^{-1}(L_0(G_0))$.

On a les propriétés de fonctorialité suivantes:

a) $\mathcal{F}(\chi, f_0)$ est bimultiplicatif en χ et f_0 :

$$\mathcal{F}(\chi, f'_0 \cdot f''_0) = \mathcal{F}(\chi, f'_0) \otimes \mathcal{F}(\chi, f''_0), \quad (1.7.1)$$

$$\mathcal{F}(\chi' \chi'', f_0) = \mathcal{F}(\chi', f_0) \otimes \mathcal{F}(\chi'', f_0). \quad (1.7.2)$$

Cela résulte de la définition de $\chi(T)$, pour T un toiseur, joint à (1.3.1) pour (1.7.1).

b) Pour $g_0 : Y_0 \rightarrow X_0$ un morphisme, on a

$$\mathcal{F}(\chi, f_0 \circ g_0) = g_0^* \mathcal{F}(\chi, f_0). \quad (1.7.3)$$

En particulier, $\mathcal{F}(\chi, f_0) = f_0^* \mathcal{F}(\chi)$, où $\mathcal{F}(\chi)$ désigne $\mathcal{F}(\chi, \text{id}_{G_0})$,

c) Pour $u_0 : G_0 \rightarrow H_0$ un morphisme, et $\chi : H_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow E_\lambda^\times$, on a

$$\mathcal{F}(\chi, u_0 f_0) = \mathcal{F}(\chi u_0, f_0). \quad (1.7.4)$$

d) Pour $G_0 = \prod_{i \in I} G_0^i$, χ de coordonnées χ_i ($i \in I$) et f_0 de coordonnées f_0^i , il résulte de (1.7.1) à (1.7.4) que

$$\mathcal{F}(\chi, f_0) = \bigotimes_{i \in I} \mathcal{F}(\chi_i, f_0^i). \quad (1.7.5)$$

Noter le χ^{-1} dans la définition 1.7. Il assure que, pour $x \in X^F$, on ait sur $\mathcal{F}(\chi, f_0)_x$

$$F_x^* = \chi f_0(x) \quad (1.7.6)$$

(utiliser que la fibre en x du morphisme (1.2.2), pour $\rho = \chi^{-1}$, commute à F_x^* , et (1.5.1)).

Si $\mathcal{F}(\chi, f_0)_1$ est le faisceau déduit de $\mathcal{F}(\chi, f_0)$ par extension du corps de base à $\mathbb{F}_{q^n}$, on déduit de (1.6.2) que

$$\mathcal{F}(\chi, f_0)_1 = \mathcal{F}(\chi \circ N, f_1). \quad (1.7.7)$$

1.8 Abus de notations

(i) Si Ξ est une notation pour l'application composée $\chi f_0 : X_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow E_\lambda^\times$, on écrira parfois $\mathcal{F}(\Xi)$ au lieu de $\mathcal{F}(\chi, f_0)$. Grâce à (1.7.1) à (1.7.5), on ne risque guère d'ambiguïté. Par exemple:

- a) on écrit $\mathcal{F}(\chi)$ pour $\mathcal{F}(\chi, \text{id}_{G_0})$ (notations déjà utilisée en 1.7b));
- b) en écrit $\mathcal{F}(\chi f_0)$ pour $\mathcal{F}(\chi, f_0)$;
- c) avec les notations de 1.7d), on écrit $\mathcal{F}(\prod \chi_i f_0^i)$ pour $\mathcal{F}(\chi, f)$.

Avec cette notation, (1.7.4) exprime que l'écriture $\mathcal{F}(\chi u_0 f_0)$ n'est pas ambiguë, (1.7.1) (1.7.2) (1.7.5) expriment une multiplicativité de $\mathcal{F}(\Xi)$ en Ξ , et (1.7.6) se réécrit $F_x^* = \Xi(x)$ sur $\mathcal{F}(\Xi)_x$.

(ii) Si X est un schéma sur une extension k de $\mathbb{F}_q$, et que f est un morphisme de X dans $G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k$, on notera encore $\mathcal{F}(\chi, f)$, $\mathcal{F}(\chi f)$, ou $\mathcal{F}(\chi)$ (pour f une inclusion) l'image réciproque par f du E_λ -faisceau déduit de $\chi^{-1}(L_0(G))$ par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à k . Si f_0 est le composé $X \rightarrow G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \rightarrow G_0$, c'est encore le $\mathcal{F}(\chi, f_0)$ de 1.7. Pour k est une extension finie de $\mathbb{F}_q$, on a $\mathcal{F}(\chi f) = \chi(\chi N_{k/\mathbb{F}_q} f)$.

Appliquant (1.1.1) à (1.7.6) et (1.7.7), on trouve:

Theorem 1.9. *Soient S_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$, G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$, $f_0 : S_0 \rightarrow G_0$ un morphisme et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow E_\lambda^\times$. On a*

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \chi f_0(s) = \text{tr}(F^*, H_c^\bullet(S, \mathcal{F}(\chi, f_0))) \quad (1.9.1)$$

et, pour tout entier $n \geq 1$

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} f_0(s) = \text{tr}(F^{*n}, H_c^\bullet(S, \mathcal{F}(\chi, f_0))). \quad (1.9.2)$$

1.9.3 Remarque

Prenons pour G_0 un produit. Avec les notations de 1.7d) et 1.8c), la formule (1.9.2) devient

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \prod_i \chi_i \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} (f_0^i(s)) = \text{tr} \left(F^{*n}, H_c^\bullet \left(S, \mathcal{F} \left(\prod_i \chi_i f_0^i \right) \right) \right).$$

1.9.4 Remarque

Prenons $G_0 = \{e\}$. La formule (1.9.1) devient

$$|S_0(\mathbb{F}_q)| = \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} 1 = \text{tr}(F^*, H_c^\bullet(S, \mathbb{Q}_\ell)).$$

Il est rare qu'on puisse explicitement calculer le membre de droite de (1.9.1). Voici un exemple amusant, avec $G_0 = \{e\}$.

1.10 Exemple

Une quadrique projective non singulière de dimension impaire sur $\mathbb{F}_q$ a le même nombre de points rationnels que l'espace projectif sur $\mathbb{F}_q$ de la même dimension.

Si, sur $\mathbb{C}$, X est une hypersurface quadrique non singulière dans l'espace projectif $\mathbb{P}^{2N}$, et Y un hyperplan, on sait que pour $i \leq 2 \dim(X) = 2 \dim(Y)$, les inclusions $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{2N} \hookleftarrow Y$ induisent des isomorphismes (en cohomologie ordinaire)

$$H^i(X, \mathbb{Q}) \xleftarrow{\sim} H^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y, \mathbb{Q}).$$

Par spécialisation, il en résulte que si X'_0 est une hypersurface quadrique non singulière dans l'espace projectif $\mathbb{P}_0^{2N}$ sur $\mathbb{F}_q$, et Y'_0 un hyperplan, les inclusions $X'_0 \hookrightarrow \mathbb{P}_0^{2N} \hookleftarrow Y'_0$ induisent des isomorphismes

$$H^i(X', \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{\sim} H^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^i(Y', \mathbb{Q}_\ell).$$

Ces isomorphismes commutent à F^* , et on applique la formule des traces.

1.11

On peut aussi utiliser la formule des traces pour comprendre les formules classiques donnant le nombre de points rationnels des groupes linéaires sur les corps finis, et ceux de certains espaces homogènes (voir le paragraphe 8).

1.12

On dispose d'un dictionnaire permettant de traduire en termes cohomologiques que divers types de manipulations classiques sur les sommes trigonométriques. Ce dictionnaire sera donné au paragraphe 2. L'énoncé cohomologique étant plus "géométrique," il pourra parfois s'appliquer à des situations où l'argument classique ne s'applique qu'après une extension du corps fini de base. Voici un exemple (un cas particulier d'un théorème de Kazhdan).

Theorem 1.13 (Kazhdan). *Soit X_0 un schéma sur $\mathbb{F}_q$. Supposons qu'il existe une action ρ de $\mathbb{G}_a$ sur X , et un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de schémas sur $\mathbb{F}$, faisant de X un $\mathbb{G}_a$ -torseur sur Y . Alors, le nombre de points rationnels de X_0 est divisible par q .*

Supposons d'abord que ρ , Y et f soient définis sur $\mathbb{F}_q$.

Argument classique Les fibres de $f : X_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow Y_0(\mathbb{F}_q)$ ont toutes q éléments: $|X_0(\mathbb{F}_q)| = q \cdot |Y_0(\mathbb{F}_q)|$, d'où la divisibilité.

Traduction cohomologique Les faisceaux images directes supérieures $R^i f_! \mathbb{Q}_\ell$ sont

$$R^i f_! \mathbb{Q}_\ell = \begin{cases} \mathbb{Q}_\ell(-1) & \text{si } i = 2 \\ 0 & \text{pour } i \neq 2 \end{cases}$$

La suite spectrale de Leray de f dégénère donc en un isomorphisme

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)(-1).$$

Pour comprendre l'effet d'un twist à la Tate sur les valeurs propres de Frobenius, le plus commode est d'utiliser le point de vue galoisien (Rapport 1.8), et de noter que la substitution de Frobenius φ agit sur $\mathbb{Q}_\ell(1)$ par multiplication par q . Les valeurs propres de F^* sur $H_c^p(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont donc les produits par q des valeurs propres de F^* agissant sur $H_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)$. On sait que celles-ci sont des entiers algébriques [16, XXI 5.2.2]; dès lors

$$\begin{aligned} \text{les valeurs propres de } F^* \text{ agissant sur } H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \text{ sont} \\ \text{des entiers algébriques divisibles par } q. \end{aligned} \quad (*)$$

Descente Revenons aux hypothèses du théorème. Pour n convenable, on peut supposer que ρ , Y et f sont définis sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Le morphisme de Frobenius relatif à $\mathbb{F}_{q^n}$ étant la puissance n -ième de celui relatif à $\mathbb{F}_q$, l'énoncé (*) pour le schéma sur $\mathbb{F}_{q^n}$ déduit de X_0 par extension des scalaires nous fournit:

$$\begin{aligned} \text{les puissances } n\text{-ièmes des valeurs propres de } F^* \text{ agissant sur} \\ H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \text{ sont des entiers algébriques divisibles par } q^n. \end{aligned} \quad (**)$$

Cette assertion implique (*). Le nombre de points rationnels de X_0 , soit $\sum (-1)^i \text{tr}(F^*, H^i(X, \mathbb{Q}_\ell))$, est donc entier algébrique divisible par q . Ceci implique qu'il soit divisible par q en tant qu'entier rationnel.

1.14

La formule 1.9.3 contrôle la dépendance en n de la somme trigonométrique au membre de gauche. Elle implique des identités entre une somme trigonométrique et celles qui s'en déduisent par "extension des scalaires." Le plus célèbre de ces identités est celle de Hasse-Davenport: soient $\chi : \mathbb{F}_q^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ et $\psi : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{C}^\times$ des caractères, ψ non trivial, et définissons la somme de Gauss $\tau(\chi, \psi)$ par

$$\tau(\chi, \psi) = - \sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(x) \chi^{-1}(x). \quad (1.14.1)$$

Theorem 1.15 (Hasse-Davenport). *On a*

$$\tau(\chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi \circ \text{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}) = \tau(\chi, \psi)^n. \quad (1.15.1)$$

Soient $E \subset \mathbb{C}$ un corps de nombres contenant les valeurs de χ et ψ , et E_λ le complété de E en une place de caractéristique $\ell \neq p$. L'identité (1.15.1) est une identité dans E . Il revient au même de la prouver dans $\mathbb{C}$, ou dans E_λ . Nous la prouverons dans E_λ , en regardant χ et ψ comme à valeurs dans $E_\lambda^\times$.

On applique 1.9.3 pour $X_0 = \mathbb{G}_m$ sur $\mathbb{F}_q$ et $G_0 = \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_a$. Les $H_c^i(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1}\psi))$ sont nuls pour $i \neq 1$, et le H_c^1 est de dimension 1 (4.2). D'après 1.9.3, $\tau(\chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi \circ \text{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q})$ est l'unique valeur propre de $(F^*)^n$ sur H_c^1 , et (1.15.1) en résulte.

Des exemples analogues sont donnés dans Weil [43, App V].

1.16

Un E_λ -faisceau $\mathcal{F}_0$ sur $X - 0$ est dit *ponctuellement de poids n* si pour tout point fermé $x \in |X_0|$, les valeurs propres de F_x^* (Rapport 1.2) sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q_x^{n/2}$, où q_x est le nombre d'éléments de $k(x)$. Le théorème suivant sera démontré dans [15].

Theorem 1.17. *Si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement de poids n , pour toute valeur propre α de l'endomorphisme F^* de $H_c^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n + i$ tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeurs absolue $q^{m/2}$.*

Les faisceaux considérés en 1.9 sont de poids 0. Le théorème fournit donc pour la somme 1.9.1 (on plutôt, pour tous ses conjugués complexes) la majoration

$$\left| \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \prod_i \chi_i(f^i(s)) \right| \leq \sum_i \dim H_c^i(S, \mathcal{F} \left(\prod \chi_i f^i \right)) \cdot q^{i/2}. \quad (1.17.1)$$

1.18 Remarques

a) Si $\dim S = n$, pour tout E_λ -faisceau $\mathcal{F}$ sur S , on a

$$H_c^i(S, \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } i \notin [0, 2n].$$

b) Le groupe $H_c^0(X, \mathcal{F})$ est le groupe des sections globales de $\mathcal{F}$ sur S dont le support est propre. Si S est connexe, non complet et $\mathcal{F}$ lisse, on bien si S est connexe, $\mathcal{F}$ lisse de rang un, et non constant, ce groupe est nul.

c) Si S est lisse purement de dimension n , et $\mathcal{F}$ lisse, la dualité de Poincaré dit que les espaces vectoriels $H_c^i(X, \mathcal{F})$ et $H^{2n-i}(X, \mathcal{F}^\vee)(2n)$ sont duaux l'un de l'autre (pour l'effet d'un twist à la Tate sur les valeurs propres de Frobenius, cf. la 2ème partie de la preuve de 1.13).

d) Si $\dim S = n$, la dualité de Poincaré permet de calculer comme suite $H_c^{2n}(S, \mathcal{F})$: on prend un ouvert U de S_{red} , dont le complémentaire est de dimension $< n$, lisse purement de dimension n , et sur lequel $\mathcal{F}$ est lisse. On a alors $H_c^{2n}(U, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H_c^{2n}(S, \mathcal{F})$, car dans la suite exacte longue de cohomologie, $H_c^i(S \setminus U, \mathcal{F}) = 0$ pour $i = 2n, 2n - 1$. Par Poincaré, on a donc

$$H_c^{2n}(S, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (H^0(U, \mathcal{F}^\vee)(2n))^\vee.$$

Supposons U connexe, et soit u un point géométrique de U . Le “système local” $\mathcal{F}$ correspond à une représentation de $\pi_1(U, u)$ sur $\mathcal{F}_u$, et $H^0(U, \mathcal{F}^\vee)$ est $(\mathcal{F}_u^\vee)^{\pi_1(U, u)} = ((\mathcal{F}_u)_{\pi_1(U, u)})^\vee$ (dual des coinvariants). On a donc

$$H_c^{2n}(S, \mathcal{F}) \simeq (\mathcal{F}_u)_{\pi_1(U, u)}(-2n).$$

e) Ces remarques permettent souvent le calcul de b_0 et b_{2n} . Calculer les autres b_i peut être difficile. Si $b_{2n} = 0$ et que $b_{2n-1} = 0$, la majoration (1.17.1) est une majoration à la Lang-Weil, avec, pour q grand, un gain en $\sqrt{q}$ par rapport à la majoration triviale en $O(q^n)$. On prendra toutefois garde que la majoration (1.17.1) n'implique pas formellement la majoration triviale

$$\left| \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \prod_i \chi_i(f^i(s)) \right| \leq |S_0(\mathbb{F}_q)|,$$

donc il peut être utile de tenir compte (cf. la preuve de 3.8).

J'explique ci-dessous une méthode pour prouver que $b_i = 0$ pour $i \neq n$. Quand elle s'applique, elle fournit une estimation en $O(q^{n/2})$. La constante implicite dans 0 est $b_n = (-1)^n \chi(S, \mathcal{F}(\prod \chi_i f^i))$ en peut être difficile à calculer.

Proposition 1.19. *Soient $\bar{X}$ un schéma propre sur un corps algébriquement clos k , $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ un ouvert de X et $\mathcal{F}$ un E_λ -faisceau sur X . On suppose que*

- a) $(j_* \mathcal{F})_x = 0$ pour $x \in \bar{X} \setminus X$, i.e. $j_! \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} j_* \mathcal{F}$;
- b) $R^i j_* \mathcal{F} = 0$ pour $i > 0$.

Alors, les applications

$$H_c^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$$

sont des isomorphismes.

Les hypothèses a) b) signifient que $j_! \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} Rj_* \mathcal{F}$, d'où

$$H_c^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_! \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(\bar{X}, Rj_* \mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F}).$$

Autrement dit, la suite spectrale de Leray pour j

$$E_2^{pq} = H^p(\bar{X}, R^q j_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère, par b) en des isomorphismes

$$H^i(\bar{X}, j_* \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F}),$$

tandis que, par a)

$$H_c^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_! \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(\bar{X}, j_* \mathcal{F}).$$

1.19.1 Exemple

Si X est une courbe, ou si $\bar{X}$ est lisse, X le complément d'un diviseur à croisements normaux et $\mathcal{F}$ modérément ramifié, l'hypothèse a) de 1.19 (pas d'invariants sous la monodromie locale) implique l'hypothèse b).

Proposition 1.20. *Soient X_0 un schéma affine lisse purement de dimension n sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ -faisceau lisse ponctuellement de poids m sur X_0 . On suppose que les applications $H_c^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$ sont des isomorphismes (cf. 1.17). Alors, $H_c^i(X, \mathcal{F}) = 0$ pour $i \neq n$, et les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H_c^n(X, \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{(m+n)/2}$.*

La dualité de Poincaré met en dualité $H_c^i(X, \mathcal{F})$ (resp. $H_c^i(X, \mathcal{F}^\vee)$) avec $H^{2n-i}(X, \mathcal{F}^\vee(n))$ (resp. $H^{2n-i}(X, \mathcal{F}(n))$). D'après [2, XIV 3.2], les H^i sans support sont nuls pour $i > n$. Par dualité, les H_c^i sont nuls pour $i < n$; puisque $H_c^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F})$, ces groupes sont nuls pour $i \neq n$. Appliquons 1.15 à $\mathcal{F}_0$ et à $\mathcal{F}_0^\vee(n)$ (de poids $-m - 2n$). On trouve que les conjugués complexes α des valeurs propres de F^* sur $H_c^n(X, \mathcal{F}) = H_c^n(X, \mathcal{F}^\vee(n))^\vee$ vérifient

$$\begin{aligned} |\alpha| &\leq q^{(m+n)/2} && \text{et} \\ |\alpha^{-1}| &\leq q^{((-m-2n)+n)/2} = q^{-(m+n)/2}, \end{aligned}$$

d'où l'assertion.

1.21 Remarque

Le dernier argument montre que si X_0 est un schéma séparé lisse sur $\mathbb{F}_q$, que $\mathcal{F}_0$ est un E_λ -faisceau lisse ponctuellement de poids m sur X_0 et que $H_c^i(X, \mathcal{F}) \hookrightarrow H^i(X, \mathcal{F})$, alors les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{(m+i)/2}$.

Appendice. L'isogénie de Lang dans le cas non commutatif

1.22

Soient $G - 0$ un groupe algébrique connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathfrak{L}$ le morphisme $x \mapsto Fx \cdot x^{-1}$ de $G - 0$ dans lui-même. C'est un orphisme de G_0 -espaces homogènes, si à la source on fait agir $G - 0$ par translation à gauche $x \mapsto (y \mapsto xy)$, au but par $x \mapsto (y \mapsto Fx \cdot y \cdot x^{-1})$. On a $\mathfrak{L}(xy) = \mathfrak{L}(x)$ pour $y \in G_0(\mathbb{F}_q)$, et $\mathfrak{L}$ induit un isomorphisme $G_0/G_0(\mathbb{F}_q) \xrightarrow{\sim} G_0$.

Comme dans le cas commutatif, $\mathfrak{L}$ fait donc de G_0 un $G_0(\mathbb{F}_q)$ -torseur sur G_0 , le *torseur de Lang* L . Si $\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathrm{GL}(n, E_\lambda)$ est une représentation linéaire de $G_0(\mathbb{F}_q)$, nous noterons $\mathcal{F}(\rho)$ le E_λ -faisceau $\rho(L)$ (1.2).

1.23

Soit $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$, et calculons l'endomorphisme F^* de $\mathcal{F}(\rho)_\gamma$. Soit $g \in G$ tel que $\mathfrak{L}(g) = \gamma$, d'où un repère $\rho(g) \in \mathrm{Isom}(E_\lambda^n, \mathcal{F}(\rho)_\gamma)$. Pour $e \in E_\lambda^n$, on a

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(Fg)(e) = \rho(\gamma g)(e) = \rho(g \cdot g^{-1}\gamma g)(e).$$

On verra que $g^{-1}\gamma g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, d'où

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(g)\rho(g^{-1}\gamma g)(e)$$

et

$$\rho(g)^{-1}(F^*)^{-1}\rho(g) = \rho(g^{-1}\gamma g): \quad (1.23.1)$$

$\rho(g)$ identifie l'inverse de F^* en γ à l'automorphisme $\rho(g^{-1}\gamma g)$ de E_λ^n . Reste à comprendre ce qu'est $g^{-1}\gamma g$.

Lemma 1.24. (i) Si $Fg \cdot g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$, on a $g^{-1}(Fg \cdot g^{-1})g = g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$.

(ii) Soient $\gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$, et g tel que $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$. La classe de conjugaison de $\gamma' = g^{-1}Fg$ dans $G_0(\mathbb{F}_q)$ ne dépend que de celle de γ .

(iii) L'application induite par $\gamma \mapsto \gamma'$, de l'ensemble $G_0(\mathbb{F}_q)^\natural$ des classes de conjugaison de $G_0(\mathbb{F}_q)$ dans lui-même, est bijective. Son inverse est l'application pour le groupe opposé.

(i) Si $\gamma = Fg \cdot g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$, les identités $Fg = \gamma g$ et $F\gamma = \gamma$ donnent $F(g^{-1}Fg) = (Fg)^{-1}FFg = g^{-1}\gamma^{-1}F(\gamma g) = g^{-1}\gamma^{-1}F\gamma Fg = g^{-1}Fg$, de sorte que $g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$.

(ii) Pour $\alpha, \gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$, les g tels que $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$ forment une classe à droite sous $G_0(\mathbb{F}_q)$, et si $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$, on a $F(\alpha g \alpha^{-1})(\alpha g \alpha^{-1})^{-1} = \alpha \gamma \alpha^{-1}$. Pour γ parcourant une classe de conjugaison dans $G_0(\mathbb{F}_q)$, les g tels que $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$ parcourent donc une double classe sous $G_0(\mathbb{F}_q)$, et $\gamma' = g^{-1}Fg$ parcourt une classe de conjugaison.

(iii) Enfin, l'inverse de $Fg \cdot g^{-1} \mapsto g^{-1}Fg$ est $g^{-1}Fg \mapsto Fg \cdot g^{-1}$.

1.25

La formule (1.23.1) peut se lire, brièvement: F^* en γ est $\rho(\gamma')^{-1}$. Si γ appartient à la composante neutre de son centralisateur, on peut prendre g dans $Z(\gamma)$. On a alors $\gamma = \gamma'$. Si cette condition n'est pas remplie, γ et γ' peuvent ne pas être conjugués.

1.26 Un exemple

Pour $G_0 = \mathrm{SL}(2)$, q impair, $\alpha \in F_q^\times \setminus \mathbb{F}_q^{\times 2}$ et $\bar{\gamma}$ la classe de conjugaison de $-1(1+N)$, avec $N^2 = 0$, $\bar{\gamma}'$ est la classe de conjugaison de $-1 \cdot (1 + \alpha N)$, de sorte que $\bar{\gamma}' \neq \bar{\gamma}$ si $N \neq 0$.

2 Dictionnaire

Une manipulation élémentaire sur les sommes trigonométriques peut souvent être vue comme le reflet, via la formule des traces, d'un énoncé cohomologique. Dans ce paragraphe, j'énumère de tels énoncés, et leur reflet; il portent le même numéro, augmenté d'une $*$ pour l'énoncé cohomologique.

2.1

“Une somme d'entiers algébriques est un entier algébrique” admet pour analogue cohomologique le théorème suivant, prouvé dans [16, XXI 5.2.2] (cf. l'usage de 2.1* en 1.13).

Theorem (2.1*). *Soient X_0 un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ -faisceau sur X_0 . Si, pour tout $x \in |X_0|$, les valeurs propres de F_x^* sur $\mathcal{F}_0$ sont des entiers algébriques, alors les valeurs propres de F^* sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$ sont des entiers algébriques.*

2.2

D'autres résultats d'intégralités sont prouvés dans [16, XXI, 5.2.2 et 5.4]: si $\dim(x_0) \leq n$, et que α est une valeur propre de F^* sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, on a:

- a) sous les hypothèses de 2.1*, et si $i > n$, alors q^{i-n} divise α ;
- b) si les inverses des valeurs propres de F_x^* sont des entiers algébriques, alors α^{-1} est entier, sauf en p . Plus précisément, $q^{\inf(n,i)} \alpha^{-1}$ est un entier algébrique.

Pour les faisceaux considérés en 1.9, les valeurs propres des F_x^* sont des racines de l'unité, de sorte que les hypothèses du théorème et celle de b) ci-dessus sont vérifiées.

2.3

Soient $f : A \rightarrow B$ une application d'un ensemble fini dans un autre, et ε une fonction sur A . On a

$$\sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{b \in B} \sum_{f(a)=b} \varepsilon(a). \quad (2.3.1)$$

2.3*

Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{F}$ un E_λ -faisceau sur X . La suite spectrale de Leray de f en cohomologie à support propre s'écrit

$$E_2^{pq} = H_c^p(Y, R^q f_! \mathcal{F}) \Rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F}). \quad (2.3.1^*)$$

Soient $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ un morphisme de schémas séparés de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un E_λ -faisceau sur X_0 . On a entre (2.3.1) et (2.3.1*) la compatibilité suivante.

- a) Le faisceau $R^q f_! \mathcal{F}$ se déduit par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$ du faisceau $R^q f_{0!} \mathcal{F}_0$ sur Y_0 . En tant que tel, il est muni d'une correspondance de Frobenius $F^* : F^* R^q f_! \mathcal{F} \rightarrow R^q f_! \mathcal{F}$. Elle se déduit par fonctorialité de $Rf_!$ de la correspondance de Frobenius de $\mathcal{F}$: c'est le composé

$$F^* R^q f_! \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^q f_! F^* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^q f_! \mathcal{F}.$$

- b) La formule des traces pour $\mathcal{F}_q$ s'écrit

$$\sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \text{tr}(F_x^*, \mathcal{F}_0) = \text{tr}(F^*, H^\bullet(X, \mathcal{F})); \quad (1)$$

celle pour $R^q f_! \mathcal{F}$ s'écrit

$$\sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \text{tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}) = \text{tr}(F^*, H^\bullet(Y, R^q f_! \mathcal{F})). \quad (2_q)$$

On a, pour $y \in Y(\mathbb{F})$, $(R^q f_! \mathcal{F})_y = H_c^q(f^{-1}(y), \mathcal{F})$, et si $y \in Y_0(\mathbb{F}_q)$,

$$\text{tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}) = \text{tr}(F^*, H_c^q(f^{-1}(y), \mathcal{F})),$$

d'où par la formule des traces sur la fibre

$$\sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \text{tr}(F_x^*, \mathcal{F}_0) = \sum (-1)^q \text{tr}(F_y^*, R^q f_! \mathcal{F}).$$

Prenant la somme alternée des identités (2_q), on trouve donc

$$\sum_{y \in Y_0(\mathbb{F}_q)} \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x)=y}} \text{tr}(F_x^*, \mathcal{F}_0) = \text{tr}(F^*, H^\bullet(Y, R^\bullet f_! \mathcal{F})). \quad (2)$$

L'égalité des membres de gauche de (1) et (2) résulte de (2.3.1), celle des membres de droite de (2.3.1*) (compte tenu du fait que F^* est un endomorphisme de toute la suite spectrale).

2.4

Soient $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'ensembles finis, $A = \prod_{i \in I} A_i$, ε_i une fonction sur A_i , et ε la fonction $a \mapsto \prod \varepsilon_i(a_i)$ sur A . On a

$$\sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \prod_{i \in I} \sum_{a_i \in A_i} \varepsilon_i(a_i). \quad (2.4.1)$$

2.4*

Soient $(X_i)_{i \in I}$ une famille finie de schémas séparés de type fini sur k algébriquement clos, $X = \prod_{i \in I} X_i$, $\mathcal{F}_i$ un E_λ -faisceau sur X_i et $\mathcal{F}$ le produit tensoriel externe $\boxtimes_{i \in I} \mathcal{F}_i = \bigotimes_{i \in I} \text{pr}_i^*(\mathcal{F}_i)$ des $\mathcal{F}_i$. On a la formule de Künneth

$$H_c^\bullet(X, \mathcal{F}) = \bigotimes_{i \in I} H_c^\bullet(X_i, \mathcal{F}_i). \quad (2.4.1^*)$$

Si on veut un isomorphisme (2.4.1*) canonique, et indépendant du choix d'un ordre total sur I , il faut prendre au membre droite le produit tensoriel gradué au sens de la règle de Koszul (Cycle, 1.3).

2.5

Soient A un ensemble fini, B une partie de A et ε une fonction sur A . On a

$$\sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{a \in A \setminus B} \varepsilon(a) + \sum_{a \in B} \varepsilon(a). \quad (2.5.1)$$

2.5*

Soient x un schéma séparé de type fini sur k algébriquement clos, Y un sous-schéma fermé et $\mathcal{F}$ un E_λ -faisceaux sur X . On a une suite exacte longue de cohomologie

$$\cdots \xrightarrow{\partial} H_c^i(X \setminus Y, \mathcal{F}) \longrightarrow H_c^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H_c^i(Y, \mathcal{F}) \xrightarrow{\partial} \cdots \quad (2.5.1^*)$$

Plus généralement, si on part d'une filtration finie de X par des parties fermées X_p ($p \in \mathbb{Z}$; on suppose que $X_p \supset X_{p+1}$, que $X_p = X$ pour p assez petit, et que $X_p = \emptyset$ pour p assez grand), on a une suite spectrale

$$E_1^{pq} = H_c^{p+1}(X_p \setminus X_{p+1}, \mathcal{F}) \Rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F}). \quad (2.5.2^*)$$

2.6

Soient A un ensemble fini, $(A_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de A et ε une fonction sur A . Pour $J \subset I$, soit A_J l'intersection des A_j ($j \in J$). On a

$$\sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \sum_{a \in A_J} \varepsilon(a) = 0. \quad (2.6.1)$$

2.6*

Soient X un schéma séparé de type fini sur k algébriquement clos, $(X_i)_{i \in I}$ un recouvrement fermé (resp. ouvert) fini de X par des sous-schémas, et $\mathcal{F}$ un E_λ -faisceau sur X . Pour $J \subset I$, soit X_J l'intersection des X_j ($j \in J$). On a des suites spectrales respectives (de Leray)

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=p+1>0} H_c^q(X_J, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F}) \quad (2.6.1^*)$$

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=1-p>0} H_c^q(X_J, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Rightarrow H_c^{p+q}(X, \mathcal{F}) \quad (2.6.2^*)$$

Si $J = \emptyset$ n'était pas exclus, on aurait de même des suites spectrales convergeant vers 0. Les facteurs $\bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J$ sont là pour nous dispenser de choisir un ordre total sur I .

2.7

Soient A un groupe commutatif fini, et $\chi : A \rightarrow E_\lambda^\times$ un caractère non trivial. On a

$$\sum_{a \in A} \chi(a) = 0. \quad (2.7.1)$$

On prouvera l'analogie cohomologique de (2.7.1) en en transposant la preuve suivante: si $x \in A$, $a \mapsto xa$ est une permutation de A , et

$$\begin{aligned} \sum_{a \in A} \chi(a) &= \sum_{a \in A} \chi(xa) = \chi(x) \sum_{a \in A} \chi(a), & \text{, d'où} \\ (\chi(x) - 1) \sum_{a \in A} \chi(a) &= 0, \end{aligned}$$

et il existe par hypothèse x tel que $\chi(x) - 1 \neq 0$.

Theorem (2.7*). *Soient G_0 un groupe algébrique commutatif connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow E_\lambda^\times$ un caractère non triviale. On a*

$$H_c^\bullet(G, \mathcal{F}(\chi)) = 0. \quad (2.7.1^*)$$

Pour x un point rationnel de G , notons t_x la translation $t_x(g) = xg$ de G . La formule $\mathfrak{L}_{t_x} = t_{\mathfrak{L}(x)} \mathfrak{L}$ exprime que $(t_x, t_{\mathfrak{L}(x)})$ est un automorphisme du diagramme $G \xrightarrow{\mathfrak{L}} G$ (G muni du toreur de Lang). Soit $\rho(g)$ l'automorphisme de $(G, \mathcal{F}(\chi))$ qui s'en déduit. Pour $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, i.e. pour $\mathfrak{L}(g) = e$, c'est l'identité sur G , et la multiplication par $\chi(g)^{-1}$ sur $\mathcal{F}(\chi)$.

Notons $\rho_H(g)$ l'automorphisme de $H_c^\bullet(G, \mathcal{F}(\chi))$ déduit de $\rho(g)$. Un argument d'homotopie (Lemme 2.8 ci-dessous) montre que $\rho_H(g) = \rho_H(e)$, donc est l'identité. D'autre part, pour $g \in G_0(\mathbb{F}_q)$, $\rho_H(g)$ est la multiplication par $(\chi^{-1}(g) : \text{sur } H^\bullet(G, \mathcal{F}(\chi)))$, la multiplication par $(\chi^{-1}(g) - 1)$ est nulle. Prenant g tel que $\chi(g) \neq 1$, on obtient 2.7.

Lemma 2.8. *Soient X et Y deux schémas sur k algébriquement clos, avec X séparé de type fini et Y connexe. Soient $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et (ρ, ε) une famille d'endomorphismes de $(X, \mathcal{F})$ paramétrée par Y :*

$$\begin{aligned} \rho : Y \times_k X &\rightarrow Y \times_k X & \text{est un } Y\text{-morphisme, et} \\ \varepsilon : \rho^* \text{pr}_2^* \mathcal{F} &\rightarrow \text{pr}_2^* \mathcal{F} & \text{un morphisme de faisceaux.} \end{aligned}$$

On suppose que ρ est propre. Pour $y \in Y(k)$, soit $\rho_H(y)^$ l'endomorphisme de $H_c^\bullet(X, \mathcal{F})$ induit par $\rho_y : X \rightarrow X$ et $\varepsilon_y : \rho_y^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$. Alors, $\rho_H(y)^*$ est indépendant de y .*

En effet, $R^p \text{pr}_{1!} \text{pr}_2^* \mathcal{F}$ est le faisceau constant sur Y de valeur $H^p(X, \mathcal{F})$, et $\rho_H(y)^*$ est la fibre en y de l'endomorphisme

$$R^p \text{pr}_{1!} \text{pr}_2^* \mathcal{F} \xrightarrow{\rho^*} R^p \text{pr}_{1!} \rho^* \text{pr}_2^* \mathcal{F} \xrightarrow{\varepsilon} R^p \text{pr}_{1!} \text{pr}_2^* \mathcal{F}$$

de ce faisceau.

2.9 Remarque

Soient G_0 un groupe algébrique connexe sur $\mathbb{F}_q$ et $\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation linéaire telle que $V^{G_0(\mathbb{F}_q)} = 0$. On a encore $H_c^\bullet(G, \rho(L)) = 0$.

3 Sommes à une variable

3.1

Weil est le premier à avoir appliqué des méthodes “cohomologiques” à l’étude des sommes trigonométriques à une variable; puisqu’il avait prouvé l’analogie de l’hypothèse de Riemann pour les fonctions L d’Artin sur les corps de fonctions, ces méthodes lui fournissaient d’excellentes estimations (en $O(\text{racine carrée du nombre de termes})$), et le comportement de ces sommes par “extension du corps de base.”

L’essentiel de ce paragraphe est un exposé, dans un langage cohomologique, de ses résultats.

3.2

Les méthodes cohomologiques amènent ici à calculer des groupes $H_c^i(X, \mathcal{F})$, pour $\mathcal{F}_0$ un E_λ -faisceau sur une courbe $\bar{X} - 0$ sur $\mathbb{F}_q$. Ces groupes sont nuls pour $i \neq 0, 1, 2$ et pour $i = 0, 2$, ils ont une interprétation simple (1.8 a,b,c). De plus, la caractéristique d’Euler-Poincaré $\chi_c(\mathcal{F}) = \sum (-1)^i \dim H_c^i(X, \mathcal{F})$ (par ailleurs égale à $\chi(\mathcal{F}) = \sum (-1)^i \dim H^i(X, \mathcal{F})$) peut être calculée en terme de x , de rang de $\mathcal{F}$ aux points génériques de X , et des propriétés de ramification de $\mathcal{F}$. Le résultat essentiel est le suivant.

Soient $\bar{X}$ une courbe projective lisse et connexe, de genre g , sur un corps algébriquement clos k , X un ouvert dense de $\bar{X}$, le complément d’un ensemble fini S de points et $\mathcal{F}$ un E_λ -faisceau lisse sur X . Soient $\chi(X) = 2 - 2g - \#S$ la caractéristique d’Euler-Poincaré de X , et $\mathrm{rg}(\mathcal{F})$ le rang de $\mathcal{F}$. Pour chaque point $s \in S$, on définit un entier $\mathrm{Sw}_s(\mathcal{F})$, le conducteur de Swan, mesurant la ramification sauvage de $\mathcal{F}$, et

$$\chi_c(\mathcal{F}) = \mathrm{rg}(\mathcal{F}) \cdot \chi(X) - \sum_{s \in S} \mathrm{Sw}_s(\mathcal{F}) \quad (3.2.1)$$

[29].

3.3

Soient $\bar{X}$, $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ et $\mathcal{F}$ comme en 3.2. Le théorème de dualité de Poincaré admet la forme très maniable: $H^i(\bar{X}, j_* \mathcal{F})$ et $H^{2-i}(\bar{X}, j_*(\mathcal{F}^\vee(1)))$ sont duaux l’un de l’autre (Dualité, 1.3).

3.4

Faisons $k = \mathbb{F}$, et supposons que X , $\bar{X}$, et $\mathcal{F}$ proviennent de X_0 , $\bar{X}_0$ et $\mathcal{F}_0$ sur $\mathbb{F}_q$. Si $\mathcal{F}_0$ devient trivial sur un revêtement fini de X_0 , Weil a prouvé que les conjugués complexes des valeurs propres de F^* sur $H^i(\bar{X}, j_* \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $q^{i/2}$. De tels faisceaux $\mathcal{F}_0$ correspondent aux fonctions L d’Artin sur les corps de fonctions de $\bar{X}_0$.

3.5

Sous les mêmes hypothèses, ou plus généralement si E_λ est le complété en une place λ d'un corps de nombres E et que $\mathcal{F}_0$ appartient à un système compatible infini de représentations v -adiques (v place de E), on peut calculer

$$\prod_i \det(-F^*, H^i(X, \mathcal{F}))^{(-1)^i}$$

à partir d'informations *locales* sur $\mathcal{F}_0$. Ceci est expliqué dans [13]. Pour $\mathcal{F}_0$ trivial sur un revêtement fini de X_0 , c'est l'expression de la constante de l'équation fonctionnelle d'une fonction L d'Artin comme produit de constantes locales.

3.5 Exemple

Soit ψ le caractère $\exp\left(\frac{2\pi i}{p} \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}\right)$ de $\mathbb{F}_q$; on a $\psi(a^p - a) = 0$. Soient X_0 une courbe projective lisse absolument irréductible de genre g sur $\mathbb{F}_q$, et f une fonction rationnelle sur X_0 , i.e. un morphisme $f : X_0 \rightarrow \mathbb{P}^1$, non identiquement égale à ∞ . On s'intéresse à la somme

$$S'_f = \sum_{\substack{x \in X_0(\mathbb{F}_q) \\ f(x) \neq \infty}} \psi(f(x)).$$

Cette somme est nulle pour f de la forme $g^p - g$. Ceci suggère de modifier la somme S'_f comme suite:

- a) pour tout point fermé x de X_0 , on pose $v_x(f)$ = ordre du pôle de f en x si $f(x) = \infty$, $v_x(f) = 0$ sinon, et $v_x^*(f) = \inf v_x(f + g^p - g)$ (borne inférieure sur g).
- b) Si $v_x^*(f) = 0$, que $x \in X_0(\mathbb{F}_q)$, et que $f + g^p - g$ est régulier en x , on pose $\psi(f(x)) = \psi((f + g^p - g)(x))$. On pose enfin

$$S_f = \sum'_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \psi(f(x)), \quad (3.5.1)$$

où $(-)'$ indique que la somme est étendue aux x tels que $v_x^*(f) = 0$.

On a $S_f = S_{f+g^p-g}$. On se propose de vérifier que si f n'est pas la forme $g^p - g + c^{te}$, alors

$$|S_f| \leq \left(2g - 2 + \sum_{v_x^*(f) \neq 0} [k(x) : \mathbb{F}_q] (1 + v_x^*(f)) \right) q^{1/2}. \quad (3.5.2)$$

On commence par passer du complexe au ℓ -adique, en remplaçant ψ par un caractère de la forme $\psi_0 \circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$, avec $\psi_0 : \mathbb{F}_p^\times \hookrightarrow E_\lambda^\times$. Pour $j : U_0 \hookrightarrow X_0$ l'inclusion de l'ouvert où $f \neq \infty$, on prouve alors que

$$S_f = \sum (-1)^i \operatorname{tr}(F^*, H^i(X, j_* \mathcal{F}(\psi f))). \quad (3.5.3)$$

La formule des traces ramène cet énoncé aux suivants (pour $x \in X_0(\mathbb{F}_q)$):

- a) Si $v_x^*(f) = 0$, alors F_x^* sur $j_* \mathcal{F}(\psi f)$ est $\psi(f(x))$;

b) Si $v_x^*(f) \neq 0$, alors $j_*\mathcal{F}(\psi f)$ se ramifie en x : $(j_*\mathcal{F}(\psi f))_{\bar{x}} = 0$.

La formule a) résulte de (1.7.6) si $v_x(f) = 0$, et on se ramène à ce cas en remplaçant f par $f + g^p - g$: à isomorphisme près, ceci ne change pas $\mathcal{F}(\psi f)_0$ sur l'ouvert où f et g sont réguliers (1.3).

La formule b) résulte de

$$\mathrm{Sw}_x \mathcal{F}(f, \psi) = v_x^*(f). \quad (3.5.4)$$

Après réduction au cas où $v_x(f) = v_x^*(f)$ (d'où $p \nmid v_x(f)$) et extension des scalaires à $\mathbb{F}$, cette formule est dans [34, 4.4].

Enfin, on vérifie que le faisceau $\mathcal{F}(\psi f)$ sur U est non constant si f n'est pas de la forme $g^p - g + c^{te}$: puisque ψ_0 est injectif, la trivialité de $\mathcal{F}(\psi f) = \mathcal{F}(\psi_0 f)$ (1.8.ii) équivaut à celle du $\mathbb{F}_q$ -torseur d'équation serait l'image réciproque d'un $\mathbb{F}_q$ -torseur sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$, d'équation $T^p - T - \lambda = 0$, le $\mathbb{F}_p$ -torseur d'équation $T^p - T - (f - \lambda) = 0$ sur U_0 serait trivial et f serait donc de la forme $g^p - g + \lambda$. Les $H^i(\bar{X}, j_*\mathcal{F}(\psi f))$ sont donc nuls pour $i \neq 1$, la formule (3.5.3) se réduit à

$$S_f = -\mathrm{tr}(F^*, H^1(\bar{X}, j_*\mathcal{F}(\psi f))) \quad (3.5.5)$$

et, d'après (3.2.1) et (3.5.4), de H^1 est de dimension $2g - 2 + \sum_{v_x^*(f) > 0} [k(x) : \mathbb{F}_q](1 + v_x^*(f))$ et $-S_f$ est somme de ce nombre de valeurs propres de F^* , chacune de valeurs absolues complexes $q^{1/2}$.

3.6

Supposons que, pour un automorphisme σ de X_0 , on ait

$$f(\sigma x) = -f(x).$$

La somme S_f est alors réelle. Si σ est involutif, la dualité de Poincaré permet de dire un peu plus: si on pose $\mathcal{F}_0 = j_*\mathcal{F}(\psi f)$, $\mathcal{G}_0 = j_*\mathcal{F}(\psi(-f))$, on a

- a) $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont en dualité,
- b) $\sigma^*\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_0$ et $\sigma^*\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_0$, pour des isomorphismes naturels tel que le composé $\mathcal{F}_0 = (\sigma^2)^*\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\sim} \sigma^*\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_0$ soit l'identité.
- c) L'accouplement $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0 \rightarrow E_\lambda$ vérifie $\sigma^*(f \cdot g) = \sigma^*(f) \cdot \sigma^*(g)$.

Passant à cohomologie, on trouve que $H^1(X, \mathcal{F})$ et $H^1(X, \mathcal{F})$ sont en dualité parfaite à valeur dans $E_\lambda(1)$, et que la forme bilinéaire $\alpha \cdot \sigma^*\beta$ sur $H^1(X, \mathcal{F})$ est *alternée*: σ^* agit trivialement sur $E_\lambda(1)$, et

$$\alpha \cdot \sigma^*\beta = \sigma^*(\alpha \cdot \sigma^*\beta) = \sigma^*\alpha \cdot \beta = -\beta \cdot \sigma^*\alpha.$$

On en conclut que $H^1(X, \mathcal{F})$ est de dimension paire (on vérifie d'ailleurs facilement que chaque $v_x^*(f)$ non nul est impair) et que les valeurs propres de F^* sur $H^1(X, \mathcal{F})$ sont groupées en paires α et q/α .

3.7 Exemple

Ceci s'applique aux sommes de Kloosterman $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} \psi\left(x + \frac{a}{x}\right)$ (faire $X_0 = \mathbb{P}^1$, $f = x + \frac{a}{x}$, $\sigma x = -x$; les pôles de f sont 0 et ∞ , et en chacun d'eux $v_x^*(f) = 1$; le H^1 est de dimension $-2 + 2 + 2 = 2$). On a donc (pour $a \neq 0$)

$$\sum_{\substack{xy=a \\ x, y \in \mathbb{F}_{q^n}}} \exp\left(\frac{2\pi i}{p} \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_p}(x+y)\right) = (-\alpha^n + \alpha^{-n}) \quad , \quad \alpha\bar{\alpha} = q.$$

Ce résultat est dû à L. Carlitz [9].

Voici maintenant une application d'une méthode de Lang-Weil.

Proposition 3.8. *Soit $P \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme à n variable, de degré d , dont on suppose qu'il n'est pas de la forme $Q^p - Q + C^{te}$. Posant encore $\psi(x) = \exp\left(\frac{2\pi i}{p} \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(x)\right)$ on a*

$$\left| \sum_{x_i \in \mathbb{F}_q} \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| \leq (d+1)q^{n-\frac{1}{2}}.$$

On a pour le membre de gauche l'estimation triviale q^n . Il suffit donc de prouver 3.8 lorsque $d-1 < q^{1/2}$; supposons seulement que $d < q+1$, et soit P_d la partie homogène de degré d de P . Rappelons le

Lemma 3.9. *Une hypersurface de degré d dans $\mathbb{P}^r$ ($r \geq i$) ne peut passer par tout les points rationnels sur $\mathbb{F}_q$ qui se $d \geq q+1$.*

On procède par récurrence: s'il existe un hyperplan rationnel non entièrement contenu dans l'hypersurface (tel n'est pas le cas pour $r=1$), on applique l'hypothèse de récurrence à la trace de l'hypersurface sur cet hyperplan. Sinon, le degré d est $\geq$ le nombre d'hyperplans rationnel, $\geq q+1$.

Distinguons maintenant deux cas.

Cas 1: $p \nmid d$. Appliquant le lemma à P_d , on voit que, quitte à faire un changement linéaire de variables, on peut supposer que $P_d(1, 0, \dots, 0) \neq 0$, i.e. que le coefficient de X_1^d dans P est non nul. Un polynôme à 1 variable

$$S(X) = \sum_{i=0}^d a_i X^i,$$

avec $a_d \neq 0$ ($p \nmid d$) n'est jamais de la forme $Q^p - Q + C^{te}$, et l'estimation (3.5.2) se réduit à

$$\left| \sum \psi(S(x)) \right| \leq (d-1)q^{1/2}.$$

Appliquant cette estimation aux sommes partielles obtenues en ne faisant varier que x_1 , on trouve

$$\left| \sum \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| = \left| \sum_{x_2, \dots, x_n} \sum_{x_1} \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| \leq q^{n-1} (d-1) q^{1/2}$$

comme promis.

Cas 2: $p \mid d$ ($d > 0$). Si P_d est une puissance p -ième, remplacer P par $P - (P_d - P_d^{1/p})$ ne change pas la somme considérée, et abaisse le degré: on se débarrasse de ce cas en procédant par récurrence sur d . Sinon, la différentielle de P_d n'est pas identiquement nulle; appliquant 3.9, on peut supposer, quitte à faire un changement linéaire de variables, qu'elle n'est pas nulle au point $(1, 0, \dots, 0)$. Si on écrit

$$P_d = \sum_{i=0}^d X_1^{d-i} S_i(X_2, \dots, X_n),$$

cela signifie que la forme linéaire S_1 n'est pas identiquement nulle.

La forme S_0 est une constante, et remplaçant P par $P - (S_0 X_1^d - S_0^{1/p} X_1^{d/p})$, on peut supposer qu'elle est nulle. Soit enfin $-\lambda$ le coefficient de X_1^{d-1} dans P . Pour $x_2, \dots, x_n$ fixes, on a

$$P(X_1, x_2, \dots, x_n) = (S_1(x_2, \dots, x_n) - \lambda) X_1^{d-1} + \text{termes de plus bas degré en } X_1$$

et si $S_1(x_2, \dots, x_n) \neq \lambda$, on a donc

$$\left| \sum_{x_1} \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| \leq (d-2)q^{1/2}.$$

Au total,

$$\begin{aligned} \left| \sum \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| &\leq \left| \sum_{S=\lambda} \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| + \sum_{S(X_2, \dots, X_n) \neq \lambda} \left| \sum_{x_1} \psi P(x_1, \dots, x_n) \right| \\ &\leq q^{n-1} + (q^{n-1} - q^{n-2})(d-2)q^{1/2} \\ &< (d-2)q^{n-1/2} + q^{n-1} \\ &< (d-1)q^{n-1/2}. \end{aligned}$$

Un autre résultat de cette nature est donné par R.A. Smith [37].

4 Sommes de Gauss et sommes de Jacob

4.1

Soient k un corps fini de caractéristique p , χ un caractère de $k^\times$, et ψ un caractère non trivial du groupe additif de k . Nous prendrons pour définition des sommes de Gauss:

$$\tau(\chi, \psi) = - \sum_{x \in k^\times} \psi(x) \chi^{-1}(x) \quad (4.1.1)$$

(noter le signe). Classiquement, χ et ψ sont à valeurs complexes. Nous les prendrons à valeurs dans $E_\lambda^\times$ (cf. la preuve de 1.15). Regardons $-\tau(\chi, \psi)$ comme une somme sur les points rationnels du schéma $\mathbb{G}_m$ sur k . D'après le paragraphe 1, on a $-\tau(\chi, \psi) = \text{tr}(F^*, H_c^*(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1})))$. De plus

Proposition 4.2. *La cohomologie de $\mathbb{G}_m$ à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi\chi^{-1})$ vérifie*

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq 1$, et $\dim H_c^1 = 1$.

(ii) F^* , agissant sur H_c^1 , est la multiplication par $\tau(\chi, \psi)$.

(iii) Si χ est non trivial, on a $H_c^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet$.

Preuve. Pour tout n premier à p , notons K_n le μ_n -torseur sur $\mathbb{G}_m$ défini par la suite exacte de Kummer $0 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^n} \mathbb{G}_m \rightarrow 0$. Si k a q éléments, on a sur k : $\mu_{q-1} = k^\times$, et le torseur de Lang sur $\mathbb{G}_m/k$ est K_{q-1} . Dès lors, $\mathcal{F}(\chi^{-1}) = \chi(K_{q-1})$. L'assertion 4.2(ii) résulte de (i,iii), eux-mêmes contenus dans l'énoncé géométrique suivant, où $\mathcal{F}(\psi)$ désigne le faisceau sur $\mathbb{G}_m/\mathbb{F}$ déduit par extension des scalaires de k à $\mathbb{F}$ de $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m/k$ (1.8.b). $\square$

Proposition 4.3. Soit $\chi : \mu_n \rightarrow E_\lambda^\times$. La cohomologie de $\mathbb{G}_m$ à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)$ vérifie

(i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq 1$, et $\dim H_c^1 = 1$.

(ii) Si χ est non triviale, on a $H_c^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet$.

Preuve. Le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ est la restriction à $\mathbb{G}_m$ d'un faisceau localement constant sur $\mathbb{G}_a$, sauvagement ramifié à l'infini, de conducteur de Swan 1. Le faisceau $\chi(K_n)$ est constant si $\chi = 1$; si $\chi \neq 1$, il est ramifié en 0 et ∞ , modérément.

Le faisceau $\mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)$ est donc ramifié à l'infini; appliquant 1.18(b,c), on trouve que $H_c^i(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \chi(K_n)) = 0$ pour $i \neq 1$. Si $\chi \neq 1$, il est ramifié en 0 et ∞ et (ii) résulte de 1.19.a.

Les conducteurs de Swan sont 0 en 0 et 1 en ∞ . D'après (3.2.1), la caractéristique d'Euler-Poincaré est donc -1 et ceci achève la démonstration. $\square$

4.4 Remarque

Si χ est non trivial, 4.2(iii) et la dualité de Poincaré montrent que $H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi\chi^{-1}))$ et $H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi^{-1}\chi))$ sont en dualité (dualité à valeurs dans $E_\lambda(-1)$). On a donc $\tau(\chi, \psi) \cdot \tau(\chi^{-1}, \psi^{-1}) = q$, i.e. $|\tau(\chi, \psi)| = 1$.

4.5

Si k est une extension de degré N de $\mathbb{F}_q$, on peut aussi regarder (4.1.1) comme une somme à N variables sur $\mathbb{F}_q$. Soit plus généralement k une algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, de degré N sur $\mathbb{F}_q$. C'est un produit de corps k_i , de degré N_i , et on pose

$$\varepsilon(k) = (-1)^{\sum (N_i+1)}. \quad (4.5.1)$$

C'est la signature de la permutation de $S = \text{hom}_{\mathbb{F}_q}(k, \mathbb{F})$ induite par la substitution de Frobenius $\varphi \in \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$.

Soient $\psi : \mathbb{F}_q \rightarrow E_\lambda^\times$ un caractère non trivial, et $\chi : k^\times \rightarrow E_\lambda^\times$. On pose

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^N \sum_{x \in k^\times} \psi \text{tr}_{k/\mathbb{F}_q}(x) \cdot \chi^{-1}(x). \quad (4.5.2)$$

Si χ a pour coordonnées les $\chi_i : k_i^\times \rightarrow E_\lambda^\times$, on a l'identité triviale

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = \varepsilon(k) \prod \tau(\chi_i, \psi \circ \text{tr}_{k_i/\mathbb{F}_q}). \quad (4.5.3)$$

Après quelques préliminaires, nous donnerons en 4.10 une interprétation cohomologique des sommes (4.5.2). En 4.12, nous interpréterons l'identité de Hasse-Davenport comme une forme tordue (cf. 1.12) du cas particulier suivant de (4.5.3): pour $k = \mathbb{F}_q^N$, et χ un caractère de $\mathbb{F}_q^\times$, on a $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi, \psi)^N$.

4.6

Rappelons que pour M un module projectif de type fini sur un anneau A , le foncteur $\text{Spec}(B) \mapsto M \otimes_A B$, des schémas affines sur $\text{Spec}(A)$ dans **Ens** est représenté par le schéma affine $\mathbb{V}(M^\vee)$ (notations des EGA), le spectre de $\text{Sym}_A^\bullet(M^\vee)$. Si $M = A^n$, c'est l'espace affine type de dimension n .

Supposons que M soit une A -algèbre à unité, et posons $V = \mathbb{V}(M^\vee)$. Par définition, pour toute extension B de A , l'ensemble $V(B)$ de points de V à coordonnées dans B est $M \otimes_A B$. Le foncteur $B \mapsto M \otimes_A B$ étant à valeurs dans les anneaux à unité, V est un schéma en anneaux à unités sur $\text{Spec}(A)$. Les morphismes norme et trace: $M \otimes_A B \rightarrow B$ sont fonctoriels en B ; ils correspondent donc à des morphismes de schéma N et T de V dans $\mathbb{G}_a$. Nous aurons à considérer les schémas déduits de V suivant:

- a) V^* est l'ouvert des éléments inversibles de V (un schéma en groupes pour $\cdot$);
- b) W est l'hyperplan d'équation $T = 0$ et $W^* = W \cap V^*$;
- c) P est l'hyperplan à l'infini $V \setminus \{0\}/\mathbb{G}_m$ de l'espace affine V sur $\text{Spec}(A)$. Si Q est l'hyperplan à l'infini de W , $W^*/\mathbb{G}_m$ et $V^*/\mathbb{G}_m$ sont des ouverts des espaces projectifs Q et P sur $\text{Spec}(A)$.

$$\begin{array}{ccc} W^* & \xrightarrow{\quad} & V^* \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ W^*/\mathbb{G}_m & \xrightarrow{\quad} & V^*/\mathbb{G}_m \end{array} \quad \subset \quad \begin{array}{ccc} W \setminus \{0\} & \xrightarrow{\quad} & V \setminus \{0\} \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ Q & \xrightarrow{\quad} & P. \end{array} \quad (4.6.1)$$

Si $M = A^I$, I un ensemble fini, alors $V \simeq \mathbb{G}_a^I$, $V^* = \mathbb{G}_m^I$, $V^*/\mathbb{G}_m$ est le tore $\mathbb{G}_m^I/(\mathbb{G}_m \text{ diagonal})$, N et T s'écrivant $\prod x_i$ et $\sum x_i$, et Q est donc l'hyperplan projectif d'équation $\sum x_i = 0$ de P .

Le cas qui nous intéresse est celui où M est fini étale sur A . La description précédente vaut alors localement sur $\text{Spec}(A)$ (pour la topologie étale) et on peut écrire $V^* = \mathbb{G}_m^I$, pour I un faisceau localement constant d'ensembles finis sur $\text{Spec}(A)$. Si par exemple A est un corps, de clôture algébrique $\bar{A}$, et que M est un A -algèbre séparable, on pose $I = \text{hom}_A(M, \bar{A})$, et, sur $\bar{A}$, on a $V \sim \mathbb{G}_a^I$. Via cet isomorphisme, N et T s'écrivent $\prod x_i$ et $\sum x_i$.

4.7 Torseur de Kummer

Soient S un schéma, n un entier inversible sur S et G un schéma en groupes commutatifs à fibres connexes (noté multiplicativement) sur S . La suite

$$0 \longrightarrow G_n \longrightarrow G \xrightarrow{x^n} G \longrightarrow 0$$

est exacte. Elle définit un G_n -torseur $K_n(G)$ (ou simplement K_n) sur G . Pour $\chi : G_n \rightarrow E_\lambda^\times$ un homomorphisme du S -faisceau étale G_n dans le faisceau constant $E_\lambda^\times$, on note $\mathcal{K}_n(\chi)$ le E_λ -faisceau $\chi^{-1}(K_n)$.

Les toseurs K_n forment un système projectif de toseurs sous le système projectif de groupes G_n (morphisme de transition $x \mapsto x^d : G_{nd} \rightarrow G_n$). Ceci exprime la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G_{nd} & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^{nd}} & G \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow x^d & & \downarrow x^d & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & G_n & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^n} & G \longrightarrow 0. \end{array}$$

On a donc $\mathcal{K}_n(\chi) = \mathcal{K}_{nd}(\chi \circ x^d)$.

4.8

Appliquons la construction 4.6 pour $A = \mathbb{F}_q$, et $M = k$ un algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$. Conformément aux conventions générales, on notera avec un indice 0 les $\mathbb{F}_q$ -schémas notés $V, V^*, \dots$ en 4.6. Les mêmes lettres sans indice désignent les schémas sur $\mathbb{F}$ qui s'en déduisent par extension des scalaires.

On pose $I = \text{hom}(k, \mathbb{F})$, d'où $V \sim \mathbb{G}_a^I$ et T s'écrit $(x_i) \mapsto \sum x_i$.

$$\mathcal{F}(\psi \circ \text{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = T^* \mathcal{F}(\psi) = \bigotimes_i \text{pr}_i^* \mathcal{F}(\psi). \quad (4.8.1)$$

Puisque $V^* \sim \mathbb{G} + m^I$, un caractère χ de $V_n^* \sim \mu_n^I$, à valeurs dans $E_\lambda^\times$, s'écrit comme une famille $(\chi_i)_{i \in I}$ de caractères de μ_n indénée par I . Elle est définie sur $\mathbb{F}_q$ si, pour tout $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$, on a $\chi_{\sigma i} = \chi_i \circ \sigma^{-1}$. Elle définit alors un E_λ -faisceau $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$ sur V_0^* . Si le produit des χ_i est trivial, χ se factorise par un caractère de $(V_0^*/\mathbb{G}_m)_n$ et $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$ est l'image réciproque d'un faisceau, noté de même, sur $V - 0^*/\mathbb{G}_m$. Cette construction se compare comme suit au toseur de Lang.

Lemma 4.9. (i) Pour n assez divisible, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (V_0^*)_n & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{x^n} & V_0^* \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \tau & & \downarrow \tau & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & k^\times & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{\mathfrak{L}} & V_0^* \longrightarrow 0; \end{array}$$

si χ est un caractère $\chi : k^\times \rightarrow E_\lambda^\times$, on a $\mathcal{F}(\chi) = \mathcal{K}_n(\chi \circ \tau)$.

(ii) Pour n assez divisible, τ identifie $k^\times$ aux coinvariants de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}/F)$ agissant sur $V_n^* \sim \mu_n^I$.

(iii) Pour k un corps, $N = [k : \mathbb{F}_q]$, $\omega \in I$ un plongement de k dans $\mathbb{F}$, et $n = q^N - 1$, la composante d'indice ω de $\chi \circ \tau$ est $\chi \circ \omega^{-1}$.

(iv) Si χ est non trivial sur chaque facteur de k , les $(\chi \circ \tau)_i$ sont tous non triviaux.

Il suffit de prouver le lemme lorsque k est un corps, de degré N sur $\mathbb{F}_q$. Dans ce cas, n est "assez divisible" si $q^N - 1 \mid n$. Choisissons un plongement ω de k dans $\mathbb{F}$; I s'identifie alors à $\mathbb{Z}/N$: à $i \in \mathbb{Z}/N$ correspond $\omega_i = \omega^{q^i}$. Via l'isomorphisme $V_0^*(\mathbb{F}) = F^{\times I}$, on a

a) $x \in k^\times$ correspond à $(\omega_i(x)) \in \mathbb{F}^{\times I}$;

b) $F((x_i)_{i \in \mathbb{Z}/N}) = (x_{i-1}^q)_{i \in \mathbb{Z}/N}$.

Un caractère $\chi = (\chi_i)$ de $V_n^* \sim \mu_n^I$ sera défini sur $\mathbb{F}_q$ si $\chi_{-i} = \chi_0(x^{q^i})$ ($i \in \mathbb{Z}$). Si $q^N - 1 \mid n$, il y a $q^N - 1$ tels caractères: χ_0 se factorise par μ_{q^N-1} , et détermine les χ_i . Pour prouver (ii), il suffit donc de vérifier (i) et (iii) (ou son corollaire (iv)) qui assure que $\chi \mapsto \chi \circ \tau$ est injectif.

Prouvons (i) et (iii), pour $n = q^N - 1$. Notons additivement le groupe des endomorphismes de $V^* \sim \mathbb{G}_m^I$; en particulier, notons n l'opérateur $x \mapsto x^n$. Si α est l'opérateur de permutations circulaire $(x_i) \mapsto (x_{i-1})$, on a $q^N - 1 = (q\alpha)^N - 1 = (q\alpha - 1)((q\alpha)^{N-1} + \dots + 1)$. Ceci détermine τ : on a $\tau((x_i)) = \prod_{0 \leq j < N} x_{i-j}^{q^j}$, et l'application induite de $(V_0^*)_n$ dans $k^\times$ s'écrit [a] ci-dessus] $(x_i) \mapsto \prod x_{-i}^{q^i}$; de là résulte (iii).

Proposition 4.10. *La cohomologie de V^* à coefficients dans $\mathcal{F}(\chi^{-1} \cdot \psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ vérifie*

- (i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N$, et $\dim H_c^N = 1$.
- (ii) Sur H_c^N , F^* est la multiplication par $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$.
- (iii) Si χ est non trivial sur chaque facteur de k , on a $H_c^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet$.

Appliquons 4.9(i): sur $\mathbb{F}$, si $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i \in I}$, on a $\mathcal{F}(\chi) = \mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$. Les points (i) et (iii) résultant donc de l'énoncé plus géométrique suivant (pour (iii), appliquer 4.9(iv)) et (ii) en résulte par la formule des traces:

Proposition 4.11. *Soit $(\chi_i)_{i \in I}$ une famille de caractère de $\mu_n(\mathbb{F})$. La cohomologie de $V^* \simeq \mathbb{G}_m^I$ à coefficient dans $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ vérifie*

- (i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N$, et $\dim H_c^N = 1$.
- (ii) Si les χ_i sont tous non triviaux, on a $H_c^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet$.

On a $V^* \sim \mathbb{G}_m^I$, $\mathcal{K}((\chi_i)) = \bigotimes_i \operatorname{pr}_i^* \chi_i(K_n(\mathbb{G}_m))$ et $\mathcal{F}(\psi \circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/k}) = T^* \mathcal{F}(\psi) = \bigotimes_i \operatorname{pr}_i^* \mathcal{F}(\psi)$. Ceci permet d'appliquer la formule de Künneth, et 4.11 résulte de 4.3.

4.12

De 2.4* et (Cycle, 1.3 exemple 2), on tire aussi que le groupe des permutations σ de I telles que $\chi_i = \chi_{\sigma i}$ ($i \in I$) agit sur H_c^N par multiplication par la signature $\varepsilon(\sigma)$. Nous allons en déduire une seconde preuve de l'identité de Hasse-Davenport.

Si χ est un caractère de $\mathbb{F}_q^\times$, le fait que, sur $\mathbb{F}$, N s'écrit $(x_i) \mapsto \prod x_i$ fournit: $\mathcal{F}(\chi \circ N) = N^* \mathcal{F}(\chi) = \bigotimes_i \operatorname{pr}_i^* \mathcal{F}(\psi)$ et la formule de Künneth fournit:

$$H_c^\bullet(V^*, \mathcal{F}(\chi^{-1} \circ N, \psi \circ \operatorname{tr})) \sim H_c^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1} \psi))^{\otimes I},$$

où, au membre de droite, le produit tensoriel est pris au sens 2.4*. Puisque $H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi \chi^{-1}))$ est de dimension 1, sa puissance tensorielle $\otimes I$, au sens ordinaire, ne dépend que du cardinal n de I . Appliquant (Cycle, 1.3 exemple 2), on obtient un isomorphisme canonique

$$H_c^N(V, \mathcal{F}(\chi^{-1} \circ N) \otimes T^* \mathcal{F}(\psi)) \sim H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi \chi^{-1})) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^N \mathbb{Z}^I. \quad (4.12.1)$$

Pour calculer l'action de F^* , le plus commode est d'adopter le point de vue galoisien et de dire que l'isomorphisme (4.12.1) étant canonique, il est compatible à l'action par transport de structure de $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$. Si $\varepsilon(k)$ est la signature de la permutation φ de I , on trouve que

$$\begin{aligned}\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) &= \text{tr} \left(\varphi^{-1}, H_c^N(V^*, N^* \mathcal{F}(\chi^{-1}) \otimes T^* \mathcal{F}(\psi)) \right) \\ &= \varepsilon(k) \text{tr} \left(\varphi^{-1}, H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\chi^{-1} \psi)) \right)^N \\ &= \varepsilon(k) \tau(\chi, \psi)^N,\end{aligned}$$

soit

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \varepsilon(k) \tau(\chi, \psi)^N. \quad (4.12.2)$$

Si k est un corps, φ est une permutation circulaire de I , $\varepsilon(k) = (-1)^{N+1}$, et on retrouve l'identité de Hasse-Davenport:

$$\tau(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi \circ \text{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = (-1)^{N+1} \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi, \psi)^N.$$

Lemma 4.13. *Pour $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i \in I}$ comme en 4.9(i), les conditions suivantes sont équivalentes*

- (i) $\chi|_{\mathbb{F}_q^\times}$ est trivial
- (ii) Le produit des χ_i est trivial
- (iii) $\mathcal{F}(\chi) = \mathcal{K}_n((\chi_i))$ est image réciproque d'un (unique) faisceau sur $V^*/\mathbb{G}_m$.
- (iv) L'image réciproque de $\mathcal{F}(\chi)$ sur $\mathbb{G}_m$ (envoyé dans V^* à partir du morphisme structural $\mathbb{F}_q \rightarrow k$) est triviale.

(i) $\Rightarrow$ (ii). On regarde χ comme une caractère de $V^*/\mathbb{G}_m(\mathbb{F}_q) = k^\times/\mathbb{F}_q^\times$, et on prend $\mathcal{F}(\chi)$ sur $V^*/\mathbb{G}_m$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). De même, on regarde (χ_i) comme un caractère de $(V^*/\mathbb{G}_m)_n$. L'unicité dans (iii) résulte de ce que V^* est un fibré à fibres connexes sur $V^*/\mathbb{G}_m$, et (iii) $\Rightarrow$ (iv) est trivial.

(iv) $\Rightarrow$ (i), (ii). Cette image réciproque est $\mathcal{F}(\chi|_{\mathbb{F}_q^\times})$ et $\mathcal{K}_n(\prod \chi_i)$.

4.14

Soient k une algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, de dimension $N+1$ et χ un caractère non trivial de $k^\times$, trivial sur $\mathbb{F}_q^\times$. La somme de Jacobi $J(\chi)$ est définie par

$$J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x \in k^\times/\mathbb{F}_q^\times \\ \text{tr}(x)=0}} \chi^{-1}(x). \quad (4.14.1)$$

On a entre sommes de Gauss et sommes de Jacobi l'identité suivante.

Proposition 4.15. *Pour χ comme ci-dessus et ψ un caractère additif non trivial de $\mathbb{F}_q$, on a*

$$qJ(\chi) = \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi).$$

Dans le cas particulier où $k = \mathbb{F}_q^n$, cette formule se récrit par (4.5.3)

$$qJ(\chi) = \prod_i \tau(\chi_i, \psi), \quad (4.15.1)$$

plus écrit sous la forme

$$\begin{aligned} \chi_0(-1)J(\chi) &= (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x_1, \dots, x_N \in \mathbb{F}_q^\times \\ \sum x_i = 1}} \prod_{i=1}^N \chi_i^{-1}(x_i) = \tau(\chi_0^{-1}, \psi)^{-1} \prod_{i=1}^N \tau(\chi_i, \psi) \\ \chi_0^{-1} &= \prod_{i=1}^N \chi_i \end{aligned}$$

Preuve de 4.15.

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^\times} \chi(x)^{-1} \psi(\operatorname{tr} x) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^\times / \mathbb{F}_q^\times} \chi(x)^{-1} \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(\lambda \operatorname{tr} x).$$

La somme $\sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(\lambda \operatorname{tr} x)$ vaut $q-1$ si $\operatorname{tr}(x) = 0$, et -1 si $\operatorname{tr}(x) \neq 0$. Dès lors,

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^{N+1} \left(q \sum_{x \in k^\times / \mathbb{F}_q^\times} \chi(x)^{-1} - \sum_{x \in k^\times / \mathbb{F}_q^\times} \chi(x)^{-1} \right).$$

La second terme au second membre est nul, car somme des valeurs d'un caractère, et 4.15 en résulte. $\square$

La proposition 4.15 se transpose ainsi en cohomologie:

Proposition 4.16. *La cohomologie de $W^*/\mathbb{G}_m$ (4.6, 4.8) à coefficient dans $\mathcal{F}(\chi^{-1})$ vérifie*

- (i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq N-1$, et $\dim H_c^{N-1} = 1$.
- (ii) Sur H_c^{N-1} , F^* est la multiplication par $J(\chi)$.
- (iii) H_c^{N-1} est canoniquement isomorphe à $H_c^{N+1}(V^*, \mathcal{F}(\chi^{-1}, \psi \circ \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})) (1)$.

L'assertion (ii) résulte de (i) et de la formule des traces; (i) et (iii) résultent de 4.11 et de l'énoncé plus géométrique suivant.

Proposition 4.17. *Soit $(\chi_i)_{i \in I}$ une famille de caractères non triviaux de $\mu_n(\mathbb{F})$, de produit 1. Alors, $H_c^{i-1}(W^*/\mathbb{G}_m, \mathcal{K}_m((\chi_i)_{i \in I}))$ est canoniquement isomorphe à $H_c^{i+1}(V^*, \mathcal{K}_m((\chi_i)_{i \in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})) (1)$.*

La première ligne de 4.15 devient (π comme en (4.6.1)).

$$R^i \pi_! (\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I}) \otimes \mathcal{F}(\psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q})) = \mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I}) \otimes R^i \pi_! \mathcal{F}(\psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) \quad (4.17.1)$$

(sur $V^*/\mathbb{G}_m$). Calculons les faisceaux $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi \operatorname{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = R^i\pi_!T^*\mathcal{F}(\psi)$. Soit $v_0 : \tilde{V}_0 \rightarrow V_0$ l'éclaté de V_0 en $\{0\}$. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} V_0 \setminus \{0\} & \xrightarrow{\quad} & \tilde{V}_0 \xrightarrow{v_0} V_0 \\ & \searrow \pi & \downarrow \bar{\pi} \\ & & P_0 \end{array} \quad (4.17.2)$$

π est une fibration de fibre des droites épointées, $\tilde{V}_0$ est le fibré en droites correspondant, et $Z_0 = v_0^{-1}(0)$ sa section 0. Le faisceau $T^*\mathcal{F}(\psi)$ sur $V - 0 \setminus \{0\}$ se prolonge en $(Tv_0)^*\mathcal{F}(\psi)$ sur $\tilde{V}_0$, et la restriction de ce faisceau à Z_0 est le faisceau constant E_λ , car T_0v_0 est nul sur Z_0 . La suite exacte longue de cohomologie à support propre s'écrit donc

$$\longrightarrow R^i\pi_!T^*\mathcal{F}(\psi) \longrightarrow R^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathcal{F}(\psi) \longrightarrow (E_\lambda \text{ pour } i = 0, 0 \text{ sinon}) \longrightarrow \quad (4.17.3)$$

L'image réciproque $\bar{\pi}^{-1}(Q_0)$ est l'éclaté $\widetilde{W}_0$ de W_0 en 0; T_0V_0 s'annule sur $\widetilde{W}_0$; on a donc $(Tv)^*\mathcal{F}(\psi) = E_\lambda$ sur $\pi^{-1}(Q_0)$ et, $\bar{\pi}$ étant un fibré en droites

$$R^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathcal{F}(\psi)|_Q = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 2 \\ E_\lambda(-1) & \text{pour } i = 2. \end{cases} \quad (4.17.4)$$

Si $x \in P$, $x \notin Q$, la droite $D = \pi^{-1}(x)$ est envoyé isomorphiquement sur $\mathbb{G}_a$ par Tv ; on a donc 2.7*)

$$\begin{aligned} H_c^\bullet(D, (Tv)^*\mathcal{F}(\psi)) &= H^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathcal{F}(\psi)) = 0 & \text{et} \\ R^i\bar{\pi}_!(Tv)^*\mathcal{F}(\psi) &= \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 2 \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{pour } i = 2 \end{cases} \end{aligned} \quad (4.17.5)$$

Conjuguant (4.17.3) et (4.17.5), on trouve enfin

$$R^i\pi_!T^*\mathcal{F}(\psi) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq 1, 2 \\ E_\lambda & \text{pour } i = 1 \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{pour } i = 2. \end{cases} \quad (4.17.6)$$

4.18

Calculons la cohomologie à support propre du faisceau $\mathcal{K}_n((\chi_i)) \otimes T^*\mathcal{F}(\psi)$ sur V^* à l'aide de la suite spectrale de Leray de $\pi : V^* \rightarrow V^*/\mathbb{G}_m$. Appliquant (4.17.1) et (4.17.6), on trouve comme termes initiaux les $E_2^{p,1} = H_c^p(V^*/\mathbb{G}_m, \mathcal{K}_n(\chi_i)) = 0$ (car $(\chi_i) \neq 0$) et les $E_2^{p,2} = H_c^p(W^*/\mathbb{G}_m, \mathcal{K}(\chi_i))(-1)$.

La suite spectrale se réduit à un isomorphisme, et 4.17 en résulte.

4.19

Les faisceaux $\mathcal{K}_n((\chi_i)_{i \in I})$ ont un sens sur n'importe quel corps, voire sur n'importe schéma de base. Ceci va nous permettre de généraliser 4.16(i). Avec les notations de 4.6, supposons M fini étale partout de rang N sur A , et soit n un entier inversible dans A . On note a

la projection de $W^*/\mathbb{G}_m$ sur $\text{Spec}(A)$. Soit aussi χ un caractère (morphisme de faisceaux) $\chi : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \rightarrow E_\lambda^\times$, et $\mathcal{K}_n(\chi)$ le faisceau correspondant. Localement pour la topologie étale, on peut regarder χ comme une famille de caractères $(\chi_i)_{i \in I}$ de μ_n , de produit trivial.

Proposition 4.20. (i) Si χ est (en tout point) non trivial, on a $R^i a_!(\mathcal{K}_n(\chi)) = 0$ pour $i \neq N-1$, et $R^{N-1} a_!(\mathcal{K}_n(\chi))$ est lisse, de rang 1.

(ii) Une automorphisme σ de M qui respecte χ agit sur ce $R^{N-1} a_!$ par multiplication par la signature $\varepsilon(\sigma)$ de σ , vu comme permutation de I .

(iii) Si les χ_i sont tous non triviaux, on a $Ra_! \xrightarrow{\sim} Ra_*$.

Preuve. Le schéma $W^*/\mathbb{G}_m$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux relatif dans le schéma Q , propre et lisse sur $\text{Spec}(A)$, et $\mathcal{K}_n(\chi)$ est localement constant sur $W^*/\mathbb{G}_m$, à ramification modérée à l'infini. Il en résulte que les $R^i a_!$ et $R^i a_*$ sont lisses, de formation compatible à tout changement de base. Un argument standard nous ramène alors à supposer que A est un corps fini, et (i) résulte de 4.17 et 4.11(i). Pour prouver (ii), on utilise que l'action de σ est compatible à l'isomorphisme 4.17, et 4.12. Pour (iii), on note que si les χ_i sont tous non triviaux, alors $\mathcal{K}_n(\chi)$ sur $W^*/\mathbb{G}_m \subset Q$ est ramifié le long de chaque diviseur à l'infini, et 1.19.1. $\square$

5 Caractères de Hecke

5.1

Soient F un corps de nombres (de degré fini sur $\mathbb{Q}$) et k un corps de caractéristique 0. Voici diverses façon équivalentes de dire ce qu'est un homomorphisme algébrique $\alpha : F^\times \rightarrow k^\times$.

(i) Soit $\{e_i\}$ une base de F sur $\mathbb{Q}$. L'homomorphisme α est algébrique s'il est donné par une formule $\alpha(\sum x^i e_i) = A(x^i)$, $A \in k(X^i)$.

Ceci signifie que α coïncide sur $F^\times$ avec une application rationnelle définie sur k de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ dans $\mathbb{G}_m$. Par densité de Zariski de $F^\times$, et le fait qu'un homomorphisme birationnel est partout défini, une telle application est un homomorphisme de schémas en groupes:

(ii) α est induit par un homomorphisme de k -schémas en groupes

$$R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \otimes_{\mathbb{Q}} k \rightarrow \mathbb{G}_m.$$

Si k est un corps de nombre, la propriété d'adjonction de la restriction des scalaires R montre que ceci équivaut à

(iii) (k un corps de nombres) α est induit par un homomorphisme de $\mathbb{Q}$ -schémas en groupes: $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \rightarrow R_{k/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$.

Soient $\bar{k}$ un clôture algébrique de k , et $I = \text{hom}(F, \bar{k})$. Sur $\bar{k}$, le groupe des caractères de $R_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ est $\mathbb{Z}^I$, de base les plongements de F dans $\bar{k}$. Les caractères définis sur k sont ceux invariants par $\text{Gal}(\bar{k}/k)$; on peut les décrire soit comme ceux envoyant $F^\times$ dans $k^\times \subset \bar{k}$, soit en terme des orbites de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ dans I , correspondant elle-même aux facteurs de $F \otimes k$.

- (iv) α est de la forme $\alpha = \prod_{\omega \in I} \omega^{n_\omega}$. Les familles d'exposants (n_ω) permises sont celles telles que $n_\omega = n_{\omega'}$ pour ω et ω' dans la même orbite de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. Ce sont encore celles telle que $\prod_{\omega} (x)^{n_\omega} \in k$ pour tout $x \in F$.
- (v) Posons $F \otimes k = \prod_{j \in J} F_j$, les F_j étant des corps. Alors, α s'écrit $\alpha = \prod N_{F_j/k}^{m_j}$.

Dans le cas particulier où k contient une clôture normale de F , ces expressions deviennent: $\alpha = \prod \omega^{n_\omega}$, où ω parcourt les $[F : \mathbb{Q}]$ plongements de F dans k .

5.2

Supposons que k soit un corps de nombres, et soit α un homomorphisme algébrique de $F^\times$ dans $k^\times$. Il existe alors un et un seul homomorphisme, encore noté α , du groupe $I(F)$ des idéaux fractionnaires de F dans celui de k , tel que $\alpha((x)) = (\alpha(x))$. L'unicité résulte de ce que tout idéal a une puissance qui est un idéal principal, et de ce que $I(k)$ est sans torsion. Pour prouver l'existence, on utilise par exemple 5.1(v): on a $\alpha(a) = \prod N_{F_j/k}^{m_j}((a))$.

5.3

Rappelons la définition des caractères de Hecke algébriques, appelés Weil caractères de Hecke (ou: grössencharaktere) de type A_0 . Soient F un corps de nombres, $\mathfrak{m}$ un idéal de F (i.e., de l'anneau des entiers de F), $I_{\mathfrak{m}}$ le groupe des idéaux fractionnaires de F premiers à $\mathfrak{m}$, et k un corps de caractéristique 0. Un homomorphisme $\chi : I_{\mathfrak{m}} \rightarrow k^\times$ est un *caractère de Hecke algébrique* (de conducteur $\leq \mathfrak{m}$) s'il existe un homomorphisme algébrique $\chi_{\text{alg}} : F^\times \rightarrow k^\times$ vérifiant

$$\text{Pour } x \in F^\times, \text{ premier à } \mathfrak{m}, \text{ totalement positif et } \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}, \text{ on a } \chi((x)) = \chi_{\text{alg}}(x). \quad (*)$$

Par densité de l'ensemble des x de $(*)$, χ_{alg} est entièrement déterminé par χ . C'est la *partie algébrique* de χ . Si $\chi((x)) = \chi_{\text{alg}}(x)$ pour x totalement positif et $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}'}$, χ se prolonge en un caractère de Hecke de conducteur $\leq \inf(\mathfrak{m}, \mathfrak{m}')$: $I_{\mathfrak{m}+\mathfrak{m}'} \rightarrow k^\times$. On identifiera les caractères de Hecke qui coïncident sur leur domaine commun de définition, et on appelle *conducteur* de χ le plus petit $\mathfrak{m}'$ tel que χ soit de conducteur $\leq \mathfrak{m}'$.

5.4 Remarque

Si un caractère de Hecke algébrique χ prend ses valeurs dans un sous-corps k' de k , c'est déjà un caractère de Hecke à valeurs dans k' : il suffit de voir que $\chi_{\text{alg}} : \mathbb{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \rightarrow \mathbb{G}_m$ est déjà défini sur k' , et ceci résulte de la densité de Zariski dans $\mathbb{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ de l'ensemble des x totalement positif $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. On peut toujours prendre pour k' un sous-corps de k de degré fini sur $\mathbb{Q}$.

5.5

Si ε est une unité totalement positive $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$, on a $\chi_{\text{alg}}(\varepsilon) = \chi((\varepsilon)) = 1$. L'homomorphisme χ_{alg} se factorise donc par le quotient $T_{\mathfrak{m}}$ de $\mathbb{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ par l'adhérence de Zariski du groupe $E_{\mathfrak{m}} \subset F^\times$ des unités totalement positifs $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$.

D'après Serre [35, II.3], si k est une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, et que $\mathfrak{m}$ est assez grand, les caractères $\prod \omega^{n_\omega}$ de $\mathbb{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ de la forme χ_{alg} sont caractérisés comme suit: il doit exister

un entier N , le *poids* de χ (ou de χ_{alg}), tel que pour tout élément σ de $\text{Gal}(k/\mathbb{Q})$ conjugué à la conjugaison complexe, on ait $n_\omega + n_{\sigma\omega} = N$. Si F_1 est le plus grand sous-corps de F qui soit une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel F'_1 , cela revient à dire que χ_{alg} est de la forme $\chi_1 \circ N_{F/F_1}$, et que $\chi_1|_{F_1} = (N_{F_1/\mathbb{Q}})^N$.

Si χ est de poids N , pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de F , $\chi(\mathfrak{a})$ est un nombre algébrique dont tous les conjugués sont de valeur absolue $N(\mathfrak{a})^{N/2}$ [35, II.3 prop.2].

5.6

Pour k un corps de nombres fixé, des conditions supplémentaires sont imposées à χ_{alg} . Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de F premier au conducteur, on a en effet

$$\chi_{\text{alg}}(\mathfrak{a}) = (\chi(\mathfrak{a})), \quad (5.6.1)$$

de sorte que $\chi_{\text{alg}}(\mathfrak{a})$ est principal. Puisque le groupe des idéaux fractionnaire de k est sous torsion, il suffit de prouver la puissance n -ième de (5.6.1), $n \neq 0$ convenable; ceci permet de remplacer $\mathfrak{a}$ par $\mathfrak{a}^n$, donc de supposer $\mathfrak{a} = (x)$, avec x totalement positif $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$. Il ne reste qu'à utiliser les définitions.

Ceci, joint à 5.5, montre que χ_{alg} détermine la norme des $\chi(\mathfrak{a})$ en toutes les places de k .

5.7

Le groupe $S_{\mathfrak{m}}$ de Serre pourrait être caractérisé comme étant le groupe de type multiplicatif dont le groupe des caractères (sur n'importe quel corps) est le groupe des caractères de Hecke algébriques de conducteur $\leq \mathfrak{m}$. (cf. [35, II 2.1 et 2.2]). Sa relation avec les représentations ℓ -adiques est expliquée en [35, II 2.3].

Theorem 5.8 ([35]). *Soit χ un caractère de Hecke algébrique de F dans E_λ , pour E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$. Il existe alors un (et un seul) homomorphisme $\chi_\lambda : \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow E_\lambda$, tel que*

- (i) χ_λ est non ramifié en dehors du conducteur $\mathfrak{f}$ de χ et de ℓ .
- (ii) Pour $\mathfrak{p}$ un idéal premier de F premier à $\mathfrak{f}$ et à ℓ , et $F_{\mathfrak{p}} \in \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}}$ le Frobenius géométrique en $\mathfrak{p}$, on a

$$\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}}) = \chi(\mathfrak{p}).$$

5.9

Dans la fin de ce paragraphe, nous donnerons un critère pour qu'une représentation λ -adique provienne ainsi d'un caractère de Hecke, et, au paragraphe suivant, nous l'appliquerons aux sommes de Jacobi. Nous retrouverons ainsi, un peu généralisés des résultats de Weil [42, 44], avec la seconde partie de la démonstration de Weil remplacée par un argument de cohomologie ℓ -adique.

Theorem 5.10. *Soient F de k deux corps de nombres, λ une place de k de caractéristique ℓ , et $\chi_\lambda : \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow k_\lambda^\times$ un homomorphisme, non ramifié en dehors de ℓ et d'un ensemble fini S de places. On suppose qu'il existe un ensemble T de places (contenant S et les places au-dessus de ℓ), de densité 0, et un homomorphisme algébrique $\chi_0 : F^\times \rightarrow k^\times$ tels que*

- (i) Pour $\bar{k}$ une clôture algébrique de k , $\chi_0 : F^\times \rightarrow k^\times \hookrightarrow \bar{k}^\times$ est du type considéré en 5.5, de poids N ;
- (ii) Pour $\mathfrak{p}$ premier $\notin T$, $\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}})$ est dans $k^\times$, $(\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}})) = \chi_0(\mathfrak{p})$, et tous les conjugués complexes de $\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}})$ sont de valeur absolue $(N\mathfrak{p})^{N/2}$.

Alors, χ_λ est défini (5.8) par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans k , de partie algébrique χ_0 .

Soit χ' un caractère de Hecke algébrique à valeurs dans une extension galoisienne finie k' de k , de partie algébrique χ_0 (5.5). Quitte à agrandir T , on peut supposer que le conducteur de χ' est à support dans T . Soient λ' une place de k' au-dessus de λ , $\chi_{\lambda'}$ le composé $\text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow k_\lambda^\times \rightarrow k_{\lambda'}^\times$, et $\chi_{\lambda'}' : \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow k_{\lambda'}^\times$ défini par χ' (5.8). Posons $\varepsilon = \chi_{\lambda'} \cdot \chi_{\lambda'}'^{-1}$.

L'hypothèse (ii), et 5.5, 5.6, 5.8 assurent que pour $\mathfrak{p} \notin T$, on a $\varepsilon(F_{\mathfrak{p}}) \in k'^\times$, et que, dans tous les complétés de k' , ce nombre est de norme 1. Il en résulte que $\varepsilon(F_{\mathfrak{p}})$ appartient au groupe (fini) μ racines de l'unité de k' . D'après le théorème de densité de Cebotarev, et l'hypothèse de densité faite sur T , les $F_{\mathfrak{p}}$ ($\mathfrak{p} \notin T$) sont denses dans $\text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}}$, de sorte que $\varepsilon(\sigma) \in \mu$ pour tout $\sigma \in \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}}$: le caractère ε est un caractère d'ordre fini $\text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow \mu$. D'après la théorie du corps de classes, il correspond à un caractère d'ordre fini du groupe des classes d'idèles de F , i.e. à un caractère de Hecke algébrique de partie algébrique triviale. Corrigeant χ' par ce caractère, on se ramène à supposer que $\chi_{\lambda'} = \chi_{\lambda'}'$, et il reste à montrer que χ' , à priori à valeurs dans k' , est en fait à valeurs dans k . Si $\sigma \in \text{Gal}(k'/k)$, χ' et χ'^σ coïncident sur tout idéal premier $\mathfrak{p} \notin T$, puisque $\chi'(\mathfrak{p}) = \chi_{\lambda'}'(F_{\mathfrak{p}}) = \chi_{\lambda'}(F_{\mathfrak{p}}) \in k^\times$. Les caractères $\chi_{\lambda'}$, et $\chi_{\lambda'}'^\sigma$, coïncident donc sur une partie dense de $\text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}}$, donc sont égaux, de sorte que $\chi' = \chi'^\sigma$: χ' est à valeurs dans k .

6 Les caractères de Hecke définis par les sommes de Jacobi

L'idée de ce paragraphe est la suivante. Soit une somme de Gauss $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$. Elle-même, et le faisceau correspondant $\mathcal{F}(\chi^{-1}\psi)$ sont deux fois liés à la caractéristique p , et au corps de base $\mathbb{F}_q$:

- a) car il y apparaît le caractère additif ψ , et le faisceau (ψ) ;
- b) car $\mathcal{F}(\chi)$ est défini à partir de la suite exacte de Lang

$$0 \longrightarrow k^\times \longrightarrow V^* \longrightarrow V^* \longrightarrow 0.$$

Deux difficultés si on veut relever sur un corps de nombres F les constructions cohomologiques correspondantes, et trouver des représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{F}/F)$ où les valeurs propres de Frobenius soient des sommes de Gauss.

Si χ est trivial sur $\mathbb{F}_q^\times$, la somme $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$ est indépendante de ψ , et q fois une somme de Jacobi. Celle-ci est liée à la cohomologie de W^*/G_m , à valeurs dans un faisceau déduit de χ : ψ , et la difficulté a), ont disparu. Pour résoudre b), il suffit de décrire les faisceaux utilisés à l'aide de suites exactes de Kummer (qui ont un sens en toute caractéristique). C'est possible grâce à 4.9.

Une fois trouvées les représentations ℓ -adiques, on utilise 5.10 et le théorème de Stickelberger pour montrer qu'elles proviennent de caractères de Hecke algébriques.

6.1

Si E est un corps, de clôture algébrique $\bar{E}$, et que λ est un caractère d'ordre divisant n de $\mu_d(\bar{E})$, on note ${}_n\lambda$ le caractère de $\mu_n(\bar{E})$ tel que λ et ${}_n\lambda$ induisent le même caractère de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}} = \varinjlim \mu_n(\bar{E})$. De même pour λ un caractère de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}}$.

Soient $\bar{F}$ et k deux corps de nombres, $\bar{F}$ un clôture algébrique de F , I un ensemble fini muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{F}/F)$ et $\lambda = (\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de caractères $\lambda_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{F}} \rightarrow k^\times$. On suppose que $\lambda_i \neq 1$ ($i \in I$), que le produit des λ_i est trivial et que la famille λ est défini sur F , i.e. que pour tout $\sigma \in \text{Gal}(\bar{F}/F)$, on a $\lambda_{\sigma(i)} = \lambda_i \circ \sigma^{-1}$.

L'ensemble galoisien I est l'ensemble des homomorphismes dans $\bar{F}$ d'une algèbre E séparable sur F . Si C est l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(\bar{F}/F)$ dans I , on a une décomposition de E en produit de corps $E = \prod_{\alpha \in C} E_\alpha$, où α s'identifie à l'ensemble des plongements de E_α dans $\bar{F}$. Si les caractères λ_i , pour $i \in \alpha$, sont d'ordre d_α , le corps E_α contient les racines d_α -ièmes de 1 et il existe $\lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \hookrightarrow k^\times$ tel que, si $i \in \alpha$ correspond au plongement σ_i de E_α dans $\bar{F}$, on ait ${}_{d_\alpha}\lambda_i = \lambda_\alpha \sigma_i^{-1}$.

6.2

Soient $n > 0$ un multiple des d_α , Σ l'ensemble des places de F où E/F se ramifie ou qui divisent n , μ une place de k de caractéristique résiduelle ℓ , et A l'anneau des éléments de F entiers en dehors de Σ et ℓ . La clôture intégrale M de A est finie étale de rang $N = |I|$ sur A . Avec les notations de 4.6, 4.8, les ${}_n\lambda_i$ définissent

$${}_n\lambda : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \rightarrow k^\times \subset k_\mu^\times.$$

Soit a la projection de $W^*/\mathbb{G}_m$ sur $\text{Spec}(A)$. D'après 4.20, le faisceau $R^{N-2}a_!\mathcal{K}_n({}_n\lambda)$ est lisse de rang un; il définit une représentation ℓ -adique

$$j_\mu[\lambda] : \text{Gal}(\bar{F}/F)^{\text{ab}} \rightarrow k_\mu^\times$$

(ou simplement j_μ) nono ramifiée en dehors de Σ et ℓ .

6.3

Calculons $j_\mu(F_{\mathfrak{p}})$. D'après 4.20, il suffit de le faire après réduction modulo $\mathfrak{p}$. Soient donc $f = A/\mathfrak{p}$, $e = M/\mathfrak{p}M$, et $\bar{f}$ la clôture algébrique de f définie par une place de $\bar{F}$ au-dessus de $\mathfrak{p}$. On a encore $I = \text{hom}_f(e, \bar{f})$. Après réduction, ${}_n\lambda$ admet encore une description 6.1:

- a) Soit D l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(\bar{f}/f)$ dans I . La décomposition de e en produit de corps s'écrit $e = \prod_{\beta \in D} e_\beta$, où les σ_i ($i \in \beta$) s'identifient aux plongements de e_β dans F . Pour $\beta \in D$, on note $\alpha(\beta)$ l'élément de C contenant β et $d_\beta = d_{\alpha(\beta)}$. Soit

$$\lambda_\beta : \mu_{d_\beta}(e_\beta) \xleftarrow{\sim} \mu_{d_\beta}(E_{\alpha(\beta)}) \xrightarrow{\lambda_{d(\beta)}} k^\times.$$

- b) Si $i \in I$ correspond au plongement σ_i de e_β dans $\bar{f}$, la réduction ${}_{d\beta}\bar{\lambda}_i : \mu_{d\beta}(\bar{f}) \rightarrow k^\times$ de ${}_{d\beta}\lambda_i$ de ${}_{d\beta}\lambda_i$ est $\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1}$.

Soient q_β le nombre d'éléments de e_β , $\chi_\beta =_{(q_\beta-1)} \lambda_\beta$, et $\chi : e^\times \rightarrow k^\times$ de coordonnées les χ_β . Sur l'espace affine sur $A/\mathfrak{p}$ défini par e (4.6), ou plutôt sur le tore $e_\beta^\times$, on a des isomorphismes $\mathcal{K}_n((\bar{\lambda}_i)_{i \in \beta}) = \mathcal{K}_{d_\beta}((\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i \in \beta}) = \mathcal{K}_{q_\beta-1}((\chi_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i \in I}) = \mathcal{F}(\chi_\beta)$ (4.9). Sur $e^\times$, on a donc $\mathcal{K}_n((\bar{\lambda}_i)_{i \in \beta}) = \mathcal{F}(\chi)$ et cet isomorphisme se descend à la réduction mod $\mathfrak{p}$ de $V^*/\mathbb{G}_m$. Dès lors

Proposition 6.4. *Avec les notations de 6.2 et 6.3, $j_\mu(F_\mathfrak{p})$ est la somme de Jacobi $J(\chi)$.*

Récrivons les formules liant $(\lambda_i)_{i \in I}$ à $(\chi_\beta)_{\beta \in B}$: pour $i \in \beta \subset \alpha$,

$$\begin{array}{ll} d_\alpha \lambda_i = \lambda_\alpha \circ \sigma_i^{-1} & \lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \rightarrow k^\times \\ \lambda_\beta = \text{réduction de } \lambda_\alpha & : \mu_{d_\alpha}(e_\beta) \rightarrow k^\times \\ \chi_\beta =_{q_\beta-1} \lambda_\beta : x \mapsto \lambda_\beta(x^{(q_\beta-1)/d_\alpha}) & : e_\beta^\times \rightarrow k^\times \end{array}$$

Theorem 6.5. *La représentation j_μ est définie par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans $k^\times$.*

Nous le vérifierons à l'aide de 5.10. On rejoint ici la démonstration de Weil [42, 44], par l'usage du théorème de Stickelberger, et je ne donnerai que quelques indications.

6.6

Etant donné $j : \text{Gal}(\bar{F}/F) \rightarrow k_\lambda^\times$, et une extension finie F'/F , on vérifie à l'aide de 5.10 que j est défini par un caractère de Hecke si et seulement si $j|_{\text{Gal}(F/F')}$ l'est. Cette remarque permet dans 6.5 de se réduire au cas où Galois agit trivialement sur I , et où F contient les racines n -ièmes de l'unité. On peut ensuite se réduire au cas où $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, puis prendre $k = F$. Dans ce cas, chaque ${}_n\lambda_i$ est défini par $a_i \in \mathbb{Z}/n$: c'est $x \mapsto x^{a_i} : \mu_n \rightarrow k^\times$. On a $\sum a_i = 0$, et $a_i \neq 0$.

6.7

Dans un corps de nombres, les places de degré 1 forment toujours un ensemble de densité 0. En appliquant 5.10, on peut donc négliger les autres, et n'utiliser Stickelberger que pour un corps premier. Soient donc p premier, $0 < a < p-1$, $\tilde{x} : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{Q}_p^\times$ le caractère "relèvement multiplicatif" et $g = -\sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} \tilde{x}^{-a} \zeta^x \in \mathbb{Q}_p(\zeta)$, pour ζ une racine p -ième de 1. Notons encore x l'entier dans $[0, p-1]$ relevant x , et développons $\zeta^x = (1 + \pi)x$ par la formule du binôme. On trouve $g = -\sum_{i=0}^{p-1} A_i \pi^i$ avec $A_i \in \mathbb{Z}_p$, de réduction mod p la somme $\sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} x^{-a} \binom{x}{i}$. Pour b non divisible par $p-1$, on a $\sum_{x \in \mathbb{F}_p^\times} x^b = 0$. Si $i < a$, $\binom{x}{i}$ est un polynôme en x de degré $i < a$, d'où $A_i \equiv 0 \pmod{p}$. De même, $A_a \equiv \frac{p-1}{a!} \pmod{p}$, et $g \sim \frac{\pi^a}{a!}$: la valuation de g est donnée par $v(g)/v(p) = \frac{a}{p-1}$.

6.8

Soit σ_i ($i \in (\mathbb{Z}/n)^\times$) l'élément de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/\mathbb{Q})$ tel que $\sigma_i(\zeta) = \zeta^i$ pour $\zeta^n = 1$, et notons additivement le groupe des homomorphismes algébriques $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times$. Pour λ comme en 6.6, défini par une famille $(a_i)_{i \in I}$ d'entiers mod n , non nuls et de somme nulle

5.10, (4.15.1) et 6.7 montrent que $j_\mu[\lambda]$ est défini par un caractère de Hecke algébrique $j[a]$ et que, si N est la norme, sa partie algébrique est donnée par

$$(Nj[a])_{\text{alg}} = \sum_{i \in (\mathbb{Z}/n)^\times} \sum_{j \in I} \left\lfloor \frac{ia_j}{n} \right\rfloor \sigma_i^{-1} \quad (6.8.1)$$

où $\lfloor \cdot \rfloor$ est la partie fractionnaire.

6.9

Le cas le plus intéressant est celui où $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, et où la famille des ${}_n\lambda_i$ est construite comme suite:

- a) On prend une famille finie $(A_j)_{j \in J}$ d'orbites de $\text{Gal}(\sqrt[n]{1}/F) = H \subset (\mathbb{Z}/n)^\times$ dans $\mathbb{Z}/n$. On suppose que $A_j \neq \{0\}$ et que $\sum_{j \in J} \sum_{a \in A_j} a = 0$.
- b) On prend $I = \sqcup_{j \in J} A_j$; Galois agit sur chaque A_j .
- c) On prend $\bar{F} \supset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, $k = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$ et, si $i \in I$ correspond à $a \in A_j \subset (\mathbb{Z}/n)^\times$, ${}_n\lambda_i(x) = x^a$.

On vérifie à l'aide de 4.20 qu'un j_μ général (relatif à F_1) se déduit d'un j_μ comme ci-dessus (pour $F \subset \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, F_1 extension de F) par restriction à $\text{Gal}(\bar{F}/F_1)$ et multiplication par un caractère d'ordre deux.

Pour $a \in \text{Gal}(k/\mathbb{Q}) = (\mathbb{Z}/n)^\times$, a transforme la famille des A_j en celle des aA_j . Si $a \in H$, la famille des A_j est donc préservée, et les $j_\mu(F_p)$ sont invariant par H :

Proposition 6.10. *Sous les hypothèses de 6.9, j_μ est défini par un caractère de Hecke algébrique de F à valeurs dans F .*

Faisons à nouveau $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, et considérons les caractères de Hecke $j[a]$ définis par une famille $(a_i)_{i \in I}$, $i \in \mathbb{Z}/n$, $a_i \neq 0$, $\sum a_i = 0$. Le théorème suivant a été obtenu indépendamment par Vishik.

Theorem 6.11. *Tout caractère de Hecke algébrique de $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, à une puissance dans le groupe engendré par les $j[a]$ et la norme.*

Puisqu'on travaille "à torsion près," seule compte la partie algébrique des caractères de Hecke considérés. Appliquant (6.8.1) aux $j[a]$, avec $a =$ un élément de $\mathbb{Z}/n$ répété n fois, on se ramène au lemme suivant.

Lemma 6.12. *Notons $\sum x_j \sigma_j$ les éléments de l'algèbre de groupe $\mathbb{Q}[(\mathbb{Z}/n)^\times]$, et soit x le sous-groupe de ceux tels que $x_j + x_{-j} = C^{te}$. Alors, X est engendré sur $\mathbb{Q}$ par $N = \sum \sigma_j$ et par les $g_a = \sum \lfloor \frac{ia}{n} \rfloor \sigma) i^{-1}$ ($a \in \mathbb{Z}/n$, $a \neq 0$).*

Tant X que $Y = \langle N, (g_a) \rangle$ sont des idéaux de l'algèbre du groupe, et il suffit de vérifier qu'ils sont annulés par les mêmes caractères complexes χ de $(\mathbb{Z}/n)^\times$. Ceci revient à dire qu'un caractère impair ($\chi(j) = -\chi(-j)$) n'annule jamais tous les g_a . Si χ est primitif, on a

$$\chi(g_1) = \sum \frac{i}{n} \chi^{-1}(i) = -L(\chi, 0) \neq 0.$$

Dans le cas général, si χ provient d'un caractère primitif de $(\mathbb{Z}/n)^\times$, $\chi(g_{n/d})$ se ramène à une somme analogue sur $(\mathbb{Z}/n)^\times$, d'où le lemme.

7 Sommes de Kloosterman généralisées

7.1

Soient $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments, et ψ un caractère additif non trivial. Dans ce paragraphe, nous faisons une étude cohomologique des sommes de Kloosterman généralisées

$$K_{n,a} = \sum_{x_1 \cdots x_n = a} \psi(x_1 + \cdots + x_n) \quad (n \geq 1). \quad (7.1.1)$$

Pour $a = 0$, cette somme est élémentaire (cf. 7.7):

$$K_{n,0} = (-1)^{n-1}. \quad (7.1.2)$$

Le cas intéressant est celui où $a \neq 0$. Les x_i sont alors dans $\mathbb{F}_q^\times$. Nous prouverons dans ce cas une majoration

$$|K_{n,a}| \leq nq^{\frac{n-1}{2}}. \quad (7.1.3)$$

Nous outils essentiels seront les énoncés cohomologiques de reflet les identités suivantes

$$\begin{aligned} K_{n,a} &= \sum_{x_1} \psi(x_1) \sum_{x_2 \cdots x_n = a/x_1} \psi(x_2 + \cdots + x_n) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(x) K_{n-1,a/x} \quad (a \neq 0, n \geq 2) \end{aligned} \quad (7.1.4)$$

$$\sum_a K_{n,a} = \sum_a \sum_{x_1 \cdots x_n = a} \psi\left(\sum x_i\right) = \sum_{x_1, \dots, x_n} \psi\left(\sum x_i\right) = 0 \quad (7.1.5)$$

Pour χ un caractère non trivial de $\mathbb{F}_q^\times$,

$$\sum \chi(a) K_{n,a} = \sum_{x_1, \dots, x_n} \chi\left(\prod x_i\right) \cdot \psi\left(\sum x_i\right) = (-\tau(\chi^{-1}, \psi))^n \quad (7.1.6)$$

(somme de Gauss).

7.2

Soient k un algèbre étale de degré n sur $\mathbb{F}_q$, et $\varepsilon(k)$ comme en (4.5.1). Posons

$$K_{k,a} = \sum_{N_{k/\mathbb{F}_q}(x)=a} \psi \operatorname{tr}(x).$$

On a encore

$$K_{k,0} = (-1)^{n-1} \cdot \varepsilon(k) \quad (7.2.1)$$

$$\sum_a K_{k,a} = 0 \quad (7.2.2)$$

$$\sum_a \chi(a) K_{k,a} = (-1)^n \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi^{-1} \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi). \quad (7.2.3)$$

Par inversion de Fourier sur $\mathbb{F}_q^\times$, on en déduit une expression de $K_{k,a}$ en terme de sommes de Gauss:

$$\begin{aligned} K_{k,a} &= \frac{1}{q-1} \sum_{\chi} \chi(a) \sum_{b \in \mathbb{F}_q^\times} \chi^{-1}(b) K_{k,b} \\ (-1)^n K_{k,a} &= \frac{1}{q-1} \left(\varepsilon(k) + \sum_{\chi \neq 1} \chi(a) \tau_{\mathbb{F}_q} (\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) \right). \end{aligned} \quad (7.2.4)$$

L'identité de Hasse-Davenport permet maintenant de comparer $K_{k,a}$ à $K_{n,a} = K_{\mathbb{F}_{q^n},a}$:

$$K_{k,a} = \varepsilon(k) K_{n,a}. \quad (7.2.5)$$

Je ne connais pas d'interprétation cohomologique de (7.2.4), mais j'en donnerai une de (7.2.5). Revenons aux sommes $K_{n,a}$.

7.3

Soit $\mathbb{F}$ un clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$ et, pour $a \in \mathbb{F}$, soit V_a^{n-1} , ou simplement V_a , l'hypersurface de $\mathbb{A}^n$ d'équation $x_1 \cdots x_n = a$. Comme d'habitude, nous regarderons ψ comme étant à valeurs ℓ -adiques plutôt que complexes. Avec la notation 1.8(ii), (7.1.3) se déduit du

Theorem 7.4. *La cohomologie de V_a^{n-1} à valeurs dans $\mathcal{F}(\psi(\sum x_i))$ vérifie*

- (i) $H_c^i = 0$ pour $i \neq n-1$;
- (ii) $H_c^\bullet \xrightarrow{\sim} H^\bullet$;
- (iii) pour $a \neq 0$, $\dim H_c^{n-1} = n$;
- (iv) pour $a = 0$, H_c^{n-1} est canoniquement isomorphe à E_λ .

7.5

Comme d'habitude, ce théorème contrôle aussi la dépendance de $K_{n,a}$ en q : pour chaque $a \in \mathbb{F}_q^\times$, il existe n valeurs propres de Frobenius $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, de valeur absolue complexe $q^{\frac{n-1}{2}}$, telles que

$$\sum_{\substack{x_1 \cdots x_n = a \\ x_i \in \mathbb{F}_{q^m}}} \psi \circ \text{tr} \left(\sum x_i \right) = (-1)^{n-1} (\alpha_1^m + \cdots + \alpha_n^m).$$

Pour n pair, $x \mapsto -x$ est une involution de V_a , qui transforme $\mathcal{F}(\psi)$ en son dual. Raisonnant comme en 3.6, on en déduit une forme alternée non dégénérée canonique sur $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi))$, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-(n-1))$ et le

Corollary 7.6. *Avec les notations de 7.5, si n est pair, les α_i se groupent en $\frac{n}{2}$ paires de racines $\alpha, \bar{\alpha}$ de produit égal à q^{n-1} .*

7.7

Vérifions le cas $a = 0$ de 7.5. L'hypersurface V_0 est la réunion des hyperplans de coordonnée $x_i = 0$. Calculons la suite spectrale de Leray (2.6.1*) de ce recouvrement de V_0 , pour la cohomologie avec ou sans support à coefficient dans $\mathcal{F}(\psi)$. D'après 2.7*, tout les termes initiaux sont nuls, sauf la cohomologie de l'intersection $\{0\}$ de tous les hyperplans de coordonnée. Là subsiste un isomorphisme $H_c^0 \xrightarrow{\sim} H^0 = E_\lambda$ qui justifie 7.4.

Nous prouverons 7.4 et 7.8 ci-dessous par une récurrence simultanée sur n , et nous appuyant sur la suite spectrale dont (7.1.4) est le reflet. Ceci exige un contrôle de la dépendance en a de $K_{n,a}$.

Soit $\pi : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}$ l'application "produit des coordonnées," et σ la somme des coordonnées. Les hypersurfaces V_a sont les fibres de π .

Theorem 7.8. (i) *Le faisceau $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est lisse de rang n sur $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$.*

(ii) *son prolongement par 0 sur $\mathbb{P}^1$ est l'image directe de sa restriction à $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$.*

(iii) *en 0, la monodromie est unipotente, avec un seul bloc de Jordan*

(iv) *en ∞ , l'inertie sauvage agit sans point fixe $\neq 0$, et le conducteur de Swan vaut 1,*

(v) *on a $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ (nul pour $i \neq n-1$).*

Preuve. de ce que 7.4 (pour une valeur donnée de n) implique 7.8 (pour la même valeur de n).

La fibre de $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ en a est $H_c^i(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$, et sur l'ouvert dense $\mathbb{A}^1$ où les $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi^{-1}\sigma)$ sont localement constants celle de $R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est $H^i(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ (Th. Finitude 2.1). L'hypothèse 7.4(n) nous fournit donc le

Lemma 7.9. (i) $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) = 0$ pour $i \neq n-1$.

(ii) *Pour $i = n-1$, la fibre de ce faisceau en tout point $a \neq 0$ est de rang constant n . En 0, elle est de rang 1.*

(iii) *Sur un ouvert dense U , on a $R^i\pi_!\mathcal{F}(\psi) \xrightarrow{\sim} R^i\pi_*\mathcal{F}(\psi)$.*

7.10

Nous allons maintenant utiliser la suite spectrale de Leray de π , pour la cohomologie avec ou sans support, à coefficients dans $\mathcal{F}(\psi\sigma)$. L'aboutissement est connu: $H_c^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = H^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$ (2.7*). En cohomologie à support propre, 7.9(i) assure que $E_2^{pq} = 0$ pour $q \neq n-1$. Les termes E_2 sont donc tous nuls:

$$H_c^p(\mathbb{A}^1, R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0. \quad (7.10.1)$$

Pour $p = 0$, ceci signifie que $R^{n-1}\pi_+!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ est sans section à support ponctuel. Vu la constance de rang 7.9(ii), on en déduit

$$\begin{aligned} &\text{Le faisceau } R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \text{ sur } \mathbb{A}^1 \text{ est lisse sur } \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}, \text{ et est} \\ &\text{un sous-faisceau de l'image directe } \mathcal{G} \text{ de sa restriction à } \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}. \end{aligned} \quad (7.10.2)$$

La suite exacte longue de cohomologie de

$$0 \longrightarrow R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0.$$

où le support de $\mathcal{Q}$ est concentré en 0, donne

$$H_c^0(\mathbb{A}^1, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{Q}_0 \longrightarrow H_c^1(\mathbb{A}^1, R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)).$$

Les termes extrêmes étant nuls, $\mathcal{Q} = 0$ et

$$R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \text{ est l'image directe de sa restriction à } \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}. \quad (7.10.3)$$

Soit j l'inclusion de $\mathbb{A}^1$ dans $\mathbb{P}^1$. La version "catégorie dérivée" des suites spectrales de Leray est

$$\begin{aligned} H^\bullet(\mathbb{P}^1, j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) &= H_c^\bullet(\mathbb{A}^1, R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = H_c^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0 \\ H^\bullet(\mathbb{P}^1, Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)) &= H^\bullet(\mathbb{A}^1, R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)) = H^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0. \end{aligned}$$

Soit Δ le mapping cylinder de $j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \rightarrow Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$. D'après 7.9(iii), les faisceaux de cohomologie de ce complexe de faisceaux sont à support fini. D'autre part, la suite exacte longue de cohomologie du triangle $(j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma), Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma), \Delta)$ montre que $H^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = 0$. On a $H^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{H}^\bullet(\Delta))$, et finalement $\Delta = 0$:

$$j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} Rj_*R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma).$$

En particulier, $R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)$ et, ces complexes de faisceaux n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul,

$$j_!R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} j_*R\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma). \quad (7.10.4)$$

Ceci complète la preuve de (i) (ii) (v).

7.11

Soient Sw_0 et Sw_∞ les conducteurs de Swan en 0 et en ∞ de $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$. On a $\chi_c(R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) = 0$ (7.10.1) et la formule d'Euler-Poincaré (3.2.1) se réduit à

$$Sw_0 + Sw_\infty = 1: \quad (7.11.1)$$

un de ces conducteurs vaut 0 (ramification modérée), l'autre vaut 1.

7.12

Soit $\mathcal{G}$ un faisceau de rang 1 sur $\mathbb{G}_m$, de type kummérien 4.7 ($\mathcal{G} = \mathcal{K}_n(\chi)$) et non constant ($\chi \neq 1$). Le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma) \otimes \pi^*\mathcal{G}$ sur $V^* = \pi^{-1}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{A}^n \setminus \pi^{-1}(0)$ est alors du type rencontré dans l'étude des sommes de Gauss, et 4.11(ii) nous donne

$$H_c^\bullet(V^*, \pi^*\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(V^*, \pi^*\mathcal{G} \otimes \mathcal{F}(\psi\sigma)). \quad (7.12.1)$$

La suite spectrale de Leray de π transforme cet énoncé en

$$H_c^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_*\mathcal{F}(\psi\sigma)). \quad (7.12.2)$$

Soit i l'inclusion de $\mathbb{G}_m$ dans $\mathbb{P}^1$, et Δ le mapping cylinder de $\delta : i_!(\mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi)) \rightarrow Ri_*(\mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma))$ (où $R^{n-1}\pi_! = R^{n-1}\pi_*$). Raisonnant comme en 7.10, on déduit de (7.12.2) que $\Delta = 0$. En particulier

$$\text{En } 0 \text{ et en } \infty, \text{ l'inertie agit sans point fixe } \neq 0 \text{ sur } \mathcal{G} \otimes R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma). \quad (7.12.3)$$

En ∞ , ceci vaut même si $\mathcal{G}$ est trivial (7.10.4), de sorte que l'inertie sauvage agit sans point fixe. En particulier, la ramification est sauvage : d'après 7.11, on a $\text{Sw}_\infty = 1$, et la ramification en 0 est modérée.

En 0, (7.12.3) impose à la ramification – modérée – de $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ être unipotente. D'après (7.10.3) et 7.9(ii), on a seul bloc de Jordan. Ceci achève la preuve de 7.8(n).

7.13

Pour $n = 1$, 7.4 est trivial. Pour achever la preuve de 7.4 et 7.8, il nous reste à prouver que 7.8, pour une valeur donnée de n , implique 7.4, pour $n + 1$. Le cas $a = 0$ ayant été traité (7.7), on suppose que $a = 0$. On écrira $x_0, \dots, x_n$ pour les coordonnées de $\mathbb{A}^{n+1}$. Soient $g = x_0 : V_a \rightarrow \mathbb{G}_m$, τ l'involution $x \mapsto ax^{-1}$ de $\mathbb{G}_m$, et soit comme plus haut π le produit des coordonnées : $\mathbb{A}^{n+1} \rightarrow \mathbb{A}^1$, et σ leur somme. On notera $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ le faisceau $\mathcal{F}(\psi(\sum x_i))$ tant sur $\mathbb{A}^{n+1}$ que sur $\mathbb{A}^n$.

7.14

Écrivons la suite spectrale de Leray de g . Le faisceau $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ sur $\mathbb{A}^{n+1}$ étant produit tensoriel externe des faisceaux $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{A}^1$ et $\mathcal{F}(\psi\sigma)$ sur $\mathbb{A}^n$, on trouve (cf. (7.1.4)).

$$\begin{aligned} {}'E_2^{pq} &= H_c^p(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \tau^* R^q \pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow H_c^{p+q}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma)) \\ {}''E_2^{pq} &= H^p(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \tau^* R^q \pi_* \mathcal{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow H^{p+q}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma)). \end{aligned}$$

Par hypothèse, $R^q \pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} R^q \pi_* \mathcal{F}(\psi\sigma)$, et ce faisceau est nul pour $q \neq n - 1$. Le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m$ est sauvagement ramifié en ∞ et non ramifié en 0, tandis que $\tau^* R^q \pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)$ est sauvagement ramifié en 0 (sans invariant sous l'inertie sauvage, de conducteur de Swan 1) et modérément ramifié en ∞ . Leur produit tensoriel est donc

- a) sauvagement ramifié en 0 et ∞ , sans invariant sous l'inertie sauvage;
- b) de conducteur de Swan 1 en 0 et n (le rang de $R^q \pi_! \mathcal{F}(\psi)$) en ∞ .

On a ${}'E_2^{pq} \xrightarrow{\sim} {}''E_2^{pq}$, et ${}'E_2^{pq} = 0$ sauf pour $p = 1$ et $q = n - 1$. La formule d'Euler-Poincaré donne enfin

$$\dim {}'E_2^{pq} = 1 + n;$$

ceci achève la démonstration. □

7.15 Remarque

L'isomorphisme obtenu en 7.14

$$H_c^n(V_a^n, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = H_c^1(\mathbb{G}_m, \mathcal{F}(\psi) \otimes \tau^* R^{n-1} \pi_! \mathcal{F}(\psi\sigma)) \quad (7.15.1)$$

permet, avec les notations de 7.5, de calculer le produit $\det(F)$ des valeurs propres α_i de Frobenius. Le formalisme de [13] s'applique, puisque $\mathcal{F}(\psi)$ et $R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi\sigma)$ appartiennent à des systèmes compatibles infinis de représentations ℓ -adiques. Ceci nous ramène à des problèmes locaux, qu'on peut simplifier en notant que (cf. [13, 9.5])

- a) les constantes globales pour $\mathcal{F}(\psi)$ et $\tau^*R^{n-1}\pi_!\mathcal{F}(\psi)$ sont aisées à calculer, la cohomologie de ces faisceaux étant de nature triviale.
- b) en tout point, pour l'un ou l'autre de ces faisceaux, la représentation ℓ -adique correspondante du groupe de décomposition a une semi-simplifiée non ramifiée.

La résultat, pour la somme à n variables, est que

$$\det(F, H_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathcal{F}(\psi))) = q^{\frac{n(n-1)}{2}}. \quad (7.15.2)$$

7.16 Remarque

Pour $p = 2$, le faisceau (ψ) est orthogonal. Pour $a \neq 0$ et n impair, on en déduit par 7.4(ii) et dualité de Poincaré une forme bilinéaire symétrique sur $H_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathcal{F}(\psi))$, à valeurs dans $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1-n)$. Relativement à cette forme, F est une similitude orthogonale de multiplicateur q^{n-1} , et $q^{\frac{1-n}{2}}F$ appartient au groupe spécial orthogonal, d'après (7.15.2). Une des valeurs propres de F est donc $q^{\frac{1-n}{2}}$, et les autres se rangent par paires de racines $\alpha, \bar{\alpha}$ de produit q^{n-1} .

Pour $n = 3$, L. Carlitz [8] a obtenu un résultat plus précis, équivalent à la proposition suivante.

Proposition 7.17. *Pour $p = 2$, et $\psi(x) = (-1)^{\text{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_q}(x)}$, on a un isomorphisme*

$$H_c^2(V_a^2, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = \text{Sym}^2 H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma)).$$

La puissance tensorielle seconde de $H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ est $H_c^1(V_a^1 \times V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma))$ (Künneth), la symétrie $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ se représentant géométriquement comme $-\tau^*$, où τ est l'automorphisme $(x, y) \mapsto (y, x)$ de $V_a \times V_a$. Si X' est le quotient de $V_a^1 \times V_a^1$ par $\{\text{id}, \tau\}$ et π est la projection de $V_a^1 \times V_a^1$ sur X' , le groupe $\text{Sym}^2 H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ s'identifie donc à la cohomologie de X' à coefficient dans la partie antiinvariante par τ de $\pi_*(\mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma))$. Notons s la fonction sur X' telle que $s\pi = \sigma\text{pr}_1 + \sigma\text{pr}_2$. On a $\mathcal{F}(\psi\sigma) \boxtimes \mathcal{F}(\psi\sigma) = \mathcal{F}(\psi(\sigma\text{pr}_1 + \sigma\text{pr}_2)) = \mathcal{F}(\psi s\pi) = \pi^* \mathcal{F}(\psi s)$ (isomorphisme compatible à τ). Sur l'image $\pi(\Delta)$ de la diagonale, le faisceau d'antiinvariants cherchés est donc nul, tandis que sur le complément $X = X' \setminus \pi(\Delta)$, c'est le produit tensoriel de $\mathcal{F}(\psi s)$ par $\varepsilon(P)$, pour ε l'unique caractère d'ordre 2 de $\{1, \tau\}$, et P le $\{1, \tau\}$ -torseur sur X qu'est le revêtement double induit par $V_a^1 \times V_a^1$. On a

$$\text{Sym}^2 H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma)) = H_c^2(X, \mathcal{F}(\psi\sigma) \otimes \varepsilon(P)). \quad (7.17.1)$$

Calculons X , s et $\varepsilon(P)$. Sur $V_a^1 \times V_a^1$, posons $x_1 = x_1 \circ \text{pr}_1$, $x_2 = x_2 \circ \text{pr}_2$, $x'_1 = x_1 \circ \text{pr}_2$, $x'_2 = x_2 \circ \text{pr}_1$. On a $x_1 x_2 = x'_1 x'_2 = a$. Identifions fonctions sur X' et fonctions sur X invariante par τ . Soient $s_1 = x_1 + x'_1$, $s_2 = x_2 + x'_2$, $p_1 = x_1 x'_1$, $p_2 = x_2 x'_2$. On a $s_1 p_2 = a s_2$, $s_2 p_1 = a s_1$ et X est défini dans X' par $s_1 \neq 0$, $s_2 \neq 0$. Sur X , on a donc $p_1 = a s_1 s_2^{-1}$, et (s_1, s_2) identifie x à $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$. Sur X , le revêtement P admet pour équation $T^2 - s_1 T + a s_1 s_2^{-1}$ (prendre pour T la coordonnée x_1). Si $T = s_1 t$, cela se récrit $t^2 - t + a s_1^{-1} s_2^{-1}$. On a donc $\varepsilon(P) = \mathcal{F}(\psi(a s_1^{-1} s_2^{-1}))$. Puisque $s = s_1 + s_2 - 2$, on a $\mathcal{F}(\psi s) \otimes \varepsilon(P) = \mathcal{F}(\psi(s_1 + s_2 + a s_1^{-1} s_2^{-1}))$ et le second membre de (7.17.1) s'identifie au premier membre de 7.17.

Remarque $H_c^1(V_a^1, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ est aussi le premier groupe de cohomologie de la courbe elliptique complétée de la courbe affine d'équation

$$\begin{aligned} y^2 - y &= x_1 + x_2 \\ x_1 x_2 &= a; \end{aligned}$$

son invariant modulaire est $j = a^{-2}$.

7.18 Remarque

Pour χ un caractère multiplicatif de $\mathbb{F}_q^\times$, et $a \neq 0$, la méthode de 7.14 s'applique à l'étude de la somme

$$s = \sum_{x_0 \cdots x_n = a} \chi(x_0) \psi(x_0 + \cdots + x_n)$$

(remplacer le faisceau $\mathcal{F}(\psi)$ sur $\mathbb{G}_m$ par $\mathcal{F}(\chi \cdot \psi)$). On trouve encore une cohomologie de dimension $n + 1$, et $|S| \leq (n + 1)q^{n/2}$. De telles sommes ont été considérées par Salie et Mordell [28].

On peut espérer que nos méthodes permettent d'étudier les sommes

$$S_{k,\chi,a} = \sum_{N(x)=a} \chi(x) \psi \operatorname{tr}(x)$$

(k algèbre étale sur $\mathbb{F}_q$, $a \in \mathbb{F}_q^\times$, χ caractère de $k^\times$). L'analogue de 7.4 (pour $a \neq 0$) devrait être vrai.

7.19

Le groupe symétrique S_n agit sur $\mathbb{A}^n$ en respectant V_a et l'application σ , donc aussi le faisceau $(\psi\sigma)$, image réciproque par σ du faisceau (ψ) sur $\mathbb{G}_a$. Il s'agit donc sur $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$. La formule (7.2.5) admet l'interprétation cohomologique suivante

Proposition 7.20. *L'action de S_n sur $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi\sigma))$ est la multiplication par le caractère signe.*

Ceci revient à montrer qu'une transposition τ agit par multiplication par -1 . Puisque $\tau^2 = 1$, τ ne peut avoir pour valeurs propres que ± 1 . Soit V_a/τ le quotient de V_a pour $\{\operatorname{id}, \tau\}$. L'application σ , donc le faisceau $(\psi\sigma)$, passent au quotient, et le sous-espace de $H_c^{n-1}(V_a, \mathcal{F}(\psi))$ fixe par τ est $H_c^{n-1}(V_a/\tau, \mathcal{F}(\psi\sigma))$. Il nous faut prouver que cette cohomologie est nulle.

Supposons que $a \neq 0$. Pour $\tau = (1, 2)$ le quotient V_a/τ s'identifie à $\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m^{n-2}$, avec pour application de passage au quotient $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \mapsto (x_1 + x_2, x_3, \dots, x_n)$. En effet, x_1 et x_2 sont déterminés à l'ordre près par $x_1 + x_2$ et $x_1 x_2 = a/x_3 \cdots x_n$. En ces coordonnées $(t, x_3, \dots, x_n)$, le faisceau s'écrit $\mathcal{F}(\psi(t + x_3 + \cdots + x_n)) = \mathcal{F}(\psi(t)) \otimes \mathcal{F}(\psi(x_3 + \cdots + x_n))$. La formule de Künneth, et $H_0^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathcal{F}(\psi)) = 0$, fournissent donc la nullité demandée.

Pour $a = 0$, on peut déduire 7.20 de calcul 7.7.

7.21

Les sommes $K_{n,a}$ de ce paragraphe ont été étudiées par S. Sperber, dans sa thèse, et dans [38] par des méthodes p -adiques inspirées de Dwork et de l'article de Bombieri [6]. Pour $p \neq 2$, ces méthodes lui donnent la dépendance en q 7.5, l'équation fonctionnelle $\alpha_i = q^{n-1} \beta_i^{-1}$ entre les valeurs propres de Frobenius pour les sommes $K_{n,a}$ et $K_{n,b}$ si $b = (-1)^n a$ (cf. 7.6), et la valeur 7.15 du produit des racines. Pour $p \geq n + 3$, il détermine de plus les valuations p -adiques des racines. Le résultat est très beau: si on range les racines α_i dans un ordre convenable, avec $0 \leq i \leq n$, les $\alpha_i q^{-i}$ sont des unités. Les restrictions sur p ne sont sans doute pas essentielles.

8 Autres applications

8.1

L'identité 1.9.4 peut parfois être utilisée pour calculer le nombre de points rationnels d'une variété algébrique sur $\mathbb{F}_q$. Dans la plupart des cas où un résultat exact a été obtenu, la cohomologie s'exprime en terme de cycles algébriques; tel est le cas pour les surfaces rationnelles, les quadriques, les intersections lisses de deux quadriques de dimension impaire, les variétés de drapeaux... Ce n'est toutefois pas toujours le cas; dans le très bel article de Lusztig: [27], les cycles algébriques n'apparaissent pas.

8.2

Pour les groupes réductifs, la cohomologie peut se calculer en se relevant en caractéristique 0: si B est un sous-groupe de Borel de G , G est un B -torseur sur G/B ; la cohomologie de la variété projective et lisse G/B est invariant pour spécialisation, et on utilise la suite spectrale de Leray de $G \rightarrow G/B$ pour prouver le même résultat pour G . Elle s'exprime commodément en terme du tore maximal T de G et de l'action du groupe de Weil W sur T (pour la définition du tore maximal, cf. [7, VIII §2 Rem.2] ou [10, p.105]). C'est l'algèbre extérieure de sa partie primitive, qui coïncide à un décalage près avec le quotient $I(H^\bullet(BG, \mathbb{Q}_\ell))$ de la cohomologie de BG formé des "éléments indécomposables," et $H^\bullet(BG, \mathbb{Q}_\ell) = H^\bullet(BT, \mathbb{Q}_\ell)^W$. Si X est le groupe des caractères de T , on a au total

$$H^\bullet(G, \mathbb{Q}_\ell) = \bigwedge (I(\text{Sym}^\bullet(X \otimes \mathbb{Q}_\ell(-1))^W)[-1]).$$

Si G est défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ agit sur X et cet isomorphisme est compatible à Galois. Passant de là à la cohomologie à supports propres, on trouve les formules classiques pour la nombre de points rationnels de G . Si $F^* : X \rightarrow X$ est défini par le morphisme de Frobenius $F : T \rightarrow T$, et que $\deg_G(F)$ est le degré $q^{\dim G}$ de $F : G \rightarrow G$, on a

$$|G_0(\mathbb{F}_q)| = \deg_G(F) \cdot \det \left(1 - F^{*-1}, I(\text{Sym}^\bullet(X \otimes \mathbb{Q})^W) \right). \quad (8.2.1)$$

La même formule vaut pour les groupes de Ree et de Suzuki; ces groupes sont de la forme G^F (G réductif, F^2 un Frobenius), et il suffit de vérifier que la formule des traces de Lefschetz est vraie pour F agissant sur G . Si B est un sous-groupe de Borel stable par F , on le vérifie directement pour F agissant sur B , et pour l'action sur G/B , propre et lisse, on peut invoquer les théorèmes généraux.

8.3

La formule des traces a été utilisée par Deligne-Lusztig [10], Kazhdan [25] et Springer [39] dans l'étude des représentations complexes des groupes finis $G_0(\mathbb{F}_q)$, pour G_0 réductif sur $\mathbb{F}_q$. Les travaux de Kazhdan et Springer contiennent des exemples admirables de comment la formule des traces permet le “prolongement analytique” d’une situation déployée à une situation non déployée (cf. 1.13).

Chapter 7

Finiteness theorems in ℓ -adic cohomology

1 Statement of the theorems

Throughout this exposé, S will be a noetherian scheme and A a left-noetherian ring, with torsion annihilated by an integer invertible on S . Our main result is the following.

Theorem 1.1. *Assume S regular of dimension 0 or 1. Let $f : X \rightarrow Y$ be a morphism of S -schemes of finite type and $\mathcal{F}$ a constructible sheaf of left A -modules on X . Then the sheaves $R^i f_* \mathcal{F}$ are constructible.*

The proof will be given in paragraph 2 and in 3.10.

1.2 Remark

In characteristic 0, this result is less general than [2, XIX paragraph 5], which proves the conclusion of the theorem for every morphism of finite type of excellent schemes of characteristic 0. The proof of [2, XIX] uses on the one hand resolution of singularities, on the other hand that the schemes be of equal characteristic (in order to deduce from the resolution the “purity theorem”).

1.3 Remark

We say that a complex $K \in \text{Ob } D(X, A)$ is *constructible* if its cohomology sheaves are constructible and we denote with a subscript c the subcategory of $D(X, A)$ (or D^+ , D^- , D^b) formed of constructible complexes. In the language of derived categories, which we shall use freely, 1.1 says that $Rf_* : D^+(X, A) \rightarrow D^+(Y, A)$ sends D_c^+ into D_c^+ . Explicitly:

- a) For K reduced to a sheaf $\mathcal{F}$ in degree 0, one has $\mathcal{H}^i Rf_* K = R^i f_* \mathcal{F}$; the derived statement therefore implies the theorem.
- b) In the other direction, one invokes the spectral sequence

$$E_1^{pq} = R^q f_* \mathcal{H}^p(K) \Rightarrow \mathcal{H}^{p+q} Rf_* K.$$

Speaking the language of derived categories has the advantage of replacing by a simple transitivity formula $R(fg)_* = Rf_*Rg_*$ a Leray spectral sequence $E_2^{pq} = R^p f_* R^q g_* \Rightarrow R^{p+q}(fg)_*$.

Under the hypotheses of 1.1, it follows from [2] that Rf_* is of finite cohomological dimension. This allows above to replace D^+ by D , D^- or D^b .

1.4 The ideas of the proof

- a) Poincaré duality allows one to treat the case where X is smooth, $\mathcal{F}$ locally constant, and $Y = S$. The dimension hypothesis appears when computing $R\mathcal{H}om$'s over S .
- b) We factor f as gj : g proper and j an open immersion. One has $Rf_* = Rg_*Rj_*$ and the finiteness theorem for proper morphisms controls Rg_* . By dévissage, we reduce to supposing x smooth, $\mathcal{F}$ locally constant, f an open immersion and Y proper over S .
- c) Induction on $\dim X$ (with change of S) allows, roughly speaking, to suppose the theorem true outside a part of Y finite over S . Denoting by $a : X \rightarrow S$ and $b : Y \rightarrow S$ the structural morphisms, one then shows that if the theorem were false for $\mathcal{F}$ and Rf_* , it would also be false for $\mathcal{F}$ and $Rb_*Rf_* = Ra_*$: contradiction.

Corollary 1.5. *Under the hypotheses of the theorem, the categories $D_c(X, A)$ and $D_c(Y, A)$ are interchanged by the 4 operations Rf_* , $Rf_!$, f^* , $Rf^!$.*

Rf_* is treated above, $Rf_!$ in [2, XVII 5.3], f^* is clear. There remains $Rf^!$. The problem is local, which allows us to assume that f factors as $X \xrightarrow{i} Z \xrightarrow{g} Y$ (i a closed immersion and g smooth, purely of relative dimension n). The Poincaré duality $Rg_!K(n)[2n]$ and transitivity $Rf^! = Ri^!Rg^!$ reduce us to proving 1.5 for i . For every $L \in D(Z, A)$, if j is the inclusion in Z of $U = Z \setminus X$, $i_*Ri^!L$ is the mapping cylinder of $K \rightarrow Rj_*j^*K$ and 1.5 for i follows from 1.1 for j .

Corollary 1.6. *Let X be as in the theorem, and assume A commutative. Then, if $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ are constructible sheaves of A -modules on X , the $\mathcal{E}xt_A^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ are constructible: $R\mathcal{H}om$ sends $D_c^-(X, A) \times D_c^+(X, A)$ into $D_c^+(X, A)$.*

By dévissage of $\mathcal{F}$, we reduce to assuming $\mathcal{F}$ of the form $j_!\mathcal{F}_1$ ($j : Y \hookrightarrow X$) a locally closed immersion and $\mathcal{F}_1$ locally constant on Y). One then has

$$R\mathcal{H}om(j_!\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) = Rj_*\mathcal{H}om(\mathcal{F}_1, Rj^!\mathcal{G}):$$

by 1.3, we are reduced to the case where $\mathcal{F}$ is locally constant — indeed constant since the problem is local. For $\mathcal{F}$ locally constant constructible, one has $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x = \text{hom}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$, and likewise for $R\mathcal{H}om$. For $\mathcal{F}$ constant, one can therefore compute the $\mathcal{E}xt^i$ using a finite-type projective resolution of its constant value, and the $\mathcal{E}xt^i$ are constructible if $\mathcal{G}$ is — whence the corollary.

1.7 Remark

Since Rf_* is of finite cohomological dimension, it transforms complexes of finite tor-dimension (resp. $\leq d$) into complexes of finite tor-dimension (resp. $\leq d$) [2, XVII 5.2.11]. [2, XVII 5.2.10] and the proof of 1.5 then show that finite tor-dimension is stable under the 4 operations Rf_* , $Rf_!$, f^* , $Rf^!$. A variant of that of 1.6 (unscrewing K according to a partition of X to assume

the cohomology sheaves locally constant, then localizing to replace K by a finite complex of locally free sheaves of finite type) then shows that, for A commutative, $R\mathcal{H}om$ induces

$$R\mathcal{H}om : D_{\text{ctf}}^b(X, A) \times D_{\text{tf}}^b(X, A) \rightarrow D_{\text{tf}}^+(X, A)$$

(t.f.: finite tor-dimension).

1.8

Under the hypotheses of the theorem, the same method allows us to prove a local biduality theorem $K \xrightarrow{\sim} DDK$ (paragraph 4). We also prove a finiteness theorem for the sheaves of vanishing cycles. For arbitrary S , one still obtains a “generic” theorem:

Theorem 1.9. *Let $f : X \rightarrow Y$ be a morphism of S -schemes of finite type and $\mathcal{F}$ a constructible sheaf of A -modules on X . There exists a dense open U of S such that*

- (i) *Above U , the $R^i f_* \mathcal{F}$ are constructible, and zero except for finitely many of them.*
- (ii) *The formation of the $R^i f_* \mathcal{F}$ is compatible with every base change $S' \rightarrow U \subset S$.*

For S the spectrum of a field, one has $U = S$.

If S is the spectrum of a field, a passage-to-the-limit argument provides compatibility of the $R^i f_*$ with S -base changes for every quasi-compact quasi-separated morphism of S -schemes and every sheaf $\mathcal{F}$.

Corollary 1.10. *Let x be a scheme of finite type over k separably closed and $\mathcal{F}$ a constructible sheaf of A -modules. Then the $H^i(X, \mathcal{F})$ are of finite type.*

This is the special case $S = \text{Spec}(k)$, $Y = S$.

Corollary 1.11. *Let X and Y be two schemes of finite type over k separably closed and $K \in \text{Ob } D^-(X, A^\circ)$, $L \in \text{Ob } D^-(Y, A)$ complexes of sheaves of right and left modules. The Künneth arrow*

$$R\Gamma(X, K) \otimes^L R\Gamma(Y, L) \rightarrow R\Gamma(X \times Y, \text{pr}_1^* K \otimes^L \text{pr}_2^* L)$$

is an isomorphism.

One proceeds as in [2, XVII 5.4.3]:

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\text{pr}_1} & X \\ \downarrow \text{pr}_2 & & \downarrow a \\ Y & \xrightarrow{b} & \text{Spec}(k) \end{array}$$

changing base by b , one finds that $R\text{pr}_{2,*} \text{pr}_1^* K$ is $b^* R\Gamma(X, K)$. One then has (cf. [2, XVII 5.2.11] and proof)

$$\begin{aligned} R\Gamma(X \times Y, \text{pr}_1^* K \otimes^L \text{pr}_2^* L) &= R\Gamma(Y, R\text{pr}_{2,*}(\text{pr}_1^* K \otimes^L \text{pr}_2^* L)) \\ &= R\Gamma(Y, (R\text{pr}_{2,*} \text{pr}_1^* K) \otimes^L L) \\ &= R\Gamma(Y, b^* R\Gamma(X, K) \otimes^L L) \\ &= R\Gamma(X, K) \otimes^L R\Gamma(Y, L) \end{aligned}$$

1.12

Finally, as a local counterpart of 1.9(ii), we shall prove a generic local acyclicity theorem (2.13).

2 Generic theorems

In this paragraph, we prove 1.9 and the theorem of generic local acyclicity 2.13. To prove 1.9, one immediately reduces to assuming S integral. Let η be its generic point.

2.1

We shall begin by proving 1.9 under the following additional hypotheses: X is smooth over S , purely of relative dimension n , $A = \mathbb{Z}/m$, $\mathcal{F}$ is locally constant and $Y = S$. Let $\mathcal{F}' = \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathbb{Z}/m)$. We shall show that if the $R^i f_! \mathcal{F}'$ are locally constant, the conclusions of 1.9 hold for $U = S$. Recall that if $\mathcal{L}$ is a locally constant constructible sheaf, the $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{L}, \mathcal{G})$ are computed fibre by fibre, and are constructible if $\mathcal{G}$ is. Recall also that $\mathbb{Z}/m$ is an injective $\mathbb{Z}/m$ -module, and is the dualizing module, so that $\mathcal{F} = R\mathcal{H}om(\mathcal{F}', \mathbb{Z}/m)$. Poincaré duality

$$Rf_* R\mathcal{H}om(K, Rf^! L) = R\mathcal{H}om(Rf_! K, L),$$

for $K = \mathcal{F}'$, $L = \mathbb{Z}/m$, $Rf^! L = \mathbb{Z}/m[2n](n)$, thus provides

$$R^{2n-i} f_* \mathcal{F} = \mathcal{H}om(R^i f_! \mathcal{F}', \mathbb{Z}/m)(-n).$$

The sheaf on the right-hand side is locally constant, of formation compatible with every base change — whence the assertion.

2.2

Let us prove 1.9 under the additional hypotheses: X is smooth over S , $\mathcal{F}$ is locally constant and $Y = S$.

- a) Decomposing X into connected components, we reduce to assuming that it is purely of some relative dimension n over S .
- b) Decomposing A into a product, we reduce to assuming that $\ell^m A = 0$, with ℓ prime invertible on S ; we then filter $\mathcal{F}$ by the $\ell^k \mathcal{F}$ to reduce, via the corresponding spectral sequence, to the case where $\ell \mathcal{F} = 0$. One can then replace A by $A/\ell A$ and assume that $\ell A = 0$.
- c) Replacing S by a suitable U , we may assume that there exists a finite étale Galois covering X_1/X , with Galois group G , such that the inverse image $\mathcal{F}_1$ of $\mathcal{F}$ on X_1 is a constant sheaf, of constant value F . Denoting by f_1 the projection of X_1 onto S , one then has

$$R^i f_{1*} \mathcal{F}_1 = (R^i f_{1*} \mathbb{Z}/\ell) \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} F.$$

One also has the Hochschild-Serre spectral sequence (or: Leray for the covering X_1/X)

$$\underline{H}^p(G, R^q f_{1*} \mathcal{F}_1) \Rightarrow R^{p+q} f_* \mathcal{F}.$$

By 2.1, we may assume, after shrinking U , that the $R^i f_{1*} \mathbb{Z}/\ell$ are locally constant, of formation compatible with every base change. The same property then holds for the $R^i f_* \mathcal{F}$. Finally, if $\bar{\eta}$ is a geometric point localized at the generic point η of S , the $R^i f_* \mathcal{F}$ are almost all zero, since the $(R^i f_* \mathcal{F})_{\bar{\eta}} = H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F})$ are.

2.3

Let us prove by induction on n that

$$\begin{aligned} &\text{The conclusions of 1.9 are true when } \dim X_\eta \leq n \\ &\text{and } f \text{ is a dense open immersion.} \end{aligned} \quad (*_n)$$

For $n = 0$, after shrinking S , one has $X = Y$: $(*_0)$ is clear. Assume $(*_{n-1})$, and let us prove $(*_n)$. In $(*_{n-1})$, one may replace “open immersion” by “immersion” as seen by factoring into an open immersion and a closed immersion.

Lemma 2.4. *After shrinking S , the conclusions of 1.9 hold above $Y' \subset Y$, the complement Y_1 of Y' being finite over S .*

The assertion is local on Y , which we may assume affine: $Y \subset \mathbb{A}_S^n$. The induction hypothesis $(*_{n-1})$ applies to

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow & \downarrow \text{pr}_i \\ & & \mathbb{A}_S^1 \end{array}$$

There therefore exists for each i a dense open U_i of $\mathbb{A}_S^1$ such that the conclusions of 1.9 hold above $\text{pr}_i^{-1}(U_i)$; they hold above the union of the $\text{pr}_i^{-1}(U_i)$, and 2.4 follows.

2.6

Let us prove $(*_n)$ for X smooth over S and $\mathcal{F}$ locally constant on X . The problem being local on Y , we may assume Y affine, then projective (replace Y by its closure in a projective space). Let $i : Y_1 \hookrightarrow Y$ and $j : Y' \rightarrow Y$ be those guaranteed by 2.4.

$$\begin{array}{ccccc} X & \hookrightarrow & Y & \xleftarrow{i} & Y_1 \\ & \searrow a & \downarrow b & \swarrow b_1 & \\ & & S & & \end{array}$$

after shrinking S , we know that $j^* Rf_* \mathcal{F}$ is constructible, of formation compatible with every base change in S ; we also know that $Ra_* \mathcal{F} = Rb_* Rf_* \mathcal{F}$ is constructible, of formation compatible with every base change.

Applying Rb_* to the triangle defined by the exact sequence

$$0 \longrightarrow j_! j^* Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow i_! i^* Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow 0: \quad (1)$$

one obtains a triangle

$$\longrightarrow Rb_* j_! j^* Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Ra_* \mathcal{F} \longrightarrow b_{1*} i^* Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow \quad (2)$$

in which the first two terms are constructible, of formation compatible with every base change in S (for the first, by the finiteness theorem for the proper morphism b). The same therefore holds for the third. Since b_1 is finite, we deduce that $i^*Rf_*\mathcal{F}$ is constructible of formation compatible with every base change in S , and likewise for $Rf_*\mathcal{F}$ by (1).

2.7

Let us prove $(*)_n$ in general. We begin by reducing to the case where in X there exists a dense open V smooth over S . For S the spectrum of a perfect field, it suffices to replace X by X_{red} (and Y by Y_{red}). In general, one must shrink S , perform a finite radicial surjective base change $S' \rightarrow S$, and replace X and Y by X_{red} and Y_{red} . Since the étale topology is insensitive to finite surjective radicial morphisms, this is harmless. After shrinking V , we may assume $\mathcal{F}$ locally constant on V

$$V \xrightarrow{i} X \xrightarrow{f} Y.$$

Define Δ by the triangle

$$\longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow Rj_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow. \quad (1)$$

The cohomology sheaves of Δ are supported on $X \setminus V$, and $\dim(X \setminus V)_\eta < n$. The induction hypothesis therefore allows us to assume that $Rf_*\Delta$ is constructible. Applying Rf_* to the triangle (1); one finds a triangle

$$\longrightarrow Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow R(fj)_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow Rf_*\Delta \longrightarrow$$

in which two of the vertices are constructible of formation compatible with every base change in S . The third is therefore as well.

2.8

Let us prove 1.9. The problem is local on Y , which we may assume affine. Taking an affine covering of X and invoking the Leray spectral sequence, we reduce to having X affine as well. All this to ensure that we can factor f as an open immersion followed by a proper morphism: $f = gj$, whence $Rf_* = Rg_*Rj_*$. The open immersion is amenable to $(*)_n$, the proper morphism to the finiteness theorem.

The following corollaries are proved as in paragraph 1.

Corollary 2.9. *Under the hypotheses of the theorem, for K in $D_c^b(X, A)$ or $D_c^b(Y, A)$ respectively, there exists a non-empty open U of S above which Rf_*K , $Rf_!K$, f^*K , $Rf^!K$ are in $D_c^b(Y, A)$ or $D_c^b(X, A)$, and of formation compatible with every base change $S' \rightarrow U \subset S$.*

Corollary 2.10. *Let X be as in the theorem, and assume A commutative. Then, if $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ are constructible sheaves of A -modules on X , above a dense open U of S , the $\mathcal{E}xt_A^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ are still constructible, of formation compatible with every base change $S' \rightarrow U \subset S$.*

2.11

If x is a geometric point of a scheme X , we shall denote by X_x the strict henselization of X at x . For $f : X \rightarrow S$ and t a geometric point of S , we shall denote by X_t the geometric fibre of X at t . Finally, for x a geometric point of X , and t a geometric point of $S_{f(x)}$, $(X_x)_t$ is the fibre at t of $X_x \rightarrow S_{f(x)}$.

Definition 2.12. Let $f : X \rightarrow S$ and $K \in \text{Ob } D^+(X, A)$. We say that f is locally acyclic at x , resp. K , if for every geometric point t of $S_{f(x)}$ one has $K_x = R\Gamma(X_x, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X_{x,t}, K)$. We say that f is locally acyclic, rel. K , if this is true for every x , and universally locally acyclic, rel. K , if this remains true after every base change $S' \rightarrow S$.

Theorem 2.13. Let $f : X \rightarrow S$ be a morphism of finite type and $\mathcal{F}$ constructible on X . There exists a dense open U of S above which f is universally locally acyclic, rel. $\mathcal{F}$.

We shall admit the following result, proved in the appendix.

Lemma 2.14. Let $X \xrightarrow{f} S_1 \xrightarrow{g} S_2$. If g is smooth, and f is universally locally acyclic rel. K , then gf is as well.

We reduce to assuming S integral, with generic point η , and proceed by induction on $\dim X_\eta$. We begin by deducing from the induction hypothesis that

After shrinking S , there exists $T \subset X$, finite over S , such that f is universally locally acyclic outside T . (A)

This question being local, we localize on X and factor f as $X \xrightarrow{u} \mathbb{A}_S^1 \xrightarrow{S}$. The induction hypothesis applies to u and we conclude by 2.14 and the usual arguments.

To prove the theorem, we may assume X proper, since the problem is local. We shrink S so that the $R^i f_* \mathcal{F}$ are locally constant and (A) is applicable, and we use the following lemma.

Lemma 2.15. Let $f : X \rightarrow S$, proper, and $\mathcal{F}$ constructible. Assume that the $R^i f_* \mathcal{F}$ are locally constant and that, outside $T \subset X$ finite over S , f is locally acyclic rel. $\mathcal{F}$. Then f is locally acyclic rel. $\mathcal{F}$.

Let s be a geometric point of S , S_s the strict localization of S at s and t a geometric point of S_s . Let $X_{(s)}$ be the inverse image of X over S_s , $\bar{j} : X_t \rightarrow X_{(s)}$ and $i : X_s \hookrightarrow X_{(s)}$. Denoting still by $\mathcal{F}$ the inverse image of $\mathcal{F}$ on $X_{(s)}$ or X_t , one must prove that $i^* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} i^* R\bar{j}_* \mathcal{F}$. Let Δ be the mapping cylinder of this map. Its cohomology sheaves are supported on T_s . To prove that $\Delta = 0$, it therefore suffices to prove that $R\Gamma(X_s, \Delta) = 0$. This is the mapping cylinder of $(Rf_* \mathcal{F})_s = R\Gamma(X_s, \mathcal{F}) \rightarrow R\Gamma(X_s, i^* R\bar{j}_* \mathcal{F}) = R\Gamma(X_{(s)}, R\bar{j}_* \mathcal{F}) = R\Gamma(X_t, \mathcal{F}) = (Rf_* \mathcal{F})_t$. This specialization morphism is by hypothesis an isomorphism, and $\Delta = 0$.

Corollary 2.16. For S the spectrum of a field, every S -scheme X is universally locally acyclic, rel. K , whatever $K \in \text{Ob } D^+(X, A)$.

Follows from 2.13 by passage to the limit (possible, since the U of 2.13 is always equal to S).

3 Proof of 1.1 and constructibility of sheaves of vanishing cycles

3.1

Let S be a strictly local trait (the spectrum of a henselian discrete valuation ring with separably closed residue field). We denote by s and η its closed and generic points, and by $\bar{\eta}$

a geometric point localized at η (a separable closure of $k(\eta)$). Let X over S and $\mathcal{F}$ a sheaf on X_η . Recall the definition of the sheaves of vanishing cycles $R^i\Psi_\eta(\mathcal{F})$ (sheaves on X_s , equipped with an action of $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$). Let $i : X_s \hookrightarrow X$, $j : X_\eta \hookrightarrow X$, and $\bar{j}$ the composite $X_{\bar{\eta}} \rightarrow X_\eta \hookrightarrow X$; one has

$$R^i\Psi_\eta(\mathcal{F}) = i^*R^i\bar{j}_*(\bar{j}^*\mathcal{F}).$$

Here is the main theorem of this number. It improves [16, XIII 2.3.1, 2.4.2].

Theorem 3.2. *Assume X of finite type over S and $\mathcal{F}$ constructible. Then the sheaves of vanishing cycles $R^i\Psi_\eta(\mathcal{F})$ are constructible.*

We proceed by induction on the dimension n of X_η . Moreover we may suppose — and we suppose — X_η dense in X (replacing X by $\bar{X}_\eta$ does not change the $R^i\Psi$, which are supported on $\bar{X}_\eta$).

Lemma 3.3. *If 3.2 is true in dimension of $X_\eta < n$, and $\dim X_\eta = n$, there exist constructible subsheaves $\mathcal{G}_i$ of the $R^i\Psi_\eta(\mathcal{F})$ such that the supports of the local sections of $R^i\Psi_\eta(\mathcal{F})/\mathcal{G}_i$ are finite.*

Let s' be a generic geometric point of the affine line over s , and let S' be the strict localization at s' of the affine line $\mathbb{A}_S^1$ over S . It is again a strictly local trait, and uniformizers for S are uniformizers over S' .

$$\begin{array}{ccccc}
 & \text{Spec}(k') & \xrightarrow{\quad} & (S', \eta', s') & \\
 \nearrow \bar{\eta}' & \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow \\
 & & & \mathbb{A}_S^1 & \\
 & \downarrow & & \downarrow & \\
 \bar{\eta}' & \downarrow & & \bar{S} & \xrightarrow{\quad} (S, \eta, s) \\
 & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \bar{\eta} & \hookrightarrow & \bar{S} & \xrightarrow{\quad} (S, \eta, s)
 \end{array}$$

Let $k' = k(\bar{\eta}) \otimes_{k(\eta)} k(\eta')$. If $\bar{S}$ is the normalization of S in $\bar{\eta}$, k' is the fraction field of the strict localization of $\mathbb{A}_S^1$ at s' ; it is therefore a field, and $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) = \text{Gal}(k'/\eta')$. Let $\bar{\eta}'$ be the spectrum of an algebraic closure of k' . The Galois group $P = \text{Gal}(\bar{\eta}'/k')$ is a pro- p -group, for p the characteristic exponent of $k(s)$.

Lemma 3.4. *For every scheme X' over S' , and every sheaf $\mathcal{F}$ on $X'_\eta = X'_{\eta'}$, one has between the sheaves of vanishing cycles for X'/S' and for X'/S the relation $R^i\Psi_\eta(\mathcal{F}) = R^i\Psi_{\eta'}(\mathcal{F})^P$.*

The following diagram compares the morphisms used in the definition of $R\Psi$ for X'/S' and X'/S :

$$\begin{array}{ccccc}
 X_{\bar{\eta}'} & \xrightarrow{\quad} & X'_{\eta'} & & S' \\
 \downarrow & \nearrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 X_{\eta'} \times_{\eta'} \text{Spec}(k') & & X'_{\eta'} & \searrow & X \\
 \parallel & & \parallel & \nearrow & \downarrow \\
 X'_\eta & \xrightarrow{\quad} & X'_\eta & & S
 \end{array}$$

and the lemma follows from the Hochschild-Serre spectral sequence, taking into account that P is a pro- p -group, with p invertible in A .

Let us prove 3.3. The question is local; this allows us to assume X affine, $X \subset \mathbb{A}_S^n$. Let f be one of the projections $X \subset \mathbb{A}_S^n \rightarrow \mathbb{A}_S^1$. Let X' be the “localization” $X_{\mathbb{A}_S^1} S'$ of x , and $\mathcal{F}'$ the inverse image of $\mathcal{F}$ on x'

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' \text{ on } X' & \longrightarrow & S' \\ \downarrow \lambda & & \downarrow \lambda \\ \mathcal{F} \text{ on } X & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}_S^1 \longrightarrow S. \end{array}$$

One has, on $X'_s = X'_{s'}$,

$$\lambda^* R^i \Psi_\eta(\mathcal{F}) = R^i \Psi_\eta(\mathcal{F}') = R^i \Psi_{\eta'}(\mathcal{F}')^P:$$

this sheaf is constructible, since the induction hypothesis applies to X'/S' , and we use the following lemma applied to $X_s \subset \mathbb{A}_S^n$ and to the sheaves of vanishing cycles.

Lemma 3.5. *Let $\mathbb{A}^n$ be the affine space of dimension n over a field k , $X \subset \mathbb{A}^n$, $]sF$ a sheaf of A -modules on X and $\bar{\eta}$ a generic geometric point of $\mathbb{A}^1$. Let $X_{\bar{\eta},i}$ be the geometric generic fibre of $X \subset \mathbb{A}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{A}^1$ and $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ the restriction of $\mathcal{F}$ to $X_{\bar{\eta},i}$. If the $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ are constructible, there exists $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, constructible, such that the local sections of $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ are of finite support.*

By passage to the limit, for each i

- a) There exists an étale neighbourhood U of $\bar{\eta}$ and a constructible sheaf $\mathcal{H}$ on $X_{U,i} = X \times_{\mathbb{A}^1, \text{pr}_i} U$ of restriction $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ to $X_{\bar{\eta},i}$.
- b) For suitable U , the isomorphism $\mathcal{H}_{\bar{\eta},i} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ comes from $u : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}_{U,i}$ where $\mathcal{F}_{U,i}$ is the inverse image of $\mathcal{F}$ on $X_{U,i}$. Let $\varphi : X_{U,i} \rightarrow X$. The morphism u defines $v_i : \varphi_* \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$, of image $\mathcal{F}'_i$. One has $(\mathcal{F}/\mathcal{F}'_i)_{\bar{\eta},i} = 0$ and one takes for $\mathcal{F}'$ the sum of the $\mathcal{F}'_i$.

3.6

Let us prove 3.2 in dimension n . We may assume X affine (since the problem is local on X_s), then projective over S (take the closure of X in a projective embedding). One then has a spectral sequence [16, I 2.2.3] (the Leray spectral sequence for $\bar{j}$, taking into account the base-change theorem for the proper morphism $X \rightarrow S$).

$$E_2^{pq} = H^p(X_s, R^i \Psi_\eta(\mathcal{F})) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}). \quad (1)$$

Let $\mathcal{G}^q \subset R^q \Psi_\eta(\mathcal{F})$ be as in 3.3, and let $\mathcal{H}^q$ be the quotient sheaf. One has $H^i(X_s, \mathcal{H}^q) = 0$ for $i \neq 0$, and for $\mathcal{H}^q$, hence $R^q \Psi_\eta(\mathcal{F})$, to be constructible, it suffices that $H^0(X_s, \mathcal{H}^q)$ be of finite type.

Let us compute (1) modulo finite-type modules (i.e. in the quotient category of that of A -modules by the thick subcategory of A -modules of finite type). The long exact cohomology sequence deduced from $0 \rightarrow \mathcal{G}^q \rightarrow R^q \Psi_\eta(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{H}^q \rightarrow 0$ provides, by 1.10 applied to $\mathcal{G}^q$, that $E_2^{pq} \sim H^q(X_s, \mathcal{H}^q)$. In particular, $E_2^{pq} \sim 0$ for $p \neq 0$, $E_2^{0q} \sim H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}) \sim 0$, and this completes the proof.

Parallel arguments provide the following result, which improves [16, XIII 2.1.12, 2.4.2].

Proposition 3.7. *The formation of the sheaves of vanishing cycles is compatible with changes of traits.*

Let $g : (S', \eta', s') \rightarrow (S, \eta, s)$ be a (surjective) morphism of strictly local traits, X/S , $\mathcal{F}$ on X_η , of torsion prime to the residue characteristic and $(X', \mathcal{F}')$ their inverse images over S' . Still denoting by g the morphisms parallel to g , such as $X'_{s'} \rightarrow X_s$, one must prove that

$$g^* \mathrm{R}\Psi_\eta(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Psi_{\eta'}(\mathcal{F}'). \quad (3.7.1)$$

This morphism is defined by the commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} X'_{s'} & \xhookrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{\bar{j}'} & X'_{\eta'} \\ \downarrow g & & \downarrow g & & \downarrow g \\ X_s & \xhookrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \end{array}$$

A passage to the limit reduces to assuming X of finite type over S , and we proceed by induction on $\dim X_\eta$. The question being local, we may assume X affine, then projective. Assume (3.7.1) for $\dim X_\eta < n$. For $\dim X_\eta = n$, it then follows from the two following assertions, where Δ is the mapping cylinder of (3.7.1).

- (A) The support of the local sections of the cohomology sheaves of Δ is finite.
- (B) $\mathrm{R}\Gamma(X_s, \Delta) = 0$, hence $\Delta = 0$, by (A).

3.8

The proof of (A) is parallel to that of 3.3. We localize on X and consider maps $X \rightarrow \mathbb{A}_S^1$; denoting by $S(x)$ the strict henselization of $\mathbb{A}_S^1$ at the generic point of the special fibre, we apply the induction hypothesis to $X_1/S(x)$ ($X_1 = X \times_{\mathbb{A}^1} S(x)$) and to $S'(x)$. Taking invariants under a pro- p -group, we find that Δ is zero on the geometric generic fibre of $X_{s'} \rightarrow \mathbb{A}_s^1$. This being true, locally on X and for every projection, we have (A).

3.9

For (B), properness of X over S ensures that

$$\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \mathrm{R}\Psi_{\eta'}(\mathcal{F}')) = \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}')$$

and

$$\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_\eta(\mathcal{F})) = \mathrm{R}\Gamma(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}).$$

One has $\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_\eta(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, g^* \mathrm{R}\Psi_\eta(\mathcal{F}))$ (invariance under change of separably closed base field); $\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \Delta)$ is therefore the mapping cylinder of $\mathrm{R}\Gamma(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}')$, an isomorphism by the same invariance theorem.

3.10

Let us prove 1.1. We reduce to assuming S connected, hence integral. If $\dim S = 0$, (S spectrum of a field); we apply 1.9, 1.10. If S is of dimension 1, theorem 1.9 ensures that the $R^i f_* \mathcal{F}$ are constructible above the complement of a finite set T of points of S . It remains to see that their restriction to the Y_t ($t \in T$) are constructible. It suffices to see this after localization at t : we may assume that S is a strictly local trait. The essential case is the following.

Lemma 3.11. *Let X of finite type over S , $j : X_\eta \hookrightarrow X$, $i : X_s \hookrightarrow X$ and $\mathcal{F}$ constructible on X_η . Then $i^* Rj_* \mathcal{F}$ is constructible.*

Let $I = \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ be the inertia group. We know that it is an extension of $\hat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ by a pro- p -group P (p the characteristic exponent of the residue field). The Hochschild-Serre spectral sequence gives

$$E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(I, R^q \Psi_\eta(\mathcal{F})) \Rightarrow i^* R^{p+q} j_* \mathcal{F}.$$

Let $R_t^q = R^q \Psi_\eta(\mathcal{F})^P$ (t for tame). If σ is a generator of $\hat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$, one has $E_2^{0q} = \ker(\sigma - 1, R_t^q)$, $E_2^{1q} = \text{coker}(\sigma - 1, R_t^q)$ and $E_2^{pq} = 0$ for $p \neq 0, 1$. These sheaves are constructible, since the sheaves of vanishing cycles are, and 3.11 follows.

3.12

Let us treat the general case, S still being a strictly local henselian trait. If $X = X_\eta$, f is the composite $X \rightarrow Y_\eta \rightarrow Y$ and we apply 1.9 and 3.11. In the general case, let $j : X_\eta \hookrightarrow X$ and let Δ be the mapping cylinder of $\mathcal{F} \rightarrow Rj_* j^* \mathcal{F}$. Its cohomology sheaves are supported on X_s ; by 1.9 applied to $X_s \rightarrow Y_{s'}$, $Rf_* \Delta$ is therefore constructible. The complex $Rf_* Rj_* j^* \mathcal{F} = R(fj)_* j^* \mathcal{F}$ is also, and we conclude by the triangle

$$\longrightarrow Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Rf_* Rj_* j^* \mathcal{F} \longrightarrow Rf_* \Delta \longrightarrow.$$

4 Local biduality

4.1

Let S be regular of dimension 0 or 1 and put $K_S = A$ (constant sheaf with value A). For $K \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(S, A)$, put $DK = R\mathcal{H}om(K, K_S) \in \text{Ob } D^+(S, A^\circ)$ (a complex of sheaves of right A -modules). One still has $DK \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(S, A^0)$, and an explicit computation, possible since S is of dimension 1, shows $K \xrightarrow{\sim} DDK$ (for $A = \mathbb{Z}/n$, Duality 1.4).

4.2

We shall assume that A is commutative, an hypothesis probably unnecessary. For $a : X \rightarrow S$ of finite type over S , put $K_X = Ra^! K_S$. For $K \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(S, A)$, put $DK = R\mathcal{H}om(K, K_X) \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(X, A)$. Our main result is the following

Theorem 4.3. *One has $K \xrightarrow{\sim} DDK$ ($K \in \text{Ob } D_{\text{ctf}}^b(X, A)$).*

Lemma 4.4. *If a is proper, one has $Ra_* K \xrightarrow{\sim} Ra_* DDK$.*

Poincaré duality

$$Ra_! R\mathcal{H}om(K, Ra^! K_S) = R\mathcal{H}om(Ra_! K, K_S)$$

provides us with an isomorphism $Ra_* D = DRa_! = DRa_*$. The lemma follows from commutativity of the diagram (Duality, 1.2)

$$\begin{array}{ccc} Ra_* K & \longrightarrow & Ra_* DDK \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ DDRa_* K & \xrightarrow{\sim} & DRa_* DK. \end{array}$$

4.5

We see by localization that it suffices to treat the cases where S is the spectrum of a field, or a trait. For S the spectrum of a field, we proceed by induction on $\dim X$. The problem being local, we may assume X proper. Moreover, the induction hypothesis ensures, by the usual arguments, that the mapping cylinder Δ of $K \rightarrow DDK$ has skyscraper cohomology sheaves. The lemma then ensures that $Ra_* \Delta = 0$, hence that $\Delta = 0$.

4.6

For S a trait, we already know that 4.3 holds on the generic fibre (4.5). We may also assume X proper over S and we proceed by induction on $\dim X_s$, X proper over S . The mapping cylinder δ again has skyscraper cohomology sheaves, on X_s , and we conclude as above.

4.7

Assume that $A = \mathbb{Z}/m$. One then has a variant of the preceding theory, taking K arbitrary in $D_c^b(X, A)$. The complex $Ra^! \mathbb{Z}/m$ is of finite injective dimension [2, XVIII 3.1.7]. This ensures that DK is still in $D_c^b(X, A)$. To prove local biduality over S , one uses that $\mathbb{Z}/m$ is the dualizing $\mathbb{Z}/m$ -module. Next, one proceeds as above.

5 Appendix, by L. Illusie

In this appendix, which resumes certain parts of the late [21, II], and a letter from P. Deligne to the author, we prove 2.14 as well as various generalizations and variants of the specialization theorems [2, XVI 2.1] and (Étale cohomology 5.1.7).

The schemes and morphisms considered will be assumed quasi-compact and quasi-separated. If X is a scheme and x a geometric point of X , we shall denote by $X(x)$ the strict localization of X at x .

We fix a base scheme S and a sheaf of rings A over S (not necessarily commutative nor noetherian). If X is an S -scheme, we shall write $D(X)$ for $D(X, A_X)$.

5.1 Cohomological properness

Proposition 5.1.1. *Let $f : X \rightarrow Y$ be an S -morphism and $E \in \text{Ob } D^+(X)$. The following conditions are equivalent:*

- (i) The formation of Rf_*E commutes with every finite base change $S' \rightarrow S$.
- (ii) The formation of Rf_*E commutes with every quasi-finite base change (or projective limit of quasi-finite morphisms) $S' \rightarrow S$.
- (iii) For every specialization arrow $i : t \rightarrow S(s)$ (*Étale cohomology*, 5.1.2), if we denote by $\tilde{S}$ the normalization in $k(\bar{t})$ of the integral scheme closure of $i(t)$ in $S(s)$ (by [20, IV, 6.15.5, 18.6.11, 18.8.16]) $\tilde{S}$ is thus local integral, with closed point radicial over s , $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ the morphism deduced from f by the base change $\tilde{S} \rightarrow S$, $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ the fibre of f at s , then the base-change arrow

$$(R\tilde{f}_*(E|\tilde{X}))|_{Y_s} \rightarrow Rf_{s*}(E|X_s)$$

is an isomorphism.

The equivalence of (i) and (ii) follows from the main theorem of Zariski, and it is clear that (ii) implies (iii). Let us prove that (iii) implies (ii). For every $S' \rightarrow S$, projective limit of quasi-finite morphisms, and every geometric point s of S' , denote by $C(S', s)$ the cone of the base-change arrow

$$(Rf'_*(E|X'))|_{Y_s} \rightarrow Rf_{s*}(E|X_s),$$

where $f' : X' \rightarrow Y'$ is the morphism deduced from f by the base change $S' \rightarrow S$ and $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ the fibre of f at s . We must prove that, for every (S', s) as above, $C(S', s)$ is acyclic. We shall show, by induction on N , that $H^i C(S', s) = 0$ for $i \leq N$. By the Main Theorem, passage to the limit, and elimination of radicial morphisms, we may assume that S and S' are strictly local, S' integral, with closed point s , $S' \rightarrow S$ finite. Let t be a generic geometric point of S' , and $\tilde{S}$ the normalization of S' in $k(t)$. Let $\tilde{S}_\bullet$ be the coskeleton simplicial scheme of $S' \rightarrow S'$ ($\tilde{S}_0 = \tilde{S}, \dots, \tilde{S}_n = (\tilde{S}/S')^{n+1}, \dots$), $X_\bullet = X \times_S \tilde{S}_\bullet$. $g_\bullet : \tilde{X}_\bullet \rightarrow X'$ the canonical projection. Put $G|X' = G'$. The bicomplex $g_{\bullet*} g_\bullet^* G'$, with columns the $g_{n*} g_n^* G'$ is a resolution of G' [2, VIII 8]. One can therefore represent $C(S', s)$ by a bicomplex whose columns are identified with the $C(\tilde{S}_n, s)$. By (iii), $C(\tilde{S}_0, s) = C(\tilde{S}, s)$ is acyclic. On the other hand, for $n > 0$, one has $H^i(\tilde{S}_n, s) = 0$ for $i \leq N$ by the induction hypothesis. We conclude that $H^i C(S', s) = 0$ for $i \leq N + 1$, which completes the proof.

5.1.2 Remark

Let (f, E) satisfy condition (i) of 5.1.1.

- a) If $E \in \text{Ob } D^b(X)$, and f_* is of finite cohomological dimension, then, for every $F \in \text{Ob } D^-(S, A^\circ)$, the canonical arrow

$$Rf_*(E) \otimes_{Aq^*}^L F \rightarrow Rf_*(E \otimes_{Ap^*}^L F), \quad (*)$$

where $p : X \rightarrow S$, $q : Y \rightarrow S$ are the projections, is an isomorphism. Same conclusion with $E \in \text{Ob } D^-(X)$.

By dévissage, it indeed suffices to verify the assertion for F of the form $i_! A_{S'}$, with $i : S' \rightarrow S$ quasi-finite. By the Main Theorem, we reduce to assuming i finite, the conclusion is then equivalent to the commutation of $Rf_*(E)$ with base change by i .

- b) Assume A noetherian, constructible. Then, for every $F \in \text{Ob } D^b(S, A^\circ)$, constructible and of finite tor-dimension, the arrow $(*)$ above is an isomorphism.

We reduce indeed, by dévissage, to the case where F is of the form $i_!M$, with $i : S' \rightarrow S$ locally closed, A locally constant on S' , M constructible, of finite tor-dimension, and with locally constant cohomology on S' . Changing base from S to S' , we are thus reduced to the case where F is perfect [5, I], hence finally, by localization and dévissage, to the case where $F = A$, for which the conclusion is trivial.

5.1.3

Let $f : X \rightarrow Y$ be an S -morphism, and $E \in \text{Ob } D^+(X)$. We shall say that (f, E) is *cohomologically proper rel. S* if the formation of Rf_*E commutes with every base change $S' \rightarrow S$. It amounts to the same to say that after every base change $S' \rightarrow S$, the formation of Rf'_*E' (where $f' = f \times_S S'$, $E' =$ inverse image of E on $X \times_S S'$) commutes with every finite base change $S'' \rightarrow S'$ (cf. [2, XII 6.1]). Here are some examples of cohomological properness (for a study of the analogous notion for sheaves of sets or of non-commutative groups, the reader is referred to [23, XIII]).

1. Assume A torsion and f proper. Then, for every $E \in \text{Ob } D^+(X)$, (f, E) is cohomologically proper rel. S (proper base-change theorem, [2, XII 5.1]).
2. Assume S finite, X and Y of finite type over S , and A annihilated by an integer invertible on S . Then, for every $E \in \text{Ob } D^+(X)$, (f, E) is cohomologically proper rel. S (1.9).
3. Assume A constant, noetherian, annihilated by an integer n invertible on S , $f : X = Y \setminus D \rightarrow Y$ the inclusion of the complement of a divisor D on Y , with normal crossings rel. S [23, XIII 2.1]. Let E be a sheaf of A -modules on X satisfying one of the following conditions:
 - (i) E is locally constant constructible and tamely ramified along D ;
 - (ii) E is locally for the étale topology on Y and on S the inverse image of a sheaf of A -modules on S .

Then (f, E) is cohomologically proper rel. S , and Rf_*E is constructible (compare with [23, XIII 2.4]).

Let us sketch the proof in case (i). The question is local in a neighbourhood of a point y of Y . We may assume D a sum of smooth divisors, $D = \sum_{i=1}^m D_i$. By virtue of the relative Abhyankar lemma [23, XIII 5.5], we may, in a neighbourhood of y , trivialize E by a finite covering $\tilde{Y} \rightarrow Y$ of the form $\tilde{Y} = Y[T_1, \dots, T_r]/(T_1^{n_1} - t_1, \dots, T_r^{n_r} - t_r)$ where the t_i are local equations of the smooth divisors passing through y , and the n_i integers prime to the char. of $k(y)$. The inverse image $\tilde{D}$ of D in Y is still with normal crossings rel. S , and if $g : \tilde{X} = \tilde{Y} \setminus \tilde{D} \rightarrow X$ is the projection, g^*E is constant. Since E injects into g_*g^*E and the quotient is tamely ramified, an easy dévissage reduces to the case where E is constant. Denote by $p : X \rightarrow S$, $q : Y \rightarrow S$ the projections, and, for $1 \leq i \leq m$, $f_i : Y \setminus D_i \rightarrow D$ the canonical inclusion. From the relative purity theorem [2, XVI 3.7] we easily deduce, by induction on m , that, for every locally constant A -module M on S , the canonical arrow

$$Rf_*(\mathbb{Z}/n) \otimes_{\mathbb{Z}/n}^L M \rightarrow Rf_*(p^*M) \quad (5.1.3.1)$$

is an isomorphism, and that on the other hand one has:

$$\begin{aligned} f_{i*}(\mathbb{Z}/n) &= \mathbb{Z}/n, \\ R^1 f_{i*}(\mathbb{Z}/n) &= (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i}, \end{aligned} \quad (5.1.3.2)$$

a canonical isomorphism being given by the fundamental class $\text{cl}(D_i)$ (Cycle 2.1.4),

$$\begin{aligned} R^q f_{i*}(\mathbb{Z}/n) &= 0 \text{ for } q > 1, \\ Rf_*(\mathbb{Z}/n) &= \bigotimes_i^L Rf_{i*}(\mathbb{Z}/n), \text{ i.e.:} \\ R^1 f_*(\mathbb{Z}/n) &= \bigoplus_{i=1}^m (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i}, \\ \bigwedge^\bullet R^1 f_*(\mathbb{Z}/n) &\xrightarrow{\sim} R^\bullet f_*(\mathbb{Z}/n). \end{aligned}$$

The conclusion of 3, in case (i), therefore follows from (5.1.3.1) and (5.1.3.2). In case (ii), we reduce, by passage to the limit, to the case where $E = p^*M$, with M constructible, then, by dévissage and base change (using (i)), to the case M constant, already treated.

It follows from the preceding proof that (5.1.3.1) is an isomorphism for every $M \in \text{Ob } D^+(S)$.

We shall compare the formulas (5.1.3.2) with the analogous formulas in integral cohomology in the case $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$ (see for example [12, 3.1]), which follow from the fact that, locally for the classical topology, the complement of D has the homotopy type of a torus.

By passage to the limit, we deduce from (5.1.3.2) similar formulas in ℓ -adic cohomology, i.e. with $\mathbb{Z}/n$ replaced by $\mathbb{Z}_\ell$ (ℓ a prime number invertible on S). Suppose $q : Y \rightarrow S$ proper and smooth. It then follows from the Weil conjectures [14, 15] that the Leray spectral sequence

$$E_2^{ij} = R^i q_* R^j f_* \mathbb{Z}_\ell \Rightarrow R^\bullet p_* \mathbb{Z}_\ell$$

degenerates at E_3 modulo torsion [11, §6]. The same phenomenon occurs in integral cohomology in the case $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$, see (loc. cit.) and [12, 3.2.13].

5.2 Specialization and cospecialization

Let $f : X \rightarrow S$ and $E \in \text{Ob } D^+(X)$.

5.2.1

Assume that the formation of $Rf_* E$ commutes with every finite base change. For every specialization $u : t \rightarrow S(s)$ of geometric points of S , we then define an arrow, called the *specialization arrow*,

$$\text{sp}(u) : R\Gamma(X_s, E|X_s) \rightarrow R\Gamma(X_t, E|X_t), \quad (5.2.1.1)$$

in the following manner. Let, as in 5.1.1(iii), $\bar{S}$ be the normalization in $k(t)$ of the closure of $u(t)$ in $S(s)$, and $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow \bar{S}$ the morphism deduced from f by the base change $\bar{S} \rightarrow S$. By the trivial part (i) $\Rightarrow$ (iii) of 5.1.1, the base-change arrow

$$R\Gamma(\bar{X}, E|\bar{X}) = R\bar{f}_*(E|\bar{X})_s \rightarrow R\Gamma(X_s, E|X_s) \quad (5.2.1.2)$$

is an isomorphism. We define (5.2.1.1) as the composite of the inverse of (5.2.1.2) and the restriction arrow

$$R\Gamma(\bar{X}, E|\bar{X}) \rightarrow R\Gamma(X_t, E|X_t). \quad (5.2.1.3)$$

5.2.2

Assume that f is locally acyclic rel. E (2.12). For every specialization $u : t \rightarrow S(s)$ of geometric points of S , we then define an arrow, called the *cospecialization arrow*,

$$\mathrm{cosp}(u) : \mathrm{R}\Gamma(X_t, E|X_t) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(X_s, E|X_s), \quad (5.2.2.1)$$

defined in the following manner. Let $g : X_t \rightarrow X$, $g' : \bar{X} \rightarrow X$ be the canonical arrows. It follows from the local acyclicity hypothesis that the canonical arrow

$$\mathrm{R}g'_*(E|\bar{X}) \rightarrow \mathrm{R}g_*(E|X_t) \quad (5.2.2.2)$$

is an isomorphism. Indeed, we may assume S strictly local, integral, with closed point s , t being a generic geometric point. Let us compute the fibre of (5.2.2.2) at a geometric point x of X , of image y in S . After replacing S by the strict localization of S at y , we may assume that $y = s$. Since $\bar{S} \rightarrow S$ is a projective limit of finite morphisms, and radicial at s , we find that $\mathrm{R}g'_*(E|\bar{X})_x = E_x$ and that the fibre of (5.2.2.2) at x identifies with the restriction $E_x = \mathrm{R}\Gamma(X(x), E) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$, which is an isomorphism by hypothesis. Applying $\mathrm{R}\Gamma(X, -)$ to (5.2.2.2), we deduce that the restriction arrow (5.2.1.3) is an isomorphism. We define (5.2.2.1) as the composite of the inverse of (5.2.1.3) and the base-change arrow (5.2.1.2).

5.2.3

If $s'' \xrightarrow{u'} s' \xrightarrow{u} s$ are specialization arrows of geometric points of S , one checks that one has

$$\begin{aligned} \mathrm{sp}(u') \mathrm{sp}(u'') &= \mathrm{sp}(uu'), \\ \mathrm{cosp}(u) \mathrm{cosp}(u') &= \mathrm{cosp}(uu'), \end{aligned}$$

whenever both sides are defined.

5.2.4

Assume that the formation of $\mathrm{R}f_*E$ commutes with every finite base change, and that f is locally acyclic rel. E . It follows from the definitions that, for every specialization $u : t \rightarrow S(s)$ of geometric points of S ; the arrows $\mathrm{sp}(u)$ and $\mathrm{cosp}(u)$ are isomorphisms, inverse to each other.

The preceding hypotheses are satisfied in particular when A is noetherian, annihilated by an integer n invertible on S , f proper and smooth, and E with locally constant cohomology (cohomological properness of proper morphisms (5.1.3), and local acyclicity of smooth morphisms [2, XV]). We recover the “specialization theorem” [2, XVI 2.1].

On the other hand, 5.1.1 has the following consequence:

Proposition 5.2.5. *Assume that f is locally acyclic relative to E , and that, for every specialization $u : t \rightarrow S(s)$, the cospecialization arrow $\mathrm{cosp}(u)$ is an isomorphism. Then the formation of $\mathrm{R}f_*E$ commutes with every finite base change.*

Taking into account 5.2.4, 5.2.5 generalizes (Étale cohomology 5.1.7).

Corollary 5.2.6. *Assume that f is locally acyclic rel. E . Let x be a geometric point of X , of image s in S , denote by $f_{(x)} : X(x) \rightarrow S(s)$ the morphism induced by f . Then the formation of $\mathrm{R}f_{(x)*}(E|X(x))$ commutes with every finite base change $S' \rightarrow S(s)$.*

It suffices, by 5.2.5, to check that the cospecialization arrows for $(f_{(x)}, E|X(x))$ are isomorphisms. By transitivity of the cospecialization arrows (5.2.3), it suffices to show that, if $u : t \rightarrow S(s)$ is a specialization, then $\text{cosp}(u) : \text{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \rightarrow \text{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s)$ is an isomorphism. But, since s is closed in $S(s)$, $X(x)_s$ is strictly local with closed point x , $\text{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s) = E_x$, and $\text{cosp}(u)$ is an isomorphism, inverse of the restriction isomorphism $E_x \rightarrow \text{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$.

Corollary 5.2.7. *Let $f : X \rightarrow Y$ be an S -morphism, $p : X \rightarrow S$, $q : Y \rightarrow S$ the projections, and $E \in \text{Ob } \mathbf{D}^+(X)$. Assume A locally constant, f locally acyclic rel. E , and q locally acyclic at every geometric point y of Y rel. every sheaf locally constant in a neighbourhood of y . Then p is locally acyclic rel. E .*

Let x be a geometric point of x , of images y and s in Y and S , $t \rightarrow S(s)$ a specialization, $f_{(x)} : X(x) \rightarrow Y(y)$ the morphism induced by f . We must show that the restriction

$$E_x \rightarrow \text{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \quad (*)$$

is an isomorphism. We may assume A constant. By 5.2.4 and 5.2.5, for every specialization $z \rightarrow Y(y)$, the specialization arrow

$$E_x = \text{R}f_{(x)*}(E|X(x))_y \rightarrow \text{R}f_{(x)*}(E|X(x))_z = \text{R}\Gamma(X(x)_z, E|X(x)_z)$$

is an isomorphism, in other words $\text{R}f_{(x)*}(E|X(x))$ is constant of value E_x . The acyclicity hypothesis on q therefore implies that the restriction

$$E_x \rightarrow \text{R}\Gamma(Y(y)_y, (E_x)|Y(y)_t) = \text{R}\Gamma(Y(y)_t, \text{R}f_{(x)*}(E|X(x))|Y(y)_t)$$

is an isomorphism. But this arrow identifies with $(*)$, whence the conclusion.

The hypothesis of 5.2.7 on q is satisfied in particular when q is smooth, and A is annihilated by an integer n invertible on S [2, XV]. On the other hand, if the hypotheses of 5.2.7 are satisfied after every base change $S' \rightarrow S$, we then conclude that p is universally locally acyclic rel. E . From these remarks follows in particular the statement 2.14.

Corollary 5.2.8. *Let $f : X \rightarrow S$ and $E \in \text{Ob } \mathbf{D}^+(X)$. Assume that f is universally locally acyclic rel. E , that the formation of $\text{R}f_*E$ commutes with every finite base change, and that for every morphism $s' \rightarrow s$, where s is a geometric point of S and s' the spectrum of a separably closed field, the base-change arrow $\text{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \rightarrow \text{R}\Gamma(X_{s'}, E|X_{s'})$ is an isomorphism. Then (f, E) is cohomologically proper (5.1.3).*

Let $f' : X' \rightarrow S'$ be the morphism deduced from f by a base change $S' \rightarrow S$, we must see that the formation of $\text{R}f'_*(E|X')$ commutes with every finite base change. By 5.2.5, it suffices to show that, for every specialization $u' : t' \rightarrow S'(s')$, the cospecialization arrow $\text{cosp}(u') : \text{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) \rightarrow \text{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'})$ is an isomorphism. Let s (resp. t) be the geometric point image of s (resp. t) in S , $u : t \rightarrow S(s)$ the specialization defined by u' . One easily sees that one has a commutative square

$$\begin{array}{ccc} \text{R}\Gamma(X_t, E|X_t) & \xrightarrow{\text{cosp}(u)} & \text{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) & \xrightarrow{\text{cosp}(u')} & \text{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'}) \end{array}$$

where the vertical arrows are the base-change arrows. By hypothesis, these are isomorphisms. On the other hand (5.2.4) $\mathrm{cosp}(u)$ is an isomorphism, so $\mathrm{cosp}(u')$ is an isomorphism, which completes the proof.

Here is an example of application of 5.2.8. Assume A annihilated by an integer n invertible on S , f locally of finite type and universally locally acyclic. Let x be a geometric point of X , of image s in S , $f_{(x)} : X(x) \rightarrow S(s)$ the morphism induced by f . It follows from 5.2.6 and 1.9 (by passage to the limit) that the hypotheses of 5.2.8 are satisfied by the pair $(f_{(x)}, E|X(x))$, which is therefore cohomologically proper.

5.2.9

Assume A constant. Let $f : X \rightarrow S$, and $E \in \mathrm{Ob} \mathcal{D}^+(X)$ a complex of finite tor-dimension. We shall say that f is *strongly locally acyclic* rel. E if, for every geometric point x of X , of image s in S , every specialization $t \rightarrow S(s)$, and every A° -module M , the restriction arrow

$$E_x \otimes_A^L M \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(X(x)_t, (E|X(x)_t) \otimes_A^L M)$$

is an isomorphism. I do not know whether “locally acyclic” implies “strongly locally acyclic.”

Proposition 5.2.10. *Under the hypotheses of 5.2.9, assume A noetherian of torsion, S noetherian, and f strongly locally acyclic rel. E . Then, for every diagram with cartesian squares*

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ \downarrow f & & \downarrow f' & & \downarrow f'' \\ S & \xleftarrow{i} & S' & \xleftarrow{i'} & S'', \end{array}$$

with i quasi-finite and i' an open immersion, and every $F \in \mathrm{Ob} \mathcal{D}^+(S'', A^\circ)$, the canonical arrow

$$j^* E \otimes_A^L f'^* \mathrm{R}i'_* F \rightarrow \mathrm{R}j'_* ((jj')^* E \otimes_A^L f''^* F) \quad (*)$$

is an isomorphism.

We shall compare this statement with [2, XV 1.17].

Let us prove 5.2.10. We easily reduce to $S = S'$, strictly local, and F constructible, concentrated in degree 0. We then resolve F on the right by finite sums of sheaves of the form $u_* M$, where $u : t \rightarrow S$ is a geometric point and M an A° -module. The hypothesis implies that $(*)$ is an isomorphism for $F = u_* M$, whence the result.

Chapter 8

Derived categories

1 Triangulated categories: definitions and examples

1.1 Definition of triangulated categories

1.1.0

Let $\mathcal{A}$ be an additive category, T an additive automorphism of $\mathcal{A}$. Given two objects X and Y of $\mathcal{A}$, we set

$$\mathrm{hom}^i(X, Y) = \mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, T^i(Y)) \quad i \in \mathbb{Z}$$

Let X, Y, Z be three objects of $\mathcal{A}$, $\alpha \in \mathrm{hom}^i(X, Y)$, $\beta \in \mathrm{hom}^j(X, Y)$. We define the composite $\beta \circ \alpha$ in $\mathrm{hom}^{i+j}(X, Z)$ by:

$$\beta \circ \alpha = \beta \circ T^i(\alpha).$$

One checks that this defines a new category whose groups of morphisms between objects are graded. This new category will be called, by abuse of language: the category $\mathcal{A}$, graded by the translation functor T .

Let $\mathcal{A}$ be a category graded by a translation functor T . When a morphism is named or denoted without specifying the degree, it is always understood to be a morphism of degree zero.

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{A}'$ be two additive categories graded by the functors T and T' , F an additive functor from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{A}'$. We say that F is *graded* if we are given an isomorphism of functors*

$$F \circ T = T' \circ F$$

The definition of morphisms of graded functors is given in 4.1.1.

$\mathcal{A}$ being an additive category graded by the functor T , we call triangle, a set of three objects X, Y, Z and three morphisms $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow Z$, $w : Z \rightarrow T(X)$ ($\deg w = 1$).

by Jean-Louis Verdier

*Text modified in 1976: the original text required an equality $F \circ T = T' \circ F$. The case of functors in several variables is discussed in [2, XVIII 0.2]. It raises a problem of signs.

To denote triangles we shall use the notation: (X, Y, Z, u, v, w) or the diagram:

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ w \swarrow & & \nwarrow v \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array} \quad \deg(w) = 1$$

Let (X, Y, Z, u, v, w) , (X', Y', Z', u', v', w') be two triangles of $\mathcal{A}$; a morphism from the first triangle to the second is a set of three morphisms $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$, $h : Z \rightarrow Z'$, such that the following diagram commutes:

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{w} & T(X) \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow T(f) \\ X' & \xrightarrow{u'} & Y' & \xrightarrow{v'} & Z' & \xrightarrow{w'} & T(X') \end{array}$$

1.1.1

We call *triangulated category* an additive category graded by a translation functor, equipped with a family of triangles called the family of distinguished triangles. This family must moreover satisfy the axioms:

TR1 Every triangle isomorphic to a distinguished triangle is distinguished. Every morphism $u : X \rightarrow Y$ is contained in a distinguished triangle (X, Y, Z, u, v, w) . The triangle $(X, X, 0, \text{id}_X, 0, 0)$ is distinguished.

TR2 For (X, Y, Z, u, v, w) to be distinguished, it is necessary and sufficient that $(Y, Z, T(X), v, w, -T(u))$ be distinguished.

TR3 Given distinguished (X, Y, Z, u, v, w) , (X', Y', Z', u', v', w') , for every morphism $(f, g) : u \rightarrow u'$, there exists a morphism $h : Z \rightarrow Z'$ such that (f, g, h) is a morphism of triangles.

TR4

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & Z' & \\ \deg=1 \swarrow & & \nwarrow i \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array} & \begin{array}{ccc} & X' & \\ \deg(j)=1 \swarrow & & \nwarrow \\ Y & \xrightarrow{v} & Z \end{array} & \begin{array}{ccc} & Y' & \\ \deg=1 \swarrow & & \nwarrow \\ X & \xrightarrow{w} & Z \end{array} \end{array}$$

being three distinguished triangles such that $w = v \circ u$, there exist two morphisms $f : Z' \rightarrow Y'$, $g : Y' \rightarrow X'$ such that

1. (id_X, v, f) is a morphism of triangles
2. (u, id_Z, g) is a morphism of triangles
3. $(Z', Y', X', f, g, T(i)j)$ is a distinguished triangle

Given two triangulated categories $\mathcal{C}$ and $\mathcal{C}'$, we call *exact functor* from $\mathcal{C}$ to $\mathcal{C}'$, any additive, graded functor sending distinguished triangles to distinguished triangles. The morphisms of exact functors are the morphisms of graded functors.

One deduces immediately from axioms [TR1](#), [TR2](#), [TR3](#) the following property:

Proposition 1.1.2. *Let (X, Y, Z, u, v, w) be a distinguished triangle and M an object of a triangulated category. We then have the exact sequences:*

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \operatorname{hom}^i(M, X) \xrightarrow{\operatorname{hom}(M, u)} \operatorname{hom}^i(M, Y) \xrightarrow{\operatorname{hom}(M, v)} \operatorname{hom}^i(M, Z) \xrightarrow{\operatorname{hom}(M, w)} \operatorname{hom}^{i+1}(M, X) \longrightarrow \cdots \\ \cdots \longrightarrow \operatorname{hom}^i(Z, M) \xrightarrow{\operatorname{hom}(v, M)} \operatorname{hom}^i(Y, M) \xrightarrow{\operatorname{hom}(u, M)} \operatorname{hom}^i(X, M) \xrightarrow{\operatorname{hom}(w, M)} \operatorname{hom}^{i+1}(Z, M) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

One then deduces from this proposition statements of the form:

- (f, g, h) being a morphism of distinguished triangles and f, g isomorphisms.
- The distinguished triangles built on a morphism (TR1), are all isomorphic (*but the isomorphisms are not, in general, uniquely determined*).
- When in a distinguished triangle, one of the morphisms admits a kernel or a cokernel, it splits i.e. it is of the form:

$$\begin{array}{ccc} & Z + T(X) & \\ \swarrow & & \searrow \\ X + Y & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & Y + Z \end{array}$$

- The sum of two distinguished triangles is distinguished. (One uses axiom TR4).

1.2 Examples

1.2.1

We first fix some notation. Let $\mathcal{A}$ be an additive category $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ will denote the following category:

- The objects of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ will be the complexes of $\mathcal{A}$, with no bound on the degree, with differential of degree $+1$.
- The morphisms of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ will be the morphisms of complexes (which commute with the differential) preserving the degree.

Let T be the following functor: for every object $X^\bullet$ of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$

$$\begin{aligned} T(X^\bullet)_i &= (X^\bullet)_{i+1} \\ d_i(T(X^\bullet)) &= -d_{i+1}(X^\bullet). \end{aligned}$$

On morphisms the functor T acts as follows: for every morphism $f : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$, the morphism $T(f) : T(X^\bullet) \rightarrow T(Y^\bullet)$ is defined by

$$T(f)_i = f_{i+1}.$$

One checks immediately that T is an additive automorphism of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. The morphisms of degree n , defined by means of this translation functor, are then the morphisms which raise the degree by n , and which commute or anticommute with the differential according to the parity of n . One thus recovers the generally adopted definition.

$\mathcal{C}$ will denote the following family of triangles: a triangle $(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, u, v, w)$ is an element of the family if[†]

[†]Text modified in 1976, to ensure the validity of 1.2.4.

- $Z^\bullet$ is the simple complex associated to the double complex

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X^\bullet \xrightarrow{u} Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

where the objects of $Y^\bullet$ are the objects of first degree zero, and the objects of $X^\bullet$, the objects of first degree -1 .

- v is the image under the functor: double complex $\mapsto$ simple complex, of the morphism of double complexes:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

- w is the opposite of the image, under the same functor, of the morphism of double complexes:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

1.2.2

The set of morphisms homotopic to zero is a two-sided ideal (if f and g are composable and if f or g is homotopic to zero, the composite is homotopic to zero. If f and g are homotopic to zero, the morphism $f \oplus g$ is homotopic to zero). For every pair of objects $X^\bullet, Y^\bullet$ we denote by $\text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet)$ the subgroup of $\text{hom}_{\mathcal{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)$ of morphisms homotopic to zero. $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ will then be the category whose objects are the objects of $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ and whose morphisms with source $X^\bullet$ and target $Y^\bullet$ form the group:

$$\text{hom}_{\mathcal{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) / \text{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet).$$

The composition law on morphisms of $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ is defined from the composition law on morphisms of $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ by passing to the quotient. $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ is an additive category. The translation functor T on $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ passes to the quotient (the translate of a morphism homotopic to zero, is homotopic to zero). The resulting functor is an additive automorphism of $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ which we still denote by T . By abuse of notation $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ will henceforth denote the category $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ graded by the functor T .

We call distinguished triangle in $\mathcal{K}(\mathcal{A})$, any triangle *isomorphic* to a triangle coming from $\mathcal{C}$. The family of distinguished triangles satisfies axioms [TR1](#), [TR2](#), [TR3](#) and [TR4](#). By abuse of notation $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ will denote the category $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ triangulated by the family of triangles defined above.

1.2.3

We further define a whole arsenal of subcategories:

- A complex is said to be bounded below if all its objects of negative degree, except at most finitely many, are zero. One defines likewise the complexes bounded above,

the bounded complexes. We denote by $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ the full subcategories of $K(\mathcal{A})$ generated by these families of objects. These subcategories are “*triangulated subcategories*” of $K(\mathcal{A})$: every distinguished triangle two of whose objects are objects of the subcategory, is isomorphic to a triangle all three of whose objects are objects of the subcategory.

- Suppose that $\mathcal{A}$ is an abelian category. A complex is said to be cohomologically bounded below if all its cohomology objects of negative degree vanish except finitely many of them. One defines analogously the cohomologically bounded above complexes, the cohomologically bounded complexes, the acyclic complexes. $K^{\infty,+}(\mathcal{A})$, $K^{\infty,-}(\mathcal{A})$, $K^{\infty,b}(\mathcal{A})$, $K^{\infty,\emptyset}(\mathcal{A})$ will denote the full subcategories generated by these families of objects. They are triangulated subcategories.

One also gets triangulated subcategories $K^{+,b}(\mathcal{A})$, $K^{+,\emptyset}(\mathcal{A})$, ... etc ... (the first sign in the exponent gives information on the objects of the complexes, the second sign on the cohomology objects).

- $\mathcal{A}$ no longer necessarily abelian, let O be a set of objects of $\mathcal{A}$ stable under isomorphism and direct sum. $O(\mathcal{A})$ will denote the full subcategory of $C(\mathcal{A})$ generated by the complexes whose objects in every degree are objects of O . We denote by $\mathcal{Q}(\mathcal{A})$ the corresponding triangulated subcategory in $K(\mathcal{A})$. When $\mathcal{A}$ is abelian, one may take for the set O , the set I of injectives or the set P of projectives.

1.2.4

$K(\mathcal{A})$ is uniquely determined by the data of $C(\mathcal{A})$ and the family $\mathcal{C}$. More precisely: every graded additive functor from $C(\mathcal{A})$ to a triangulated category, sending every triangle of $\mathcal{C}$ to a distinguished triangle, factors uniquely through $K(\mathcal{A})$, and the resulting functor is exact.

For every complex $X^\bullet$ of $C(\mathcal{A})$, $\bar{X}^\bullet$ will denote the complex obtained from $X^\bullet$ by killing the differential. A three-term sequence:

$$0 \longrightarrow X^\bullet \longrightarrow Y^\bullet \longrightarrow Z^\bullet \longrightarrow 0$$

will be called a semi-split sequence if the sequence

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{Y}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0$$

is split; i.e. if it is isomorphic to the sequence:

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{X}^\bullet + \bar{Z}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0.$$

Let $0 \rightarrow X^\bullet \rightarrow Y^\bullet \rightarrow Z^\bullet \rightarrow 0$ be a semi-split sequence. Choose a splitting i.e. for every n an isomorphism

$$(Y^\bullet)^n \simeq (X^\bullet)^n + (Z^\bullet)^n.$$

The matrix of the differential of $Y^\bullet$, in the above direct sum decomposition is of the form:

$$\begin{pmatrix} d_{X^\bullet} & \varphi_n \\ 0 & d_{Z^\bullet} \end{pmatrix}$$

where φ_n is a morphism from $(Z^\bullet)^n$ to $(X^\bullet)^{n+1}$. The φ_n determine a morphism of complexes

$$\varphi : Z^\bullet \rightarrow T(X^\bullet).$$

When one changes the splitting, the class of φ modulo homotopy does not change. Moreover, denoting by $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{\varphi}$ the images in $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ of the morphisms u , v , φ , the triangle $(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, \underline{u}, \underline{v}, \underline{\varphi})$ is distinguished. Denote by $\text{SSS}(\mathcal{A})$ the category of semi-split sequences of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$, and by $\overline{\text{TrK}}(\mathcal{A})$ the category of distinguished triangles of $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. What precedes allows us to define a functor:

$$\rho : \text{SSS}(\mathcal{A}) \rightarrow \overline{\text{TrK}}(\mathcal{A}).$$

This functor is essentially surjective.

1.3 Examples of cohomological functors and exact functors

Definition 1.3.1. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ an abelian category. An additive functor $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ is called a cohomological functor if for every distinguished triangle (X, Y, Z, u, v, w) the sequence

$$F(X) \xrightarrow{F(u)} F(Y) \xrightarrow{F(v)} F(Z)$$

is exact.

The functor $F \circ T^i$ will often be denoted F^i . By virtue of axiom [TR2](#) for triangulated categories, we have the unbounded exact sequence:

$$\cdots \longrightarrow F^i(X) \longrightarrow F^i(Y) \longrightarrow F^i(Z) \longrightarrow F^{i+1}(X) \longrightarrow \cdots$$

1.3.2 Examples

1. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category. For every object X of $\mathcal{A}$ the functor $\text{hom}_{\mathcal{A}}(X, -)$ is a cohomological functor. The functor $\text{hom}_{\mathcal{A}}(-, X)$ is a cohomological functor $\mathcal{A}^{\circ} \rightarrow \mathbf{Ab}$.
2. Let $\mathcal{A}$ be an abelian category, $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ the category of complexes of $\mathcal{A}$. We denote by $H^0 : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ the following functor: let $X^\bullet$ be an object of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. We set

$$H^0(X^\bullet) = \ker d^0 / \text{im } d^{-1}.$$

H^0 kills morphisms homotopic to zero, hence factors uniquely through $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. We still denote by $H^0 : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ the resulting functor.

1.3.3 Example of an exact bifunctor

Let $\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{A}''$ be three additive categories,

$$P : \mathcal{A} \times \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}''$$

a bilinear functor (i.e. additive in each argument separately). One deduces the bilinear functor:

$$P^* : \mathbf{C}(\mathcal{A}) \times \mathbf{C}(\mathcal{A}') \rightarrow \mathbf{C}(\mathcal{A}'')$$

as follows:

Let $X^\bullet$ be an object of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ and $Y^\bullet$ an object of $\mathbf{C}(\mathcal{A}')$. $P(X^\bullet, Y^\bullet)$ is a double complex of $\mathcal{A}''$. We then set: $P^*(X^\bullet, Y^\bullet) =$ simple complex associated to $P(X^\bullet, Y^\bullet)$.

Let f be a morphism of $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ (resp. $\mathcal{C}(\mathcal{A}')$) homotopic to zero and $Z^\bullet$ an object of $\mathcal{C}(\mathcal{A}')$ (resp. $\mathcal{C}(\mathcal{A})$). The morphism $P^*(f, Z^\bullet)$ (resp. $P^\bullet(Z^\bullet, f)$) is then homotopic to zero. One deduces that P^* defines in a unique way a functor:

$$P^\bullet : K(\mathcal{A}) \times K(\mathcal{A}') \rightarrow K(\mathcal{A}'').$$

$P^\bullet$ is an exact bifunctor.

In particular, let $\mathcal{A}$ be an additive category. One may take for P the functor:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^\circ \times \mathcal{A} &\rightarrow \mathbf{Ab} \\ (X, Y) &\mapsto \text{hom}(X, Y) \end{aligned}$$

One then obtains by the preceding construction a functor

$$\text{hom}^\bullet : K(\mathcal{A})^\circ \times K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathbf{Ab})$$

which, composed with the functor $H^0 : K(\mathbf{Ab}) \rightarrow \mathbf{Ab}$, clearly gives back the functor $\text{hom}_{K(\mathcal{A})}$.

2 Quotient categories

2.1 Thick subcategories. Multiplicative systems of morphisms

We begin by giving two definitions.

Definition 2.1.1. A subcategory $\mathcal{B}$ of a triangulated category $\mathcal{A}$ is said to be thick if $\mathcal{B}$ is a full triangulated subcategory of $\mathcal{A}$ and moreover $\mathcal{B}$ has the following property:

For every morphism $f : X \rightarrow Y$, factoring through an object of $\mathcal{B}$ and contained in a distinguished triangle (X, Y, Z, f, g, h) , where Z is an object of $\mathcal{B}$, the source of f and the target of f are objects of $\mathcal{B}$.

The set of thick subcategories of $\mathcal{A}$ will be denoted $\mathcal{N}$.

The intersection of any family of thick subcategories is a thick subcategory.

Definition 2.1.2. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category. A set S of morphisms of $\mathcal{A}$ is called a multiplicative system of morphisms if it has the five following properties:

FR1 If $f, g \in S$ and if f and g are composable, $f \circ g \in S$. For every object X of $\mathcal{A}$, the identity morphism of X is an element of S .

FR2 In the category $\mathcal{A}$, every diagram

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ & \downarrow s \in S & \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

completes to a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow t \in S & & \downarrow s \in S \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Moreover the symmetric property holds.

FR3 If f and g are morphisms, the following properties are equivalent:

- i) there exists $s \in S$ such that $s \circ f = s \circ g$
- ii) there exists $t \in S$ such that $f \circ t = g \circ t$

FR4 Let T be the translation functor of $\mathcal{A}$. For every element s of S , $T(s) \in S$.

FR5 Given two distinguished triangles (X, Y, Z, u, v, w) , (X', Y', Z', u', v', w') , f and g two elements of S such that the pair (f, g) is a morphism from u to u' , there exists a morphism $h \in S$, such that (f, g, h) is a morphism of triangles.

A multiplicative system of morphisms is said to be *saturated* if it has the following property:

A morphism f belongs to S if and only if there exist two morphisms g and g' such that $g \circ f \in S$ and $f \circ g' \in S$.

The intersection of any family of saturated multiplicative systems is a saturated multiplicative system.

The set of saturated multiplicative systems will be denoted $\mathcal{S}$.

Let $\mathcal{B}$ be a thick subcategory; we denote by $\varphi(\mathcal{B})$ the set of morphisms f contained in a distinguished triangle (X, Y, Z, f, g, h) where Z is an object of $\mathcal{B}$. $\varphi(\mathcal{B})$ is a saturated multiplicative system.

Let S be a saturated multiplicative system; we denote by $\psi(S)$ the full subcategory generated by the objects Z contained in a distinguished triangle (X, Y, Z, f, g, h) where f is an element of S . The subcategory $\psi(S)$ is a thick subcategory.

The main result of this section is then the following: φ is an isomorphism (preserving the order relation defined by inclusion) from $\mathcal{N}$ onto $\mathcal{S}$. The inverse isomorphism is none other than ψ .

2.2 Universal problems

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{A}'$ be two triangulated categories and F an exact functor from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{A}'$. Let $S(F)$ be the set of morphisms of $\mathcal{A}$ sent by F to isomorphisms and $\mathcal{B}(F)$ the full subcategory generated by the objects of $\mathcal{A}$ sent by F to zero objects of $\mathcal{A}'$. $S(F)$ is a saturated multiplicative system and $\mathcal{B}(F)$ is a thick subcategory. Moreover $S(F) = \varphi(\mathcal{B}(F))$. Let then $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ a thick subcategory and $S = \varphi(\mathcal{B})$ the corresponding saturated multiplicative system. The two universal problems below are equivalent.

Problem 1 Find a triangulated category $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ and an exact functor $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{B}$ such that every exact functor from $\mathcal{A}$ to a triangulated category $\mathcal{A}'$, sending the objects of $\mathcal{B}$ to zero objects of $\mathcal{A}'$, admits, uniquely, a factorisation of the form $G \circ Q$ where G is an exact functor.

Problem 2 Find a triangulated category $\mathcal{A}_S$ and an exact functor $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}_S$ such that every exact functor from $\mathcal{A}$ to a triangulated category $\mathcal{A}'$, sending the morphisms of S to isomorphisms of $\mathcal{A}'$, admits, uniquely, a factorisation of the form $G \circ Q$ where G is an exact functor.

(The author begs the reader to excuse him for the use of this old-fashioned and retrograde language.) We shall show, in the next section, that [problem 2](#) admits a solution. Hence the corresponding [problem 1](#) admits the same solution.

2.3 Calculus of fractions

2.3.1

Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, S a saturated multiplicative system. Denote by $\mathcal{A}[S^{-1}]$ the fraction category of $\mathcal{A}$ for the set of morphisms S and Q the canonical functor from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{A}[S^{-1}]$. The pair $(\mathcal{A}[S^{-1}], Q)$ solves the following problem: every functor from $\mathcal{A}$ to any category (not necessarily additive) sending morphisms of S to isomorphisms, factors, uniquely, through $(\mathcal{A}[S^{-1}], Q)$. Such a pair always exists, with no hypothesis on the set of morphisms S [18, 1.1][‡]. However the set of morphisms S , being a saturated multiplicative system, has the properties FR1, FR2, FR3. Consequently, by [18], the category $\mathcal{A}[S^{-1}]$ can be obtained by a calculus of fractions, on the right or on the left. We recall how $\mathcal{A}[S^{-1}]$ is obtained by a right calculus of fractions. (The left calculus of fractions is obtained by reversing the arrows.)

2.3.2

The objects of $\mathcal{A}[S^{-1}]$ are the objects of $\mathcal{A}$.

- For every object X of $\mathcal{A}$, denote by S_X the category of arrows in S , with target X . To every object Y of $\mathcal{A}$, we associate, functorially in Y , the following functor on S_X° with values in the category of sets: (S_X° denotes the opposite category)

$$H_Y : s \mapsto \text{hom}(\text{source}(s), Y).$$

We then set:

$$\text{hom}_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y) = \varinjlim_{S_X^\circ} H_Y.$$

For everything concerning inductive limits, we refer to [1].

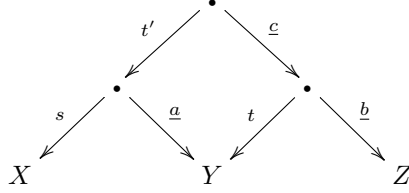
One then observes, with pleasure, using FR1, FR2, FR3 that the category S_X° has properties L1, L2, L3. Inductive limits therefore have all the good properties of inductive limits over filtered ordered sets.

- Let X, Y, Z , be three objects of $\mathcal{A}$, a an element of $\text{hom}_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y)$ and b an element of $\text{hom}_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(Y, Z)$. Let s be an object of S_X , $\underline{a}$ an element of $\text{hom}(\text{source}(s), Y)$ whose image is a and an object of S_Y , $\underline{b}$ an element of $\text{hom}(\text{source}(t), Z)$ whose image is b . We then have a diagram:

$$\begin{array}{ccccc} & \bullet & & \bullet & \\ & \swarrow s & \searrow \underline{a} & \swarrow t & \searrow \underline{b} \\ X & & Y & & Z \end{array} \tag{1}$$

[‡]The original text references [C.G.G] here. Most likely, this is the lost work *Catégories et foncteurs* by Chevalley, Gabriel and Grothendieck, referenced in [31].

which, by [FR2](#), can be completed to a diagram:



Denote by $b \circ a$ the image in $\text{hom}_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Z)$ of the morphism $\underline{b \circ c}$. One checks that thanks to properties [FR1](#), [FR2](#), [FR3](#), $b \circ a$ does not depend on the chosen representatives $\underline{a}$ and $\underline{b}$ and that it does not depend either on the way of completing diagram (1). One further checks that this defines a category $\mathcal{A}[S^{-1}]$.

We denote by Q the obvious functor: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}[S^{-1}]$.

$\mathcal{A}$ being an additive category, $\mathcal{A}[S^{-1}]$ is an additive category. Moreover, one shows using [FR4](#) that there exists one and only one translation functor on $\mathcal{A}[S^{-1}]$, which we denote T , satisfying the relation:

$$Q \circ T = T \circ Q.$$

Finally, using [FR5](#), one shows that there exists one and only one triangulated structure on $\mathcal{A}[S^{-1}]$ such that the functor Q is exact. The distinguished triangles of $\mathcal{A}[S^{-1}]$ are none other than the triangles isomorphic to the images, under Q , of the distinguished triangles of $\mathcal{A}$. Denoting by $\mathcal{A}_S$, the category $\mathcal{A}[S^{-1}]$ equipped with this triangulated structure, one shows without difficulty that the pair $(\mathcal{A}_S, Q)$ is a solution to [problem 2](#).

Definition 2.3.3. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ a thick subcategory of $\mathcal{A}$, $(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B})$ the solution to [problem 1](#) (§2.2). $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ will be called the quotient category of $\mathcal{A}$ by $\mathcal{B}$. Q will be called the canonical quotient functor. More generally let $\mathcal{N}$ be a triangulated subcategory of $\mathcal{A}$ and let $\underline{\mathcal{N}}$ be the smallest thick subcategory containing $\mathcal{N}$. The quotient category of $\mathcal{A}$ by $\mathcal{N}$: $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ will by definition be $\mathcal{A}/\underline{\mathcal{N}}$.

2.4 Properties of quotient categories

2.4.1

Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category and H a cohomological functor with values in an abelian category $\mathcal{G}$. Let $\mathcal{B}_H$ be the full subcategory generated by the objects all of whose translates are sent by H to zero objects of $\mathcal{G}$ and S_H the set of morphisms all of whose translates are sent by H to isomorphisms of $\mathcal{G}$. $\mathcal{B}_H$ is a thick subcategory of $\mathcal{A}$; S_H is a saturated multiplicative system. Moreover $S_H = \varphi(\mathcal{B}_H)$ (§2.1). The functor H factors uniquely through $(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B}_H)$.

Theorem 2.4.2. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ a triangulated subcategory, $\mathcal{N}$ a thick subcategory of $\mathcal{A}$, $S = \varphi(\mathcal{N})$ the corresponding saturated multiplicative system.

- (a) The category $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ is a thick subcategory of $\mathcal{B}$. The corresponding multiplicative system is $S \cap \mathcal{B}$.
- (b) The two following properties are equivalent:
 - (i) For every object X of $\mathcal{B}$ and every morphism $s : R \rightarrow X$ where s is an element of S , there exists a morphism $s' : R' \rightarrow R$ where so' is an element of $S \cap \mathcal{B}$; and $R' \in \text{Ob } \mathcal{B}$.

- (ii) Every morphism from an object X of $\mathcal{B}$ to an object Y of $\mathcal{N}$ factors through an object of $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$.
- (c) Properties (i)' and (ii)' obtained from (i) and (ii) by reversing the arrows are equivalent.
- (d) If properties (i) and (ii) hold or if properties (i)' and (ii)' hold, the canonical functor

$$\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{A}/\mathcal{N}$$

is faithful.

Since this functor is injective on objects, it realises $\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ as a subcategory of $\mathcal{A}/\mathcal{N}$.

- (e) If moreover $\mathcal{B}$ is a full subcategory of $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ is a full subcategory of $\mathcal{A}/\mathcal{N}$.

Corollary 2.4.3. Let $\mathcal{A} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ be three triangulated categories, $\mathcal{A}$ a thick subcategory of $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}$ a thick subcategory of $\mathcal{C}$. Then $\mathcal{A}$ is a thick subcategory of $\mathcal{C}$, $\mathcal{B}/\mathcal{A}$ is a thick subcategory of $\mathcal{C}/\mathcal{A}$. The canonical functor $\mathcal{C}/\mathcal{B} \rightarrow (\mathcal{C}/\mathcal{A})/(\mathcal{B}/\mathcal{A})$ is an isomorphism.

2.5 Properties of the quotient functor

Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ a thick subcategory, S the corresponding multiplicative system, $Q : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{B}$ the canonical quotient functor.

Proposition 2.5.1. Given objects X and Y of $\mathcal{A}$, the following assertions are equivalent:

- (a) Every morphism $f : X \rightarrow Y$, such that there exists a morphism $s : Z \rightarrow X$, in S , satisfying $f \circ s = 0$, is a zero morphism.
- (b) Every morphism $f : X \rightarrow Y$, such that there exists a morphism $s : Y \rightarrow Z$, $s \in S$, satisfying $s \circ f = 0$, is a zero morphism.
- (c) Every morphism $f : X \rightarrow Y$ factoring through an object of $\mathcal{B}$ is zero.
- (d) The canonical map:

$$\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \mathrm{hom}_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

is injective.

Proposition 2.5.2. Let X and Y be two objects of $\mathcal{A}$. The following assertions are equivalent:

- (a) Every diagram ($s \in S$):

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ s \swarrow & & \searrow f \\ X & & Y \end{array}$$

completes to a diagram: ($s, t \in S$):

$$\begin{array}{ccc} & Z' & \\ & \downarrow t & \\ & Z & \\ s \swarrow & & \searrow f \\ X & & Y \end{array}$$

where $f \circ t$ factors through $(X, s \circ t)$.

(b) Assertion obtained by reversing the direction of arrows in (a) and interchanging X and Y .

(c) Every diagram:

$$X \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} Y$$

where $g \circ f = 0$ and where N is an object of $\mathcal{B}$, completes to a diagram:

$$\begin{array}{ccccc} & & N' & & \\ & \nearrow h & \downarrow i & & \\ X & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

where $f = i \circ h$ and where $g \circ i = 0$.

(d) Assertion obtained by changing the direction of arrows in (c) and interchanging X and Y .

(e) The canonical map:

$$\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{Q} \mathrm{hom}_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

is surjective.

Proposition 2.5.3. *Let X be an object of $\mathcal{A}$. The following assertions are equivalent:*

(a) *For every object Y of $\mathcal{A}$, the canonical map*

$$\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{Q} \mathrm{hom}_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

is an isomorphism.

(b) *Every morphism from X to an object of $\mathcal{B}$ is zero.*

Similarly, the two following assertions are equivalent:

(a)' *For every object Y of $\mathcal{A}$, the canonical map:*

$$\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \xrightarrow{Q} \mathrm{hom}_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X), Q(Y))$$

is an isomorphism.

(b)' *Every morphism from an object of $\mathcal{B}$ to X is zero.*

Definition 2.5.4. *Every object satisfying the equivalent properties (a) and (b) of the preceding proposition, will be called: left free object over $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ or left Q -free object. Similarly, every object satisfying the equivalent properties (a)' and (b)' will be called right free object over $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ or right Q -free object. It is defined up to isomorphism by the knowledge of $Q(X) \in \mathrm{Ob} \mathcal{A}/\mathcal{B}$.*

2.6 Functors adjoint to the quotient functor

Definition 2.6.1. Two triangulated subcategories $\mathcal{N}$ and $\mathcal{N}'$ of a triangulated category $\mathcal{A}$ are said to be orthogonal if for every object X of $\mathcal{N}$ and every object Y of $\mathcal{N}'$, we have:

$$\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) = 0$$

$\mathcal{N}'$ will then be said to be right orthogonal to $\mathcal{N}$ and $\mathcal{N}$ left orthogonal to $\mathcal{N}'$.

Proposition 2.6.2. Let $\mathcal{N}$ be a triangulated subcategory of a triangulated category $\mathcal{A}$. The full subcategory $\mathcal{N}^\perp$ (resp. ${}^\perp\mathcal{N}$) generated by the objects X of $\mathcal{A}$ such that for every object Y of $\mathcal{N}$ we have $\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(Y, X) = 0$ (resp. $\mathrm{hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) = 0$), is a thick subcategory of $\mathcal{A}$. The category $\mathcal{N}^\perp$ is called by abuse of language, the right orthogonal of $\mathcal{N}$.

This proposition allows us to restate proposition 2.5.3.

Proposition 2.6.3. Let $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, be a thick subcategory of a triangulated category $\mathcal{A}$. The full category generated by the right free (resp. left free) objects over $\mathcal{A}/\mathcal{B}$, is none other than the right (resp. left) orthogonal of $\mathcal{B}$.

Proposition 2.6.4. Let $\mathcal{A}$ be a triangulated category, $\mathcal{B}$ a thick subcategory of $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}^\perp$ the right orthogonal of $\mathcal{B}$, $S(\mathcal{B})$, $s(\mathcal{B}^\perp)$ the corresponding multiplicative systems, Q and $Q^\perp$ the canonical quotient functors. Consider for an object x of $\mathcal{A}$, the following properties:

- (i) X maps by a morphism of $S(\mathcal{B})$ to an object of $\mathcal{B}^\perp$.
- (ii) X receives by a morphism of $S(\mathcal{B}^\perp)$ an object of $\mathcal{B}$.
- (iii) The category $S_X(\mathcal{B})$ of arrows of $S(\mathcal{B})$ with source X , admits a final object.
- (iv) The category $S^X(\mathcal{B}^\perp)$ of arrows of $S(\mathcal{B}^\perp)$ with target X , admits an initial object.
- (v) The category $\mathcal{B}/X$ of objects of $\mathcal{B}$ over X , admits a final object.
- (vi) The category $\mathcal{B}^\perp/X$ of objects of $\mathcal{B}^\perp$ under X admits an initial object.

We then have

$$(i) \Leftrightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii) \Leftrightarrow (v) \begin{array}{l} \nearrow (iv) \\ \searrow (vi) \end{array}$$

If moreover ${}^\perp(\mathcal{B}^\perp) = \mathcal{B}$ then all the properties are equivalent.

Let $\mathcal{B}$ be a thick subcategory of a triangulated category $\mathcal{A}$, the inclusion functor i of $\mathcal{B}$ into $\mathcal{A}$ and Q the quotient functor from $\mathcal{A}$ to $\mathcal{A}/\mathcal{B}$, $\mathcal{B}^\perp$ the right orthogonal of $\mathcal{B}$, the corresponding functors $i^\perp$ and $Q^\perp$. One deduces immediately from proposition 2.6.4 the following propositions:

Proposition 2.6.5. The two following properties are equivalent:

- (i) The functor i admits a right adjoint.

(ii) The functor Q admits a right adjoint.

The proposition remains true when one replaces the word right by the word left.

Proposition 2.6.6. *The two following properties are equivalent:*

(i) The functor i admits a right adjoint.

(ii) The functor $i^\perp$ admits a left adjoint. The left orthogonal of the category $\mathcal{B}^\perp$ equals $\mathcal{B}$.

Proposition 2.6.7. *Suppose the properties of propositions 2.6.5 and 2.6.6 hold. Let i^* and Q^* be the right adjoints of i and Q . Likewise let ${}^*i^\perp$ and ${}^*Q^\perp$ be the left adjoints of $i^\perp$ and $Q^\perp$. All these functors are exact. Moreover:*

There exists a functorial isomorphism $Q^ \circ Q \xrightarrow{\sim} i^\perp \circ {}^*i^\perp$ such that the diagram below is commutative:*

$$\begin{array}{ccc} & \text{id} & \\ \swarrow & & \searrow \\ Q^* \circ Q & \xrightarrow{\sim} & i^\perp \circ {}^*i^\perp \end{array}$$

(the oblique arrows are defined by the adjunction properties).

*There likewise exists an isomorphism ${}^*Q^\perp \circ Q^\perp \xrightarrow{\sim} i \circ i^*$ such that the following diagram is commutative:*

$$\begin{array}{ccc} {}^*Q^\perp \circ Q^\perp & \xrightarrow{\sim} & i \circ i^* \\ \searrow & & \swarrow \\ & \text{id} & \end{array}$$

*Finally, there exists a functorial morphism of degree 1: $\partial : i^\perp \circ {}^*i^\perp \rightarrow i \circ i^*$ such that the following triangle is distinguished ($\deg \partial = 1$):*

$$\begin{array}{ccc} i^\perp \circ {}^*i^\perp & \xrightarrow{\partial} & i \circ i^* \\ \searrow & & \swarrow \\ & \text{id} & \end{array}$$

Such a morphism δ is unique and satisfies $\delta(TX_0) = -T\delta(X)$ (X object $q \circ q$, T translation).

3 Derived categories of an abelian category

3.1 Derived categories

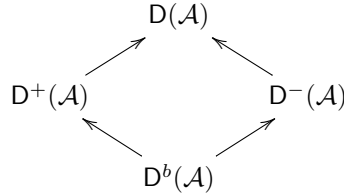
We use the notation of 1.2.3. We shall moreover use the following notation:

3.1.1 Notation

Let $\mathcal{A}$ be an abelian category. We set:

$$\begin{aligned} D(\mathcal{A}) &= K^{\infty, \infty}(\mathcal{A})/K^{\infty, \emptyset}(\mathcal{A}) \\ D^b(\mathcal{A}) &= K^{b, b}(\mathcal{A})/K^{b, \emptyset}(\mathcal{A}) \\ D^+(\mathcal{A}) &= K^{+, +}(\mathcal{A})/K^{+, \emptyset}(\mathcal{A}) \\ D^-(\mathcal{A}) &= K^{-, -}(\mathcal{A})/K^{-, \emptyset}(\mathcal{A}). \end{aligned}$$

Proposition 3.1.2. *The natural functors appearing in the following diagram:*



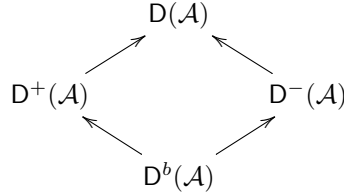
are fully faithful.

The natural functors:

$$\begin{aligned} D^b(\mathcal{A}) &= K^{b, b}(\mathcal{A})/K^{b, \emptyset}(\mathcal{A}) \rightarrow K^{+, b}(\mathcal{A})/K^{+, \emptyset}(\mathcal{A}) \\ D^b(\mathcal{A}) &= K^{b, b}(\mathcal{A})/K^{b, \emptyset}(\mathcal{A}) \rightarrow K^{-, b}(\mathcal{A})/K^{-, \emptyset}(\mathcal{A}) \end{aligned}$$

are equivalences of categories.

The functors in the diagram:



being injective on objects, realise the categories $D^b(\mathcal{A})$, $D^+(\mathcal{A})$, $D^-(\mathcal{A})$ as full subcategories of $D(\mathcal{A})$.

The proof of this proposition is found in theorem 2.4.2.

Definition 3.1.3. *The category $D(\mathcal{A})$ will be called the derived category of the category $\mathcal{A}$. The objects of $D(\mathcal{A})$ isomorphic to objects of $D^b(\mathcal{A})$ will be called the bounded objects of $D(\mathcal{A})$. The objects of $D(\mathcal{A})$ isomorphic to objects of $D^+(\mathcal{A})$ will be called left bounded objects, the objects of $D(\mathcal{A})$ isomorphic to objects of $D^-(\mathcal{A})$, will be called right bounded objects.*

We denote by D the canonical functor:

$$D : C(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A}).$$

The “restriction” of D to the full subcategory $\mathcal{A}$ of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$ will still be denoted D . The functor D restricted to $\mathcal{A}$ is fully faithful. The functor D factors uniquely through $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Let X and Y be two objects of $\mathcal{A}$.

One checks without difficulty that for every $m \geq 0$, the groups:

$$\mathrm{hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^{-m}D(Y)) \quad (T \text{ is the translation functor})$$

vanish. The cohomological dimension of $\mathcal{A}$ will be the smallest integer n such that for every $m > n$ we have:

$$\mathrm{hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^m D(Y)) = 0 \quad \text{for every pair } X, Y \text{ of objects of } \mathcal{A}.$$

If there is no such integer, we say that the cohomological dimension of $\mathcal{A}$ is infinite.

Denote by $\mathbf{I}^+(\mathcal{A})$ (resp. $\mathbf{I}(\mathcal{A})$) the full triangulated subcategory of $\mathbf{K}^+(\mathcal{A})$ (resp. of $\mathbf{K}(\mathcal{A})$) defined by the complexes whose objects are injective in every degree.

Proposition 3.1.4. *Suppose that the category $\mathcal{A}$ has enough injectives. The natural functor:*

$$Q^+ : \mathbf{K}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathcal{A})$$

induces an equivalence of categories:

$$\mathbf{I}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^+(\mathcal{A}).$$

The quasi-inverse functor is a right adjoint of Q^+ .

If moreover $\mathcal{A}$ is of finite cohomological dimension, the preceding assertion remains true when the exponents $+$ are dropped.

There is an analogous statement for projectives.

The proof of proposition 3.1.4 relies on 2.6.4.

The triangulated structure of $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, is made precise by the following proposition.

Let $\mathbf{E}(\mathcal{A})$ be the category of three-term exact sequences of $\mathbf{C}(\mathcal{A})$. The category $\mathbf{SSS}(\mathcal{A})$ of semi-split exact sequences (§1.2.4) is a full subcategory of $\mathbf{E}(\mathcal{A})$. We have defined (loc. cit.) a functor:

$$\rho : \mathbf{SSS}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{TrK}(\mathcal{A})$$

where $\mathbf{TrK}(\mathcal{A})$ denotes the category of distinguished triangles of $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. One deduces a functor

$$\sigma : \mathbf{SSS}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{TrD}(\mathcal{A})$$

where $\mathbf{TrD}(\mathcal{A})$ denotes the category of distinguished triangles of $\mathbf{D}(\mathcal{A})$.

Proposition 3.1.5. *There exists one and only one functor:*

$$\Pi : \mathbf{E}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{TrD}(\mathcal{A})$$

of the form $(\deg \delta(S) = 1)$:

$$(S = 0 \rightarrow X^\bullet \rightarrow Y^\bullet \rightarrow Z^\bullet \rightarrow 0) \mapsto$$

$$\begin{array}{ccc} & D(Z^\bullet) & \\ \delta(S) \swarrow & & \nwarrow D(v) \\ D(X^\bullet) & \xrightarrow{D(u)} & D(Y^\bullet) \end{array}$$

whose restriction to $\mathbf{SSS}(\mathcal{A})$ is σ . This functor is essentially surjective.

Proposition 3.1.6. *The canonical cohomological functor:*

$$H^0 : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$$

factors uniquely through a functor which we still denote H^0

$$H^0 : D(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}.$$

On $D(\mathcal{A})$ the functor H^0 and its translates H^i form a conservative system, i.e. a morphism $f : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ is an isomorphism if and only if for every integer i

$$H^i(f) : H^i(X) \rightarrow H^i(Y)$$

is an isomorphism.

Definition 3.1.7. *A morphism $f : X^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ of $C(\mathcal{A})$ (resp. of $K(\mathcal{A})$) is called a quasi-isomorphism when for every integer i*

$$H^i(f) : H^i(X) \rightarrow H^i(Y)$$

is an isomorphism.

By the preceding proposition quasi-isomorphisms are the morphisms which become isomorphisms in $D(\mathcal{A})$.

Definition 3.1.8. *Let σ be a set of objects of $\mathcal{A}$, $X^\bullet$ an object of $C(\mathcal{A})$ (resp. $K(\mathcal{A})$). A right (resp. left) resolution of type σ of $X^\bullet$, is a quasi-isomorphism $X^\bullet \rightarrow V^\bullet$ (resp. $V^\bullet \rightarrow X^\bullet$) where $V^\bullet$ is a complex all of whose objects lie in σ . We say injective resolution (resp. projective) instead of right (resp. left) resolution of injective (resp. projective) type.*

In general, we shall allow ourselves to drop the words “right” or “left” when no ambiguity results.

Proposition 3.1.9. *1. Suppose that every object of $\mathcal{A}$ embeds into an object of σ (resp. is a quotient of an object of σ). Then every object of $C^+(\mathcal{A})$ (resp. of $C^-(\mathcal{A})$) admits a right (resp. left) resolution of type σ in $C^+(\mathcal{A})$ (resp. in $C^-(\mathcal{A})$).*

2. Suppose moreover that there exists an integer n such that for every exact sequence:

$$Y^0 \rightarrow Y^1 \rightarrow \dots \rightarrow Y^{n-1} \rightarrow Y^n \rightarrow 0$$

$$(resp. 0 \rightarrow Y^n \rightarrow Y^{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow Y^1 \rightarrow Y^0)$$

of objects of $\mathcal{A}$ where for every i , $0 \leq i \leq n-1$, Y^i is an object of σ , the object Y^n is an object of σ . Then every object of $C(\mathcal{A})$ admits a right (resp. left) resolution of type σ .

3.2 Study of Ext

Let $X^\bullet$ and $Y^\bullet$ be two objects of $C(\mathcal{A})$ (resp. $K(\mathcal{A})$) and $D : C(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ (resp. $Q : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$) the canonical functor.

Definition 3.2.1. We call i -th hyper-ext and denote:

$$(X^\bullet, Y^\bullet) \mapsto \text{Ext}^i(X^\bullet, Y^\bullet)$$

the functor: $\text{hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(D(X^\bullet), T^i D(Y^\bullet))$ (resp. $\text{hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), T^i Q(Y^\bullet))$).

Proposition 3.2.2. Let $0 \rightarrow X^\bullet \rightarrow Y^\bullet \rightarrow Z^\bullet \rightarrow 0$ be an exact sequence of $\mathcal{C}(\mathcal{A})$. Let $V^\bullet$ be an object of $\mathcal{C}(\mathcal{A})$. We have the unbounded exact sequences:

$$\cdots \rightarrow \text{Ext}^i(V^\bullet, X^\bullet) \rightarrow \text{Ext}^i(V^\bullet, Y^\bullet) \rightarrow \text{Ext}^i(V^\bullet, Z^\bullet) \xrightarrow{\delta} \text{Ext}^{i+1}(V^\bullet, X^\bullet) \rightarrow \cdots$$

$$\cdots \rightarrow \text{Ext}^i(Z^\bullet, V^\bullet) \rightarrow \text{Ext}^i(Y^\bullet, V^\bullet) \rightarrow \text{Ext}^i(X^\bullet, V^\bullet) \xrightarrow{\delta} \text{Ext}^{i+1}(Z^\bullet, V^\bullet) \rightarrow \cdots$$

Let $X^\bullet$ and $Y^\bullet$ be two objects of $\mathcal{K}(\mathcal{A})$. We denote by $\text{Qis}/X^\bullet$ (resp. $\text{Qis}^+/X^\bullet$, $\text{Qis}^-/X^\bullet$, $\text{Qis}^b/X^\bullet$) the category of quasi-isomorphisms with target $X^\bullet$ and source in $\mathcal{K}(\mathcal{A})$ (resp. $\mathcal{K}^+(\mathcal{A})$, $\mathcal{K}^-(\mathcal{A})$, $\mathcal{K}^b(\mathcal{A})$). Likewise we define the categories $Y^\bullet/\text{Qis}$, $Y^\bullet/\text{Qis}^+$, $\dots$ (quasi-isomorphisms with source $Y^\bullet$).

We propose to summarise in the following proposition the various equivalent definitions of Ext^i .

Proposition 3.2.3. 1. There exist isomorphisms of functors:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) = \text{hom}_{\mathcal{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), Q(Y^\bullet)) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\text{Qis}/X^\bullet)^\circ} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim}$$

$$\varinjlim_{Y^\bullet/\text{Qis}} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\text{Qis}/X^\bullet)^\circ \times Y^\bullet/\text{Qis}} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(-, -).$$

If $X^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^-(\mathcal{A})$:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\text{Qis}^-/X^\bullet)^\circ} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet)$$

If $Y^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^+(\mathcal{A})$:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\text{Qis}} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -)$$

If $X^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^-(\mathcal{A})$ and if $Y^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^b(\mathcal{A})$:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\text{Qis}^b} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -)$$

If $X^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^b(\mathcal{A})$ and $Y^\bullet$ an object of $\mathcal{K}^+(\mathcal{A})$:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\text{Qis}^b/X^\bullet)^\circ} \text{hom}_{\mathcal{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet)$$

If the category $\mathcal{A}$ has enough injectives and if $Y^\bullet$ is an object of $\mathcal{K}^+(\mathcal{A})$, $Y^\bullet$ admits an injective resolution and only one (up to isomorphism in $\mathcal{K}^+(\mathcal{A})$):

$$Y^\bullet \rightarrow I(Y^\bullet)$$

and we have:

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet)).$$

We likewise have an analogous statement for projectives. If the category $\mathcal{A}$ admits enough injectives and if $\mathcal{A}$ is of finite cohomological dimension, every object $Y^\bullet$ of $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ admits one and only one injective resolution:

$$Y^\bullet \rightarrow I(Y^\bullet)$$

and we have:

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{hom}_{\mathbf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet))$$

Analogous statement for projectives.

Remark: Unfolding the isomorphism of proposition 3.2.3(3), one recovers Yoneda's definition.

4 Derived functors

4.1 Definition of derived functors

Definition 4.1.1. Let $\mathcal{C}$ and $\mathcal{C}'$ be two graded categories (we denote by T the translation functor of $\mathcal{C}$ and of $\mathcal{C}'$), F and G two graded functors from $\mathcal{C}$ to $\mathcal{C}'$. A morphism of graded functors is a morphism of functors:

$$u : F \rightarrow G$$

with the following property:

For every object X of $\mathcal{C}$ the following diagram commutes:

$$\begin{array}{ccc} F(TX) & \xrightarrow{u(TX)} & G(TX) \\ \uparrow \wr & & \uparrow \wr \\ TF(X) & \xrightarrow{Tu(X)} & TG(X) \end{array}$$

Let $\mathcal{C}$ and $\mathcal{C}'$ be two triangulated categories. We denote by $\mathrm{Fex}(\mathcal{C}, \mathcal{C}')$ the category of exact functors from $\mathcal{C}$ to $\mathcal{C}'$, the morphisms between two functors being the morphisms of graded functors.

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ be two abelian categories and $\Phi : \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}^{*'}(\mathcal{B})$ an exact functor ($*$ and $*'$ denote one of the signs $+$, $-$, b , or v “empty”). The canonical functor $Q : \mathbf{K}^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}^*(\mathcal{A})$ gives us, by composition, a functor

$$\mathrm{Fex}(\mathbf{D}^*(\mathcal{A}), \mathbf{D}^{*'}(\mathcal{B})) \longrightarrow \mathrm{Fex}(\mathbf{K}^*(\mathcal{A}), \mathbf{D}^{*'}(\mathcal{B}))$$

whence (also denoting by Q' the canonical functor $\mathbf{K}^{*'}(\mathcal{B}) \rightarrow \mathbf{D}^{*'}(\mathcal{B})$) a functor: $\%$ (resp. $\%'$): $\mathrm{Fex}(\mathbf{D}^*(\mathcal{A}), \mathbf{D}^{*'}(\mathcal{B})) \rightarrow \mathbf{Ab}$:

$$\begin{aligned} \Psi &\mapsto \mathrm{hom}(Q' \circ \Phi, \Psi \circ Q) \\ (\text{resp. } \Psi &\mapsto \mathrm{hom}(\Psi \circ Q, Q' \circ \Phi)). \end{aligned}$$

Definition 4.1.2. We say that Φ admits a total right (resp. left) derived functor if the functor $\%$ (resp. $\%'$) is representable. An object representing the functor $\%$ (resp. $\%'$) will be called total right (resp. left) derived functor of Φ and will be denoted $\mathbf{R}\Phi$ (resp. $\mathbf{L}\Phi$).[§]

[§]A more manageable definition (and in practice equivalent) is given in [2, XVII 1.2].

4.1.3 Notation

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ be two abelian categories and $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ an additive functor. The *total right derived functor* of the functor $K^+(f) : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{B})$ will be denoted R^+f . One defines likewise R^-f , Rf , L^+f , L^-f , Lf .

Likewise let $F : K^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$, be a cohomological functor. The canonical quotient functor $Q : K^*(\mathcal{A}) \rightarrow D^*(\mathcal{A})$ defines by composition a functor:

$$\text{Foco}(D^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \longrightarrow \text{Foco}(K^*(\mathcal{A}), \mathcal{B})$$

($\text{Foco}(-, -)$ denotes the category of cohomological functors) whence a functor $\%$ (resp. $\%'$) $\text{Foco}(D^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \rightarrow \text{Ab}$, $G \mapsto \text{hom}(F, G \circ Q)$ (resp. $G \mapsto \text{hom}(G \circ Q, F)$).

Definition 4.1.4. *We say that the functor F admits a cohomological derived functor on the right (resp. on the left) if the functor $\%$ (resp. $\%'$) is representable. An object representing the functor $\%$ (resp. $\%'$) will be called right (resp. left) cohomological derived functor and will be denoted RF (resp. LF).*

4.1.5 Notation

Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ be two abelian categories and $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ an additive functor. The right cohomological derived functor of the functor:

$$H^0 \circ K^+f : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$$

will be denoted R^+f . When no confusion results the functor $R^+f \circ T^i$ (T is the translation functor) will be denoted: R^if . The right cohomological derived functor of the functor $H \circ Kf$ will be denoted Rf . When no confusion results the functor $Rf \circ T^i$ will be denoted R^if .

One defines likewise the functors L^-f , Lf , L^if .

4.1.6 Remarks

These definitions contain, as we shall see in the next section, the classical definition of derived functors when the categories have enough injectives or projectives and the complexes are suitably bounded. They are however more general. But without further hypotheses they are hard to handle. For example, let $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ be an additive functor between two abelian categories. Suppose that the functors R^+f and Rf exist. I do not know how to prove that Rf induces R^+f on $D^+(\mathcal{A})$. Suppose moreover that the functor R^+f (cohomological derived) exists. I do not know how to prove that the functor $H^0 \circ R^+f$ is isomorphic to the functor R^+f . In practice however these properties will hold.

4.2 Existence of derived functors

Proposition 4.2.1. *The hypotheses are those of definition 4.1.4. Suppose moreover that $\mathcal{A}$ is a $\mathcal{U}$ -category, where $\mathcal{U}$ is a universe such that the set $\mathbb{Z}$ of rational integers is an element of $\mathcal{U}$, such that the set of objects of $\mathcal{A}$ is an element of $\mathcal{U}$. Suppose moreover that the category $\mathcal{B}$ is the category of $\mathcal{U}$ -abelian groups or more generally the category of sheaves of $\mathcal{U}$ -abelian groups over an arbitrary $\mathcal{U}$ -site. (A $\mathcal{U}$ -site is a $\mathcal{U}$ -category, whose set of objects is an element of $\mathcal{U}$, with a topology.) The functor F admits a right cohomological derived functor. This functor is computed as follows:*

Let X be an object of $D^*(\mathcal{A})$, $\underline{X}$ the object of $K^*(\mathcal{A})$ above X . We then have a functorial isomorphism:

$$RF(X) = \varinjlim_{\underline{X}/Q\text{is}^*} F(-).$$

In particular let $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ be an additive functor. The functors Rf and R^+f exist and are computed as indicated above. The functor Rf induces R^+f on $D^+(\mathcal{A})$. As no confusion can result, we use the notation R^if .

4.2.2 Remarks

One can state proposition 4.2.1 in a more general form in the setting of triangulated categories. The hypotheses to impose on the category $\mathcal{B}$, to ensure the validity of proposition 4.2.1 are hypotheses of existence and exactness of inductive limits over pseudo-filtered $\mathcal{U}$ -categories, whose sets of objects are elements of $\mathcal{U}$. Proposition 4.2.1 introduces a dissymmetry between right derived functors and left derived functors at least in practice.

Theorem 4.2.3. *The data are those of definition 4.1.2. We are further given a full triangulated subcategory of $K^*(\mathcal{A})$: $\mathcal{C}$, and we denote by $\mathcal{N}$ the full triangulated subcategory of objects of $\mathcal{C}$ which are acyclic. Suppose that*

- (1) *Every object of $\mathcal{N}$ is sent by Φ to an acyclic object of $K^{*'}(\mathcal{B})$.*
- (2) *Every object X of $K^*(\mathcal{A})$ is the source (resp. target) of a quasi-isomorphism whose target (resp. source) is an object of $\mathcal{C}$.*

a) *Then Φ admits a total right (resp. left) derived functor.*

b) *The functor $R\Phi$ (resp. $L\Phi$) is obtained as follows:*

The restriction of the functor $Q' \circ \Phi : K^(\mathcal{A}) \rightarrow D^{*'}(\mathcal{B})$ to the category $\mathcal{C}$ vanishes on the objects of $\mathcal{N}$, hence factors through $\mathcal{C}/\mathcal{N}$. We thus obtain a functor $\Phi' : \mathcal{C}/\mathcal{N} \rightarrow D^{*'}(\mathcal{B})$. But the natural functor: $\mathcal{C}/\mathcal{N} \rightarrow D^*(\mathcal{A})$ is an equivalence of categories (theorem 2.4.2). Whence, composing with the quasi-inverse functor, the functor $R\Phi$ (resp. $L\Phi$).*

c) *Let X be an object of $K^*(\mathcal{A})$. Let Y be an object of $\mathcal{C}$ and $X \rightarrow Y$ (resp. $Y \rightarrow X$) a quasi-isomorphism. The object $R\Phi \circ Q(X)$ (resp. $L\Phi \circ Q(X)$) is isomorphic to $Q \circ \Phi(Y)$.*

d) *The functor $X \mapsto R\Phi \circ Q(X)$ (resp. $X \mapsto L\Phi \circ Q(X)$) is isomorphic to the functor: $X \mapsto \varinjlim_{X/Q\text{is}^*} Q \circ \Phi(-)$ (resp. $X \mapsto \varinjlim_{Q\text{is}^*/X} Q \circ \Phi(-)$).*

e) *The functor $H^0 \circ \Phi : K^*(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{B}$, admits a right (resp. left) cohomological derived functor which is none other than the functor $H^0 \circ R\Phi$ (resp. $H^0 \circ L\Phi$).*

Corollary 4.2.4. *Suppose that $* = +$ (resp. $* = -$) in the hypotheses of the preceding theorem, and that $\mathcal{A}$ has enough injectives (resp. projectives). Then theorem 4.2.3 applies taking for $\mathcal{C}$ the category of injective (resp. projective) complexes. Suppose moreover that $\mathcal{A}$ is of finite cohomological dimension, then the theorem applies, with no restriction on $*$, taking for $\mathcal{C}$ the category of injective (resp. projective) complexes.*

Definition 4.2.5. Let $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$ be two abelian categories and $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ an additive functor.

We say that f is of finite cohomological dimension on the right (resp. on the left) if R^+f (resp. L^-f) exists and if there exists an integer $m \geq 0$ such that for every integer $n > m$, $R^n f$ (resp. $L^{-n} f$) vanishes on objects coming from $\mathcal{A}$ via the functor D . The right (resp. left) cohomological dimension of f is then the smallest integer m with the above property. If R^+f (resp. L^-f) exists and f is not of finite cohomological dimension, we say that f is of infinite cohomological dimension.

An object X of $\mathcal{A}$ will be said to be f -acyclic on the right (resp. on the left) if for every integer $n > 0$, $R^n f(D(X)) = 0$ (resp. $L^{-n} f(D(X)) = 0$).

Corollary 4.2.6. The data are those of definition 4.2.5. Suppose that there exists a set σ of objects of $\mathcal{A}$ stable under direct sum with the following properties:

1. Every acyclic complex $\in \text{Ob } K^+(\mathcal{A})$ (resp. $\in \text{Ob } K^-(\mathcal{A})$) of objects of σ , is sent by f to an acyclic complex.
2. Every object X of $\mathcal{A}$ embeds into (resp. is a quotient of) an object of σ . The hypotheses of theorem 2.4.3 hold taking $* = +$ (resp. $* = -$) and taking for category $\mathcal{C}$, the category of complexes whose objects in every degree are elements of σ . The elements of σ are right (resp. left) f -acyclic objects.

If moreover f is of finite cohomological dimension on the right (resp. on the left), the set of right (resp. left) f -acyclic objects has in addition to properties (1) and (2) above, property (2) of proposition 3.1.9. Theorem 4.2.3 then applies to the functor Kf taking for category $\mathcal{C}$ the category of complexes whose objects are right (resp. left) f -acyclic in every degree. The functor Rf (resp. Lf) exists and induces on $D^+(\mathcal{A})$ the functor R^+f (resp. L^+f) and on $D^-(\mathcal{A})$ the functor R^-f (resp. L^-f).

4.3 Product. Composition

Let $\mathcal{A}$ be an abelian category, $F : D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Ab}$ a cohomological functor. Let $X^\bullet$ and $Y^\bullet$ be two objects of $C(\mathcal{A})$. The functor F defines a map:

$$\text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \rightarrow \text{hom}_{\text{Ab}}(F(D(X^\bullet)), F(D(Y^\bullet)))$$

whence a pairing: $F(D(X^\bullet)) \times \text{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \rightarrow F(D(Y^\bullet))$.

This pairing gives, applying translations, pairings:

$$F^i(D(X^\bullet)) \times \text{Ext}^j(X^\bullet, Y^\bullet) \rightarrow F^{i+j}(D(Y^\bullet)).$$

These pairings, applied to cohomological derived functors, are none other, by definition, than the Yoneda products. The properties of these products follow immediately from this definition. We shall not develop them here.

Let $\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{A}''$ be three abelian categories and $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$, $g : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}''$ two additive functors. Suppose that the functors R^+f and R^+g exist. I do not know how to deduce that the functor $R^+g \circ f$ exists and even if the latter functor exists, it is probably not true in general that one has the formula:

$$R^+g \circ f \xrightarrow{\sim} R^+g \circ R^+f$$

We have however the following proposition:

Proposition 4.3.1. *Suppose that the category $\mathcal{A}'$ has enough right g -acyclic objects and that the category $\mathcal{A}$ has enough right f -acyclic objects sent by f to right g -acyclic objects. Then the functor $R^+g \circ f$ exists and we have an isomorphism:*

$$R^+g \circ f \xrightarrow{\sim} R^+g \circ R^+f.$$

Analogous statement for left derived functors.

5 Examples

5.1 The functor $R\mathrm{hom}^\bullet$

Let $\mathcal{A}$ be an abelian category, with enough injectives.

The functor: $Y \mapsto \mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ (1.3) where $X^\bullet$ is an object of $K(\mathcal{A})$ and $Y^\bullet$ an object of $K^+(\mathcal{A})$, admits a total right derived functor (Corollary 4.2.4) which will be denoted $R\mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, -)$. Let Y be an object of $D^+(\mathcal{A})$ the functor

$$\begin{aligned} K(\mathcal{A}) &\rightarrow D(\mathrm{Ab}) \\ X^\bullet &\mapsto R\mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, Y) \end{aligned}$$

is exact and vanishes on acyclic complexes, whence an exact bifunctor

$$D(\mathcal{A})^\circ \times D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathrm{Ab})$$

which we denote by $R\mathrm{hom}^\bullet$.

When $\mathcal{A}$ is of finite cohomological dimension, the functor $R\mathrm{hom}^\bullet$ extends to $D(\mathcal{A})^\circ \times D(\mathcal{A})$ (loc. cit.).

If moreover $\mathcal{A}$ has enough projectives one can derive the functor hom in the first argument. The two definitions coincide in their common domain of validity.

5.2 $\mathcal{T}_\mathrm{or}$ of sheaves

Let E be a ringed site (in particular a ringed topological space), $\mathcal{A}$ the sheaf of rings and $\mathrm{Mod}(E)$ the category of $\mathcal{A}$ -modules. An object X of $\mathrm{Mod}(E)$ is said to be $\mathcal{A}$ -flat if for every exact sequence:

$$0 \longrightarrow Y' \longrightarrow Y \longrightarrow Y'' \longrightarrow 0$$

the sequence: $0 \rightarrow Y' \otimes_{\mathcal{A}} X \rightarrow Y \otimes_{\mathcal{A}} X \rightarrow Y'' \otimes_{\mathcal{A}} X \rightarrow 0$ is exact. There are enough $\mathcal{A}$ -flat objects: direct sums of objects $\mathcal{A}_U$, where U is an object of E and $\mathcal{A}_U$ the sheaf $\mathcal{A}$ “extended by zero outside U .” Theorem 4.2.3 therefore applies and one can define the functor

$$\begin{aligned} D^-(E, \mathcal{A}) \times D^-(E, \mathcal{A}) &\rightarrow D^-(E, \mathcal{A}) \\ (X, Y) &\mapsto X \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Y \end{aligned}$$

total tensor product, left derived functor of the tensor product functor. One thus defines passing to cohomology the $\mathcal{T}_{\mathrm{or}, i}^{\mathcal{A}}(X, Y)$: local hyper-tor.

The category $\mathrm{Mod}(E)$ having enough injectives, one can derive the functor: $\mathrm{hom}^\bullet(X, Y)$: complex of local homomorphisms, whence $R\mathrm{hom}(X, Y)$ ($X \in D, Y \in D^+$).

Let X and Y be two objects of $D^-(E, \mathcal{A})$, Z an object of $D^+(E, \mathcal{A})$. There exists a functorial isomorphism:

$$\mathrm{hom}_{D(E, \mathcal{A})}(X \overset{L}{\otimes} Y, Z) \xrightarrow{\sim} \mathrm{hom}_{D(E, \mathcal{A})}(X, \mathrm{Rhom}(Y, Z)).$$

5.3 Left derived functor of inverse image

Let $f : E \rightarrow E'$ be a morphism of ringed topological spaces. The inverse image functor:

$$f^* : \mathrm{Mod}(E') \rightarrow \mathrm{Mod}(E)$$

is not necessarily exact. But one can define f^* -flat objects and there are enough such objects. One can thus define the functor $L^- f^*$. One likewise has a duality formula:

Let X be an object of $D^-(E, \mathcal{A})$ and Y an object of $D^+(E', \mathcal{A}')$; there exists a functorial isomorphism:

$$\mathrm{hom}_{D(E', \mathcal{A}')} (L^- f^*(X), Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{hom}_{D(E, \mathcal{A})} (X, R^+ f_*(Y)).$$

Appendix A

Erratum for SGA 4, tome 3

XIV p.18 1.14 (XIX 6) instead of (XX 6).

XVI 2.2 One must assume F locally constant!

XVI 5.2 The proof given is incomplete. After the statement of the induction hypothesis, one must first reduce to the case where F is constant (F becomes constant on an étale Galois covering $\pi : X' \rightarrow X$ of X , with Galois group G , and one invokes the Hochschild-Serre spectral sequence $E_2^{pq} = H^p(G, H^q(X', \pi^* F)) \Rightarrow H^{p+q}(X, F)$). The arguments that follow are then correct.

XVII 1.1.8 The sign (1.1.8.1) is wrong when F is contravariant in some variables. It should read:

$$\rho^{\underline{k}} = (-1)^{A(\underline{k})} : \text{automorphism of } F \circ (G_j) \left(K_i^{k_i \varepsilon(i) \varepsilon(\psi(i))} \right) \quad (1.1.8.1)$$

with

$$A(\underline{k}) = \sum_{\varepsilon(i)=\varepsilon(\psi(i))=-} k_i + \sum_{\varepsilon(j)=-} \sum_{\substack{\psi(a)=\psi(b)=j \\ a < b}} k_a k_b$$

XVII 2.1.3 The proof contains blatant errors. One must delete the 3rd line (p.34 l.9) and replace the 6th and 7th (p.34 l.12, 13) by:

The arrows of diagram (2.1.3.2) induce maps

$$\text{hom}_y(F, F) \rightarrow \text{hom}_{fg'}(g'^* F, f_* F) = \text{hom}_{x'}(f'_* g'^* F, g^* f_* F),$$

XVIII 2.14.4 Read XVII 6.2.7.2 instead of XVII 6.2.4.

XVIII p.99 l-1 Read u instead of U and 3.1.16.1 instead of 3.1.11.1.

Bibliography

- [1] Michael Artin, *Grothendieck topologies*, Harvard University Dept. Math., 1962. [2](#), [166](#)
- [2] Michael Artin, Alexandre Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1972. [20](#), [21](#), [28](#), [35](#), [36](#), [39](#), [44](#), [51](#), [53](#), [60](#), [61](#), [65](#), [66](#), [75](#), [76](#), [78](#), [80](#), [81](#), [83](#), [84](#), [85](#), [96](#), [106](#), [140](#), [141](#), [142](#), [151](#), [152](#), [153](#), [155](#), [156](#), [157](#), [158](#), [176](#)
- [3] Hyman Bass, *Euler characteristics and characters of discrete groups*, Invent. Math. **35** (1976), 155–196. MR 0432781 (55 #5764) [49](#)
- [4] Paul Baum, William Fulton, and Robert MacPherson, *Riemann-Roch for singular varieties*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (75), no. 45, 101–145. [81](#)
- [5] Pierre Berthelot, Alexandre Grothendieck, and Luc Illusie, *Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch (SGA 6)*, Lectures Notes in Mathematics, vol. 225, Springer-Verlag, 1971. [153](#)
- [6] Enrico Bombieri, *On exponential sums in finite fields*, Amer. J. Math. **88** (1966), 71–105. [138](#)
- [7] Nicolas Bourbaki, *Lie groups and Lie algebras. Chapters 7–9*, Elements of mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, Translated from the 1975 and 1982 French originals by Andrew Pressley. [138](#)
- [8] L. Carlitz, *A note on exponential sums*, Pacific J. Math. **30** (1969), 35–37. [136](#)
- [9] ———, *Kloosterman sums and finite field extensions*, Acta Arith. **16** (1969/1970), 179–193. [115](#)
- [10] P. Deligne and G. Lusztig, *Representations of reductive groups over finite fields*, Ann. of Math. (2) **103** (1976), no. 1, 103–161. [138](#), [139](#)
- [11] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. I*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 425–430. [154](#)
- [12] ———, *Théorie de Hodge. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1971), no. 40, 5–57. [154](#)
- [13] ———, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L* , Modular functions of one variable, II (Proc. Internat. Summer School, Univ. Antwerp, Antwerp, 1972), Springer, Berlin, 1973, pp. 501–597. Lecture Notes in Math., Vol. 349. [41](#), [113](#), [136](#)

- [14] ———, *La conjecture de Weil. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1974), no. 43, 273–307. [154](#)
- [15] ———, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252. [104](#), [154](#)
- [16] Pierre Deligne, Alexandre Grothendieck, and Nicholas Katz, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique (SGA 7)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 288, 340, Springer, 1972–73. [64](#), [104](#), [108](#), [147](#), [148](#)
- [17] Albrecht Dold and Dieter Puppe, *Homologie nicht-additiver Funktoren. Anwendungen*, Ann. Inst. Fourier Grenoble **11** (1961), 201–312. MR 0150183 (27 #186) [61](#)
- [18] P. Gabriel and M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 35, Springer-Verlag, New York, 1967. [166](#)
- [19] Jean Giraud, *Analysis situs*, Séminaire Bourbaki, 1962/63. Fasc. 3, No. 256, Secrétariat mathématique, Paris, 1964, p. 11. MR 0193122 (33 #1343) [2](#)
- [20] Alexandre Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math., 1960–67. [22](#), [23](#), [152](#)
- [21] ———, *Cohomologie ℓ -adique et fonctions L (SGA 5)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 589, Springer, 1965–66. [42](#), [44](#), [46](#), [48](#), [53](#), [54](#), [72](#), [89](#), [151](#)
- [22] ———, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L* , Séminaire Bourbaki, Vol. 9, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. Exp. No. 279, 41–55. MR 1608788 [48](#)
- [23] Alexandre Grothendieck and Michele Raynaud, *Revêtements étales et groupe fondamentale (SGA 1)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 224, Springer, 1971. [10](#), [23](#), [153](#)
- [24] ———, *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA 2)*, Documents Mathématiques (Paris), 4, Société Mathématique de France, Paris, 2005, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, 1962, Augmenté d’un exposé de Michèle Raynaud, With a preface and edited by Yves Laszlo, Revised reprint of the 1968 French original. [80](#)
- [25] D. Kazhdan, *Proof of Springer’s hypothesis*, Israel J. Math. **28** (1977), no. 4, 272–286. [139](#)
- [26] Serge Lang, *Abelian varieties*, Springer-Verlag, New York, 1983, Reprint of the 1959 original. MR 713430 (84g:14041) [55](#)
- [27] G. Lusztig, *Coxeter orbits and eigenspaces of Frobenius*, Invent. Math. **38** (1976/77), no. 2, 101–159. [138](#)
- [28] L. J. Mordell, *Some exponential sums*, Proceedings of the International Conference on Number Theory (Moscow, 1971), vol. 132, 1973, pp. 30–34, 264. [137](#)
- [29] Michel Raynaud, *Caractéristique d’Euler-Poincaré d’une faisceau et cohomologie des variétés abéliennes*, Séminaire Bourbaki. Vol. 9, vol. Exp. No. 286, Soc. Math. France, Paris, 1965, pp. 129–147. [112](#)

- [30] ———, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 169, Springer-Verlag, Berlin, 1970. MR 0277519 (43 #3252) [10](#), [13](#)
- [31] Gérard Schiffmann, *Théorie élémentaire des catégories*, Séminaire Banach (C. Houzel, ed.), Lecture Notes in Mathematics, vol. 277, Springer, Berlin, 1972, pp. 1–33. [166](#)
- [32] Jean-Pierre Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier, Grenoble **6** (1955–1956), 1–42. MR 0082175 (18,511a) [28](#)
- [33] ———, *Groupes algébriques et corps de classes*, Publications de l’institut de mathématique de l’université de Nancago, VII. Hermann, Paris, 1959. MR 0103191 (21 #1973) [39](#)
- [34] ———, *Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos*, Bull. Soc. Math. France **89** (1961), 105–154. [114](#)
- [35] ———, *Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves*, McGill University lecture notes, W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1968. [125](#), [126](#)
- [36] ———, *Cohomologie galoisienne*, fifth ed., Lecture Notes in Mathematics, vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1994. MR 1324577 (96b:12010) [16](#), [17](#)
- [37] R. A. Smith, *The distribution of rational points on hypersurfaces defined over a finite field*, Mathematika **17** (1970), 328–332. [116](#)
- [38] S. Sperber, *p -adic hypergeometric functions and their cohomology*, Duke Math. J. **44** (1977), no. 3, 535–589. [138](#)
- [39] T. A. Springer, *Trigonometric sums, Green functions of finite groups and representations of Weyl groups*, Invent. Math. **36** (1976), 173–207. [139](#)
- [40] Jean-Louis Verdier, *The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology*, Proc. Conf. Local Fields (Driebergen, 1966), Springer, Berlin, 1967, pp. 199–214. MR 0242846 (39 #4173) [48](#)
- [41] André Weil, *Variétés abéliennes et courbes algébriques*, Actualités Sci. Ind., no. 1064 = Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg 8 (1946), Hermann & Cie., Paris, 1948. MR 0029522 (10,621d) [55](#)
- [42] ———, *Jacobi sums as “Grössencharaktere”*, Trans. Amer. Math. Soc. **73** (1952), 487–495. [126](#), [129](#)
- [43] ———, *Basic number theory*, third ed., 1974, New York, 1974, Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 144. [104](#)
- [44] ———, *Sommes de Jacobi et caractères de Hecke*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math.-Phys. Kl. II (1974), no. 1, 1–14. [126](#), [129](#)